

שמואל בדגור

תורת הקבוצות

כרך ב

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة



Dror
Fried

תנאי שימוש בקובץ הדיגיטלי:

1. הקובץ הוא לשימושך **האישי** בלבד. פרטים מזהים שלך מוטבעים בקובץ בצורה גלויה ובצורה סמויה.
2. השימוש בקובץ הוא אך ורק למטרות לימוד, עיון ומחקר אישי.
3. העתקה או שימוש בתכנים נבחרים מותרת בהיקף העומד בכללי השימוש ההוגן, המפורטים בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים 2007. במקרה של שימוש כאמור חלה חובה לציין את מקור הפרסום.
4. הנך רשאי/ת להדפיס דפים מחומר הלימוד לצורכי לימוד, מחקר ועיון אישיים. אין להפיץ או למכור תדפיסים כלשהם מתוך חומר הלימוד.



20281

תורת הקבוצות

כרך שני
פרקים 6-10

מהדורה זמנית



צוות הפיתוח

Shmuel Berger
Set Theory

שמואל ברגר

המחבר:

פרופ' עזריאל לוי, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אברהם אורנשטיין, הטכניון העברי בחיפה
ד"ר תלמה לויטן, מכללת בית ברל ואוניברסיטת תל אביב

היועצים:

אורה מאור

העורכת:

רחל אהרון-שריקי

איורים:

עיצוב גרפי ועטיפה: ירון זהבי

התקנה

לאה לביב

וסדר מקינטוש:

אנו מודים לחברינו: פרופ' אלי לוי, ד"ר דניאלה ליבוביץ, ד"ר ציפי ברגר וד"ר נור ארד
על שקראו והעירו הערות מועילות.

תורת הקבוצות 20281

מסת"ב 965-06-0379-4 ISBN

מהדורה מתוקנת – יולי 2010

© תשנ"ז – 1997. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.
בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1,
ת"ד 808, רעננה 43107.
The Open University of Israel, The Dorothy de Rothschild Campus, 1 University Road, P.O.Box 808,
Raanana 43107. Printed in Israel.

סודר ועומד במערכת DTP של האוניברסיטה הפתוחה

תוכן העניינים

פרק 6: קבוצות סדורות	5
פרק 7: קבוצות סדורות היטב	35
פרק 8: קבוצות סדורות חלקית	81
פרק 9: אקסיומות לתורת הקבוצות	95
פרק 10: מספרים סודרים ומספרים מונים	125
תשובות לשאלות בפרק 6	163
תשובות לשאלות בפרק 7	175
תשובות לשאלות בפרק 8	189
תשובות לשאלות בפרק 9	195
תשובות לשאלות בפרק 10	201
רשימת משפטים והגדרות לכרך 2	219

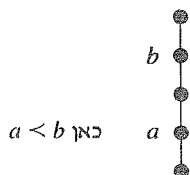
פרק 6:

קבוצות סדורות

7	א. מושגים ראשונים בקבוצות סדורות
14	ב. קבוצות חסומות וחסמים
20	ג. קבוצות סדורות דומות
25	ד. טיפוס יסודי



א. מושגים ראשוניים בקבוצות סדורות



בסוף פרק 2 דיברנו על קבוצות סדורות. קבוצה סדורה מוגדרת (2.13) כזוג סדר $\langle A, < \rangle$, כאשר A היא קבוצה ו- $<$ הוא יחס סדר מלא על A . קבוצות סדורות מוכרות לנו הן $\langle \mathbb{N}, < \rangle$, $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, < \rangle$ ו- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$. כמו כן, לכל A החלקית ל- $\mathbb{R}$ $\langle A, < \rangle$ היא קבוצה סדורה.

הערה: את הקבוצות $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ואת הסדר $<$ ופעולות החשבון שעליהן, ניתן לבסס על היסודות (כלומר, על המושגים קבוצה ואיבר). בפרקים הבאים נעשה זאת באופן חלקי. לפי שעה נניח, שהקבוצות הסדורות $\langle \mathbb{R}, < \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, < \rangle$, $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$, $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ מוכרות, ושאר תכונותיהן היסודיות מוכרות.

כפי שראינו בפרק 2, ניתן לסדר את $\mathbb{N}$ גם בסדר שונה מן הרגיל. היחס $<_0$, למשל, מסדר את כל המספרים הזוגיים לפי סדרם הטבעי, ואחריהם את כל המספרים האי-זוגיים לפי סדרם הטבעי (הסדר המתקבל נראה כך: $0, 2, 4, 6, \dots, 1, 3, 5, \dots$). $<_0$ שונה כמונח מ- $<$, שהרי $3 <_0 4$ (כלומר, 4 קודם ל-3 בסדר $<_0$), ולא-נכון ש- $4 < 3$. לפיכך $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$ היא קבוצה סדורה שונה מ- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$.

בפרק 2 דיברנו גם על תת-קבוצה סדורה של קבוצה סדורה נתונה (הגדרה 2.14): הקבוצה הסדורה $\langle A', <' \rangle$ נקראת תת-קבוצה סדורה של הקבוצה הסדורה $\langle A, < \rangle$, אם $A' \subseteq A$ ו- $A'^2 \cap <' = <$. התנאי השני אומר, שעל A' הסדר $<$ מתלכד עם הסדר $<'$, דהיינו, לכל a, b ב- A' , אם $a < b$ אז גם $a <' b$ ומשל: 1. $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ היא תת-קבוצה סדורה של $\langle \mathbb{Q}, < \rangle$. 2. לכל a, b ממשיים, אם $a > b$ אז $\langle (a, \infty), < \rangle$ היא תת-קבוצה סדורה של $\langle (b, \infty), < \rangle$.

כדאי לשים לב, שאם $\langle A, < \rangle$ היא קבוצה סדורה ו- $A' \subseteq A$, קיים על A' סדר אחד ויחיד $<'$, כך ש- $\langle A', <' \rangle$ היא תת-קבוצה סדורה של $\langle A, < \rangle$, והוא $<' = < \cap A'^2$.

לעיתים, כאשר אין חשש לבלבול, נסמן גם את הסדר $<'$, הלוא הוא הסדר $<$ המצומצם ל- A' ב- $<$; כשם שב- $\mathbb{R}$ אנו מסמנים גם את הסדר הרגיל על $\mathbb{R}$ וגם את צמצומו לכל תת-קבוצה של $\mathbb{R}$, כגון $\mathbb{Q}, \mathbb{N}$.

שאלה 1

יהיו A, B, C הקבוצות הבאות, החלקיות ל- $\mathbb{N}$:

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ זוגי}\}$$

$$B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ אי-זוגי}\}$$

$$C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ מתחלק ב-} 3\}$$

בדוק כל אחת מן הקבוצות הסדורות $\langle A, < \rangle$, $\langle B, < \rangle$, $\langle C, < \rangle$, אם היא תת-קבוצה סדורה של $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$ (כפי שהוגדר לעיל).

התשובה בעמוד 163

קבוצה סדורה $\langle A, < \rangle$ נקראת סופית, (אינסופית), אם הקבוצה A היא סופית (אינסופית).
 למשל: לכל n טבעי, הקבוצה הסדורה $\langle K_n, < \rangle$ היא קבוצה סדורה סופית (כזכור,
 $K_n = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n\}$).

6.1 הגדרה

איבר a בקבוצה סדורה $\langle A, < \rangle$ ייקרא **איבר ראשון**, או בקיצור **ראשון** אם לכל b ב- A
 מתקיים $a \leq b$;
 איבר a בקבוצה סדורה $\langle A, < \rangle$ ייקרא **איבר אחרון**, או בקיצור **אחרון**, אם לכל b ב- A
 מתקיים $b \leq a$.

איבר ראשון

איבר אחרון

דוגמאות:

בקבוצה הסדורה $\langle [5,6], < \rangle$, 5 הוא ראשון ו-6 הוא אחרון.
 בקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{N}, < \rangle$, 0 הוא ראשון, כי לכל n טבעי $0 \leq n$. אין בה אחרון,
 כי לכל n טבעי, יש m טבעי כך ש- $n < m$ (למשל $m = n + 1$).
 בקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$, אין ראשון ואין אחרון.
 בקבוצה הסדורה של המספרים השלמים השליליים $\{-1, -2, -3, \dots\}$ עם הסדר $<$,
 -1 הוא אחרון, ואין ראשון.

טענה:

בכל קבוצה סדורה יש לכל היותר איבר ראשון אחד, ולכל היותר איבר אחרון אחד.

הוכחה:

היו a, b ראשונים ב- $\langle A, < \rangle$, ונוכיח ש- $b = a$.
 אם $a \neq b$, אז: הואיל ו- a ראשון, מתקיים $a < b$; והואיל ו- b ראשון, מתקיים $b < a$. אבל
 $<$ הוא סדר, לכן הוא אסימטרי. לכן לא יתכן כי $a < b$ וגם $b < a$, והיגענו לסתירה. לכן
 $a = b$.

קיבלנו אפוא, שלא יתכן יותר מאיבר ראשון אחד. בדרך דומה מראים, שלא יתכן יותר
 מאיבר אחרון אחד.



טענה:

בכל קבוצה סדורה סופית ולא־ריקה, יש איבר ראשון ואיבר אחרון.

הוכחה (באינדוקציה על מספר איברי הקבוצה):

אם המספר הוא 0, הקבוצה היא ריקה. אם המספר הוא 1, הקבוצה היא $\{a\}$, ו- a הוא
 ראשון ואחרון.

נניח שבכל קבוצה סדורה בת n איברים ($n \geq 1$) יש ראשון ואחרון.

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה בעלת $n+1$ איברים, ויהי $a \in A$.

בקבוצה הסדורה $\langle A', < \rangle$, כאשר $A' = A \setminus \{a\}$, יש n איברים, לכן יש בה איבר ראשון b ואיבר אחרון c .

נסתכל שוב בקבוצה A . $a \neq b$, כמובן, לכן $a < b$ או $b < a$.

אם $a < b$, אז לכל x ב- A' $a < x$, לכן לכל x ב- A $a < x$ או $a = x$, לכן a ראשון ב- A .
אם $b < a$, אז הואיל ולכל x ב- A' מתקיים $b < x$ או $b = x$, הרי שלכל x ב- A מתקיים $b < x$ או $b = x$. לכן b ראשון ב- A .



באותו אופן מראים, ש- a או c אחרון ב- A , והטענה הוכחה.

לגבי קבוצה סופית ניתן לטעון טענה חזקה יותר מזו האחרונה:

◇ טענה:

אם $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה סופית, לכל תת-קבוצה לא-ריקה של A יש איבר ראשון ואיבר אחרון.

(איבר ראשון של תת-קבוצה A' הוא איבר ראשון של הקבוצה הסדורה $\langle A', < \rangle$; איבר אחרון של תת-קבוצה A' הוא איבר אחרון של הקבוצה הסדורה $\langle A', < \rangle$).

הוכחה:



מתקבל מידית מהטענה הקודמת, שהרי כל תת-קבוצה של A היא סופית.

מתברר, שהתכונה המוצגת בטענה האחרונה מאפיינת את הקבוצות הסדורות הסופיות – כמנוסח במשפט הבא:

6.2 משפט

קבוצה סדורה היא סופית, אם ורק אם לכל תת-קבוצה לא-ריקה שלה יש איבר ראשון ואיבר אחרון.

הוכחה:

כיוון אחד הוכח בטענה האחרונה. נוכיח את הכיוון השני, דהיינו, נניח שלכל תת-קבוצה לא-ריקה של A יש איבר ראשון ואיבר אחרון, ונוכיח ש- A סופית.

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, כך שלכל תת-קבוצה לא-ריקה של A יש ראשון ואחרון. אם A ריקה, אז היא בוודאי סופית.

אם A אינה ריקה, יש ב- A איבר ראשון ואיבר אחרון (לפי ההנחה).

נוכיח שלכל איבר a של A , קבוצת איברי A הקודמים ל- a היא סופית. ברגע שנוכיח זאת, נקבל את הוכחת טענת המשפט, שהרי אם a_0 הוא האיבר האחרון ב- A , איברי A הם a_0 וקודמיו; ואם ל- a_0 יש מספר סופי של קודמים, הרי בתוספת a_0 עצמו מתקבלת קבוצה סופית, שהיא A . את הטענה האחרונה נוכיח בשלילה.

נניח שיש איבר של A , שקבוצת הקודמים לו אינה סופית.

תהי B הקבוצה הבאה החלקית ל- A :

$$B = \{a \in A \mid a \text{ ב-} A \text{ סופית}\}$$

לפי הנחתנו $B \subset A$. B מכילה את האיבר הראשון של A , ולכן אינה ריקה. לכן יש ב- B איבר אחרון – נסמנו b .

לכל איבר של A , שקודם ל- b , קבוצת הקודמים לו חלקית לקבוצת הקודמים ל- b , לכן היא סופית. לכן כל איבר של A , הקודם ל- b , נמצא ב- B . לכן יש ב- A איברים הבאים אחרי b (שאם לא כן, הרי שכל איברי A נמצאים ב- B).

יהי c האיבר הראשון ב- A הבא אחרי b (יש כזה, לפי ההנחה). קבוצת איברי A , הקטנים מ- c , מכילה את b ואת הקודמים לו, ורק אותם, לכן היא סופית, ולכן $c \in B$. אבל זו סתירה, שהרי b אחרון ב- B . סתירה זו מוכיחה את הטענה. 

אם נדרוש רק קיום איבר ראשון לכל תת-קבוצה לא-ריקה (ולא נדרוש קיום איבר אחרון), נקבל כמונן את כל הקבוצות הסדורות הסופיות, אבל לא רק אותן. כבר ראינו בפרק 1 (משפט 1.8) שהקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ מקיימת דרישה זו. מתברר שלקבוצות סדורות, המקיימות דרישה זו, מקום חשוב בתורת הקבוצות. גם בקורס זה מקומן חשוב, ולפיכך כדאי לתת להן שם מיוחד.

6.3 הצגה

קבוצה סדורה תיקרא **סדורה-היטב**, אם לכל תת-קבוצה לא ריקה שלה יש איבר ראשון. יחס סדר $<$ על קבוצה A ייקרא **סידור-טוב**, אם $\langle A, < \rangle$ היא קבוצה סדורה-היטב.

קבוצה סדורה-היטב
סידור-טוב

דוגמאות:

א. כל קבוצה סדורה סופית היא סדורה-היטב.

ב. $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ סדורה-היטב.

שאלה 2

הוכח שתת-קבוצה של קבוצה סדורה-היטב אף היא סדורה היטב.

התשובה בעמוד 163

שאלה 3

הוכח שהקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$ היא קבוצה סדורה-היטב.

(כזכור, $<_0$ הוא הסידור $(0, 2, 4, 6, \dots, 1, 3, 5, 7, \dots)$)

התשובה בעמוד 163

כפי שהראינו, הסדר $<$ מעל $\mathbb{Z}$, מעל $\mathbb{Q}$ ומעל $\mathbb{R}$, וכן מעל כל קטע פתוח או סגור עם יותר מנקודה אחת, אינו סידור-טוב.

שאלה 4

הוכח שהקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{N}, > \rangle$ אינה סדורה-היטב.

התשובה בעמוד 163

שאלה 5

תהי A קבוצה של מספרים ממשיים. הוכח ש- A סופית, אם ורק אם הקבוצות הסדורות $\langle A, > \rangle$, $\langle A, < \rangle$ שתיהן סדורות-היטב.

התשובה בעמוד 164

מושגים חשובים בתורת הקבוצות הסדורות הם העוקב המידי והקודם המידי.

6.4 האזנה

עוקב מידי
קודם מידי

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, ויהיו a, b איברים של A . b ייקרא **עוקב מידי** של a , ו- a ייקרא **קודם מידי** של b , אם $a < b$ ולא-קיים c ב- A כך ש- $a < c < b$ (דהיינו $a < b$ ואין שום איבר "בין" a ל- b).

דוגמאות:

ב- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$: 3 עוקב מידי של 2; לכל n , $n + 1$ עוקב מידי של n ; לכל n חיובי, $n - 1$ קודם מידי של n ; ל-0 אין קודם מידי.

ב- $\langle \mathbb{Q}, < \rangle$ אין עוקב מידי ואין קודם מידי לשום איבר, כי אם $x < y$, אז $\frac{x+y}{2}$ נמצא ביניהם.

לאיבר הראשון בקבוצה סדורה אין קודם מידי, ולאיבר האחרון בקבוצה סדורה אין עוקב מידי.

ב- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$ יש עוקב מידי לכל איבר (העוקב המידי של n הוא $n + 1$), ויש קודם מידי לכל איבר (הקודם המידי של n הוא $n - 1$).

שאלה 6

מצא קבוצה סדורה, שבה לכל איבר יש עוקב מידי, אבל קיימים בה שני איברים חסרי קודם מידי.

התשובה בעמוד 164

6.5 Goen

בקבוצה סדורה-היטב, לכל איבר שאינו אחרון יש עוקב מידי.

הוכחה:

אם a אינו אחרון בקבוצה הסדורה-היטב $\langle A, < \rangle$, הקבוצה $\{b \in A \mid a < b\}$ היא תת-קבוצה לא-ריקה של A .

יהי c האיבר הראשון בקבוצה זו. c הוא עוקב מידי של a , כי אם $a < d < c$, אז $\{d\}$ בסתירה לכך ש- c הוא האיבר הראשון בקבוצה זו.

$a < d$ פירושו $a < d < c$
 $d < c$ ו-

שאלה 7

הוכח שלכל איבר בקבוצה סדורה יש לכל היותר עוקב מידי אחד, ולכל היותר קודם מידי אחד.

התשובה בעמוד 164

6.6 הצגה

סדר $<$ על קבוצה A ייקרא **סדר צפוף**, אם לכל $a, b \in A$, כך ש- $a < b$, קיים c כך ש- $a < c < b$. במקרה זה נאמר על הקבוצה הסדורה $\langle A, < \rangle$, שהיא **סדורה בצפיפות**.

סדר צפוף

A קבוצה סדורה בצפיפות

ברור שבקבוצה סדורה בצפיפות אין לשום איבר עוקב מידי ואין לשום איבר קודם מידי.

דוגמאות:

הסדר $<$ הוא סדר צפוף על $\mathbb{Q}$, על $\mathbb{R}$, ועל כל קטע, שכן אם a, b הם איברים באחת מן הקבוצות הללו, ו- $a < b$, אז $c = \frac{a+b}{2}$ נמצא אף הוא באותה קבוצה, ומתקיים $a < c < b$.

הסדר $<$ אינו צפוף על $\mathbb{Z}$ ואינו צפוף על $\mathbb{N}$, שכן 1 עוקב מידי של 0 גם ב- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$ וגם ב- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$.

שאלה 8

הוכח שבקבוצה סדורה-היטב, שיש בה יותר מאיבר אחד, הסדר אינו צפוף.

הסק מכך, שכל קבוצה סדורה בצפיפות, שיש בה יותר מאיבר אחד, היא אינסופית.

התשובה בעמוד 164

כאמור, הקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{Q}, < \rangle$ סדורה בצפיפות. דהיינו, בין כל שני מספרים רציונליים יש עוד מספר רציונלי. יתר על כן: בין כל שני מספרים רציונליים יש מספר רציונלי מסוג מיוחד שיתואר להלן:

נסתכל בקבוצה A של המספרים הרציונליים הניתנים להצגה כ- $\frac{m}{n}$, כאשר m שלם ו- n טבעי אי-זווגי. ברור ש- $A \subseteq \mathbb{Q}$. אבל $A \neq \mathbb{Q}$, שהרי $\frac{3}{4} \notin A$. נמצא ב- A לכן $A \subsetneq \mathbb{Q}$. נוכיח שבין כל שני מספרים רציונליים יש איבר של A .

יהיו r_1, r_2 מספרים רציונליים, כך ש- $r_1 < r_2$. נציג אותם כשברים פשוטים, בעלי מכנה משותף חיובי, $\frac{m}{n}, \frac{k}{n}$, כך ש- $m < k$.

אם n אי-זוגי, אז $\frac{m+2k}{3n}$ הוא מספר ב- A בין r_1 ל- r_2 .

אם n זוגי, אז $n+1$ אי-זוגי.

נתון ש- $\frac{m}{n} < \frac{k}{n}$, לכן $\frac{m}{n} < \frac{m+1}{n} \leq \frac{k}{n}$, ודי למצוא איבר של A בין $\frac{m}{n}$ ל- $\frac{m+1}{n}$. אנה בדוק.

יהיו s המנה, ו- ℓ השארית בחלוקת m ב- n (s שלם, $0 \leq \ell < n$). דהיינו $\frac{m}{n} = s + \frac{\ell}{n}$,

ומכאן — $\frac{m+1}{n} = s + \frac{\ell+1}{n}$ אנה בדוק.

המספר $s + \frac{\ell+1}{n+1}$ הוא מספר ב- A , בין $\frac{m}{n}$ ל- $\frac{m+1}{n}$.

(כדי להראות זאת, די להראות ש- $\frac{\ell}{n} < \frac{\ell+1}{n+1} < \frac{\ell+1}{n}$. משימה זו מושארת לקורא).

קיבלנו בסך-הכל, שבין כל שני מספרים רציונליים יש מספר רציונלי מ- A .

אנו אומרים, שהקבוצה A צפופה ב- $\langle Q, < \rangle$.

6.7 האזרה

תת-קבוצה צפופה

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, ותהי B תת-קבוצה של A . B תיקרא צפופה ב- $\langle A, < \rangle$, אם בין כל שני איברים של A יש איבר של B . לשון אחר: לכל a, b ב- A , כך ש- $a < b$, קיים c ב- B כך ש- $a < c < b$.

ברור שאם $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה בצפיפות, אז A צפופה ב- A .

דוגמא אחת לתת-קבוצה צפופה ראינו לפני ההגדרה. הדוגמא הבאה חשובה ביותר:

6.8 טעמה

הקבוצה Q צפופה ב- $\langle R, < \rangle$ (המספרים הרציונליים צפופים בין המספרים הממשיים: בין כל שני מספרים ממשיים יש מספר רציונלי).

הוכחה:

יהיו a_1, a_2 מספרים ממשיים, כך ש- $a_1 < a_2$. אז $a_2 - a_1 > 0$.

יהי n מספר טבעי, כך ש- $a_2 - a_1 > \frac{1}{10^n}$.

יהי $b = a_1 + 10^{-n-1}$. ברור ש- $a_1 < b < a_2$, ושהמרחק מ- b לכל אחד מהמספרים a_1, a_2 הוא לפחות 10^{-n-1} .

ניקח את ההצגה של b כשבר עשרוני, ונקצץ אותה במקום ה- $n+2$ אחרי הנקודה העשרונית. כל ספרה ממקום זה ואילך תוחלף ב-0. כך נקבל מספר רציונלי, שהרי פיתוחו לשבר עשרוני הוא סופי, ונקרא לו c . המרחק מ- c ל- b קטן מ- 10^{-n-1} , לכן $a_1 < c < a_2$, ואכן מצאנו מספר רציונלי בין a_1 ל- a_2 .

שאלה 9

א. הוכח שאם B צפופה ב- $\langle A, < \rangle$, אז $\langle A, < \rangle$ ו- $\langle B, < \rangle$ שתיהן קבוצות סדורות בצפיפות.

אנו מקבלים כאן כנתון את ההצגה העשרונית של מספרים ממשיים ואת תכונותיה, וכן את העובדה שלכל מספר חיובי קיים מספר חיובי קטן יותר מהצורה 10^{-n} . בחשבון אינפיניטסימלי נאמר, לציון עובדה זו, שהסדרה (10^{-n}) שואפת ל-0.

ב. תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, תהי $B \subseteq A$, ותהי $C \subseteq B$. הוכח שאם B צפופה ב- A ו- C צפופה ב- B , אז C צפופה ב- A , כמו כן, הוכח שאם B ו- C צפופות ב- A , אז C צפופה ב- B .

התשובה בעמוד 164

שאלה 10

הוכח שקבוצת המספרים הרציונליים, הניתנים לפיתוח לשבר עשרוני סופי, צפופה ב- $\mathbb{Q}$, וצפופה ב- $\mathbb{R}$.

התשובה בעמוד 165

שאלה 11

הדגם קבוצה סדורה בצפיפות $\langle A, < \rangle$ ותת-קבוצה שלה B , כך ש- $\langle B, < \rangle$ סדורה בצפיפות ומכילה יותר מאיבר אחד, אבל B אינה צפופה ב- A .

התשובה בעמוד 165

ב. קבוצות חסומות וחסמים

6.9 הגדרה

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה. קבוצה B חלקית ל- A תיקרא קבוצה חסומה-מלעיל (ב- $\langle A, < \rangle$), אם קיים איבר a ב- A כך שלכל x ב- B $x \leq a$. כזה a ייקרא חסם-מלעיל של B .

B תיקרא קבוצה חסומה-מלרע, אם קיים איבר b ב- A , כך שלכל x ב- B $b \leq x$. כזה b ייקרא חסם-מלרע של B .

B תיקרא קבוצה חסומה אם היא חסומה גם מלעיל וגם מלרע.

הערה: כל איבר של A הוא גם חסם מלעיל וגם חסם מלרע ל- $\emptyset$.

דוגמאות:

כל קטע מהצורה (a,b) , $[a,b)$, $(a,b]$, $[a,b]$ חסום ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$. a הוא חסם מלרע ו- b הוא חסם מלעיל.

הקבוצה $\mathbb{N}$ חסומה מלרע ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$, למשל על-ידי -3 . היא אינה חסומה מלעיל ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$.

כל תת-קבוצה של $\mathbb{N}$ חסומה מלרע ב- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ (על-ידי 0).

$\mathbb{Q}$ אינה חסומה מלעיל או מלרע ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$, וכמוה $\mathbb{R}$.

קבוצה חסומה-מלעיל

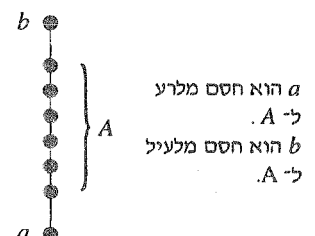
חסם-מלעיל

קבוצה חסומה-מלרע

חסם-מלרע

קבוצה חסומה

המלים מלעיל ומלרע פירושו בארמית מלמעלה ומלמטה, בהתאמה.



שאלה 12

הוכח את הטענות הבאות:

- א. תת-קבוצה של קבוצה חסומה (או חסומה מלעיל, או חסומה מלרע) היא חסומה (או חסומה מלעיל, או חסומה מלרע).
- ב. כל תת-קבוצה של $\langle A, < \rangle$, שיש לה איבר ראשון (אחרון), חסומה מלרע (מלעיל).
- ג. כל תת-קבוצה סופית של קבוצה סדורה לא-ריקה $\langle A, < \rangle$ (כולל $\emptyset$) היא קבוצה חסומה.
- ד. אם ב- $\langle A, < \rangle$ יש איבר ראשון (אחרון), אז כל תת-קבוצה של A (כולל A) חסומה מלרע (מלעיל).

התשובה בעמוד 165

לפי שאלה 12, כל קבוצה סופית היא קבוצה חסומה. ההיפך אינו נכון. למשל: הקטע $(0,1)$ חסום ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$, אבל הוא קבוצה אינסופית (כי הוא שקול ל- $\mathbb{R}$, ו- $\mathbb{R}$ אינסופית). עם זאת, יש קבוצות סדורות, שבהן החסימות שקולה לסופיות. קבוצה כזו היא, כמובן, כל קבוצה סדורה סופית, שהרי כל תת-קבוצה שלה חסומה וסופית. מתברר שהדבר נכון גם ב- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$.

◇ טענה:

לגבי תת-קבוצה A של $\mathbb{N}$, שלושת התנאים הבאים שקולים:

(i) A חסומה ב- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$,

(ii) A חסומה מלעיל ב- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$,

(iii) A סופית.

□ הוכחה:

(i) $\rightarrow$ (ii) : אם A חסומה, אז בוודאי היא חסומה מלעיל.

(ii) $\rightarrow$ (iii) : אם A חסומה מלעיל, אז קיים $k \in \mathbb{N}$, כך שכל איבר של A קטן מ- k , לכן $A \subseteq K_k$. אבל K_k סופית, ולכן A סופית.

(iii) $\rightarrow$ (i) : אם A סופית, אז (לפי שאלה 12) A חסומה.

נסתכל ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$ ובקטע הפתוח $(0,1)$. $(0,1)$ בוודאי חסום מלעיל ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$, והמספר 5 (למשל) הוא חסם מלעיל לו. אחדים יאמרו, אולי, שהחסם 5 אינו חסם "מדויק", ומוטב היה לבחור בחסם 1, שהוא חסם "מדויק". "הדיוק" מתבטא בכך ש-1 "דבוק" לקבוצה $(0,1)$ בלי שום רווח ביניהם. לשון אחר: 1 הוא חסם מלעיל ל- $(0,1)$, והוא הקטן שבחסמים מלעיל, דהיינו, לכל חסם מלעיל a ל- $(0,1)$ מתקיים $a \leq 1$. אנו אומרים ש-1 הוא חסם עליון ל- $(0,1)$.

6.10 הגדרה

תהי B תת-קבוצה של קבוצה סדורה $\langle A, < \rangle$, ויהי $a \in A$.

חסם עליון	a ייקרא חסם עליון ל- B , אם a הוא חסם מלעיל ל- B , ולכל חסם מלעיל b ל- B מתקיים $a \leq b$ (דהיינו, a הוא החסם מלעיל הקטן ביותר).
חסם תחתון	a ייקרא חסם תחתון ל- B , אם a הוא חסם מלרע ל- B , ולכל חסם מלרע b ל- B מתקיים $b \leq a$ (דהיינו, a הוא החסם מלרע הגדול ביותר).

דוגמא: ◀

ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$, 0 הוא חסם תחתון ו- 1 הוא חסם עליון ל- $(0,1)$. ▶

מן ההגדרה מתקבל בקלות, שלכל קבוצה יש לכל היותר חסם תחתון אחד, ולכל היותר חסם עליון אחד.

הערה: קל לראות, שאם a ראשון (אחרון) ב- A , אז הוא חסם עליון (תחתון) ל- $\emptyset$. אם אין ל- A איבר ראשון (אחרון), אז אין ל- $\emptyset$ חסם עליון (תחתון).
למשל: ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$ חסומה, ואין לה חסם עליון או חסם תחתון.

תהי B תת-קבוצה של הקבוצה הסדורה $\langle A, < \rangle$.

טענה: ◇

אם a הוא איבר ראשון של B , אז a הוא חסם תחתון ל- B , ואם a הוא איבר אחרון של B , אז a הוא חסם עליון ל- B .

הוכחה: ☞

אם a הוא איבר ראשון של B , לכל b ב- B $a \leq b$. לכן a הוא חסם מלרע ל- B .
יהי c חסם מלרע ל- B . אז כל d ב- B מקיים $c \leq d$, ובפרט $c \leq a$. לכן a הוא החסם התחתון של B .

פן דומה מראים, שאם a אחרון ב- B , אז הוא החסם העליון של B . ☞

שאלה 13

- א. הוכח: אם ל- B יש חסם תחתון והוא איבר של B , אז חסם זה הוא איבר ראשון ב- B , ואם יש ל- B חסם עליון והוא איבר של B , אז חסם זה אחרון ב- B .
ב. הוכח: ל- B יש איבר ראשון (אחרון), אם ורק אם יש ל- B חסם תחתון (עליון) שהוא איבר של B .

התשובה בעמוד 165

דוגמאות: ◀

בקטע הסגור $[0,1]$, 0 הוא ראשון ו- 1 אחרון. לפיכך, 0 הוא החסם התחתון ו- 1 הוא החסם העליון (שני החסמים הללו נמצאים ב- $[0,1]$).

בקטע הפתוח $(0,1)$, 0 הוא החסם התחתון מהסיבה הבאה:

לכל a ב- $(0,1)$, $0 \leq a$, לכן 0 הוא חסם מלרע.

מספר גדול מ- 0 אינו חסם מלרע ל- $(0,1)$: אם $b > 0$, אז אם $b \geq 1$, $b > \frac{1}{2}$

ו- $\frac{1}{2} \in (0,1)$, לכן b אינו חסם מלרע ל- $(0,1)$. אם $0 < b < 1$, אז $b > \frac{b}{2}$

ו- $\frac{b}{2} \in (0,1)$, לכן b אינו חסם מלרע ל- $(0,1)$.

לכן 0 הוא החסם מלרע הגדול ביותר, ולכן 0 הוא החסם התחתון.

ב- $(0,1)$ אין איבר ראשון, כי לכל b ב- $(0,1)$, גם $\frac{b}{2}$ ב- $(0,1)$, ו- $\frac{b}{2} < b$.

באופן דומה רואים, ש- 1 הוא החסם העליון ל- $(0,1)$ ואין ב- $(0,1)$ איבר אחרון.

אנו רואים בבירור, שהחסם התחתון והחסם העליון של $(0,1)$ אינם נמצאים



ב- $(0,1)$.

נשוב לעניין קיומו של חסם עליון.

ראינו שלא לכל קבוצה חסומה מלעיל יש חסם עליון – כדוגמה הבאנו את $\emptyset$ ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$. האם לכל קבוצה חסומה ולא-ריקה יש חסם עליון? התשובה לשאלה זו תלויה בקבוצה הסדורה שבה דנים. אם $\langle A, < \rangle$ היא קבוצה סדורה סופית, לכל תת-קבוצה לא-ריקה של A יש כזכור איבר אחרון, ולכן יש לה חסם עליון. בקבוצות סדורות אינסופיות, לעומת זאת, יש מקרים שבהם לא כל תת-קבוצה חסומה ולא-ריקה ניחנה בחסם עליון.

דוגמאות: ◀

1. נתבונן בקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{Q}, < \rangle$. הקבוצה $B = \mathbb{Q} \cap (0, \sqrt{2})$ היא תת-קבוצה לא-ריקה ($1 \in B$, למשל) וחסומה מלעיל (על-ידי 2 , למשל). אבל אין ל- B חסם עליון ב- $\mathbb{Q}$. וכל כך למה? יהי a חסם מלעיל ל- B . ברור ש- a חיובי, שאם לא כן a אינו חסם מלעיל, כי אז $a < 1$, למשל. ברור ש- $a \geq \sqrt{2}$, כי אם $a < \sqrt{2}$, a אינו חסם מלעיל, כי יש מספר רציונלי b , כך ש- $a < b < \sqrt{2}$ (בין כל שני מספרים ממשיים יש מספר רציונלי), כלומר, כך ש- $b \in B$ ו- $a < b$. ברור ש- $a \neq \sqrt{2}$, כי $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, לכן $a > \sqrt{2}$. אם כן, יהי c מספר רציונלי, כך ש- $a > c > \sqrt{2}$. c הוא חסם מלעיל ל- B , הקטן מ- a , ולכן a אינו חסם עליון. דיון זה ישים לכל חסם מלעיל, לכן אין חסם עליון ל- B . לפיכך, ב- $\langle \mathbb{Q}, < \rangle$ קיימת תת-קבוצה לא-ריקה וחסומה מלעיל, שאין לה חסם עליון.

2. נסתכל בקבוצה N , הסדורה לפי הסידור $0, 2, 4, 6, \dots, 7, 5, 3, 1$. כלומר, קודם באים כל המספרים הזוגיים בסדר הרגיל שלהם, ואחר כך כל המספרים האי-זוגיים, בסדר הפוך. בקבוצה סדורה זו, קבוצת המספרים הזוגיים חסומה מלעיל, וכל מספר אי-זוגי משמש לה חסם מלעיל. אין חסם עליון לקבוצה זו, כלומר אין לה חסם מלעיל קטן ביותר, כי אין מספר אי-זוגי גדול ביותר. ▶

6.11 האינדיקציה

נאמר שהקבוצה הסדורה $\langle A, < \rangle$ מקיימת את תכונת החסם העליון, אם לכל תת-קבוצה חסומה מלעיל ולא-ריקה ב- $\langle A, < \rangle$ יש חסם עליון.

תכונת החסם העליון

תכונת החסם העליון, כפי שראינו, היא נחלתן של כל הקבוצות הסדורות הסופיות. כמו כן ראינו, כי הקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{Q}, < \rangle$ לא ניחנה בתכונה זו, אך אין בכך כדי להעיד על כלל הקבוצות האינסופיות.

דוגמא: ◀

הקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{N}, < \rangle$, ניחנה בתכונת החסם העליון, מהסיבה הבאה: כל קבוצה חסומה מלעיל ב- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ היא, כפי שראינו, סופית, לכן, אם אינה ריקה, יש לה איבר אחרון, שהוא החסם העליון שלה. ▶

שאלה 14

הוכח שכל קבוצה סדורה-היטב ניחנה בתכונת החסם העליון.

התשובה בעמוד 166

הדוגמא של $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ היא מקרה פרטי של האמור בשאלה האחרונה.

יש גם קבוצות סדורות, שאינן סדורות היטב, שניחנו בתכונה זו.

דוגמא: ◀

הקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$ ניחנה בתכונת החסם העליון.

הוכחה:

תהי B תת-קבוצה לא-ריקה, חסומה מלעיל, של $\mathbb{Z}$. יהי b איבר של B , ונסתכל בקבוצה $D = \{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq b\}$. קל לראות ש- $\langle D, < \rangle$ סדורה היטב. הקבוצה $D \cap B$ היא תת-קבוצה לא-ריקה של D , והיא חסומה מלעיל ב- $\langle D, < \rangle$. לכן, לפי שאלה 14 יש ל- $D \cap B$ חסם עליון, ונסמנו a . קל לראות ש- a הוא חסם עליון של B ב- $\mathbb{Z}$. ▶

עובדה חשובה במיוחד היא, שגם $\langle \mathbb{R}, < \rangle$ ניחנה בתכונת החסם העליון. עובדה זו היא אחד היסודות החשובים של האנליזה הממשית.

6.12 הספירה

הקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{R}, < \rangle$ ניחנה בתכונת החסם העליון.

בקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 של האוניברסיטה הפתוחה מכונה משפט זה בשם אקסיומת החסם העליון.

סקירת ההוכחה:

תהי A קבוצה לא־דיוקה וחסומה מלעיל של מספרים ממשיים. אנו רוצים להראות, שקיים מספר ממשי a , שהוא חסם עליון ל־ A .

אם יש ב־ A מספר אי־שלילי, אז $B = A \cap [0, \infty) \neq \emptyset$. אינה ריקה, וקל לראות שאם a הוא חסם עליון של B , הוא גם חסם עליון של A . אם כן, די להוכיח במקרה זה שיש ל־ B חסם עליון.

נציג כל אחד מאיברי B בהצגה עשרונית, שאינה מסתיימת בשורה אינסופית של 9. קבוצת הערכים השלמים של איברי B היא קבוצה חסומה ולא־דיוקה של מספרים טבעיים, לכן היא סופית, לכן יש לה איבר אחרון. יהי c האיבר האחרון בקבוצה זו של מספרים טבעיים.

יהי a המספר הממשי בעל ההצגה העשרונית הבאה:

משמאל לנקודה העשרונית נמצא המספר הטבעי c .

מימין לנקודה העשרונית נמצאות, לפי הסדר, הספרות $a_1, a_2, a_3, \dots$ כדלהלן: a_1 הוא הספרה k הגדולה ביותר (מ־0 עד 9), כך שיש ב־ B מספר ממשי שהערך השלם שלו הוא c , והספרה הראשונה אחרי הנקודה העשרונית בו היא k .

נניח שכבר מצאנו את $a_1, \dots, a_n$. הספרה הבאה, a_{n+1} , היא הספרה k הגדולה ביותר, כך שיש ב־ B מספר ממשי שהערך השלם שלו הוא c , ו־ $n+1$ הספרות הראשונות אחרי הנקודה העשרונית הן, לפי הסדר, $a_1, \dots, a_n, k$. (ההצגה של a , שהתקבלה, יכולה בהחלט להסתיים בשורה אינסופית של 9.)

שאלה 15

הוכח שהמספר a , שנבנה כך, הוא חסם עליון ל־ B , ולכן ל־ A .

התשובה בעמוד 166

אם אין ב־ A מספר אי־שלילי, יהי b איבר של A . אז $b < 0$. תהי $C = \{x - b \mid x \in A\}$. C היא קבוצה לא־דיוקה וחסומה המכילה מספרים אי־שליליים (למשל $0 = b - b \in C$). לפיכך, לפי המקרה הקודם, ל־ C יש חסם עליון d . קל לראות ש־ $b + d$ הוא חסם עליון ל־ A .



שאלה 16

הוכח שכל קטע סגור, פתוח, או סגור מאחד הצדדים ניהן בתכונת החסם העליון.

התשובה בעמוד 166

הערה:

דיברנו עד כה על תכונת החסם העליון. אפשר היה לדבר גם על תכונת החסם התחתון, דהיינו שלכל קבוצה לא־דיוקה וחסומה מלרע יש חסם תחתון. אבל מתברר שתכונה זו היא תוצאה של תכונת החסם העליון: כל קבוצה סדורה, שניחנה בתכונת החסם העליון, ניחנה גם בתכונת החסם התחתון, ולהיפך. נסתפק כאן ברמז להוכחת טענה זו.

הערך השלם של x הוא המספר השלם היחיד מהצורה $x - z$, כאשר $0 \leq z < 1$.

בהוכחה זו, כמו בהוכחות קודמות, עשינו שימוש בהצגה העשרונית ובתכונותיה. קיומה של הצגה זו ידוע, בוודאי, לקוראים, אך אינו מובן מאליו. יש גישות שבהן רואים את תכונת החסם העליון כאקסיומה, וממנה מוכיחים את קיום ההצגה העשרונית.

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה שניחנה בתכונת החסם העליון. אם $B \subseteq A$ תת-קבוצה לא-ריקה וחסומה מלרע, יש לה חסמים מלרע. במלים אחרות, E , שהיא קבוצת החסמים מלרע ל- B , אינה ריקה. E חסומה מלעיל על-ידי כל איבר של B . לכן, לפי תכונת החסם העליון, ל- E יש חסם עליון, שנשמנו c . קל לראות ש- c הוא חסם תחתון ל- B .

באופן אנלוגי מראים, שכל קבוצה סדורה שניחנה בתכונת החסם התחתון, ניחנה גם בתכונת החסם העליון.

ג. קבוצות סדורות דומות

נסתכל בשתי הקבוצות הסדורות $\langle N, < \rangle$ ו- $\langle Q, < \rangle$. הקבוצות N ו- Q שקולות, כידוע, או "שוות גודל", בלשון ציורית. הקבוצות הסדורות המתאימות, לעומת זאת, שונות זו מזו תכלית השינוי. למשל: ב- N יש איבר ראשון וב- Q אין. ב- N יש לכל איבר עוקב מידי, ולכל איבר פרט ל- 0 יש קודם מידי, אך תכונות לו אינן מתקיימות ב- Q . הסדר ב- N הוא סידור טוב, לא כן הסדר ב- Q . הסדר ב- Q צפוף, מה שאין כן הסדר ב- N . רב הפיתוי לומר שהקבוצה הסדורה $\langle N, < \rangle$ "קטנה יותר" מ- $\langle Q, < \rangle$.

נביא עתה מושג מקביל לשקילות של קבוצות, עבור קבוצות סדורות.

6.13 הגדרה

יהיו $\langle A, <_1 \rangle$, $\langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות. פונקציית דמיון מ- $\langle A, <_1 \rangle$ על $\langle B, <_2 \rangle$ היא פונקציה חד-חד-ערכית f מ- A על B , השומרת על הסדר. דהיינו, לכל x, y ב- A $x <_1 y$ אם ורק אם $f(x) <_2 f(y)$.

פונקציית דמיון

דוגמאות:

א. $2N$ היא קבוצת המספרים הטבעיים הזוגיים. הפונקציה $f: N \rightarrow 2N$, כך ש- $f(n) = 2n$, היא פונקציית דמיון מ- $\langle N, < \rangle$ על $\langle 2N, < \rangle$.

ב. הפונקציה $f: [0, 1] \rightarrow [0, 2]$, כאשר: $f(x) = 2x$, היא פונקציית דמיון.

ג. הפונקציה $f: [0, \infty) \rightarrow [0, 1)$, כך ש- $f(x) = \frac{x}{1+x}$ היא פונקציית דמיון מ- $\langle [0, \infty), < \rangle$ על $\langle [0, 1), < \rangle$.

ד. הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, כך ש- $f(x) = -x$, אינה פונקציית דמיון מ- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$ לעצמה, כי היא הופכת את הסדר.

6.14 הגדרה

נאמר שהקבוצה הסדורה $\langle A, <_1 \rangle$ דומה לקבוצה הסדורה $\langle B, <_2 \rangle$, אם קיימת פונקציית דמיון מ- $\langle A, <_1 \rangle$ על $\langle B, <_2 \rangle$.

דמיון בין קבוצות סדורות

הדמיון בין קבוצות סדורות הוא רפלקסיבי (כל קבוצה סדורה דומה לעצמה), כי פונקציית הזהות היא פונקציית דמיון; הוא סימטרי, כי אם f היא פונקציית דמיון, אז היא הפיכה,

וגם f^{-1} היא פונקציית דמיון; הוא טרנזיטיבי, כי אם f פונקציית דמיון מ- $\langle A, <_1 \rangle$ על $\langle B, <_2 \rangle$, ו- g פונקציית דמיון מ- $\langle B, <_2 \rangle$ על $\langle C, <_3 \rangle$, אז $g \circ f$ היא פונקציית דמיון מ- $\langle A, <_1 \rangle$ על $\langle C, <_3 \rangle$.

לפיכך אפשר לדבר על שתי קבוצות סדורות דומות ועל משפחה של קבוצות סדורות דומות.

שאלה 17

תהי A תת-קבוצה אינסופית של N . הוכח ש- $\langle A, < \rangle$ דומה ל- $\langle N, < \rangle$.

התשובה בעמוד 167

לפי ההגדרה, פונקציית דמיון צריכה להיות חד-חד-ערכית ועל, ולכל x, y ב- A צריך להתקיים:

$$x <_1 y \text{ אם } f(x) <_2 f(y) \text{ ואם } f(x) <_2 f(y) \text{ אז } x <_1 y$$

מתברר שדי לדרוש חלק מן התנאים הללו, ויתרם יתקיימו ממילא. בנושא זה עוסקת השאלה הבאה.

שאלה 18

יהיו $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות, ותהי $f: A \rightarrow B$ פונקציה. הוכח: f היא פונקציית דמיון אם ורק אם f היא פונקציה על, ולכל x, y ב- A , כך ש- $x <_1 y$, מתקיים $f(x) <_2 f(y)$.

התשובה בעמוד 167

תכונה של קבוצות סדורות היא תכונה שעוסקת בסדר. לא נגדיר זאת במדויק.

שתי קבוצות סדורות דומות, לפי הגדרה 6.14, הן, מבחינות רבות אותה קבוצה סדורה. ואכן, אם $\langle A, <_1 \rangle$ דומה ל- $\langle B, <_2 \rangle$, אז כל תכונה של קבוצות סדורות שמקיימת $\langle A, <_1 \rangle$ מקיימת גם $\langle B, <_2 \rangle$, ולהפך. לא נוכיח טענה זו באופן כללי, אבל נראה את נכונותה לתכונות אחדות, ובהמשך נשתמש בה באופן חופשי לגבי שאר התכונות.

ברור, ראשית, שקבוצה סדורה היא שוות עוצמה לכל קבוצה סדורה הדומה לה, שכן פונקציית דמיון היא, בפרט, חד-חד-ערכית ועל. פועל יוצא מכאן הוא, שאם אחת משתי קבוצות סדורות היא סופית, גם השנייה סופית, ובעלת אותו מספר איברים.

יהיו $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות דומות, ותהי f פונקציית דמיון ביניהן.

◇ טענה 1:

אם a ראשון ב- $\langle A, <_1 \rangle$, אז $f(a)$ ראשון ב- $\langle B, <_2 \rangle$. ואם b אחרון ב- $\langle A, <_1 \rangle$, אז $f(b)$ אחרון ב- $\langle B, <_2 \rangle$.

🔍 הוכחה:

יהי a ראשון ב- A . לכל x ב- A , $a = x$ או $a <_1 x$. שומרת סדר, f לכן לכל x ב- A , $f(a) = f(x)$ או $f(a) <_2 f(x)$. אבל f פונקציה על, לכן לכל y ב- B קיים x ב- A כך

ש- $y = f(x)$, לכן לכל y ב- B $f(a) = y$ או $f(a) <_2 y$, לכן $f(a)$ ראשון ב- B .



באופן דומה מראים, שאם b אחרון ב- A , אז $f(b)$ אחרון ב- B .

◊ טענה 2:

אם $<_1$ סידור-טוב, גם $<_2$ סידור-טוב.

👉 הוכחה:

נניח ש- $<_1$ סידור-טוב. תהי D תת-קבוצה לא-ריקה של B . f היא פונקציה על, לכן $C = f^{-1}[D]$ היא תת-קבוצה לא-ריקה של A , וקל לראות ש- $f|_C$ היא פונקציית דמיון מ- $\langle C, <_1 \rangle$ על $\langle D, <_2 \rangle$. אם c איבר ראשון ב- C , אז לפי טענה 1 $f(c)$ ראשון ב- D . קיבלנו שלכל תת-קבוצה לא-ריקה של B יש איבר ראשון, לכן $<_2$ הוא סידור-טוב. 👉

◊ טענה 3:

אם $<_1$ סדר צפוף, גם $<_2$ סדר צפוף.

👉 הוכחה:

נניח ש- $<_1$ היא סדר צפוף. יהיו a, b ב- B , כך ש- $a <_2 b$. f^{-1} שומרת סדר, בהיותה פונקציית דמיון, לכן $f^{-1}(a) <_1 f^{-1}(b)$. צפוף, לכן קיים c ב- A כך ש- $f^{-1}(a) <_1 c <_1 f^{-1}(b)$. נפעיל את f שהיא, כמובן, שומרת סדר, ונקבל כי $a <_2 f(c) <_2 b$. בין כל שני איברים ב- B יש אפוא איבר נוסף, לכן $<_2$ צפוף. 👉

◊ טענה 4:

אם a חסם מלעיל ל- C ב- $\langle A, <_1 \rangle$, אז $f(a)$ חסם מלעיל ל- $f[C]$ ב- $\langle B, <_2 \rangle$.

👉 הוכחה:

יהי $e \in f[C]$, אז $e = f(c)$ עבור $c \in C$. הואיל ו- a חסם מלעיל ל- C , מתקיים $c <_1 a$, לכן $e = f(c) <_2 f(a)$ ולכן $f(a)$ חסם מלעיל ל- $f[C]$. 👉

◊ טענה 5:

אם C חסומה ב- $\langle A, <_1 \rangle$, אז $f[C]$ חסומה ב- $\langle B, <_2 \rangle$.

👉 הוכחה:



מתקבל בקלות מטענה 4.

◊ טענה 6:

אם a חסם עליון ל- C ב- $\langle A, <_1 \rangle$, אז $f(a)$ חסם עליון ל- $f[C]$ ב- $\langle B, <_2 \rangle$.

◊ טענה 7:

אם $\langle A, <_1 \rangle$ ניחנה בתכונת החסם העליון, גם $\langle B, <_2 \rangle$ ניחנה בה.

שאלה 19

הוכח את הטענות 6, 7.

התשובה בעמוד 167

הטענות 1 עד 7 מדגימות את הטענה הכללית, שפונקציית דמיון שומרת על כל התכונות של קבוצות סדורות. לא ננסח במדויק את הטענה הכללית הזאת, ומובן שלא נוכיח אותה, אבל נשתמש בה בחופשיות.

6.15 למסך

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, ותהי B קבוצה כלשהי. כדי שניתן יהיה להגדיר על B סדר $'$, כך ש- $\langle A, < \rangle$ תהיה דומה ל- $\langle B, <' \rangle$, הכרחי ומספיק ש- A, B יהיו שקולות.

הוכחה:

אם $\langle A, < \rangle$ דומה ל- $\langle B, <' \rangle$, אז A שקולה ל- B , שהרי פונקציית דמיון היא (בפרט), חד-חד-ערכית ועל.

אם A שקולה ל- B , תהי $f: A \rightarrow B$ פונקציה חד-חד-ערכית ועל.

נגדיר את $'$ כך:

לכל b_1, b_2 ב- B , $b_1 <' b_2$ אם ורק אם $f^{-1}(b_1) < f^{-1}(b_2)$

לשם b ב- B לא-מתקיים $f^{-1}(b) < f^{-1}(b)$, כי $<$ אי-רפלקסיבי. לכן לא-מתקיים $b <' b$, ולכן $'$ אי-רפלקסיבי.

אם $b_1 <' b_2$ ו- $b_2 <' b_3$, אז $f^{-1}(b_1) < f^{-1}(b_2)$ ו- $f^{-1}(b_2) < f^{-1}(b_3)$. לכן $f^{-1}(b_1) < f^{-1}(b_3)$, כי $<$ טרנזיטיבי, ולכן $b_1 <' b_3$, ומקבלים ש- $'$ טרנזיטיבי.

אם b_1, b_2 איברים של B , אז $f^{-1}(b_1) = f^{-1}(b_2)$ או $f^{-1}(b_1) < f^{-1}(b_2)$ או $f^{-1}(b_1) > f^{-1}(b_2)$, כי $<$ ניתח בתכונת ההשוואה. לכן $b_1 = b_2$ או $b_1 <' b_2$ או $b_2 <' b_1$. לכן $'$ ניתח בתכונת ההשוואה, ובסך הכל $'$ סדר מלא.

לפי הגדרת $'$, f^{-1} מקיימת את כל התכונות של פונקציית דמיון, לכן הקבוצות הסדורות $\langle A, < \rangle$ ו- $\langle B, <' \rangle$ דומות. 

נבחן עתה כמה דוגמאות של בדיקת דמיון בין קבוצות סדורות. המצב הוא פשוט להפליא כאשר הקבוצות סופיות.

6.16 למסך

א. קבוצה סדורה סופית אינה דומה לקבוצה סדורה אינסופית.

ב. שתי קבוצות סדורות סופיות דומות, אם ורק אם יש להן אותו מספר איברים.

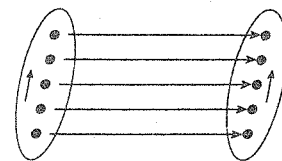
הוכחה:

א. נובע מכך שדמיון שומר על סופיות.

ב. לכל שתי קבוצות סדורות סופיות דומות יש אותו מספר איברים, כי הדמיון שומר על

עוצמה. נותר להוכיח אפוא, שכל שתי קבוצות סדורות סופיות, בעלות אותו מספר איברים, הן דומות.

רעיון ההוכחה הוא, שאם נתאים את האיבר הראשון בקבוצה הראשונה לאיבר הראשון בקבוצה השנייה, את השני לשני, את השלישי לשלישי וכן הלאה, נקבל פונקציית דמיון בין הקבוצות.



ההוכחה היא באינדוקציה על מספר האיברים בקבוצה.

אם מספרם 0, אז שתי הקבוצות ריקות, והפונקציה הריקה היא פונקציית דמיון ביניהן. אם מספרם 1, אז הפונקציה היחידה מהקבוצה הראשונה לשנייה היא בבירור פונקציית דמיון.

נניח שכל שתי קבוצות סדורות בנות n איברים, כל אחת, דומות.

יהיו $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ שתי קבוצות סדורות בנות $n+1$ איברים כל אחת. יהי a האיבר האחרון ב- A , ויהי b האיבר האחרון ב- B . יהיו $A' = A \setminus \{a\}$, $B' = B \setminus \{b\}$. $\langle A', <_1 \rangle, \langle B', <_2 \rangle$ הן שתי קבוצות סדורות בעלות n איברים כל אחת, לכן הן דומות (הנחת האינדוקציה).

תהי $f': A' \rightarrow B'$ פונקציית דמיון. קל לראות, שהפונקציה $f: A \rightarrow B$ המוגדרת להלן, היא פונקציית דמיון:



$$f(x) = \begin{cases} f'(x) & x \neq a \\ b & x = a \end{cases}$$

מסקנה:

אם A קבוצה סופית, כל הקבוצות הסדורות המתקבלות מסידורים שונים של A דומות. לשון אחר: על כל קבוצה סופית קיים סדר אחד ויחיד, עד כדי דמיון.

בקבוצות סדורות אינסופיות העניין מסובך יותר.

הקבוצות הסדורות $\langle \mathbb{N}, < \rangle, \langle \mathbb{Q}, < \rangle$ שוות עצמה, אבל, כפי שרמזנו כבר קודם, הן אינן דומות. כי $\langle \mathbb{N}, < \rangle$, למשל, סדורה-היטב ו- $\langle \mathbb{Q}, < \rangle$ אינה סדורה-היטב. עם זאת, כפי שראינו במשפט 6.15, קיים על $\mathbb{N}$ סדר $<$, כך ש- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ דומה ל- $\langle \mathbb{Q}, < \rangle$. הקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ אינה סדורה-היטב, ובוודאי אינה דומה ל- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$.

שאלה 20

בדוק דמיון בין כל שתיים מן הקבוצות הסדורות: $\langle \mathbb{N}, < \rangle, \langle \mathbb{Z}, < \rangle, \langle \mathbb{Z}, > \rangle, \langle \mathbb{N}, > \rangle$.
 $\langle \{z \in \mathbb{Z} \mid z > 1\}, < \rangle, \langle \{z \in \mathbb{Z} \mid z < 1\}, < \rangle$.

התשובה בעמוד 168

נסדר את $\mathbb{N}$ מחדש על-ידי הסידור $<$ כדלהלן: אם $a, b > 0$, אז $a < b$ אם ורק אם $a < b$, ולכל a הגדול מ-0 $a < 0$ (השינוי הוא בכך, שהעברנו את 0 מההתחלה לסוף).

הקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ אינה דומה ל- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$, כי ב- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ יש אחרון (הלוא הוא 0) ואילו ב- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ אין.

שאלה 21

הוכח שהקבוצה הסדורה $\langle N, < \rangle$, שהוצגה זה עתה, דומה לקבוצה הסדורה $\langle A, < \rangle$, כאשר $A = \{1\} \cup \left\{1 - \frac{1}{n+1} \mid n \in N\right\}$.

התשובה בעמוד 168

שאלה 22

יהי $<$ הסידור שהוצג אחרי שאלה 20, ויהי $<_0$ הסידור של N השם קודם את כל המספרים הזוגיים לפי סדרם ואחריהם את כל המספרים האיזוגיים לפי סדרם. הוכח שבין הקבוצות הסדורות $\langle N, < \rangle$, $\langle N, <_0 \rangle$, אין שתיים הדומות זו לזו.

התשובה בעמוד 168

שאלה 23

הוכח ש- $\langle [0, \infty), < \rangle$ דומה ל- $\langle [0, 1), < \rangle$, ש- $\langle (0, \infty), < \rangle$ דומה ל- $\langle (0, 1), < \rangle$, ושאינן שתיים מתוך $\langle [0, 1), < \rangle$, $\langle (0, 1), < \rangle$, $\langle [0, 1], < \rangle$ הדומות זו לזו.

התשובה בעמוד 169

ד. טיפוס סדר

בפרק 4 דיברנו על עוצמות של קבוצות. הגדרה פורמלית לא ניתנה לעוצמות, אלא רק לשוויון העוצמה, שהוא השקילות בין קבוצות. העוצמה $\aleph_0$ היא המשותף לכל הקבוצות האינסופיות בנות המנייה. העוצמה $\aleph$ היא המשותף לכל הקבוצות השקולות ל- R , וכן הלאה. הגדרה פורמלית מספקת לעוצמות תינתן בפרק 10.

טיפוס סדר

בקבוצות סדורות יש לנו מושג מקביל לעוצמות, הוא **טיפוס הסדר**: לכל קבוצה סדורה אנו מתאימים עצם, שייקרא טיפוס הסדר שלה, כך שלשתי קבוצות סדורות יהיה אותו טיפוס סדר אם ורק אם הן דומות.

לפי משפט 6.16, טיפוס הסדר של קבוצה סופית תלוי אך ורק במספר איבריה. לכן נוכל לזהות את טיפוס הסדר הסופיים עם המספרים הטבעיים. בפרק 9 נגדיר את טיפוס הסדר של הקבוצות הסדורות היטב. את שאר טיפוס הסדר לא נגדיר בקורס זה כעצמים מסוימים. הדבר לא יפריע למהלכו התקין של הקורס, שהרי אנו נדבר עליהם רק בהקשר של שוויון טיפוס הסדר של שתי קבוצות סדורות, כלומר נדבר על דמיון הקבוצות הסדורות.

עתה נעניק שמות לחלק מטיפוסי הסדר:

טיפוס הסדר ω

א. כל מספר טבעי n הוא טיפוס הסדר של כל הקבוצות הסדורות בעלות n איברים. למשל: 3 הוא טיפוס הסדר של $\langle \{2, 5, 7\}, < \rangle$.

טיפוס הסדר ω

ב. טיפוס הסדר של הקבוצה הסדורה $\langle N, < \rangle$ (וכמוכן של כל קבוצה סדורה דומה לה) ייקרא ω .

טיפוס הסדר η ג. טיפוס הסדר של $\langle Q, < \rangle$ ייקרא η .טיפוס הסדר ρ ד. טיפוס הסדר של $\langle R, < \rangle$ ייקרא ρ . $\overline{\langle A, < \rangle}$

הוא טיפוס הסדר של

 $\langle A, < \rangle$.

את טיפוס הסדר של קבוצה סדורה כלשהי $\langle A, < \rangle$ אנו מסמנים $\overline{\langle A, < \rangle}$. כך, במקום לומר שהקבוצות הסדורות $\langle A, <_1 \rangle$, $\langle B, <_2 \rangle$ דומות, נוכל לרשום $\overline{\langle A, <_1 \rangle} = \overline{\langle B, <_2 \rangle}$.

דוגמא: ◀

$$\overline{\langle A, < \rangle} = \overline{\langle \mathbb{Z}, < \rangle} \text{ או } A = \left\{ \frac{1}{n+2} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \cup \left\{ 1 - \frac{1}{n+2} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \text{ אם}$$

כדי להראות שטיפוסי הסדר של הקבוצות הסדורות $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$ ו- $\langle A, < \rangle$ שווים, די להראות ששתי קבוצות סדורות אלו דומות זו לזו. קל לראות, שהפונקציה $f: \mathbb{Z} \rightarrow A$, דלהלן, היא אכן פונקציית דמיון:

$$f(z) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{z+2} & z > 0 \\ \frac{1}{2} & z = 0 \\ \frac{1}{2-z} & z < 0 \end{cases}$$

לפי ההגדרה, לכל n טבעי $\overline{\langle K_n, < \rangle} = n$, וכן $\overline{\langle \mathbb{N}, < \rangle} = \omega$, $\overline{\langle \mathbb{Q}, < \rangle} = \eta$, $\overline{\langle \mathbb{R}, < \rangle} = \rho$.

ברור ש- $\eta \neq \rho$, $\omega \neq \rho$, $\eta \neq \omega$, ושלושתם שונים מכל טיפוס הסדר הסופיים.

נעבור עכשיו לאפיון טיפוס סדר שונים.

כל טיפוס סדר סופי מאופיין לחלוטין, כפי שכבר ראינו, על-ידי מספר האיברים. טיפוס סדר אינסופיים אחדים מאופיינים להלן.

א. טיפוס הסדר ω .

ω מוגדר כטיפוס הסדר של $\langle \mathbb{N}, < \rangle$. לא קשה לגלות, שבקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ אין איבר אחרון (לכל n קיים $n+1$ והוא גדול מ- n), ושכל n ב- $\mathbb{N}$ קבוצת האיברים הקטנים ממנו היא סופית (מספר איבריה הוא n). ולבסוף, $\mathbb{N}$ אינה ריקה.

לפיכך, קבוצה סדורה בעלת טיפוס הסדר ω , הכרחי שיתקיימו בה שלוש התכונות שהזכרנו.

מתברר ששלוש התכונות הללו הן גם תנאי מספיק, ואנו מקבלים את משפט האפיון הבא:

6.17 משפט

כדי ש- $\omega = \overline{\langle A, < \rangle}$, הכרחי ומספיק שיתקיימו שלושת התנאים הבאים:

- אין ב- $\langle A, < \rangle$ איבר אחרון;
- לכל איבר a של A , הקבוצה $\{x \in A \mid x < a\}$ סופית;
- A אינה ריקה.

אפיון טיפוס הסדר

 $\omega = \overline{\langle \mathbb{N}, < \rangle}$

הוכחה:

ברור שקיום שלושת התנאים הכרחי.

כדי להוכיח שהוא מספיק, נניח ש- $\langle A, < \rangle$ מקיימת את שלושת התנאים.

תהי $f: A \rightarrow \mathbb{N}$ הפונקציה הבאה: לכל a , $f(a)$ הוא מספר איברי A המקיימים $x < a$.

"קטנים" במובן הסדר $<$.
(מופיעים לפני a בסדר $<$)

אם $a, b \in A$ ו- $a < b$, אז מספר איברי A "הקטנים" מ- a קטן ממספר איברי A "הקטנים" מ- b (כי בין האחרונים נמצאים כל האיברים "הקטנים" מ- a , עצמו, ואולי עוד איברים). לכן, אם $a < b$ אז $f(a) < f(b)$.

נוכיח עתה כי f היא פונקציה על.

יהי n מספר טבעי, ונראה שקיים $a \in A$ כך ש- $f(a) = n$. ב- A אין איבר אחרון, לכן A אינסופית. תהי B תת-קבוצה של A , שמספר איבריה $n+1$, ויהי b האיבר האחרון ב- B . ב- A יש לפחות n איברים הקטנים מ- b .

אם $C = \{x \in A \mid x \leq b\}$, אז $|C| = k$, כאשר $n+1 \leq k \leq \aleph_0$. לכן $\langle C, < \rangle$ דומה ל- $\langle K_k, < \rangle$. תהי g פונקציית דמיון מ- K_k ל- C , ונסמן $g(n) = a$. מספר איברי A הקטנים מ- a הוא בבירור n , לכן $f(a) = n$.

קיבלנו ש- f היא פונקציה על. ויחד עם התכונה הקודמת שלה שראינו, מקבלים שהיא פונקציית דמיון לפי שאלה 17. לפיכך $\langle A, < \rangle = \langle \mathbb{N}, < \rangle = \omega$.

$$\omega^\downarrow = \overline{\langle \mathbb{N}, > \rangle}$$

ב. טיפוס הסדר $\omega^\downarrow$.

$\omega^\downarrow$ הוא טיפוס הסדר של הקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{N}, > \rangle$. $\omega^\downarrow$ מתקבל מ- ω על-ידי היפוך הסדר. קל לראות ש- $\omega^\downarrow = \langle \{z \in \mathbb{Z} \mid z < 0\}, < \rangle$. לעומת זאת $\omega \neq \omega^\downarrow$, כי $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ אינן דומות. בראשונה יש איבר ראשון, ובשנייה אין.

שאלה 24

הוכח ש- $\langle A, < \rangle = \omega^\downarrow$ אם ורק אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

- אין ב- $\langle A, < \rangle$ איבר ראשון;
- לכל איבר a של A הקבוצה $\{x \in A \mid a < x\}$ סופית;
- A אינה ריקה.

התשובה בעמוד 169

ג. טיפוס הסדר $\omega + \omega^\downarrow$.

$$\omega^\downarrow + \omega = \overline{\langle \mathbb{Z}, < \rangle}$$

$\omega^\downarrow + \omega$ יסמן את טיפוס הסדר של $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$. סימון זה מתאים להגדרה הכללית של סכום טיפוסי סדר, שאותה לא נביא. הרעיון המנחה הוא, ש- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$ בנויה מקבוצת המספרים השליליים, בעלת טיפוס הסדר $\omega^\downarrow$, ומקבוצת הטבעיים (שלימיה), בעלת טיפוס הסדר ω .

שאלה 25

הוכח ש- $\omega + \omega^\downarrow = \overline{A, <}$, אם ורק אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

- א. אין ראשון ואחרון;
- ב. לכל a, b ב- A קבוצת האיברים שביניהם סופית;
- ג. A אינה ריקה.

התשובה בעמוד 169

ד. טיפוס הסדר η .

η מוגדר כטיפוס הסדר של $\langle Q, < \rangle$. אנו יודעים שהקבוצה Q היא בת-מנייה ולא-דיקה, שאין ב- Q איבר ראשון ואין בה איבר אחרון, ושהסדר $<$ צפוף בה. מתברר שתכונות אלו מאפיינות את טיפוס הסדר η .

$$\eta = \overline{\langle Q, < \rangle}$$

6.18 משפט (קטורי)

כדי ש- $\eta = \overline{A, <}$, הכרחי ומספיק שיתקיים:

- א. A בת מנייה ולא-דיקה;
- ב. אין ב- $\langle A, < \rangle$ ראשון ואחרון;
- ג. $<$ סדר צפוף.

הוכחה:

ברור שקיום התנאים הכרחי. נראה שהוא מספיק.

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, המקיימת את שלושת התנאים.

נראה שקבוצה זו דומה ל- $\langle D, < \rangle$, כאשר D היא קבוצת כל המספרים הרציונליים בקטע הפתוח $(0,1)$ הניתנים לכתיבה כ- $\frac{m}{2^n}$. אם כל קבוצה סדורה, המקיימת את התנאים דלעיל, דומה ל- $\langle D, < \rangle$, גם $\langle Q, < \rangle$ דומה לה. לכן על סמך טרנזיטיביות, כל קבוצה סדורה המקיימת את התנאים דומה ל- $\langle Q, < \rangle$, ומכאן שטיפוס הסדר שלה הוא η . אגב אורחא מקבלים שגם $\overline{\langle D, < \rangle} = \eta$.

לכל n טבעי חיובי תהי $D_n = \left\{ \frac{1}{2^n}, \dots, \frac{2^n - 1}{2^n} \right\}$. למשל: $D_1 = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$, $D_2 = \left\{ \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4} \right\}$.

אם $n_1 < n_2$ אז $D_{n_1} \subseteq D_{n_2}$ כי $\frac{m_1}{2^{n_1}} = \frac{m_1 \cdot 2^{n_2 - n_1}}{2^{n_2}}$. לפיכך $D_1 \subseteq D_2 \subseteq D_3 \subseteq \dots$.

$$D = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$$

כמו כן מתקיים

נסדר כל D_n על ידי הסדר הרגיל $<$.

נמנה את הקבוצה A : $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$.

נגדיר לכל n טבעי חיובי פונקציה $f_n: D_n \rightarrow A$ באופן הבא:

$$f_1\left(\frac{1}{2}\right) = a_0 \text{ ; נגדיר : } D_1 = \left\{\frac{1}{2}\right\}, n=1$$

$$D_2 = \left\{\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}\right\}, n=2 \text{ ; נגדיר :}$$

$$f_2\left(\frac{2}{4}\right) = f_2\left(\frac{1}{2}\right) = f_1\left(\frac{1}{2}\right) = a_0$$

$$f_2\left(\frac{1}{4}\right) \text{ הוא ה- } a_i \text{ בעל האינדקס החיובי הקטן ביותר אשר עבורו } a_i < a_0.$$

$$f_2\left(\frac{3}{4}\right) \text{ הוא ה- } a_i \text{ בעל האינדקס החיובי הקטן ביותר אשר עבורו } a_0 < a_i.$$

יש a_i -ים כאלה, כי אין ראשון ואין אחרון.

הפונקציות f_2, f_1 הן שומרות סדר, והגרף של f_1 חלקי לגרף של f_2 .

נניח שהמשכנו ובנינו את $f_n: D_n \rightarrow A$, כך שהיא שומרת סדר וכך שהגרף שלה מכיל את הגרף של f_{n-1} .

$$D_{n+1} = \left\{\frac{1}{2^{n+1}}, \dots, \frac{2^{n+1}-1}{2^{n+1}}\right\} \text{ נעבור עתה ל-}$$

$$\text{ונגדיר את } f_{n+1}: D_{n+1} \rightarrow A \text{ כך - לכל } \frac{m}{2^{n+1}} \in D_{n+1} \text{ : אם } m \text{ זוגי, אז } \frac{m}{2^{n+1}} \in D_n$$

$$\text{נגדיר } f_{n+1}\left(\frac{m}{2^{n+1}}\right) = f_n\left(\frac{m}{2^{n+1}}\right)$$

$$\text{אם } m \text{ אי-זוגי אז } \frac{m}{2^{n+1}} \notin D_n \text{ ; ונגדיר את } f_{n+1} \text{ לנקודות הללו כך שגם } f_{n+1} \text{ תשמור סדר:}$$

$$f_{n+1}\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right) \text{ הוא ה- } a_i \text{ בעל האינדקס הקטן ביותר, כך ש- } a_i < f_n\left(\frac{2}{2^{n+1}}\right).$$

$$f_{n+1}\left(\frac{2^{n+1}-1}{2^{n+1}}\right) \text{ הוא ה- } a_i \text{ בעל האינדקס הקטן ביותר, כך ש- } f_n\left(\frac{2^{n+1}-2}{2^{n+1}}\right) < a_i.$$

יש a_i -ים כאלה, כי אין ב- A ראשון ואין אחרון.

$$\text{לכל } m \text{ אי-זוגי, כאשר } 1 < m < 2^{n+1} - 1, f_{n+1}\left(\frac{m}{2^{n+1}}\right) \text{ הוא ה- } a_i \text{ בעל האינדקס הקטן}$$

$$\text{ביותר, כך ש- } f_n\left(\frac{m+1}{2^{n+1}}\right) < a_i < f_n\left(\frac{m-1}{2^{n+1}}\right) \text{ (יש } a_i \text{ כזה, כי } < \text{ סידור צפוף).}$$

לפי בניית f_{n+1} , קל לראות ש- $f_{n+1}: D_{n+1} \rightarrow A$ שומרת סדר, וכי הגרף של f_n חלקי לגרף של f_{n+1} .

תהי $f: D \rightarrow A$ הפונקציה אשר הגרף שלה הוא איחוד הגרפים של כל ה- f_n .

לשון אחר:

$$\text{יהי } d \text{ ב- } D, \text{ אז קיים } n_0 \text{ קטן ביותר, שעבורו } d \in D_{n_0}, \text{ ואז -}$$

$$f_{n_0}(d) = f_{n_0+1}(d) = f_{n_0+2}(d) = f_{n_0+3}(d) = \dots$$

$$\text{ו- } f(d) \text{ יהיה } f_{n_0}(d).$$

◇ טענה 1:

f שומרת סדר.

הוכחה:

יהיו $d_1, d_2 \in D$, כך ש- $d_1 < d_2$. אז $d_1 \in D_{n_1}$, $d_2 \in D_{n_2}$. יהי n הגדול בין n_1, n_2 . לכן f_n מוגדר ל- d_1 ול- d_2 . כפי שראינו f_n שומרת סדר, לכן $f_n(d_1) < f_n(d_2)$. לגבי d_1, d_2 , f מתלכדת עם f_n , לכן $f(d_1) < f(d_2)$.

◇ טענה 2:

f היא פונקציה על.

הוכחה:

נניח ש- f אינה על, ויהי k_0 ה- k המינימלי, כך ש- a_{k_0} אינו בתמונה של f , ואז $a_0, \dots, a_{k_0-1}$ נמצאים בתמונה של f . אם a_0 בתמונה של f_{n_0} , a_1 בתמונה של f_{n_1} וכו', אז $a_0, \dots, a_{k_0-1}$ כולם בתמונה של f_n , כאשר n הוא הגדול ביותר בין $n_0, n_1, \dots, n_{k_0-1}$.

$$D_n = \left\{ \frac{1}{2^n}, \dots, \frac{2^n - 1}{2^n} \right\} \quad \text{— הגדרנו}$$

a_{k_0} אינו בתמונה של f , לכן a_{k_0} שונה מ- $f_n\left(\frac{m}{2^n}\right)$ לכל m מ-1 עד $2^n - 1$. אז —
 $a_{k_0} < f_n\left(\frac{1}{2^n}\right)$ או $f_n\left(\frac{2^n - 1}{2^n}\right) < a_{k_0}$, או קיים m מ-1 עד $2^n - 2$ כך ש-
 $f_n\left(\frac{m}{2^n}\right) < a_{k_0} < f_n\left(\frac{m+1}{2^n}\right)$.

k_0 הוא האינדקס המינימלי שעדיין לא נוצל. לכן, לפי בניית f_{n+1} , $a_{k_0} = f_{n+1}\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)$ או $a_{k_0} = f_{n+1}\left(\frac{2^{n+1} - 1}{2^{n+1}}\right)$ או $a_{k_0} = f_{n+1}\left(\frac{2m+1}{2^{n+1}}\right)$, בהתאמה.

לכן a_{k_0} בתמונה של f_{n+1} , לכן הוא בתמונה של f , בסתירה להנחה.

קיבלנו אפוא, שכל איבר של A הוא בתמונה של f לכן f היא פונקציה על.

הוכחנו בסך הכל ש- f פונקציית דמיון, ולפי מה שאמרנו קודם, קיבלנו שאכן



$$\eta = \langle A, < \rangle.$$

שאלה 26

הוכח שכל אחת מן הקבוצות דלהלן מקבלת, עם סידורה על-ידי $<$, את טיפוס הסדר η .

א. קבוצת המספרים הרציונליים בקטע פתוח לא-ריק כלשהו.

ב. קבוצת המספרים הרציונליים בקטע סגור ששני קצותיו אי-רציונליים, והוא מכיל יותר מנקודה אחת.

ג. קבוצת המספרים הממשיים האלגבריים.

התשובה בעמוד 169

שאלה 27

הוכח ש- $\eta = \overline{\langle Q, > \rangle}$ ושטיפוס הסדר של כל אחת מהקבוצות הסדורות, המתקבלות מהקבוצות הסדורות שבשאלה הקודמת על-ידי החלפת $< >$ ב- $> <$, אף הוא η .

התשובה בעמוד 170

שאלה 28

הוכח ש- $\overline{\langle Z, > \rangle} = \overline{\langle Z, < \rangle}$.

התשובה בעמוד 170

ה. טיפוס הסדר ρ

$$\rho = \overline{\langle R, < \rangle}$$

, לפי ההגדרה. $\rho = \overline{\langle R, < \rangle}$

הקבוצה R אינה ריקה, אין בה ראשון ואחרון, יש לה תת-קבוצה צפופה בת-מנייה (הלוא היא Q), והיא ניחנה בתכונת החסם העליון.

מתברר שהתכונות שהזכרנו מאפיינות את טיפוס הסדר ρ .

6.19 משפט (קטורי)

כדי ש- $\rho = \overline{\langle A, < \rangle}$, הכרחי ומספיק שיתקיים:

- A אינה ריקה;
- אין ב- A ראשון ואחרון;
- יש ב- B בת-מנייה חלקית ל- A וצפופה בה;
- ל- A תכונת החסם העליון.

סקירת ההוכחה:

ראינו שהקבוצה הסדורה $\langle R, < \rangle$ ניחנה בתכונות א, ב, ג, ד, לכן כל קבוצה סדורה הדומה לה ניחנה בתכונות אלו.

להוכחת הכיוון השני נסתמך על שתי טענות:

- אם ב- $\langle A, < \rangle$ אין ראשון ואחרון ו- B צפופה ב- A , אז גם ב- $\langle B, < \rangle$ אין ראשון ואחרון.
- אם B צפופה ב- $\langle A, < \rangle$, כל איבר a של A הוא החסם העליון ב- $A - a$ של הקבוצה $\{b \in B \mid b \leq a\}$.

שאלה 29

הוכח את הטענות א, ב.

התשובה בעמוד 170

עתה יש בידינו להוכיח את הדרוש.

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה המקיימת את התכונות א עד ד.



תהי B תת-קבוצה צפופה ב- A ובת-מנייה, אז, בפרט, $<$ היא סדר צפוף על B , ולפי טענה
א אין ב- B ראשון ואחרון. לפי משפט 6.18 קיימת פונקציה $g: Q \rightarrow B$, שהיא פונקציית
דמיון.

נגדיר עתה פונקציה $f: R \rightarrow A$ כדלהלן:

$$f(a) = g(a) \text{ לכל } a \text{ רציונלי}$$

לכל a אירציונלי, תהי $C_a = \{x \in Q \mid x < a\}$. C_a אינה ריקה, והיא חסומה מלעיל
על-ידי a . לפי טענה ב, a הוא החסם העליון של C_a . היא חסומה מלעיל ב- Q על-ידי
 $[a] + 1$.

$[a]$ הוא הערך השלם של a

$f[C_a]$ היא קבוצה לא-ריקה, והיא חסומה מלעיל ב- B , לכן ב- A . יהי d החסם העליון
של $f[C_a]$ ב- A , ונגדיר $f(a) = d$.

שאלה 30

הוכח שהפונקציה f , שהגדרנו דלעיל, היא שומרת סדר והיא על A .

התשובה בעמוד 171

אנו מקבלים, ש- f היא פונקציית דמיון בין $\langle R, < \rangle$ ל- $\langle A, < \rangle$, ובכך מסיימים את
ההוכחה.



שאלה 31

- הוכח שלכל קטע פתוח לא-ריק יש טיפוס הסדר ρ .
- הוכח שלכל קטע סגור לא-ריק יש טיפוס סדר שונה מ- ρ .
- בדוק אם $\langle R \setminus Q, < \rangle = \rho$.

התשובה בעמוד 171

בפרק 5 הגדרנו, כזכור, את ליחס $\leq$ בין עוצמות (הגדרה 5.1). בין טיפוסים סדר יש משהו
אנלוגי ליחס $\leq$ בין עוצמות, והוא מוגדר באופן דומה.

יהיו $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות. נרשום $\langle A, <_1 \rangle \subset \langle B, <_2 \rangle$ אם קיימת
העתקה שומרת סדר מ- A ל- B (הסימון הזה אנלוגי לסימון $A \cap B$ שהצגנו בפרק 5).

מתברר, שכשם שהתשובה לשאלה אם $A \cap B$ אינה תלויה אלא בעוצמות של A ו- B ,
התשובה לשאלה אם $\langle A, <_1 \rangle \subset \langle B, <_2 \rangle$ אינה תלויה אלא בטיפוסי הסדר. דהיינו:
אם $\langle A, <_1 \rangle$ דומה ל- $\langle A', <'_1 \rangle$ ו- $\langle B, <_2 \rangle$ דומה ל- $\langle B', <'_2 \rangle$, אז
 $\langle A, <_1 \rangle \subset \langle B, <_2 \rangle$ אם ורק אם $\langle A', <'_1 \rangle \subset \langle B', <'_2 \rangle$.

שאלה 32

הוכח את הטענה האחרונה.

התשובה בעמוד 172

הדין לעיל נותן טעם להגדרה הבאה:

6.20 האגדה

יהיו $\sigma = \langle A, <_1 \rangle$, $\tau = \langle B, <_2 \rangle$ טיפוסי סדר. נאמר כי σ נבלע ב- τ , ונסמן $\sigma \sqsubset \tau$, אם $\langle A, <_1 \rangle \hookrightarrow \langle B, <_2 \rangle$.

לפי שאלה 32 התשובה לשאלה, אם $\langle A, <_1 \rangle \sqsubset \langle B, <_2 \rangle$, אינה תלויה בקבוצות הסדורות, אלא בטיפוסי הסדר שלהן בלבד.

דוגמא:

- כל טיפוס סדר נבלע בעצמו, כי פונקציית הזהות היא פונקציה שומרת סדר.
- אם $\langle A, < \rangle$ תת-קבוצה סדורה של $\langle B, < \rangle$, או $\langle A, < \rangle \sqsubset \langle B, < \rangle$. מכיוון ש- $K_n \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, הרי שלכל n טבעי $\omega, \eta, \rho \sqsubset n$, וכן $\eta \sqsubset \rho, \omega \sqsubset \rho$.
- לכל m, n טבעיים $n \sqsubset m$, אם ורק אם $n \leq m$ (שהרי $n \leq m$ אם ורק אם $K_n \subseteq K_m$).

שאלה 33

הוכח שלכל n טבעי $\omega \sqsubset n$.

התשובה בעמוד 172

יש מן המשותף ל- ω ול- $\leq$ (בין עוצמות). קיימת, למשל, טרנזיטיביות ב- $\sqsubset$:

אם $\alpha \sqsubset \beta$ ו- $\beta \sqsubset \gamma$, אז $\alpha \sqsubset \gamma$ מהסיבה הבאה:

נניח ש- $\alpha = \langle A, <_1 \rangle$, $\beta = \langle B, <_2 \rangle$, $\gamma = \langle C, <_3 \rangle$.

אם f פונקציה שומרת סדר מ- B ל- C ו- g פונקציה שומרת סדר מ- A ל- B , אז $f \circ g$ היא פונקציה שומרת סדר מ- A ל- C .

לעומת זאת, אין כאן אנלוג של משפט קנטור-ברנשטיין. כזכור, משפט קנטור-ברנשטיין אומר, שאם $A \cap B$ וגם $B \cap A$, אז $A \sim B$. לשון אחר: אם $|A| \leq |B|$ וגם $|B| \leq |A|$, אז $|A| = |B|$. תכונה זו אינה נחלתו של $\sqsubset$, והרי דוגמה נגדית:

אם $\alpha = \langle (-1, 1), < \rangle$ ו- $\beta = \langle [-1, 1], < \rangle$, אז $\alpha \sqsubset \beta$, ותעיד על כך פונקציית הזהות מ- $(-1, 1)$ ל- $[-1, 1]$, וכן $\beta \sqsubset \alpha$, ותעיד על כך הפונקציה $f(x) = \frac{x}{2}$ מ- $[-1, 1]$ ל- $(-1, 1)$. אבל, לא-יכולים ש- $\alpha = \beta$, שהרי אין דמיון בין שתי הקבוצות הסדורות: באחת יש איבר ראשון, ובאחרת אין (זו אחת הסיבות לכך שאיננו משתמשים בסימן $\leq$ ליחס $\sqsubset$ בין טיפוסי סדר, ואיננו קוראים לו קטן או שווה).

מתברר, שגם תכונת ההשוואה אינה נחלתו של היחס $\sqsubset$. אמרנו, כזכור, שלכל שתי עוצמות λ_1, λ_2 מתקיים $\lambda_1 \leq \lambda_2$ או $\lambda_2 \leq \lambda_1$ (לא הוכחנו זאת עדיין, אך נוכיח בפרק הבא). לגבי $\sqsubset$ הדבר אינו נכון. לא נכון שלכל α ו- β מתקיים $\alpha \sqsubset \beta$ או $\beta \sqsubset \alpha$, והרי דוגמא נגדית:

נסתכל בטיפוסי הסדר $\omega = \langle N, < \rangle$ ו- $\omega^\downarrow = \langle N, > \rangle$.
 $\omega \neq \omega^\downarrow$, כי ב- $\langle N, > \rangle$ יש איבר אחרון (הלוא הוא 0), וב- $\langle N, < \rangle$ אין.
לא-נכון ש- $\omega^\downarrow \sqsubset \omega$, כי אין העתקה שומרת סדר מ- $\langle N, < \rangle$ ל- $\langle N, > \rangle$. והסיבה לכך
שהעתקה כזו היא פונקציה יורדת מ- N ל- N , כלומר פונקציה שבה $f(0) > f(1) > f(2) > \dots$.
לו היתה קיימת פונקציה כזו, אז הקבוצה $\{f(0), f(1), f(2), \dots\}$ היתה קבוצה לא-דיקה של
מספרים טבעיים, שאין בה איבר קטן ביותר. זו סתירה, שהרי $\langle N, < \rangle$ סדורה היטב.
לא נכון ש- $\omega \sqsubset \omega^\downarrow$, ומסיבה דומה: פונקציה שומרת סדר מ- $\langle N, > \rangle$ ל- $\langle N, < \rangle$ חייבת
גם היא להיות פונקציה יורדת מ- N ל- N , ומתקבלת אותה סתירה כקודם.

ראינו אפוא, שככלל, אין ל- $\sqsubset$ תכונת ההשוואה. אבל כפי שנראה בפרק הבא, קיימת
תכונת ההשוואה בין טיפוסי הסדר של קבוצות סדורות היטב. אלו ניחנו גם בתכונה
אנלוגית למשפט קנטור-ברנשטיין. לשתי התכונות האלה יש שימושים רבים, המצדיקים
הקדשת תשומת לב מיוחדת לסידורים טובים.

שאלה 34

הוכח כי $\eta \sqsubset \omega^\downarrow$, וכי $\overline{\langle N, <_0 \rangle} \sqsubset \omega$.

כזכור, $<_0$ הוא הסדר
 $0, 2, 4, 6, \dots, 1, 3, 5, \dots$

התשובה בעמוד 172

שאלה 35

יהיו α, β טיפוסי סדר.

הוכח: $\alpha \sqsubset \beta$, אם ורק אם קיימת קבוצה סדורה $\langle B, < \rangle$ וקיימת תת-קבוצה A של B ,
כך ש- $\langle A, < \rangle = \alpha$ ו- $\langle B, < \rangle = \beta$.

התשובה בעמוד 172

שאלה 36

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה.

הוכח: $\overline{\langle A, < \rangle} \sqsubset \omega^\downarrow$, אם ורק אם $\overline{A}$ אינו סידור-טוב על A (לשון אחר: $\langle A, < \rangle$
סדורה-היטב אם ורק אם לא-מתקיים $\overline{\langle A, < \rangle} \sqsubset \omega^\downarrow$).

התשובה בעמוד 172

פרק 7:

קבוצות סדורות היטב

37	א. מבוא
38	ב. קבוצות סדורות-היטב ומספרים סודרים
41	ג. אינדוקציה טרנספיניטית
43	ד. איברים עוקבים ואיברים גבוליים; רישות
50	ה. הגדרות ברקורסיה; משפט השוואת הסודרים
56	ו. סדר ופעולות חשבון בין סודרים
64	ז. אלפים
70	ח. אקסיומת הבחירה
73	ט. משפט הסידור-הטוב ומשפט השוואת העוצמות

א. מבוא

קבוצות סדורות-היטב הוגדרו בפרק הקודם (הגדרה 6.3). שם הובאו דוגמאות של קבוצות סדורות-היטב ונסקרו תכונות אחדות שלהן. נחזור על ההגדרה, על הדוגמאות ועל התכונות.

קבוצה סדורה-היטב היא קבוצה סדורה בסדר-מלא, כך שלכל תת-קבוצה לא-ריקה שלה יש איבר ראשון.

• כל קבוצה סדורה סופית היא קבוצה סדורה-היטב.

• $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ סדורה-היטב.

• $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$ היא קבוצה סדורה היטב.

• תת-קבוצה של קבוצה סדורה-היטב היא קבוצה סדורה-היטב.

• קבוצה סדורה, הדומה לקבוצה סדורה-היטב, אף היא סדורה-היטב.

• בקבוצה סדורה-היטב, לכל איבר שאינו אחרון יש עוקב מידי.

• קבוצה סדורה-היטב ניחנה בתכונת החסם העליון.

• ניתן לאפיין סידורים טובים כדלהלן: (שאלה 36 בפרק 6). הקבוצה הסדורה $\langle A, < \rangle$ סדורה-היטב, אם ורק אם לא-מתקיים $\langle A, < \rangle \models \omega^\downarrow$, דהיינו, אם ורק אם אין ל- A תת-קבוצה אשר $<$ מסדר אותה בטיפוס הסדר $\omega^\downarrow$ (לשון אחר: אם ורק אם אין ב- $\langle A, < \rangle$ סדרה אינסופית יורדת).

הקבוצות הסדורות היטב, שהודגמו בפרק הקודם, היו כולן בנות מנייה. כמובן, לא כל קבוצה סדורה בת-מנייה היא סדורה-היטב. הקבוצות הסדורות $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$, $\langle \mathbb{N}, > \rangle$ ו- $\langle \mathbb{Q}, < \rangle$ הן בנות-מנייה, אך אינן סדורות-היטב. עם זאת נוכל להוכיח, בלא קושי רב, שכל קבוצה בת-מנייה ניתנת לסידור-טוב.

שאלה 1

הוכח שעל כל קבוצה בת-מנייה יש סידור-טוב (רמז: משפט 6.15).

התשובה בעמוד 175

האם גם קבוצות שאינן בנות-מנייה ניתנות לסידור-טוב? האם קיימות קבוצות סדורות-היטב שאינן בנות-מנייה? כפי שנראה בהמשך הפרק, התשובות על שתי השאלות הללו חיוביות.

קבוצת המספרים הממשיים $\mathbb{R}$ ניתנת, למרבה הפלא, לסידור-טוב.

הסידור $<$, שהוא הסידור הרגיל על $\mathbb{R}$, אינו סידור-טוב, כידוע. יש אמנם תת-קבוצות של $\mathbb{R}$ הסדורות-היטב על-ידי $<$ (למשל $\mathbb{N}$), אך הבה נשים לב לטענה הבאה, הממחישה עד כמה $<$ אינו סידור-טוב על $\mathbb{R}$.

כזכור, $<_0$ הוא הסדר
0, 2, 4, 6, ..., 1, 3, 5, ...

◇ טענה:

כל תת-קבוצה של R , הסדורה-היטב על-ידי $<$, היא בת-מנייה (לשון אחר: אם $A \subseteq R$ ו- A אינה בת-מנייה, אז $<$ אינו סידור-טוב על A).

📌 הוכחה:

תהי A תת-קבוצה של R הסדורה-היטב על-ידי $<$. לכל a , שאינו אחרון ב- A , יהי a^+ העוקב המידי של a ב- A (יש כזה, כי $<A, >$ סדורה היטב).
לכל a ב- A נבחר מספר רציונלי r_a , כך ש- $a < r_a < a^+$ אם a אינו אחרון ב- A , ו- $r_a > a$ אם a אחרון ב- A .

הפונקציה $f: A \rightarrow Q$, כך ש- $f(a) = r_a$, היא חד-חד-ערכית, כפי שקל לראות. לכן A שקולה לתת-קבוצה של Q , לכן A בת-מנייה. 📌

ב. קבוצות סדורות-היטב ומספרים סודרים

ראינו דוגמאות אחדות של קבוצות סדורות-היטב. בסעיף זה נבחן מצבור גדול של קבוצות סדורות-היטב, ונדון בטיפוסי הסדר שלהן. כל קבוצה סדורה סופית היא, כזכור, סדורה-היטב, וטיפוס הסדר שלה תלוי אך ורק במספר איבריה, וגם קובע את מספר איבריה. לפיכך זיהינו את טיפוס הסדר של קבוצה סדורה סופית עם מספר איבריה. הזכרנו גם את הקבוצה הסדורה-היטב $<N, >$, ואת טיפוס הסדר שלה ω , הגדול מכל טיפוסי הסדר הסופיים. כך התוודענו לאינסוף טיפוסי סדר של קבוצות סדורות-היטב.

את טיפוסי הסדר של קבוצות סדורות-היטב אנו מייחדים מכל שאר טיפוסי הסדר, ואף נותנים להם שם מיוחד.

7.1 האניה

מספר סודר הוא טיפוס סדר של קבוצה סדורה-היטב.

מספר סודר

מספר סודר נקרא בקיצור **סודר** ובלועזית – **אורדינל**. אנו מדברים על המספר הסודר של קבוצה סדורה היטב זו או אחרת, או, בקיצור, על הסודר (האורדינל) שלה.

סודר, אורדינל

הערות:

- הגדרנו מספר סודר על סמך המושג של טיפוס סדר, שאותו לא הגדרנו באופן פורמלי, ולפיכך נראה בהגדרה זו הגדרה זמנית בלבד. ההגדרה המדויקת תובא בפרק 9.
- את טיפוסי הסדר היצגנו באופן אנלוגי לעוצמות של קבוצות, והבאנו את היחס $\sqsubset$ בין טיפוסי סדר, שהוא אנלוגי ליחס $\leq$ בין עוצמות. היחס $\sqsubset$ לא ניחן בתכונות בסיסיות של סדר חלש, כפי שראינו, לכן לא כינינו אותו "קטן או שווה", לא סימנו אותו בסימון $\leq$, וגם לא הענקנו לטיפוס סדר כללי את התואר "מספר". כפי שנלמד בפרק זה, ביחס $\sqsubset$ בין טיפוסי סדר של קבוצות סדורות-היטב מתקיימות כל תכונות הסדר החלש. לפיכך נרשה לעצמנו לכנות את טיפוסי הסדר הללו "מספרים" (כפי שכבר עשינו), לסמן את $\sqsubset$ כשהוא מתייחס למספרים סודרים בסימון המוכר $\leq$ ולומר ש- $\alpha \leq \beta$ אם α, β מספרים סודרים ו- $\alpha \sqsubset \beta$.

7.2 האזירה

יהיו α, β מספרים סודרים. נאמר ש- α קטן או שווה מ- β , ונסמן $\alpha \leq \beta$, אם $\alpha < \beta$; נאמר ש- α קטן מ- β , ונסמן $\alpha < \beta$, אם $\alpha \leq \beta$ אבל $\alpha \neq \beta$.
 במקום $\alpha \leq \beta$ נרשום לפעמים $\beta \geq \alpha$, ונאמר ש- β גדול או שווה מ- α , במקום $\alpha < \beta$.
 נרשום לפעמים $\beta > \alpha$, ונאמר ש- β גדול מ- α .

α קטן או שווה מ- β
 $\alpha \leq \beta$
 α קטן מ- β
 $\alpha < \beta$
 $\beta \geq \alpha$ (גדול או שווה)
 $\beta > \alpha$ (גדול)

דיברנו על N_0 הסודרים הסופיים $0, 1, 2, 3, \dots$, וכן על הסודר האינסופי ω .
 נסתכל עתה בקבוצה הסדורה היטב $\langle N, < \rangle$, ונעביר את 0 לסוף, כלומר, נסתכל על היחס ' $<$ ' על N שיסומן כדלקמן:

$n < m$ אם ורק אם $m, n \neq 0$ ו- $m < n$ או $m \neq 0$ ו- $n = 0$.
 ' $<$ ' הוא הסדר $0, 1, 2, 3, \dots$

שאלה 2

הוכח שהיחס ' $<$ ' הוא סידור-טוב של N .

התשובה בעמוד 175

הסדר $\omega + 1$

הואיל והקבוצה הסדורה $\langle N \setminus \{0\}, < \rangle$ דומה ל- $\langle N, < \rangle$, ניתן לראות את הקבוצה הסדורה-היטב $\langle N, < \rangle$ כאילו לקחו את N בסדר הרגיל, ושמו בסופה עוד איבר. לפיכך, לא ייפלא שמסמנים את המספר הסודר של $\langle N, < \rangle$ ב- $\omega + 1$.
 הואיל והפונקציה $f(x) = x + 1$ היא פונקציה שומרת סדר מ- $\langle N, < \rangle$ לתת-קבוצה של $\langle N, < \rangle$, אנו מקבלים ש- $\omega \leq \omega + 1$.
 הקבוצות $\langle N, < \rangle$, $\langle N, < \rangle$ אינן דומות: 0 אחרון ב- $\langle N, < \rangle$, ואין אחרון ב- $\langle N, < \rangle$. לכן $\omega \neq \omega + 1$, ובסך הכל $\omega < \omega + 1$.

הסדר $\omega + 2$

ב- $\langle N, < \rangle$ האיבר הראשון הוא 1. נעבירו לסוף קבוצה זו, ונקבע אותו אחרון בה, בדומה למה שעשינו כשהעברנו את 0 לסוף $\langle N, < \rangle$. כקודם נוכל לראות, שמתקבלת קבוצה סדורה היטב $\langle N, < \rangle$, אשר למספר הסודר שלה יאה השם $\omega + 2$ (יכולנו לקבל את $\langle N, < \rangle$ ישירות מ- $\langle N, < \rangle$ על-ידי העברת 0, 1 לסוף, תוך שמירת הסדר ביניהם).
 בדומה למה שראינו קודם, $\omega + 1 \leq \omega + 2$, שהרי $f(x) = x + 1$ היא פונקציה שומרת סדר מ- $\langle N, < \rangle$ לתת-קבוצה של $\langle N, < \rangle$.
 $\omega + 1 \neq \omega + 2$ כי לאחרון ב- $\langle N, < \rangle$ אין קודם מידי, ואילו לאחרון ב- $\langle N, < \rangle$ (שהוא 1) יש קודם מידי (שהוא 0). לפיכך $\omega + 1 < \omega + 2$.

הסדר $\omega + n$

בצורה זו נוכל לדבר על הסודר $\omega + n$ לכל n טבעי. $\omega + n$ הוא הסודר של הקבוצה הסדורה-היטב, המתקבלת מהקבוצה הסדורה-היטב $\langle N, < \rangle$, כאשר מעבירים את $0, 1, \dots, n-1$ לפי סדרם, אחרי כל שאר המספרים.

שאלה 3

הוכח, שאם ב- $\langle N, < \rangle$ מעבירים את $0, 1, \dots, n-1$ לסוף, לפי סדרם, מתקבלת קבוצה סדורה-היטב.

התשובה בעמוד 175

נוכיח עתה, שלכל m, n טבעיים $m < n \rightarrow \omega + m < \omega + n$.

קודם כל, $\omega + m \leq \omega + n$, ותעיד על כך הפונקציה שומרת הסדר $x \mapsto x + n - m$.
 נותר להראות, ש- $\omega + m \neq \omega + n$. לצורך זה די להראות, שקבוצה סדורה-היטב, בעלת הסודר $\omega + m$, אינה דומה לקבוצה סדורה היטב, בעלת הסודר $\omega + n$. ואמנם: בקבוצה הראשונה לכל איבר שיש לו אינסוף קודמים, יש אחריו לכל היותר $m - 1$ איברים. ברור שתכונה זו נשמרת על-ידי דמיון, אבל הקבוצה השנייה לא ניחנה בתכונה זו, לכן אין דמיון ביניהן.

אנו מקבלים אפוא המשכה של המספרים הטבעיים:

$$0 < 1 < 2 < 3 < 4 < \dots < \omega < \omega + 1 < \omega + 2 < \omega + 3 < \dots$$

בהמשך נוכיח, ש- ω הוא אכן הסודר שמופיע מיד אחרי כל הסודרים הסופיים, ושכך $\omega + (n + 1)$ אין מסתתרים סודרים נוספים.

האם יש גם $\omega + \omega$? יש ויש, והוא גדול מכל $\omega + n$. הסודר $\omega + \omega$ הוא הסודר של הקבוצה $\mathbb{N}$, בסדר $0, 2, 4, \dots, 1, 3, 5, \dots$ השם $\omega + \omega$ מתאים, כי קבוצה סדורה-היטב זו מתקבלת משני בלוקים המונחים זה לצד זה, כשהמספר הסודר של כל אחד מהם הוא ω .

הסודר $\omega + \omega$

לכל $n, \omega + n \leq \omega + \omega$, ותעיד על כך הפונקציה $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ כדלהלן:

$$g(x) = \begin{cases} 2x & x \geq n \\ 2x + 1 & x < n \end{cases}$$

שהיא שומרת סדר, אם הסדר בתחום הוא $0, 1, \dots, n - 1, n, n + 1, n + 2, \dots$, ובטווח הוא $0, 2, 4, 6, \dots, 1, 3, 5, \dots$.

כמו כן, אם $n > 0$ אז $\omega + n \neq \omega + \omega$, כי בקבוצה סדורה-היטב, שסודרה הוא $\omega + n$, יש אחרון, ובקבוצה סדורה-היטב שסודרה הוא $\omega + \omega$ אין אחרון.
 לכן $\omega + n < \omega + \omega$, ואנו מקבלים את "הסדרה" –

$$0 < 1 < 2 < 3 < \dots < \omega < \omega + 1 < \omega + 2 < \dots < \omega + \omega$$

$\omega + \omega < \omega + 0 < \omega + \omega$, כי בסידור $0, 2, 4, \dots, 1, 3, 5, \dots$ יש איבר שאינו ראשון ואין לו קודם מידי (למשל 1), ואילו בסידור $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ אין איבר כזה. לכן $\omega < \omega + \omega$.

בסידור $0, 2, 4, 6, \dots, 1, 3, 5, \dots$ אפשר להעביר את 0 לסוף ולקבל את הסודר $\omega + \omega + 1$ הגדול מ- $\omega + \omega$, וכן הלאה. כך מקבלים אינסוף סודרים אינסופיים שונים, שהצד השווה שבהם הוא, שכולם סודרים בני-מנייה, דהיינו סודרים של קבוצות סדורות-היטב בנות-מנייה.

סודר בן-מנייה יוגדר מיד (הגדרה 7.3)

את הסודר $\omega + \omega$ אנו מסמנים גם $\omega \cdot 2$.

$\omega \cdot 2$

יש לשים לב שרשמנו $\omega \cdot 2$ ולא $2 \cdot \omega$, כי, כפי שנראה, זה לא אותו הדבר.

בהמשך נפגוש גם את הסודר $\omega \cdot 3$, שהוא הסודר של הסידור הטוב $0, 3, 6, 9, 12, \dots, 1, 4, 7, 10, \dots, 2, 5, 8, 11, \dots$ ואת $\omega \cdot 4$, $\omega \cdot 5$ וכן הלאה, וגם אל הסודר $\omega \cdot \omega$, שיסומן ω^2 , נגיע, וגם אל סודרים גדולים בהרבה.

שאלה 4

לכל מספר טבעי חיובי n , יהי $h(n)$ מספר הגורמים הראשוניים השונים של n . למשל:
 $h(1) = 0, h(2) = h(3) = h(4) = 1, h(6) = 2, h(30) = 3$.

יהי $\mathcal{D}$ היחס הבא על $\mathbb{N} \setminus \{0\}$:

$m \mathcal{D} n$ אם ורק אם $h(m) < h(n)$, או $h(m) = h(n)$ אבל $m < n$.

הוכח ש- $\mathcal{D}$ הוא סידור-טוב על $\mathbb{N} \setminus \{0\}$.

בהמשך נראה כי
 $\langle \mathbb{N} \setminus \{0\}, \mathcal{D} \rangle = \omega^2$

התשובה בעמוד 176

יהי α סודר. כל הקבוצות הסדורות-היטב, בעלות הסודר α , דומות זו לזו, ולכן, בפרט, שקולות זו לזו, ולכן יש אותה עוצמה.

7.3 האינדיקציה

יהי α סודר. עוצמת α , שתסומן $|\alpha|$, היא העוצמה של כל אחת מהקבוצות הסדורות-היטב בעלות הסודר α . α ייקרא סודר בן-מנייה אם $|\alpha| \leq \aleph_0$.

דוגמאות:

א. כל סודר סופי הוא בן-מנייה, וכן ω הוא בן-מנייה.

ב. לכל $n, \omega + n$ בן-מנייה, וגם $\omega + \omega$ בן-מנייה, כי כל אחד מן הסודרים הללו הוא סודר של איחוד שתי קבוצות בנות-מנייה (בסידור-טוב מסוים).

ג. $\omega^2 = \omega \cdot \omega$ הוא סודר בן-מנייה, כי, כפי שנראה בהמשך, הוא סודר של מכפלה קרטזית של שתי קבוצות בנות-מנייה (בסידור טוב מסוים).

עוצמת α
 $|\alpha|$

סודר בן-מנייה

ג. אינדוקציה טרנספיניטית

בפרק 1 (סעיף ג) דיברנו על עקרון האינדוקציה ב- N : תת-קבוצה של N , המכילה את האיבר הראשון ב- N , דהיינו את 0, וסגורה לגבי עוקבים, מתלכדת עם N . לשון אחר: אם קבוצה של מספרים טבעיים מכילה את 0, ולכל n טבעי, אם n בקבוצה, גם $n+1$ נמצא בה, אז כל מספר טבעי נמצא בה. מכאן קיבלנו, שאם תכונה מסוימת מתקיימת לגבי 0, ומקיימה לגבי n נובע קיומה לגבי $n+1$, אז היא מתקיימת לכל מספר טבעי.

הואיל והמושגים "קטן מ..." ו"עוקב" מופיעים גם בהקשר של קבוצה סדורה-היטב כלשהי, וגם בקבוצה סדורה סתם, נבדוק מה נותר מעקרון האינדוקציה בקבוצה סדורה ובקבוצה סדורה-היטב.

מתברר שעקרון האינדוקציה, במונחים של עוקב, אינו תקף לקבוצה סדורה-היטב כלשהי, ולא כל שכן לקבוצה סדורה סתם. נסתכל, למשל, בקבוצה N הסדורה בסדר $0, 2, 4, 6, \dots, 1, 3, 5, \dots$ (זה סידור-טוב, והסודר שלו הוא $\omega + \omega$).

קודם הזוגיים לפי סדרם, ואחר כך האי-זוגיים לפי סדרם.

בקבוצה זו: 2 הוא העוקב של 0; 4 של 2; 3 של 1; 5 של 3 וכו'.

תהי A קבוצת המספרים הטבעיים הזוגיים. A מכילה את 0, שהוא ראשון בסידור זה, וסגורה לגבי עוקב, שהרי בסידור זה העוקב של מספר זוגי הוא זוגי. ואף על פי כן A אינה מתלכדת עם $\mathbb{N}$.

עם זאת, עקרון אינדוקציה, בגרסה שונה במקצת מזו דלעיל, תקף לכל קבוצה סדורה היטב. עקרון כללי זה נקרא בשם עקרון האינדוקציה הטרנספיניטית.

טרנספיניטי פירושו מעבר לסופי.

7.4 משפט (עקרון האינדוקציה הטרנספיניטית)

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב. תהי B תת-קבוצה של A , כך שלכל a ב- A , אם כל הקודמים ל- a נמצאים ב- B , גם a ב- B . אז $B = A$.

אינדוקציה טרנספיניטית

הואיל ו- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ סדורה היטב, תקף עיקרון זה גם בה.

הוכחה:

תהי B תת-קבוצה של A המקיימת את התנאי שבמשפט, ונוכיח כי $B = A$.
אם $A \setminus B \neq \emptyset$, אינה ריקה, ויהי a איבר ראשון בה. לפיכך כל איבר של A הקודם ל- a נמצא ב- B . לפי תכונות B מקבילים, שגם a נמצא ב- B , אבל זו סתירה לכך ש- $a \in A \setminus B$.
סתירה זו מוכיחה את המשפט.

הערה:

בהוכחת המשפט הסתמכנו על כך ש- $<$ הוא סידור טוב (הסתמכנו על קיום איבר ראשון ב- $A \setminus B$). בקבוצה סדורה סתם, כפי שנדגים מיד, לא-מתקיים עקרון האינדוקציה הטרנספיניטית.

נסתכל בקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{R}, < \rangle$, ובקבוצה $(-\infty, 0]$ החלקית ל- $\mathbb{R}$. ברור שלכל a , אם כל הקטנים ממנו נמצאים ב- $(-\infty, 0]$, גם הוא נמצא ב- $(-\infty, 0]$, שהרי אם a אינו ב- $(-\infty, 0]$, אז $a > 0$ ואז $\frac{a}{2}$ קטן ממנו וגם הוא גדול מ-0, כלומר גם הוא אינו ב- $(-\infty, 0]$.
אף על פי כן $(-\infty, 0]$ אינה מתלכדת עם $\mathbb{R}$.

יתר על כן: עקרון האינדוקציה הטרנספיניטית מאפיין את הקבוצות הסדורות-היטב, ואין הוא תקף לשום קבוצה סדורה, שאינה סדורה-היטב. זאת נראה במשפט הבא:

7.5 משפט

כל קבוצה סדורה, אשר עקרון האינדוקציה הטרנספיניטית תקף לגביה, היא קבוצה סדורה-היטב.

הוכחה:

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, אשר עקרון האינדוקציה הטרנספיניטית תקף לגביה. נוכיח ש- $<$ הוא סידור-טוב על A , בכך שנראה שלכל תת-קבוצה לא-ריקה של A יש איבר ראשון לפי הסידור $<$. כדי להוכיח זאת, די להראות שתת-קבוצה שאין לה איבר ראשון היא ריקה.

תהי B תת-קבוצה של A , בלי איבר ראשון, ונוכיח שלכל $a \in A$ $a \notin B$.
 יהי a איבר של A , כך ששום איבר של A שקודם ל- a , אינו ב- B . a אינו יכול להיות
 ב- B , כי אילו היה ב- B , הוא היה בה ראשון, והלוא אין ב- B ראשון.
 קיבלנו ש- $A \setminus B$ מכילה כל איבר, אשר כל הקודמים לו נמצאים ב- $A \setminus B$, לכן לפי עקרון
 האינדוקציה הטראנספיניטית $A \setminus B = A$, אבל $B \subseteq A$, לכן $B = \emptyset$.

ראינו אפוא, שעקרון האינדוקציה הטראנספיניטית שקול לכך, שהקבוצה סדורה-היטב.
 נראה דוגמא של הוכחה בעזרת אינדוקציה טראנספיניטית.

דוגמא:

כל סדרה יורדת בקבוצה סדורה-היטב $\langle A, < \rangle$ היא סדרה סופית.

הוכחה:

נראה שלכל a ב- A , כל סדרה יורדת המתחילה ב- a היא סדרה סופית.
 נניח שהדבר נכון לכל b הקטן מ- a .

תהי (a_n) סדרה יורדת המתחילה ב- a , כלומר $a_0 = a$. הסדרה $a_1, a_2, \dots$ סופית, כי
 היא מתחילה ב- a_1 הקטן מ- a (וגם היא יורדת). לכן $a_0, a_1, a_2, \dots$ סופית, שכן היא
 ארוכה מ- $a_1, a_2, \dots$ ב-1.

לפיכך הדבר נכון לכל a ב- A , והטענה הוכחה.

ד. איברים עוקבים ואיברים גבוליים; רישות

7.6 האיזיה

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה. תת-קבוצה B תיקרא רִישָׁה של $\langle A, < \rangle$ אם יחד עם כל
 איבר של B , כל קודמיו נמצאים ב- B .

דוגמאות:

א. בכל קבוצה סדורה $\langle A, < \rangle$, גם $\emptyset$ וגם A הן רישות.

ב. ב- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$, כל K_n הוא רישא $(K_n = \{0, 1, \dots, n-1\})$.

ג. ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$, כל קרן מהצורה $(-\infty, a)$ ומהצורה $(-\infty, a]$ היא רישא.

רישא של A שאינה A כולה נקראת רִישָׁה-מִמַּשׁ של A .

שאלה 5

הוכח שכל רישא ממש של $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ היא קבוצה סופית.

התשובה בעמוד 176

רישא

רישא, בארמית רישא, היא
 המלה הארמית לראש. רישא
 (רישא) נקראת גם קטע התחלתי
 initial segment.

רישא-ממש

שאלה 6

הוכח שבקבוצה סדורה כלשהי, איחוד של רישות הוא רישות וחיתוך של רישות הוא רישות.

התשובה בעמוד 176

שאלה 7

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, ותהי B רישת שלה. הוכח: אם $b \in B$ ו- $c \in B$, אז $b < c$.

התשובה בעמוד 176

אחת הדוגמאות החשובות לרישית בקבוצה סדורה היא רישית שנקבעת על-ידי אחד מאיברי הקבוצה; רישית זו היא קבוצת כל הקודמים לאותו איבר.

7.1 הגדרה

הרישית של $\langle A, < \rangle$, הנקבעת על-ידי איבר a ב- A , ומסומנת ב- $\text{seg}(a)$, היא הקבוצה $\{x \in A \mid x < a\}$ (קל לראות שזו אמנם רישית).

הרישית הנקבעת על-ידי איבר $\text{seg}(a)$

לא כל רישית נקבעת על-ידי איבר. למשל, בקבוצה הסדורה $\langle A, < \rangle$, עצמה אינה נקבעת על-ידי שום איבר של A . אין איבר של A , שכל איברי A קודמים לו.

מה אפשר לומר בעניין זה על רישות-ממש?

בקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{R}, < \rangle$, הרישית $(-\infty, 0)$ נקבעת על-ידי 0, ואכן: $(-\infty, 0) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$. באותה קבוצה סדורה, הרישית $(-\infty, 0]$ אינה נקבעת על-ידי שום איבר. אילו $(-\infty, 0]$ היתה נקבעת על-ידי מספר ממשי a , היה בהכרח $a > 0$, כי 0 נמצא ב- $(-\infty, 0]$, ואז $a > \frac{a}{2} > 0$; לכן $\frac{a}{2}$ קודם ל- a , אך אינו נמצא ב- $(-\infty, 0]$, לכן $(-\infty, 0]$ אינה נקבעת על-ידי a , וזו סתירה.

זאת היא רישית-ממש.

גם $\emptyset$ היא רישית ממש ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$, ואינה נקבעת על-ידי שום מספר ממשי, שהרי לו $\emptyset$ היתה נקבעת על-ידי a , אז $\{x \mid x < a\} = \emptyset$. אבל זה לא יתכן, שהרי לכל מספר ממשי יש מספר ממשי קטן יותר (למשל $a - 1$).

שאלה 8

הוכח שלכל רישית יש לכל היותר איבר אחד הקובע אותה.

התשובה בעמוד 176

שאלה 9

הוכח שהקבוצה $\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 > 2\} \cap (-\infty, 0)$ היא רישית ממש של $\langle \mathbb{Q}, < \rangle$, ובדוק אם היא נקבעת על-ידי איבר כלשהו.

התשובה בעמוד 177

כאשר מדובר על קבוצות סדורות-היטב, כל רישה ממש אכן נקבעת על-ידי אחד מאיברי הקבוצה. הקבוצה הריקה, למשל, נקבעת על-ידי האיבר הראשון. יתר על כן, תכונה זו מאפיינת את הקבוצות הסדורות-היטב, כפי שנראה במשפט הבא.

7.8 למטה

הקבוצה הסדורה $\langle A, < \rangle$ היא סדורה-היטב, אם ורק אם כל רישה ממש שלה נקבעת על-ידי איבר מסוים של A .

הוכחה:

אם $\langle A, < \rangle$ סדורה-היטב ו- B רישה ממש שלה, אז $A \setminus B \neq \emptyset$. יהי b האיבר הראשון ב- $A \setminus B$, אז קל לראות ש- B נקבעת על-ידי b .

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה שאינה סדורה-היטב, ותהי C תת-קבוצה לא-ריקה של A , שאין לה איבר ראשון. תהי $\{y \in C \mid x < y\}$ ב- C לכל $x \in A$. קל לראות ש- B היא רישה ממש. עלינו להוכיח ש- B אינה נקבעת על-ידי שום איבר של A .

נניח ש- B נקבעת על-ידי איבר a של A , דהיינו $B = \{x \in A \mid x < a\}$. לכן $a \notin B$. ולכן a אינו קודם לכל איברי C , קיים אפוא $c \in C$, כך ש- $c \leq a$. c אינו ראשון ב- C , כי אין ראשון ב- C . יהי c_1 איבר של C כך ש- $c_1 < c$, אז גם $c_1 < a$. לכן, לפי ההנחה $c_1 \in B$. אבל $c_1 \in C$, לכן, לפי הגדרת B , $c_1 < c_1$ וזו סתירה.



הסתירה משלימה את הוכחת המשפט.

שאלה 10

הוכח שבקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$, כל רישה ממש נקבעת על-ידי איבר של הקבוצה, למעט הקבוצה הריקה.

התשובה בעמוד 177

שאלה 11

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, ותהי D קבוצת הרישות שלה. הוכח שהקבוצה הסדורה חלקית $\langle D, < \rangle$ סדורה בסדר-מלא.

התשובה בעמוד 177

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב. לפי שאלה 11, קבוצת הרישות שלה סדורה באופן מלא על-ידי C , לפיכך גם קבוצת הרישות ממש שלה סדורה באופן מלא על-ידי C . יתר על כן:

7.9 למטה

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב, ותהי E קבוצת הרישות ממש שלה. אז $\langle E, < \rangle$ דומה ל- $\langle A, < \rangle$ (כתוצר לוואי אנו מקבלים, שבפרט, $\langle E, < \rangle$ סדורה היטב).

הוכחה:

לכל a ב- A נתאים את הרישה הנקבעת על-ידי a . התאמה זו היא פונקציה מ- A ל- E , ולפי משפט 7.8 היא פונקציה על. נותר להראות שהיא שומרת סדר.

אם $a < b$, לכל c אם $c < a$ או $c < b$. לכן $\{x \mid x < a\} \subseteq \{x \mid x < b\}$. אבל $a \in \{x \mid x < b\}$ ו- $a \notin \{x \mid x < a\}$, ואכן פונקציה זו שומרת סדר, והמשפט הוכח. 

בקבוצה סדורה, שאינה סדורה-היטב, טענת משפט 7.9 אינה בהכרח נכונה. קבוצת הרישות ממש של $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$ אינה דומה ל- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$, כי ב- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$ אין איבר ראשון, ואילו בקבוצת הרישות ממש יש איבר ראשון והוא $\emptyset$.

7.10 האינה

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב. איבר a של A ייקרא **איבר עוקב** אם הוא העוקב המידי של אחד מאיברי A . לשון אחר: אם יש לו קודם מידי. איבר שאינו עוקב ושאינו ראשון נקרא **איבר גבולי**.

איבר עוקב

איבר גבולי

דוגמאות:

- האיבר הראשון לעולם אינו איבר עוקב.
- בקבוצה סדורה היטב סופית, כל איבר שאינו ראשון הוא עוקב.
- אם $\overline{\langle A, < \rangle} = \omega + 1$, אז האיבר האחרון ב- A הוא גבולי.
- אם $\overline{\langle A, < \rangle} = \omega + 2$, אז האיבר האחרון ב- A הוא עוקב, אבל האיבר שלפני האחרון הוא גבולי. 

שאלה 12

- הוכח שב- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ אין איברים גבוליים.
- הוכח שאם $\overline{\langle A, < \rangle} = \omega + \omega$, אז יש ב- A איבר גבולי אחד ויחיד.

התשובה בעמוד 177**שאלה 13**

- הוכח שבקבוצה סדורה-היטב $\langle A, < \rangle$ איבר הוא עוקב אם ורק אם ברישה הנקבעת על-ידו יש איבר אחרון.

הדבר נכון גם לגבי קבוצה סדורה כלשהי.

התשובה בעמוד 178**שאלה 14**

- תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב בלי איבר אחרון, ותהי B קבוצת האיברים העוקבים ב- A . הוכח ש- $\langle B, < \rangle$ דומה ל- $\langle A, < \rangle$.
- הוכח שבקבוצה סדורה-היטב $\langle A, < \rangle$, קבוצת האיברים הלא גבוליים היא רישה אם

ורק אם A סופית, $\overline{\langle A, \rangle} = \omega$ או $\overline{\langle A, \rangle} = \omega + 1$.

ג. תהי $\langle A, \rangle$ קבוצה סדורה-היטב בעלת הסודר $\omega + 1$, ותהי B קבוצת האיברים העוקבים ב- A . הוכח ש- $\overline{\langle B, \rangle} = \omega$.

התשובה בעמוד 178

האם קבוצה סדורה-היטב דומה לקבוצת האיברים העוקבים בה?

אם אין אחרון בקבוצה, התשובה חיובית, כפי שראינו בשאלה 14א.

אם הקבוצה סופית, התשובה שלילית, שהרי אז קבוצת העוקבים חלקית ממש, ולפיכך אינה שקולה לקבוצה כולה.

אם הסודר של הקבוצה הוא $\omega + 1$, התשובה שלילית, כפי שראינו בשאלה 14ג, שהרי $\omega + 1 \neq \omega$.

בשני המקרים האחרונים יש בקבוצה איבר אחרון. מתעורר החשד, שמא כאשר יש אחרון בקבוצה סדורה-היטב, אין היא דומה לקבוצת האיברים העוקבים בה. כדי לבדוק את אמיתות החשד, כדאי להסתמך על המשפט החשוב דלהלן. משפט זה, כפי שנינוכח, יועיל לנו מעל ומעבר לבעיה שהיצגנו זה עתה.

7.11 טעמה

אם $\langle A, \rangle$ קבוצה סדורה-היטב, ו- $f: A \rightarrow A$ פונקציה שומרת סדר (דהיינו פונקציה, שלכל $a, b \in A$, אם $a < b$ או $f(a) < f(b)$), אז לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq f(a)$.

מקרה פרטי של משפט זה הוא הטענה, שלכל פונקציה עולה ממש $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ מתקיים $f(n) \geq n$ לכל n . לשון אחר: לכל סדרה עולה ממש (a_n) של מספרים טבעיים, מתקיים $a_n \geq n$ לכל n .

דרך אחרת לנסח את המשפט היא זו:

אם $\langle A, \rangle$ קבוצה סדורה-היטב, B היא תת-קבוצה של A , ו- $f: A \rightarrow B$ היא פונקציית דמיון, אז לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq f(a)$.

הוכחת המשפט:

יהיו $\langle A, \rangle$, f כמתואר בטענת המשפט. נניח שלא לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq f(a)$ ונגיע לסתירה.

יהי a_0 האיבר a הראשון ב- A , כך ש- $f(a) < a$.

f שומרת סדר, לכן $f(f(a_0)) < f(a_0)$. אבל $b = f(a_0) < a_0$. כלומר, מצאנו b קודם ל- a_0 , כך ש- $f(b) < b$. בסתירה לכך ש- a_0 הוא ה- a הראשון המקיים $f(a) < a$.

כשימוש ראשון במשפט 7.11 נוכיח, שאם בקבוצה סדורה היטב $\langle A, \rangle$ יש איבר אחרון, אז $\langle A, \rangle$ אינה דומה לקבוצת האיברים העוקבים שלה. בכך נפתור את הבעיה שקדמה להצגת המשפט.

נניח ש- $\langle A, \rangle$ דומה לקבוצת האיברים העוקבים ב- A , ונגיע לסתירה.

תהי f פונקציית דמיון מ- $\langle A, < \rangle$ לקבוצת העוקבים.
 לפי משפט 7.11, לכל x ב- A מתקיים $x \leq f(x)$. נסמן ב- v את האחרון ב- $\langle A, < \rangle$. מכיוון
 ש- v אחרון ב- $\langle A, < \rangle$, לא-יתכן $v < f(v)$, לכן $f(v) = v$.
 תהי $B = \{x \in A \mid f(x) = x\}$. B היא תת-קבוצה לא-דריקה של A ($\forall v \in B$). יהי b האיבר
 הראשון של B , או $f(b) = b$.
 לכן b עוקב, ויהי c קודמו המימדי. $c < b$ ו- f עולה, לכן $f(c) < f(b) = b$. אבל b עוקב
 של c , לכן $f(c) \leq c$.
 ממשפט 7.11 $c \leq f(c)$, לכן $c = f(c)$, לכן $c \in B$, בסתירה לכך ש- b ראשון ב- B . סתירה
 זו מוכיחה את הטענה. 

האמור במשפט 7.11 נכון, כמובן, לכל קבוצה סדורה-היטב. לקבוצה סדורה סתם אין הוא
 בהכרח נכון. ב- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$, למשל, הפונקציה $f(z) = z - 1$ שומרת סדר, ועם זאת, לכל z
 מתקיים $f(z) < z$.

משפט 7.12

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב. פונקציית הדמיון היחידה מ- A על A היא הזהות.

 הוכחה:

תהי $f: A \rightarrow A$ פונקציית דמיון. נראה שלכל x ב- A , $f(x) = x$.
 יהי a איבר של A . לפי משפט 7.11, $a \leq f(a)$.
 גם f^{-1} היא פונקציית דמיון, לכן, לפי משפט 7.11, $f(a) \leq f^{-1}(f(a))$, כלומר $f(a) \leq a$.
 יחד עם $a \leq f(a)$ מקבלים כי $f(a) = a$. 

בקבוצות סדורות, שאינן סדורות-היטב, טענה זו אינה בהכרח נכונה. הפונקציה
 $f(x) = x - 1$ היא פונקציית דמיון מ- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$ על עצמה, אך היא אינה פונקציית הזהות,
 כמוה הפונקציה $x + 2$, ועוד.

משפט 7.13

אם $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ הן שתי קבוצות סדורות-היטב, הדומות זו לזו, אז יש העתקת
 דמיון אחת ויחידה מ- A על B .

 הוכחה:

יהיו f, g פונקציות דמיון מ- A על B , ונראה ש- $f = g$.
 $f^{-1} \circ g$ היא פונקציית דמיון מ- A על A , לכן, לפי משפט 7.12, $f^{-1} \circ g = I_A$. לכן, בהינתן
 x ב- A , $f^{-1}(g(x)) = x$. נפעיל על שני האגפים את f , ונקבל $f(x) = g(x)$, ומכאן ש- $f = g$.
 והטענה הוכחה. 

ברור שניתן לראות את משפט 7.12 כמקרה פרטי של משפט 7.13, כאשר שתי הקבוצות
 הסדורות-היטב מתלכדות.

עוד תכונה חשובה של קבוצה סדורה-היטב היא, שהקבוצה אינה יכולה להיות דומה לרישה-ממש שלה (וכן לקבוצה חלקית חסומה זו או אחרת).

בקבוצות סדורות, שאינן סדורות-היטב, תכונה זו לעתים מתקיימת ולעתים אינה מתקיימת.

הקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{R}, < \rangle$ דומה לרישה $(-\infty, 0)$, ותעיד על כך הפונקציה הבאה:
 $f: \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, 0)$ כאשר $f(x) = -2^{-x}$.

שאלה 15

הוכח ש- $f(x) = -2^{-x}$ היא פונקציית דמיון מ- $\mathbb{R}$ על $(-\infty, 0)$.

התשובה בעמוד 179

התשובה לשאלה 15 הראתה, שהקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{R}, < \rangle$ לא ניחנה בתכונה האמורה. לעומתה, הקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$, ניחנה גם ניחנה.

שאלה 16

הוכח ש- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$ אינה דומה לרישה-ממש שלה.

התשובה בעמוד 179

7.14 המשפט

קבוצה סדורה-היטב אינה דומה לרישה-ממש של עצמה.

הוכחה:

נניח ש- $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב, B רישה ממש של A , ו- f פונקציית דמיון מ- A על B , ונגיע לסתירה.

לפי משפט 7.8, קיים a ב- A הקובע את הרישה B , כלומר $B = \{x \in A \mid x < a\}$.

לפי משפט 7.11, $a \leq f(a)$, לכן לא-נכון ש- $f(a) < a$, ולכן $f(a) \notin B$, בסתירה להנחה ש- f היא פונקציה מ- A ל- B . סתירה זו מוכיחה את הטענה.



הוכחה זו, בשינויים קלים, נותנת ש- $\langle A, < \rangle$ אינה דומה לשום תת-קבוצה חסומה שלה.

מסקנה:

שתי רישות שונות, בקבוצה סדורה היטב $\langle A, < \rangle$, אינן דומות זו לזו.

הוכחה:

אם אחת הרישות היא A כולה, הטענה היא בדיוק טענת משפט 7.14.

אם שתי הרישות שונות מ- A , קיימים a, b ב- A כך ש- $a < b$, הקובעים אותן. רישה אחת נקבעת על-ידי a . והאחרת על-ידי b . הפעם הטענה היא טענת משפט 7.14 לקבוצה הסדורה-היטב $\{x \in A \mid x < b\}$.



ה. הגדרות ברקורסיה; משפט השוואת הסודרים.

אחת ההגדרות המקובלות לפונקציה $f(n) = n!$ (קרי: n עצרת) היא זו: $0! = 1$, ולכל n $(n+1)! = n!(n+1)$. כאן נותנים במפורש את הערך ב-0, ומגדירים כל ערך אחר באמצעות הערך הקודם לו.

הגדרה מסוג זה נקראת **הגדרה ברקורסיה** או **הגדרה בנסיגה**, וכבר פגשנו במהלך הקורס הגדרות אחדות כאלה. הקשר בין $f(n+1)$ לבין $f(n)$ נקרא בשם **תנאי הרקורסיה**. תנאי הרקורסיה בצירוף הערך ב-0 נותן הגדרה כשרה של פונקציה, בזכות הטענה הבאה:

הגדרה ברקורסיה

◇ טענה 1

אם A היא קבוצה לא־ריקה, $g: A \rightarrow A$ היא פונקציה, ו- a היא איבר של A , אז קיימת פונקציה אחת ויחידה $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ כך ש-

$$f(0) = a, \text{ ולכל } n, f(n+1) = g(f(n)) \quad (*)$$

לעתים תלוי ערך הפונקציה לא רק בערך הקודם, אלא בכל הערכים הקודמים או בחלקם. למשל: נסתכל בפונקציה הבאה מ- $\mathbb{N}$ אל $\mathbb{N}$: $f(0) = 1$ ולכל $n > 0$ $f(n)$ הוא סכום כל הערכים הקודמים של f . ערכי הפונקציה יהיו $f(0) = 1, f(1) = 1, f(2) = 1+1=2, f(3) = 1+1+2=4$, וכן הלאה. לא קשה לראות, שלכל n חיובי $f(n) = 2^{n-1}$. הגדרה מסוג כזה "פועלת" בזכות הטענה הבאה:

◇ טענה 2

אם A קבוצה לא־ריקה, ו- h פונקציה מ- A^* ל- A , אז קיימת פונקציה אחת ויחידה $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ כך שלכל n טבעי מתקיים –

$$f(n) = h(\langle f(k) \mid k < n \rangle) \quad (**)$$

$f(0)$ הוא h של הסדרה הריקה.

A^* היא קבוצת כל הסדרות הסופיות של איברי A

אחת הסדרות המפורסמות, הניתנות להגדרה באמצעות טענה ב, היא סדרת פיבונצ'י, הלוא היא הסדרה $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$, שבה $a_0 = a_1 = 1$, ולכל $n \geq 2$ $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. בהגדרה זו של סדרת פיבונצ'י נוכל להשתמש בפונקציה $h: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ כדלהלן: $h(\langle \rangle) = 1$, לכל $n \in \mathbb{N}$ $h(\langle n \rangle) = 1$, ולכל סדרה $\langle c_0, \dots, c_{n-1} \rangle$ מתוך $\mathbb{N}$ ($n \geq 2$), $h(\langle c_0, \dots, c_{n-1} \rangle) = c_{n-1} + c_{n-2}$.

קל לראות, שטענה א היא מקרה פרטי של טענה ב, שהרי אם נתונים g ו- a כבניסוח טענה א, נסתכל בפונקציה $h: A^* \rightarrow A$ כך ש- $h(\langle \rangle) = a$ ולכל סדרה $\langle c_0, c_1, \dots, c_n \rangle$, $h(\langle c_0, c_1, \dots, c_n \rangle) = g(c_n)$. וכך, עם אותן g ו- h , פונקציה f מקיימת את התנאי (*) אם ורק אם מקיימת את התנאי (**).

גם להגדרות, המבוססות על טענה ב, אנו קוראים הגדרות ברקורסיה.

בקרב נוכיח משפט (משפט 7.15), אשר טענה ב היא מקרה פרטי שלו, ובזאת נקבל גם את נכונות טענה א.

מתברר שהגדרות ברקורסיה קיימות לא רק ב- N , אלא בקבוצה סדורה-היטב כלשהי. עם זאת מתברר, שבקבוצה סדורה-היטב כלשהי, משפט אנלוגי לטענה א אינו נכון, בעוד שמשפט אנלוגי לטענה ב נכון.

כדי להראות שטענה א אינה תקפה בכל קבוצה סדורה-היטב, נסדר את N בסידור $<_0$, דהיינו בסידור $0, 2, 4, 6, \dots, 1, 3, 5, \dots$. אנו יודעים ש- $<N, <_0>$ סדורה-היטב, והסודר שלה הוא $\omega + \omega$.

האיבר הראשון בסידור זה הוא 0. אין איבר אחרון, לכן לכל איבר יש עוקב מידי. נסמן את העוקב המידי של n בסידור זה ב- n^+ (אנו יודעים שלכל n , $n^+ = n + 2$).

ננסה להגדיר פונקציה f ברקורסיה על N , עם הסידור $<_0$.

$$f(0) = 0, \text{ ולכל } n \quad f(n^+) = (f(n))^+$$

הגדרה זו ברקורסיה אינה כשרה, שהרי אם נתקדם מ- 0 ל- 2 , מ- 2 ל- 4 , מ- 4 ל- 6 , וכן הלאה, לא נגיע לעולם ל- 1 . בניגוד ל- N עם הסדר הרגיל, ששם לכל איבר ניתן להגיע מ- 0 על-ידי הפעלת העוקב מספר סופי של פעמים.

תנאי הרקורסיה והגדרת $f(0)$ אינם קובעים את f באופן יחיד, ואמנם, הפונקציות f_1, f_2 הבאות הן שתי פונקציות שונות מ- N ל- N אשר שתיהן מקיימות את תנאי הרקורסיה.

$$f_2(x) = \begin{cases} x & \text{זוגי } x \\ x+1 & \text{אי-זוגי } x \end{cases}, \quad f_1(x) = x$$

נראה עתה שטענה ב (וליתר דיוק, אנלוג שלה) תקפה בכל קבוצה סדורה-היטב.

נראה, שאם נותנים כלל המורה כיצד ערך הפונקציה ב- a תלוי בערכים הקודמים, מקבלים פונקציה יחידה הפועלת על פי אותו כלל. לצורך זה ננהיג את הסימון הבא:

הסדרה $<f(x) \mid x < a>$

אם $<A, <>>$ קבוצה סדורה-היטב, B קבוצה כלשהי, $f: A \rightarrow B$ פונקציה כלשהי, ו- a איבר של A , אז הסדרה $<f(x) \mid x < a>$ היא הפונקציה $f \mid \text{seg}(a)$, כלומר, צמצום הפונקציה f לרישה הנקבעת על-ידי a .

סדרה חלקית מ- A ל- B

הכללה של הסדרה $<f(x) \mid x < a>$ היא פונקציה כלשהי, מרישה ממש של A אל B . לפונקציה כזו נקרא בשם **סדרה חלקית מ- A ל- B** או בקיצור סדרה חלקית.

משפט ההגדרה ברקורסיה

עתה, כשהיצגנו את המושגים הללו, נוכל סוף סוף לנסח את משפט ההגדרה ברקורסיה.

7.15 משפט (משפט ההאגרה ברקורסיה)

תהי $<A, <>>$ קבוצה סדורה-היטב, ותהי B קבוצה לא-ריקה. אם g היא פונקציה מקבוצת הסדרות החלקיות אל B , או קיימת פונקציה אחת ויחידה $f: A \rightarrow B$, המקיימת את התנאי:

$$f(a) = g(<f(x) \mid x < a>) \quad \text{לכל } a \in A \quad (***)$$

(התנאי (***) ייקרא תנאי הרקורסיה הנקבע על-ידי g).

התנאי (***) אומר כיצד $f(a)$ תלוי בערכים של f שמתאימים לאיברים הקודמים ל- a .

הוכחה:

נוכיח תחילה את היחידות. נראה שאם f_1, f_2 הן שתי פונקציות המקיימות את תנאי הרקורסיה, אז לכל a ב- A , $f_1(a) = f_2(a)$, ומכאן ש- $f_1 = f_2$.

נניח ש- f_1, f_2 מקיימות את תנאי הרקורסיה, הנקבע על-ידי g , ונוכיח באינדוקציה טרנספיניטית שלכל a ב- A , $f_1(a) = f_2(a)$.

נניח שלכל x המקיים $x < a$, מתקיים $f_1(x) = f_2(x)$. אז $\langle f_1(x) \mid x < a \rangle = \langle f_2(x) \mid x < a \rangle$. לכן $g(\langle f_1(x) \mid x < a \rangle) = g(\langle f_2(x) \mid x < a \rangle)$. כלומר $f_1(a) = f_2(a)$. לפיכך, לפי משפט האינדוקציה הטרנספיניטית (משפט 7.4), לכל a ב- A , $f_1(a) = f_2(a)$.

נוכיח עתה את הקיום.

נוכיח תחילה, שלכל a ב- A קיימת פונקציה יחידה $f_a: \text{seg}(a) \rightarrow B$, המקיימת את תנאי הרקורסיה, ושם $b < a$, או $f_b = f_a \upharpoonright \text{seg}(b)$.

העובדה, שלכל a קיימת פונקציה אחת לכל היותר מ- $\text{seg}(a)$ ל- B , המקיימת את תנאי הרקורסיה, מתקבלת בדומה להוכחת היחידות דלעיל, שהרי $\langle \text{seg}(a), < \rangle$ היא קבוצה סדורה-היטב.

נוכיח, באינדוקציה טרנספיניטית, שקיימת פונקציה f_a כנדרש, ושלכל b שקודם ל- a , $f_b = f_a \upharpoonright \text{seg}(b)$. כלומר, נניח, שהדבר נכון לכל x הקודם ל- a , ונוכיח שהוא נכון גם ל- a .

אנו יודעים כבר, ש- f_a כזו היא יחידה.

א. אם a הוא הראשון ב- A , אז $\text{seg}(a) = \emptyset$, והפונקציה הריקה מקיימת את התנאי.

ב. אם a עוקב, יהי b הקודם המידי של a .

לפי הנחת האינדוקציה, יש f_b כנדרש, ולכל d הקודם ל- b מתקיים $f_d = f_b \upharpoonright \text{seg}(d)$. תהי $f_a: \text{seg}(a) \rightarrow B$ הפונקציה הבאה:

$$f_a(x) = \begin{cases} f_b(x) & x < b \\ g(\langle f(y) \mid y < b \rangle) & x = b \end{cases}$$

קל לראות ש- f_a מקיימת את תנאי הרקורסיה, ושלכל d הקודם ל- a אכן מתקיים $f_d = f_a \upharpoonright \text{seg}(d)$.

ג. אם a גבולי, אז (לפי הנחת האינדוקציה) לכל b שקודם ל- a קיימת f_b כנדרש, כך

$$f_d = f_b \upharpoonright \text{seg}(d) \quad \text{שלכל } d \text{ הקודם ל-} b$$

נגדיר את $f_a: \text{seg}(a) \rightarrow B$ כדלהלן:

הואיל ו- a גבולי, אם $x \in \text{seg}(a)$, אז העוקב b של x גם הוא קודם ל- a , ו- $x \in \text{seg}(b)$;

$$\text{ונגדיר: } f_a(x) = f_b(x).$$

קל להראות ש- f_a מקיימת את הדרישות.

נגדיר עתה פונקציה $f: A \rightarrow B$, המקיימת את תנאי הרקורסיה.

אם a אינו אחרון ב- A , אז $a \in \text{seg}(c)$, כאשר c הוא העוקב של a ; ונגדיר: $f(a) = f_c(a)$.

אם a אחרון ב- A , נגדיר: $f(a) = g(\langle f(x) \mid x < a \rangle)$.



קל לראות ש- f היא פונקציה מ- A ל- B , המקיימת את תנאי הרקורסיה.

נראה עתה כיצד מתקבלות טענות א, ב (הן הטענות על הגדרה ברקורסיה ב- N) מהמשפט האחרון. טענה ב היא בדיוק משפט הרקורסיה האחרון (7.15), כאשר

$$\langle A, \langle \rangle \rangle = \langle N, \langle \rangle \rangle.$$

טענה אי מתקבלת בקלות, כפי שראינו, מטענה ב.

והרי דוגמא פשוטה להגדרה ברקורסיה –

◀ דוגמא:

תהי $\langle A, \langle \rangle \rangle$ קבוצה סדורה-היטב. נסתכל בתנאי הרקורסיה דלהלן על פונקציה מ- A ל- $P(A)$.

לכל a ב- A , אם a הוא העוקב המידי של b , $f(a) = f(b) \cup \{b\}$ אם a אינו עוקב,

$$\text{או } f(a) = \bigcup_{b < a} f(b).$$

בפרט מקבלים שאם a הוא ראשון, אז $f(a) = \emptyset$.

לפי משפט 7.15 קיימת פונקציה אחת ויחידה f , המקיימת את תנאי הרקורסיה הזה. ▶

שאלה 17

בנתוני הדוגמא האחרונה, הוכח שלכל a ב- A $f(a) = \text{seg}(a)$.

התשובה בעמוד 179

נראה עתה שימוש ראשון במשפט 7.15 להוכחת משפט חשוב.

7.16 משפט

תהי $\langle A, \langle \rangle \rangle$ קבוצה סדורה-היטב. אם B תת-קבוצה של A , אז $\langle B, \langle \rangle \rangle$ דומה לרישה של A .

הערה:

גם אם B חלקית ממש ל- A , עדיין לא-נובע מכך שהיא דומה לרישה ממש של A .

נסתכל ב- $\langle N, \langle \rangle \rangle$, ותהי B קבוצת המספרים הטבעיים הזוגיים. $\langle B, \langle \rangle \rangle$ אינה דומה לשום רישה ממש של N , שהרי B אינסופית, וכל רישה ממש של N היא סופית.

הוכחת המשפט:

ידוע ש- $\langle B, \langle \rangle \rangle$ סדורה-היטב. לכן נוכל להגדיר את הפונקציה $f: B \rightarrow A$ ברקורסיה, כדלהלן:

לכל b ב- B , $f(b)$ הוא האיבר הראשון של A מחוץ ל- $f[\text{seg}(b)]$, אם יש איברים של A מחוץ ל- $f[\text{seg}(b)]$, כאשר $f(b) = a_0$ הוא האיבר הראשון ב- A , אם $f[\text{seg}(b)] = A$.

לפי משפט 7.15 יש אכן פונקציה אחת ויחידה המקיימת תנאים אלה.

הפונקציה שאנו מגדירים פה היא "פונקציית כיווץ", והיא דוחפת את הכל כלפי מטה וסוגרת את הרווחים. כאן $\text{seg}(b)$ הוא הרישה הנקבעת על-ידי b ב- B .

א. $f[B]$ היא רישה של A .

הוכחה:

נניח ש- $f[B]$ אינה רישה של A , ונגיע לסתירה.
אם $f[B]$ אינה רישה של A , קיים איבר של $f[B]$, אשר לא כל קודמיו ב- A נמצאים ב- $f[B]$. יהי a האיבר הראשון ב- $f[B]$, אשר יש לו קודם ב- $A \setminus f[B]$, ויהי c קודם של a הנמצא ב- $A \setminus f[B]$. יהי b ב- B כך ש- $a = f(b)$.
לפי הגדרת f , a הוא האיבר הראשון של A שאינו ב- $f[\text{seg}(b)]$. אבל גם c אינו ב- $f[\text{seg}(b)]$, כי אין הוא נמצא ב- $f[B]$, ו- $c < a$, לכן הגענו לסתירה. הסתירה מוכיחה את טענה א.

כדי להשלים את הוכחת המשפט, נותר להראות ש- f שומרת סדר.

ב. f שומרת סדר.

הוכחה:

נניח ש- $b, c \in B$ ו- $b < c$ אם $f(c) \neq a_0$, אז, לפי הגדרת $f(c)$, $f(c) \neq f(x)$ לכל $x < c$, ובוודאי לכל $x < b$, וכן $f(c) \neq f(b)$. לפי הגדרת $f(b)$, $f(b)$ הוא הראשון ב- A השונה מכל $f(x)$, לכל $x < b$, לכן $f(b) < f(c)$.
נותר להראות שלכל c ב- B שאינו ראשון – $f(c) \neq a_0$.
אם הדבר אינו נכון, יהי d האיבר השני ב- B העובר ל- a_0 .
 $f[\text{seg}(d)] = A$, ולפי מה שראינו, f שומרת סדר על $\text{seg}(d)$. לכן $\text{seg}(d)$ דומה ל- A .
תהי $g: A \rightarrow \text{seg}(d)$ פונקציית דמיון.
בסתירה למשפט 7.11. סתירה זו מסיימת את הוכחת המשפט. 

הערה: על הפונקציה f שבהוכחת משפט 7.16 הערנו שזו פונקציית כיווץ. כלומר, לכל b ב- B $f(b) \leq b$.

שאלה 18

הוכח שלכל b ב- B , $f(b) \leq b$.

התשובה בעמוד 179

שאלה 19

הוכח שלכל B , החלקית ל- A , יש רישה יחידה של A הדומה ל- B .

התשובה בעמוד 179

למשפט 7.16 יש תוצאה חשובה ומועילה, והיא זו:

7.17 **משפט**

יהיו $\langle A_1, <_1 \rangle$, $\langle A_2, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות-היטב. $\langle A_1, <_1 \rangle < \langle A_2, <_2 \rangle$ אם ורק אם A_1 דומה לרישה ממש של A_2 .

שאלה 20

הוכח את משפט 7.17.

התשובה בעמוד 180

 מסקנה

אם α, β סודרים המקיימים $\alpha \leq \beta$ וגם $\beta \leq \alpha$, אז $\alpha = \beta$.
(מסקנה זו הוא אנלוג של משפט קנטור-ברנשטיין, כשמדובר על היחס $\leq$ בין סודרים.)

 הוכחה:

תהי $\langle A_1, <_1 \rangle$ קבוצה סדורה-היטב בעלת הסודר α , ותהי $\langle A_2, <_2 \rangle$ קבוצה סדורה-היטב בעלת הסודר β .

לפי משפט 7.17 קיימות פונקציית דמיון f מ- A_1 על רישה של A_2 , ופונקציית דמיון g מ- A_2 על רישה של A_1 . $g \circ f$ היא פונקציית דמיון מ- A_1 על רישה של A_1 . לפי משפט 7.14, רישה זו אינה רישה ממש, לכן $g \circ f$ היא פונקציית דמיון מ- A_1 על A_1 , ולפי משפט 7.12 $g \circ f$ היא פונקציית הזהות על A_1 .

באותו אופן מראים ש- $f \circ g$ היא פונקציית הזהות על A_2 , לכן f הפיכה. לכן היא פונקציה שומרת סדר מ- A_1 על A_2 , לכן $\langle A_1, <_1 \rangle$ דומה ל- $\langle A_2, <_2 \rangle$, לכן $\alpha = \beta$. 

עכשיו יש בידינו אמצעים מספיקים להוכחת המשפט על השוואת הסודרים.

7.18 **משפט (משפט השוואת הסודרים)**לכל שני סודרים α, β מתקיים $\alpha < \beta$ או $\alpha = \beta$ או $\beta < \alpha$. **הוכחה:**

יהיו $\langle A, <_1 \rangle$, $\langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות-היטב, כך ש- $\langle A, <_1 \rangle = \alpha$ ו- $\langle B, <_2 \rangle = \beta$. לפי משפט 7.17, די להראות ש- A דומה לרישה של B , או ש- B דומה לרישה של A .

אם $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$, נכונות הטענה ברורה, לכן נניח כי $A \neq \emptyset$ ו- $B \neq \emptyset$.

הרעיון הוא להתאים את הראשון לראשון, את השני לשני, וכן הלאה, עד שאחת משתי הקבוצות תאזל. כך תתקבל הפונקציה $f: A \rightarrow B$ שתוגדר להלן ברקורסיה:

לכל a ב- A , $f(a)$ הוא האיבר הראשון של B שאינו נמצא ב- $f[\text{seg}(a)]$, אם יש ב- B איבר שאינו ב- $f[\text{seg}(a)]$, והוא האיבר הראשון של B אם $f[\text{seg}(a)] = B$.

נבחין בין שני מקרים:

א. קיים a ב- A כך ש- $f[\text{seg}(a)] = B$.

יהי a_0 האיבר הראשון מסוג זה ב- A , יהיו b, c ב- $\text{seg}(a_0)$, כך ש- $c <_1 b$, ונוכיח ש- $f(b) <_2 f(c)$.

$f[\text{seg}(c)]$ היא רישה של B – ההוכחה לכך דומה מאוד לחלק א' בהוכחת משפט 7.16.

כי $f(b) \in f[\text{seg}(c)]$ (כי $b \in \text{seg}(c)$). אבל, לפי הגדרת f , $f(c) \notin f[\text{seg}(c)]$.
 $f[\text{seg}(c)]$ היא רישה ממש של B , כי $c < a_0$, לכן, לפי שאלה 7, $f(b) < f(c)$.
 קיבלנו אפוא, ש- $f[\text{seg}(a_0)]$ שומרת סדר, לכן B דומה ל- $\text{seg}(a_0)$, שהיא רישה של A .

ב. לכל a ב- A $f[\text{seg}(a)] \subset B$.

קל לראות ש- f פונקציה שומרת סדר מ- A ל- B , ושהתמונה היא רישה של B , לפיכך A דומה לרישה של B , והמשפט הוכח.

בשאלה 7 נטען, שכל מה שנמצא ברישה קודם לכל מה שאינו ברישה.

השווה להוכחת הטענות המקבילות במשפט 7.16.

מסקנה: בכל קבוצה של סודרים, היחס $<$ הוא יחס סדר-מלא.

הוכחה: 

אי-רפלקסיביות: נניח ש- $\alpha < \alpha$, אז $\alpha \neq \alpha$, וזו סתירה.

טרנזיטיביות: אם $\alpha < \beta$, ו- $\beta < \gamma$, אז $\alpha < \beta$ ו- $\beta \leq \gamma$, ומכאן $\alpha \leq \gamma$. לא יתכן $\alpha = \gamma$, כי אז גם $\alpha \leq \beta$ וגם $\beta \leq \alpha$, ולכן לפי מסקנה ממשפט 7.17, $\alpha = \beta$, בסתירה להנחה ש- $\alpha < \beta$. לכן $\alpha < \gamma$.

השוואה: לקיום תכונה זו טוען בדיוק משפט 7.18 (משפט השוואת הסודרים). 

שאלה 21

הוכח שבכל קבוצה סדורה-היטב שיש לה איבר אחרון, יש איבר שאינו עוקב, אשר מספר האיברים שבאים אחריו סופי.

התשובה בעמוד 180

1. סדר ופעולות חשבון בין סודרים

הסודר הקטן ביותר הוא 0. אחריו באים בזה אחר זה 1, 2, 3, 4 וכן הלאה.

אנו יודעים, שלכל n טבעי $n < n + 1$, ושאינן שום סודר בין n לבין $n + 1$.

הסודר ω גדול מכל סודר סופי, דהיינו מכל מספר טבעי. זה הסודר הראשון שבא בעקבות כל המספרים הטבעיים, כי כפי שנוכיח מיד, לכל סודר אחר α , שגדול מכל המספרים הטבעיים, $\omega < \alpha$.

 נניח ש- α סודר שונה מ- ω . לפי משפט השוואת הסודרים (משפט 7.18), אם לא-מתקיים $\alpha < \omega$, מתקיים $\omega < \alpha$.

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב בעלת הסודר α . לפי משפט 7.17, קבוצה זו דומה לרישה של N . היא אינה דומה ל- N (כי $\alpha \neq \omega$), לכן היא דומה לרישה ממש של N , שלפי שאלה 5 היא סופית. לכן A סופית, ומכאן ש- α סופי, לפיכך α אינו גדול מכל המספרים



הטבעיים (למשל מ- α עצמו).

אחרי ω בא $\omega + 1$.

נראה ש- $\omega + 1$ בא מיד אחרי ω , וביניהם אין שום סודר, כלומר, שכל סודר הקטן מ- $\omega + 1$ הוא סופי או ω .

👉 לקבוצה N עם הסידור הטוב ' $<$ ', דהיינו $0, 1, 2, 3, 4, \dots$, יש טיפוס הסדר $\omega + 1$. יהי α סודר, כך ש- $\alpha < \omega + 1$. אזי יש רישה ממש A של ' $<N, <'>$ ', כך ש- $\overline{A, <'>} = \alpha$ כיוון ש- A רישה נמש, הרי 0 , שהוא האחרון ב-' $<N, <'>$ ', אינו כלול בה. לכן $\overline{A, <'>} = A, <'>$, ואז A תת-קבוצה סדורה של ' $<N, <'>$ '. ומכאן אנו יודעים, ש- A סופית או דומה ל- N , לכן α מספר טבעי או שווה ל- ω .

עיון בפרק 6, שאלה 17.

בדרכים דומות רואים, שלכל n , $\omega + n + 1$ הוא הסודר הראשון הגדול מ- $\omega + n$, ש- $\omega + \omega$ הוא הסודר הראשון הגדול מכל $\omega + n$, וכן הלאה.

7.19 טענה

כל קבוצה של סודרים סדורה-היטב על-ידי $<$.

👉 הוכחה:

הוכחנו כבר שהיחס $<$ הוא סדר-מלא, ונותר להוכיח שהוא סידור-טוב.

תהי A קבוצה של סודרים, ונראה שלכל תת-קבוצה לא-ריקה של A יש איבר ראשון.

תהי B תת-קבוצה לא-ריקה של A , ויהי α איבר של B .

תהי $\langle C, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב בעלת הסודר α . לכל סודר β , הקטן מ- α , מתאימה רישה ממש C_β של C , כך ש- $\overline{C_\beta, < \rangle} = \beta$, וקל לראות שאם $\gamma < \beta$, אז $C_\gamma \subset C_\beta$.

אנו יודעים שקבוצת הרישות ממש של ' $\langle C, < \rangle$ ' סדורה-היטב על-ידי $<$ (משפט 7.9), לפיכך, קבוצת התמונות של הסודרים ב- B הקטנים מ- α , שהיא חלקית לקבוצת רישות זו, גם היא סדורה-היטב. אבל קבוצת התמונות דומה לקבוצת הסודרים $\{\beta \in B \mid \beta < \alpha\}$, לכן גם האחרונה סדורה-היטב.

לכל קבוצה סדורה-היטב יש איבר ראשון.

אם $\{\beta \in B \mid \beta < \alpha\}$ ריקה, אז α ראשון ב- B . אם היא אינה ריקה – יש לה איבר ראשון, ונסמנו γ . קל לראות ש- γ ראשון ב- B .

הראינו שלכל תת-קבוצה לא-ריקה של A יש איבר ראשון, לכן ' $\langle A, < \rangle$ ' סדורה-היטב.



נסתכל בסודר α . קבוצת הסודרים הקטנים מ- α היא קבוצה סדורה-היטב, לפי משפט 7.19. מהו הסודר של קבוצה זו?

אנו יודעים שלכל סודר סופי, דהיינו לכל מספר טבעי n , קבוצת הסודרים הקטנים מ- n (שסומנה K_n) היא בעלת n איברים, ומכאן שהסודר שלה הוא n .

מתברר שהדבר נכון לכל α . כלומר, לכל α , הסודר של $\{\beta \mid \beta < \alpha\}$ הוא α .



7.20 משפט

לכל סודר α , $\langle \overline{K_\alpha} \rangle = \alpha$, $(K_\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\})$

 הוכחה:

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב בעלת הסודר α . לפי משפט 7.9, $\langle A, < \rangle$ דומה לקבוצת הרישיות ממש שלה. לכל רישה כזו נתאים את הסודר שלה (הקטן מ- α).

 קל לראות שזו פונקציית דמיון על $\langle K_\alpha, < \rangle$. לכן $\alpha = \langle \overline{A}, < \rangle = \langle \overline{K_\alpha}, < \rangle$.

ניסקנה:

לכל סודר α , $|K_\alpha| = |\alpha|$.

שאלה 22 (α, β סודרים)

- הוכח שאם $\alpha \leq \beta$ אז $|\alpha| \leq |\beta|$. מכאן הסק שאם $|\alpha| < |\beta|$ אז $\alpha < \beta$.
- האם זה נכון, שאם $\alpha < \beta$ אז $|\alpha| < |\beta|$?
- האם זה נכון, שאם $|\alpha| \leq |\beta|$ אז $\alpha \leq \beta$?
- הוכח שבכל קבוצה של סודרים, קבוצת הסודרים שעוצמתם אינה עולה על עוצמה מסוימת היא רישה.

ה. יהי α סודר שעוצמתו λ . הוכח ש- $|K_\alpha| = \lambda$.

התשובה בעמוד 180

הזכרנו את הסודרים $\omega + 1, \omega + 2, \dots, \omega + \omega$, וכן הלאה. הסברנו מהו הסודר $\omega + 1$, ומהו $\omega + \omega$, בכך, שהיצגנו לכל אחד מהם קבוצה סדורה-היטב שהוא הסודר שלה.

את פעולת החיבור בין סודרים עדיין לא הגדרנו. עתה נגדיר אותה באופן כזה, שהמשמעויות הקודמות של הביטויים $\omega + 1, \omega + \omega$ וכן הלאה, יישמרו. בעקבות החיבור יוגדר גם הכפל בין סודרים. קודם שנגדיר את החיבור, נציג את הלמה הבאה:

7.21 למה

יהיו $\langle A, <_1 \rangle$, $\langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות-היטב, כך ש- $A \cap B = \emptyset$.

$\langle A \cup B, < \rangle$ היא קבוצה סדורה-היטב, כאשר $<$ הוא היחס הבא על $A \cup B$:

לכל $a, b \in A \cup B$, אם $a < b$ אם ורק אם $a, b \in A$ ו- $a <_1 b$, או $a, b \in B$ ו- $a <_2 b$, או $a \in A$ ו- $b \in B$.

 הוכחה:

כבר הוכחנו בפרק 2 (ראה שאלה 29 שם), ש- $<$ הוא יחס סדר על $A \cup B$. נותר להוכיח רק, שהוא סידור-טוב.

תהי C תת-קבוצה לא-ריקה של $A \cup B$.

אם $A \cap C \neq \emptyset$, אז הואיל ו- $<_1$ הוא סידור-טוב על A , יש ב- $A \cap C$ איבר ראשון בסידור $<_1$. קל לראות שזה איבר ראשון ב- C בסידור $<$.

בסידור $<$ כל איבר של A קודם לכל איבר של B , איברי A מסודרים ביניהם בסידור $<_1$, ואיברי B מסודרים ביניהם בסידור $<_2$.

אם $A \cap C = \emptyset$, אז בוודאי $B \cap C \neq \emptyset$. ואז, הואיל ו- $<_2$ הוא סידור-טוב על B , יש ב- $B \cap C$ איבר ראשון בסידור $<_2$. קל לראות שזה איבר ראשון ב- C בסידור $<$.



הוכחנו, שלכל תת-קבוצה לא-ריקה יש ראשון, לכן $<$ הוא סידור-טוב.

7.22 הגדרה (איבור של סודרים)

יהיו α, β סודרים. נגדיר את $\alpha + \beta$ כדלהלן:

יהיו $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות-היטב זרות בעלות הסודרים β, α , בהתאמה, ויהי $<$ הסידור-הטוב שהוגדר על $A \cup B$ בלמה 7.21.

$$\alpha + \beta = \langle A \cup B, < \rangle \quad \text{אז } -$$

חיבור של סודרים

כבר ראינו בעבר איך ניתן להשיג קבוצות זרות כאלה.

הערות:

א. ההגדרה 7.22 אינה תלויה במייצגים. זאת מראים באופן דומה למה שעשינו לגבי ההגדרה של סכום עוצמות.

ב. קל לראות, שבמקרה של סודרים סופיים, דהיינו מספרים טבעיים, הסכום הרגיל הוא מקרה פרטי של הגדרה זו, ואף הסודרים $\omega + 1, \omega + 2, \dots, \omega + \omega$ הם מקרים פרטיים שלה.

ג. דיברנו על סכום עוצמות, וגם אותו סימנו ב- $+$. אלו הם שני מושגים שונים, ויש לדעת לפי ההקשר מתי $+$ מסמן חיבור סודרים, ומתי הוא מסמן חיבור עוצמות.

דוגמאות:

$$1 + \omega = \omega \quad \text{א.}$$

הוכחה:

$$\overline{\langle \{0\}, < \rangle} = 1, \quad \overline{\langle \mathbb{N} \setminus \{0\}, < \rangle} = \omega$$

$$\begin{aligned} \omega = \overline{\langle \mathbb{N}, < \rangle} &= \overline{\langle \{0\} \cup (\mathbb{N} \setminus \{0\}), < \rangle} = \\ &= \overline{\langle \{0\}, < \rangle} + \overline{\langle \mathbb{N} \setminus \{0\}, < \rangle} = 1 + \omega \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright \quad 2 + \omega = \omega \quad \text{ב.}$$

שאלה 23

הוכח שלכל n טבעי מתקיים $n + \omega = \omega$.

התשובה בעמוד 180

ראינו (בתשובה לשאלה 23) שלכל n , $n + \omega = \omega$. אולם, כידוע לנו, אם $n > 0$, $\omega < \omega + n$. מכאן אנו מקבלים, שבניגוד לחיבור עוצמות, חיבור סודרים אינו קומוטטיבי, כלומר לא-בהכרח $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.

עם זאת, חיבור סודרים הוא אסוציאטיבי, כלומר: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$. נסקור את ההוכחה לכך:

יהיו $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle, \langle C, <_3 \rangle$ קבוצות סדורות-היטב, בעלות הסודרים α, β, γ ,



בהתאמה, ויהי $A \cap B = B \cap C = C \cap A = \emptyset$. קל לראות שגם $(\alpha + \beta) + \gamma$ וגם $\alpha + (\beta + \gamma)$ הם סודרים של הקבוצה הסדורה-היטב $\langle A \cup B \cup C, < \rangle$, כאשר $a < b$, אם ורק אם $a, b \in A$ ו- $a <_1 b$, או $a, b \in B$ ו- $a <_2 b$, או $a, b \in C$ ו- $a <_3 b$, או $a \in A$ ו- $b \in B \cup C$, או $a \in B$ ו- $b \in C$. לקבוצה סדורה-היטב אחת יש סודר אחד ויחיד.

הוכחנו אפוא את המשפט הבא:

משפט 7.23

חיבור סודרים הוא אסוציאטיבי, אך אינו קומוטטיבי.

משפט 7.24

- א. לכל סודר α מתקיים $0 + \alpha = \alpha + 0 = \alpha$.
 ב. לכל סודר α , $\alpha + 1$ הוא העוקב המידי של α , דהיינו, $\alpha < \alpha + 1$, ואין שום סודר ביניהם.
 ג. אם α סודר אינסופי ו- n סודר סופי, דהיינו מספר טבעי, אז $n + \alpha = \alpha$.

 הוכחה של א. ו-ב.:

- א. מידי.
 ב. תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב בעלת הסודר α .
 אם c הוא איבר שאינו ב- A , אז $\overline{\langle A \cup \{c\}, < \rangle} = \alpha + 1$, כאשר לכל a, b ב- A $a < b$ אם ורק אם $a < b$, ולכל a ב- A $a < c$.
 A היא רישה ממש של $A \cup \{c\}$, לכן $\overline{\langle A, < \rangle} < \overline{\langle A \cup \{c\}, < \rangle}$. כלומר $\alpha < \alpha + 1$.
 אם β סודר כך ש- $\beta < \alpha + 1$, קיימת רישה ממש של $\overline{\langle A \cup \{c\}, < \rangle}$ בעלת הסודר β .
 רישה זו אינה מכילה את c , לכן זו רישה של $\langle A, < \rangle$.
 לכן $\beta \leq \alpha$.
 קיבלנו, שאם $\beta < \alpha + 1$ או $\beta \leq \alpha$, ואכן אין סודר בין α לבין $\alpha + 1$.

שאלה 24

הוכח את סעיף ג במשפט 7.24.

התשובה בעמוד 181

שאלה 25

הוכח או הפרך:

- א. אם α, β סודרים, אז $\alpha \leq \alpha + \beta$.
 ב. אם α, β סודרים ו- $\beta \neq 0$, אז $\alpha < \alpha + \beta$.
 ג. אם α, β סודרים, β אינסופי, ו- $\alpha < \beta$, אז $\alpha + \beta = \beta$.
 ד. אם α, β סודרים ו- $\alpha \neq 0$, אז $\alpha + \beta > \beta$.

התשובה בעמוד 181

שאלה 26

הוכח או הפרך: אם α, β, γ סודרים אז –

א. אם $\gamma < \beta$, אז $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$.

ב. אם $\beta < \gamma$, אז $\beta + \alpha < \gamma + \alpha$.

התשובה בעמוד 181

נעבור עתה להגדרת הכפל של סודרים, אך נקדים לה את הלמה הבאה.

7.25 הוכחה

יהיו $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות היטב.

נגדיר על $A \times B$ את הסדר המילוני הימני $<$, כלומר: $\langle a_2, b_2 \rangle < \langle a_1, b_1 \rangle$, אם ורק

אם $b_1 <_2 b_2$, או $b_1 = b_2$ אבל $a_1 <_1 a_2$.

היחס $<$ הוא סידור טוב על $A \times B$.

 הוכחה:

הסדר המילוני השמאלי והסדר המילוני הימני הובאו בפרק 2 (ראה שאלה 23 בפרק 2 וההערה שבעקבותיה). שם גם ראינו שאלה הם סדרים מלאים. כפי שנראה מיד, הסדר המילוני הימני הוא סדר טוב על $A \times B$. גם השמאלי הוא סדר טוב, אבל בחרנו בימני, כי הוא מתאים יותר להגדרות שיופיעו בהמשך.

נוכיח ש- $<$ הוא סידור טוב.

אם C תת-קבוצה לא-ריקה של $A \times B$, אז גם C_B , שהיא ההטלה של C על B , כלומר,

$$\{b \in B \mid \langle a, b \rangle \in C \text{ אחר } a \in A\}$$

אינה ריקה, והיא תת-קבוצה של B .

יהי b_0 האיבר הראשון ב- C_B לפי $<_2$ (הוא סידור טוב).

תהי $C_{b_0} = \{a \in A \mid \langle a, b_0 \rangle \in C\}$.

אז C_{b_0} היא תת-קבוצה לא-ריקה של A . יהי a_0 האיבר הראשון ב- C_{b_0} לפי $<_1$ (הוא

סידור טוב). קל לראות ש- $\langle a_0, b_0 \rangle$ הוא האיבר הראשון של C .

שאלה 27

הוכח ש- $\langle a_0, b_0 \rangle$ הוא האיבר הראשון של C לפי $<$.

התשובה בעמוד 181



עתה נוכל להגדיר כפל של שני סודרים כדלהלן:

7.26 הגדרה (כפל של שני סודרים)

יהיו α, β סודרים. הסודר $\alpha \cdot \beta$ (או $\alpha\beta$) יוגדר כך: יהיו $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ קבוצות

סדורות היטב, בעלות הסודרים α, β , בהתאמה.

כפל של סודרים



$\alpha \cdot \beta$ הוא הסודר של הקבוצה הסדורה $\langle A \times B, < \rangle$, כאשר $<$ הוא הסידור הטוב המופיע בלמה 7.25. (הסדר המילוני הימני)

הערות:

- הגדרת כפל סודרים (כמוה כהגדרת חיבור סודרים) אינה תלויה במייצגים.
- במקרה של סודרים סופיים, הכפל הרגיל הוא מקרה פרטי של הגדרה 7.26.
- כפל סודרים וכפל עוצמות הם שני מושגים שונים.

דוגמאות:

א. לכל k טבעי חיובי, $k \cdot \omega = \omega$.

הוכחה (סקירה):

אם $k = 1$, זה מקרה פרטי של משפט 7.28 ב הבא עלינו לטובה.
 $2 \cdot \omega$ הוא הסודר המתאים לקבוצה $\{0,1\} \times \mathbb{N}$ הסדורה בסידור –
 $\langle 0,0 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 0,2 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 0,3 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \dots$
נגדיר את הפונקציה הבאה –

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \{0,1\} \times \mathbb{N}; \quad f(2n) = \langle 0,n \rangle, \quad f(2n+1) = \langle 1,n \rangle$$

קל לראות ש- f היא פונקציית דמיון מ- $\mathbb{N}$ על $\{0,1\} \times \mathbb{N}$, לכן $2 \cdot \omega = \omega$.
לכל k הגדול מ-2, ההוכחה דומה.

ב. $\omega \cdot 2 = \omega + \omega$.

הוכחה (סקירה):

$2 \cdot \omega$ הוא הסודר המתאים לקבוצה $\{0,1\} \times \mathbb{N}$, הסדורה בסידור-טוב –
 $\langle 0,0 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 3,0 \rangle, \dots, \langle 0,1 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \dots$
וברור שקבוצה זו סדורה בסידור-טוב בעל הסודר $\omega + \omega$.

הואיל ו- $\omega < \omega + \omega$, אנו מקבלים ש- $2 \cdot \omega < \omega + \omega$, ואנו מקבלים שכפל סודרים אינו קומוטטיבי.

כפל סודרים הוא אסוציאטיבי. נרמז על ההוכחה:

אם $\alpha = \langle A, <_1 \rangle$, $\beta = \langle B, <_2 \rangle$, $\gamma = \langle C, <_3 \rangle$, $\alpha \cdot \beta$ הוא הסודר של $A \times B$ עם הסדר המילוני הימני, $\beta \cdot \gamma$ הוא הסודר של $B \times C$ עם הסדר המילוני הימני. לא קשה לראות, כי $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$ הוא הסודר של $A \times B \times C$, כאשר קודם משווים את הרכיב השלישי, אם יש שוויון, משווים את השני, ואם יש שוויון, משווים את הראשון, וכי $(\beta \cdot \gamma) \cdot \alpha$ הוא הסודר של $A \times B \times C$ עם אותו סדר.

אנו מקבלים אפוא את המשפט הבא:

משפט 7.27

כפל סודרים הוא אסוציאטיבי, אך אינו קומוטטיבי.

משפט 7.28

א. לכל סודר α מתקיים $0 \cdot \alpha = \alpha \cdot 0 = 0$.

ב. לכל סודר α מתקיים $1 \cdot \alpha = \alpha \cdot 1 = \alpha$.

שאלה 28

הוכח את משפט 7.28.

התשובה בעמוד 182

האם מתקיים חוק הפילוג (החוק הדיסטריבוטיבי) של הכפל מעל החיבור?

בגלל האי-קומוטטיביות של הכפל, ניתן לדבר על שני חוקי פילוג:

האחד הוא $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$, והשני הוא $(\beta + \gamma)\alpha = \beta\alpha + \gamma\alpha$.

מתברר שהראשון מתקיים, ואילו השני אינו מתקיים.

דוגמא נגדית לחוק השני היא זו:

$$1 \cdot \omega + 1 \cdot \omega = \omega + \omega \quad \text{אבל} \quad (1+1) \cdot \omega = 2 \cdot \omega = \omega$$

אנו יודעים, ש- $\omega \neq \omega + \omega$, לכן $1 \cdot \omega + 1 \cdot \omega \neq (1+1)\omega$.

שאלה 29

הוכח את חוק הפילוג הראשון: $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$.

התשובה בעמוד 182

שאלה 30

תהי $\langle N \setminus \{0\}, \mathbb{D} \rangle$ הקבוצה הסדורה היטב משאלה 4. הוכח שהסודר של קבוצה זו הוא

$$\omega \cdot \omega$$

התשובה בעמוד 182

עד כאן פעולות חשבון בין סודרים. בפרק 10 נשוב לנושא זה. נעמיק יותר בנושא הכפל והחיבור, נציג סכומים אינסופיים ומכפלות אינסופיות, ונדבר גם על חזקות של סודרים ועל פעולות נוספות.

ז. אלפים

ראינו (שאלה 1) שכל קבוצה בת־מנייה ניתנת לסידור טוב. סידור טוב של קבוצה שאינה בת־מנייה עדיין לא ראינו, ועתה נדגים סידור טוב כזה.

א. תהי H_1 קבוצת כל הסודרים בני המנייה, עם הסדר הרגיל בין סודרים. אנו יודעים, שכל קבוצה של סודרים היא קבוצה סדורה היטב (משפט 7.19), לכן $\langle H_1, < \rangle$ היא קבוצה סדורה היטב, ועלינו להראות ש־ H_1 אינה בת־מנייה. אם H_1 היא בת־מנייה, טיפוס הסדר שלה הוא סודר בן־מנייה α . כבר ראינו (משפט 7.20), שקבוצת הסודרים הקטנים מ־ α היא בעלת טיפוס הסדר α , לכן היא דומה ל־ $\langle H_1, < \rangle$.

סודר קטן מסודר בן־מנייה, גם הוא בן־מנייה (שאלה 22), לכן קבוצת הסודרים הקטנים מ־ α היא רישה של H_1 . זו רישה ממש, שהרי היא אינה מכילה את α . אם כן, הגענו לסתירה, שהרי קבוצה סדורה היטב אינה דומה לרישה ממש שלה (משפט 7.14). לכן H_1 אינה בת־מנייה.

אם כן, עוצמת H_1 גדולה מ־ $\aleph_0$ ואנו מסמנים אותה $\aleph_1$. שהרי $N \subseteq H_1$ (כל מספר טבעי הוא סודר בן־מנייה), אבל $|H_1| \neq \aleph_0$.
אם כן, עוצמת H_1 גדולה מ־ $\aleph_0$ ואנו מסמנים אותה $\aleph_1$.

◇ טענה

H_1 היא קבוצת הסודרים של קבוצות סדורות־היטב שאיבריהן מספרים טבעיים.

שאלה 31

הוכח את הטענה האחרונה.

התשובה בעמוד 183

שאלה 32

הוכח שכל רישה ממש של H_1 היא בת־מנייה.

התשובה בעמוד 183

ב. תהי H_2 קבוצת הסודרים שעוצמתם קטנה או שווה ל־ $\aleph_1$. באופן אנלוגי לטענה האחרונה (שהוכחת בתשובה 31), H_2 היא קבוצת הסודרים של קבוצות סדורות היטב שאיבריהן לקוחים מ־ H_1 .

$\langle H_2, < \rangle$ סדורה היטב, וכמו כן $H_1 \subseteq H_2$, לכן $|H_2| \geq \aleph_1$. לא יתכן ש־ $|H_1| \leq \aleph_1$, וההוכחה לכך אנלוגית להוכחה ש־ H_1 אינה בת־מנייה, לכן $|H_2| > \aleph_1$.

נסמן את עוצמת H_2 ב־ $\aleph_2$.

בדרך דומה אנו מגיעים לעוצמות $\aleph_3, \aleph_4$ וכן הלאה, כך שלכל n טבעי $\aleph_{n+1}$ היא העוצמה של קבוצת הסודרים שעוצמתם קטנה או שווה ל־ $\aleph_n$. אנו מקבלים אפוא סדרה

$\aleph_2$

$\aleph_n$

עולה של עוצמות $\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \aleph_3 < \dots$, וכולן עוצמות של קבוצות סדורות היטב. נגדיר:

7.29 האזרה

האלפים הם העוצמות של קבוצות סדורות היטב אינסופיות.

אלפים

דוגמאות:

לכל n טבעי, כולל $n = 0$, $\aleph_n$ הוא אלף.

הערה:

ברור שהעוצמה של כל קבוצה אינסופית, הניתנת לסידור טוב, היא אלף. את העוצמה $\aleph$ (העוצמה של $\mathbb{R}$) עדיין איננו מונים בין האלפים, שכן עוד לא ביררנו אם הקבוצה $\mathbb{R}$ ניתנת לסידור טוב.

7.30 משפט

אם λ היא אלף, אז כל עוצמה אינסופית הקטנה מ- λ היא אלף.

הוכחה:

אם λ היא אלף ו- λ' עוצמה אינסופית הקטנה ממנה, תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה היטב שעוצמתה λ , ותהי B תת-קבוצה של A שעוצמתה λ' . אז $\langle B, < \rangle$ היא קבוצה אינסופית סדורה היטב, שעוצמתה λ' , לכן λ' היא אלף. 

7.31 משפט (משפט השוואת האלפים)

אם λ_1, λ_2 הם שני אלפים, אז $\lambda_1 \leq \lambda_2$ או $\lambda_2 \leq \lambda_1$.

הוכחה:

יהיו $\langle A, < \rangle$, $\langle B, < \rangle$ קבוצות סדורות היטב בעלות העוצמות λ_1, λ_2 בהתאמה. לפי משפט השוואת הסודרים (משפט 7.18) יש העתקת דמיון מ- A לרישה של B , או מ- B לרישה של A . ובפרט, יש פונקציה חד-חד-ערכית מ- A לתוך B , או מ- B לתוך A . לכן $|A| \leq |B|$ או $|B| \leq |A|$, כלומר, $\lambda_1 \leq \lambda_2$ או $\lambda_2 \leq \lambda_1$. 

המשפט האחרון הוא הקדמה למשפט השוואת העוצמות, האומר שכל שתי עוצמות ניתנות להשוואה. משפט זה יוכח בסעיף ט.

שאלה 33

הוכח ש- $\aleph_0$ הוא האלף הקטן ביותר.

התשובה בעמוד 183

ראינו (תשובה 33) ש- $\aleph_0$ הוא האלף הקטן ביותר. מתברר ש- $\aleph_1$ הוא האלף העוקב

ל- N_0 , כלומר, הוא האלף הקטן ביותר הגדול מ- N_0 .



ברור ש- $N_1 > N_0$. אם נראה ש- N_0 הוא האלף היחיד הקטן מ- N_1 , נקבל שאכן N_1 הוא האלף העוקב של N_0 .
תהי λ עוצמה אינסופית הקטנה מ- N_1 , ותהי B תת-קבוצה של H_1 שעוצמתה λ . הואיל ו- $N_1 < \lambda$, הסודר של $\langle B, < \rangle$ קטן מזה של $\langle H_1, < \rangle$. לכן $\langle B, < \rangle$ דומה לרישה ממש של $\langle H_1, < \rangle$. אבל, כזכור, כל רישה ממש של $\langle H_1, < \rangle$ היא בת-מנייה, לכן λ עוצמה אינסופית בת-מנייה, לכן $\lambda = N_0$.

בדרך דומה מראים שלכל n טבעי, N_{n+1} הוא האלף העוקב של N_n .
טענה זו היא מקרה פרטי של המשפט הבא:

כזכור, N_{n+1} היא העוצמה של קבוצת הסודרים שעוצמתם היא N_n או פחות.

7.32 טענה

אם λ היא אלף, אז העוצמה של קבוצת הסודרים שעוצמתם קטנה או שווה מ- λ היא אלף, ואלף אחרון זה הוא האלף העוקב של λ .

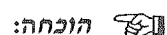
שאלה 34

הוכח את משפט 7.32.

התשובה בעמוד 183

7.33 טענה

כל קבוצה של אלפים היא קבוצה סדורה היטב.



הוכחה:

תהי A קבוצת אלפים, ותהי B תת-קבוצה לא-ריקה של A . נוכיח שיש ב- B אלף קטן ביותר.

יהי λ אלף שהוא איבר של B .
אם λ' הוא הראשון בין איברי B הקטנים או שווים מ- λ , ברור ש- λ' הוא ראשון ב- B .

תהי $C = \{\kappa \in B \mid \kappa \leq \lambda\}$.
אם $\langle D, < \rangle$ קבוצה סדורה היטב שעוצמתה λ , אז כל אלף ב- C הוא עוצמה של רישה של $\langle D, < \rangle$. כבר למדנו (משפט 7.9), שקבוצת הרישות של $\langle D, < \rangle$ סדורה היטב. תהי λ' עוצמת הרישה הקטנה ביותר של $\langle D, < \rangle$, שעוצמתה היא אלף הנמצא ב- C .
לא קשה לראות ש- λ' היא האלף הראשון ב- C , ולכן ב- B .

אנו מכירים כבר אלפים רבים. לכל n טבעי אנו מכירים את N_n . מתברר שאלה אינם כל האלפים. כזכור, לכל n טבעי H_n היא קבוצת כל הסודרים שעוצמתם קטנה מ- N_n , ו- $|H_n| = N_n$.

תהי $H_\omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n$.

H_ω היא קבוצה אינסופית של סודרים, וככזאת היא סדורה היטב, לכן עוצמתה היא אלף.

שאלה 35

הוכח ש- $|H_\omega|$ הוא האלף הראשון הגדול מכל N_n ($n \in \mathbb{N}$).

התשובה בעמוד 184

אנו מסמנים את עוצמת H_ω ב- N_ω . האלף העוקב של N_ω הוא עוצמת הקבוצה $H_{\omega+1}$.
של הסודרים, שעוצמתם קטנה או שווה מ- N_ω , והוא יסומן $N_{\omega+1}$.
כיוצא בזה האלפים הבאים הם $N_{\omega+2}$, $N_{\omega+3}$ וכן הלאה, ו- $N_{\omega+\omega}$ שהוא האלף הראשון שגדול מכל $N_{\omega+n}$ ($n \in \mathbb{N}$), מתקבל בדרך דומה לדרך שבה מתקבל N_ω .
כפי שניתן לצפות, יש עוד אלפים רבים.

לכל אלף ואלף שהיצגנו כאן היה אינדקס.

האינדקס של N_0 הוא 0, האינדקס של N_3 הוא 3, האינדקס של $N_{\omega+5}$ הוא $\omega+5$ וכן הלאה. האינדקס של כל אלף כזה הוא סודר.

7.34 הזירה

אם λ הוא אלף, האינדקס של λ הוא הסודר של קבוצת האלפים הקטנים מ- λ (בסידור הטוב <).

דוגמאות:

אם $\lambda = N_0$, קבוצת האלפים הקטנים מ- λ ריקה, לכן האינדקס הוא 0.

אם $\lambda = N_n$, קבוצה זו היא $\{N_0, N_1, \dots, N_{n-1}\}$, והאינדקס הוא n .

אם $\lambda = N_\omega$, קבוצה זו היא $\{N_0, N_1, N_2, \dots\}$ והאינדקס הוא ω וכן הלאה.

שאלה 36

- הוכח שאם α, λ הם אלפים ו- $\lambda < \alpha$, אז האינדקס של λ קטן מזה של α .
- הוכח שאם האינדקס של האלף λ הוא α , אז האינדקס של האלף העוקב של λ הוא $\alpha + 1$.
- הוכח שאם α הוא אינדקס של אלף, אז כל סודר הקטן מ- α הוא אינדקס של אלף.

התשובה בעמוד 184

מכאן ואילך, האלף היחיד אשר האינדקס שלו הוא α יסומן N_α .

יהי α אינדקס של אלף, ונסמן $H_{\alpha+1}$ את קבוצת כל הסודרים, שעוצמתם אינה עולה על N_α (ממש כפי שהגדרנו את $H_1, H_2, H_3, \dots$).

שאלה 37

הוכח שאם α אינדקס של אלף, אז $H_{\alpha+1}$ היא קבוצת כל הסודרים, שעוצמתם קטנה מ- $N_{\alpha+1}$.

התשובה בעמוד 184

כהכללה לאמור בשאלה 37, נגדיר לכל סודר α , שהוא אינדקס של אלף, את H_α כקבוצת הסודרים, שעוצמתם קטנה מ- N_α .

שאלה 38

הוכח שאם α הוא אינדקס של אלף, אז $|H_\alpha| = N_\alpha$.

התשובה בעמוד 184

שאלה 39

הוכח שאם $\sigma \in H_\alpha$, ר"ח מספר טבעי, אז $\sigma + n \in H_\alpha$.

התשובה בעמוד 185

בשלב זה אנו מגיעים לכמה תוצאות אודות אריתמטיקה של אלפים.

אנו יודעים כי $N_0 \cdot N_0 = N_0 + N_0 = N_0$, וגם כי $N \cdot N = N + N = N$.

האם לכל עוצמה אינסופית λ מתקיים $\lambda \cdot \lambda = \lambda + \lambda = \lambda$?

בסעיף זה נשיב על שאלה זו רק לגבי אלפים.

7.35 *משפט*

אם λ הוא אלף, אז $\lambda \cdot \lambda = \lambda$. לשון אחר: $N_\alpha \cdot N_\alpha = N_\alpha$.

הוכחה:

תהי H_α קבוצת הסודרים שעוצמתם קטנה מ- N_α , אז $|H_\alpha| = N_\alpha$.

אם נוכיח ש- $H_\alpha \times H_\alpha \sim H_\alpha$, נקבל ש- $N_\alpha \cdot N_\alpha = N_\alpha$.

נסדר את $H_\alpha \times H_\alpha$ בסידור הטוב הבא:

לכל $\beta_1, \gamma_1, \beta_2, \gamma_2$ ב- H_α –

$\langle \beta_1, \gamma_1 \rangle < \langle \beta_2, \gamma_2 \rangle$, אם ורק אם $\max\{\beta_1, \gamma_1\} < \max\{\beta_2, \gamma_2\}$ או המקסימום שווה, ואז

$\langle \beta_1, \gamma_1 \rangle < \langle \beta_2, \gamma_2 \rangle$ קודם ל- $\langle \beta_2, \gamma_2 \rangle$ בסידור המילוני הימני.

ההוכחה ש- $<$ סידור טוב דומה להוכחה שהסדרים המילוניים הם סידורים טובים.

במהלך ההוכחה נראה מדוע בחרנו דווקא בסידור זה.

יהי ε הסודר של הקבוצה הסדורה היטב המתקבלת. תהי f העתקת דמיון מ- $H_\alpha \times H_\alpha$

על $\{\beta \mid \beta < \varepsilon\}$. נוכיח את הטענה הבאה:

◇ *למה*

אם $\gamma \leq \alpha$, אז $f[H_\gamma \times H_\gamma] = H_\gamma$. ומכאן ש- $N_\gamma \cdot N_\gamma = N_\gamma$, שהרי f חד-חד-ערכית.

בפרט טענה זו נכונה ל- α .

H_γ היא קבוצת הסודרים שעוצמתם קטנה מ- N_γ .

הוכחת הטענה (באינדוקציה):

יהי γ סודר קטן או שווה ל- α כך שלכל δ הקטן ממנו $f[H_\delta \times H_\delta] = H_\delta$, ונוכיח ש- $f[H_\gamma \times H_\gamma] = H_\gamma$.

מהנחת האינדוקציה מתקבל שלכל δ הקטן מ- γ $N_\delta \cdot N_\delta = N_\delta$.

טיפוס הסדר של $\langle H_\gamma \times H_\gamma, < \rangle$ הוא סודר מסוים η . נוכיח ש- η הוא הסודר הראשון שאינו ב- H_γ .

אם $\eta \in H_\gamma$, אז עוצמתו של η קטנה מ- N_γ , לכן עוצמת $H_\gamma \times H_\gamma$ קטנה מ- N_γ , לכן $N_\gamma \cdot N_\gamma < N_\gamma$ בסתירה לכך שתמיד $N_\gamma \cdot N_\gamma \geq N_\gamma$ ($N_\lambda \cdot N_\lambda \geq N_\lambda \cdot 1$).

לכן $\eta \notin H_\gamma$. נניח שאינו הראשון. אז יש סודר τ הקטן מ- η שאינו ב- H_γ . בפרט τ אינסופי.

$\tau = f(\sigma_1, \sigma_2)$ כאשר $\sigma_1, \sigma_2 \in H_\gamma$ וברור שלפחות אחד מהם אינסופי. יהי σ הגדול מבין σ_1, σ_2 , או $\sigma \in H_\gamma$, וכמובן σ אינסופי.

לפי שאלה 39, גם $\sigma + 1 \in H_\gamma$ (כזכור $\sigma + 1 > \sigma$).

$\sigma_1, \sigma_2 < \sigma + 1$, לכן $\langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle < \langle \sigma + 1, \sigma + 1 \rangle$, שהרי $\max\{\sigma_1, \sigma_2\} < \sigma + 1$. (כאן רואים מדוע כדאי היה לבחור בסידור מיוחד זה).

לכן $\text{seg}(\langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle) \subseteq \text{seg}(\langle \sigma + 1, \sigma + 1 \rangle)$, כאשר seg היא הרישה הנקבעת על-ידי אותו זוג בסידור הטוב. $\langle \sigma + 1, \sigma + 1 \rangle \subseteq K_{\sigma+2} \times K_{\sigma+2}$ או מקבלים גם ש- $\text{seg}(\langle \sigma + 1, \sigma + 1 \rangle) \subseteq K_{\sigma+2} \times K_{\sigma+2}$, כאשר K_β היא קבוצת הסודרים הקטנים מ- β , מהסיבה הבאה: אם זוג סודרים קודם ל- $\langle \sigma + 1, \sigma + 1 \rangle$, המקסימום שלהם אינו עולה על $\sigma + 1$, שאם לא כן, $\langle \sigma + 1, \sigma + 1 \rangle$ קודם לזוג זה בסדר הטוב, וזו סתירה. לכן רכיבי הזוג קטנים שניהם מ- $\sigma + 2$. לכן הזוג נמצא ב- $K_{\sigma+2} \times K_{\sigma+2}$.

לפי שאלה 39 גם $\sigma + 2 \in H_\gamma$. לכן עוצמת $K_{\sigma+2}$ היא N_δ , כאשר $\delta < \gamma$ (כמובן, $\sigma + 2$ הוא סודר אינסופי), לכן עוצמת $K_{\sigma+2} \times K_{\sigma+2}$ היא $N_\delta \cdot N_\delta$, וזה לפי הנחת האינדוקציה. לכן עוצמת $\text{seg}(\langle \sigma + 1, \sigma + 1 \rangle)$ קטנה מ- N_γ , לכן עוצמת $\text{seg}(\langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle)$, החלקית לה, קטנה מ- N_γ . אבל טיפוס הסדר של $\text{seg}(\langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle)$ הוא τ , לכן $N_\gamma < \tau$, ומכאן ש- $\tau \in H_\gamma$, בסתירה להנחה. לכן η הוא אכן הסודר הראשון שאינו ב- H_γ .

לפיכך תמונת $H_\gamma \times H_\gamma$ היא קבוצת הסודרים הקטנים מ- η , שהיא קבוצת הסודרים הנמצאים ב- H_γ , וזו אכן H_γ .

הדבר נכון לכל α , לכן $f[H_\alpha \times H_\alpha] = H_\alpha$ לכן $N_\alpha \cdot N_\alpha = N_\alpha$.

מסקנה זו מסיימת את הוכחת המשפט.



מסקנות

א. אם λ_1, λ_2 הם אלפים, אז $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = \max\{\lambda_1, \lambda_2\}$.

הוכחה:

נניח, בלי הגבלת הכלליות, ש- $\lambda_1 \leq \lambda_2$, אז הואיל ו- $\lambda_1 > 1$,

$$\lambda_2 = 1 \cdot \lambda_2 \leq \lambda_1 \cdot \lambda_2 \leq \lambda_2 \cdot \lambda_2 = \lambda_2 = \max\{\lambda_1, \lambda_2\}$$

לכן כל האי-שוויונים כאן הם שוויונים, לכן $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = \max\{\lambda_1, \lambda_2\}$



ב. אם λ הוא אלף, אז $\lambda + \lambda = \lambda$.

הוכחה:

$$\lambda = \lambda \cdot 1 \leq \lambda \cdot 2 = \lambda + \lambda = \lambda \cdot 2 \leq \lambda \cdot \lambda = \lambda$$



לכן כל האי-שוויונים כאן הם שוויונים, לכן $\lambda + \lambda = \lambda$.

ג. אם λ_1, λ_2 הם אלפים, אז $\lambda_1 + \lambda_2 = \max\{\lambda_1, \lambda_2\}$.

הוכחה: חיבור עוצמות הוא קומוטטיבי, לכן ניתן להניח ש- $\lambda_1 \geq \lambda_2$.

$$\max\{\lambda_1, \lambda_2\} = \lambda_1 = \lambda_1 + \lambda_1 \geq \lambda_1 + \lambda_2 \geq \lambda_1 + 0 = \lambda_1$$



לכן כל האי-שוויונים כאן הם שוויונים, לכן $\lambda_1 + \lambda_2 = \max\{\lambda_1, \lambda_2\}$.

שאלה 40

הוכח שאם λ הוא אלף, אז לכל n טבעי חיובי $\lambda^n = \lambda$.

התשובה בעמוד 185

ח. אקסיומת הבחירה

בתחילת הפרק ראינו (שאלה 1), שכל קבוצה בת-מנייה ניתנת לסידור טוב, כלומר, שאם

$|A| \leq \aleph_0$, אז קיים יחס $<$ על A כך ש- $\langle A, < \rangle$ היא קבוצה סדורה היטב.

בסעיף ז ראינו, שיש גם קבוצות רבות שאינן בנות-מנייה, וניתנות לסידור טוב.

מתברר, כפי שנראה בסעיף הבא, שכל קבוצה ניתנת לסידור טוב. הוכחת הטענה אינה

קלה ומצריכה שימוש באקסיומת הבחירה, שהיא הנושא העיקרי בסעיף זה.

בפרק 3 דיברנו על מכפלה קרטזית של מספר כלשהו של קבוצות (הגדרה 3.25 והגדרה

3.25*). כזכור, קראנו לכל איבר של המכפלה הקרטזית $\prod_{i \in I} A_i$ פונקציית בחירה, כי איבר של המכפלה הקרטזית הוא פונקציה שבחרת מכל A_i איבר אחד.

אנו יודעים, שמכפלה קרטזית של קבוצות, שלפחות אחת מהן ריקה, היא ריקה, שהרי אם

$$A_{i_0} = \emptyset, \text{ לא יתכן ש- } f(i_0) \in A_{i_0}.$$

ומה במקרה של מכפלה קרטזית של קבוצות לא-ריקות? האם היא בהכרח לא-ריקה?

לשון אחר: האם תמיד קיימת פונקציית בחירה?

ובכן, המכפלה הקרטזית של שתי קבוצות לא-ריקות היא תמיד לא-ריקה.

ואמנם: אם $a \in A$ ו- $b \in B$, אז $\langle a, b \rangle \in A \times B$.

גם המכפלה הקרטזית של שלוש קבוצות לא־ריקות אינה ריקה.

ואמנם: אם $a \in A, b \in B, c \in C$ אז $\langle a, b, c \rangle \in A \times B \times C$.

נניח שהמכפלה הקרטזית של כל n קבוצות לא־ריקות אינה ריקה, ונוכיח שהמכפלה הקרטזית של כל $n + 1$ קבוצות לא־ריקות אינה ריקה.

יהיו $A_1, \dots, A_n, A_{n+1}$ לא־ריקות.

לפי ההנחה $\prod_{i=1}^n A_i$ אינה ריקה, ויהי $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$ איבר שלה (לכל i מ־1 עד n $a_i \in A_i$). כמו כן, יהי $a_{n+1} \in A_{n+1}$.

קל לראות שהסדרה $\langle a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1} \rangle$ נמצאת ב־ $\prod_{i=1}^{n+1} A_i$, לכן מכפלה זו אינה ריקה.

הוכחנו אפוא, באינדוקציה על n ($n \geq 2$), שהמכפלה הקרטזית של כל n קבוצות לא־ריקות אינה ריקה.

ברור שהדבר נכון ל־ $n = 1$, שהרי $\prod_{i=1}^1 A_i = A_1$. קיבלנו שהמכפלה הקרטזית של מספר סופי וגדול מ־0 של קבוצות לא־ריקות אינה ריקה.

לשון אחר, למספר סופי וחיובי של קבוצות לא־ריקות יש תמיד פונקציות בחירה.

מהו המצב כאשר מספר הקבוצות הוא אינסופי?

בפרק 3 הצבענו, כזכור, על פונקציות בחירה במקרה של מכפלות באורך אינסופי. למשל, אם לכל $x \in \mathbb{R}$ $A_x = (x, x + 1)$ (מדובר על הקטע הפתוח), אז $f(x) = x + \frac{1}{2}$ היא פונקציית בחירה.

במקרה הכללי העניין איננו פשוט עד כדי כך. ההוכחה האינדוקטיבית, שראינו זה עתה, יפה למכפלות קרטזיות באורך סופי, ולא ניתן להכלילה למכפלות קרטזיות כלשהן. עם זאת, הטענה הכללית נראית מובנת מאליה מבחינה אינטואיטיבית, שהרי המכפלה הקרטזית "גדלה והולכת" ככל שגדל מספר הכופלים. לכן, אם מכפלה קרטזית באורך סופי אינה ריקה, קל וחומר שמכפלה קרטזית באורך אינסופי אינה ריקה. בהסבר אינטואיטיבי זה אין כדי להעיד על קיום הוכחה פורמלית.

כמעט מאז ראשית תורת הקבוצות רואים בטענה, שמכפלה קרטזית של מספר גדול מ־0 של קבוצות לא־ריקות אינה ריקה, אקסיומה. אקסיומה זאת נקראת בשם אקסיומת הבחירה, שכן היא אומרת שקיימות פונקציות בחירה.

7.36 אקסיומה (אקסיומת הבחירה)

מכפלה קרטזית באורך כלשהו (גדול מ־0) של קבוצות לא־ריקות אינה ריקה.

אקסיומת הבחירה

אקסיומת הבחירה ניתנת לכמה ניסוחים חלופיים. למשל:

אם B קבוצה לא־ריקה של קבוצות לא־ריקות, אז קיימת פונקציה $f: B \rightarrow \bigcup_{A \in B} A$ כך שלכל $A \in B$ $f(A) \in A$.

אקסיומת הבחירה היא רבת חשיבות ורבת שימושים בתורת הקבוצות, ובמתמטיקה בכלל. מן הראוי לציין, שבמהלך הקורס עשינו שימוש סמוי באקסיומה זו. נביא שתי דוגמאות. בפרק 5 הוכחנו, שאם A, B קבוצות לא־ריקות, וקיימת פונקציה f מ־ A על B , אז

$|A| \geq |B|$. כך, בקירוב, היתה ההוכחה: לכל b ב- B נתאים a ב- A , כך ש- $f(a) = b$, ונסמנו ב- $g(b)$. קל לראות ש- g פונקציה חד-חד-ערכית מ- B ל- A , לכן $|B| \leq |A|$.
מה שעשינו כאן הוא, שהתבוננו בקבוצות $f^{-1}[\{b\}]$ כאשר $b \in B$, ובחרנו איבר אחד מכל אחת מהן. קיום פונקציית בחירה כזו מתקבל מאקסיומת הבחירה.

שימוש סמוי אחר שעשינו באקסיומת הבחירה היה בפרק 4, בו הוכחנו שלכל קבוצה אינסופית יש תת-קבוצה שעוצמתה $\aleph_0$. כך הוכחנו זאת: הסתכלנו בקבוצה אינסופית A . בחרנו a_0 מ- A , אחר כך בחרנו a_1 מ- $A \setminus \{a_0\}$, אחר כך a_2 מ- $A \setminus \{a_0, a_1\}$ וכן הלאה. כך קיבלנו תת-קבוצה $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ של A , שעוצמתה $\aleph_0$.
יכולתנו "לבחור" בכל שלב התאפשרה על-ידי אקסיומת הבחירה. השימוש באקסיומת הבחירה בהוכחה זו הוא כדלקמן:

תהי f פונקציית בחירה של קבוצת הקבוצות $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, כלומר $f: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$, כך שלכל $B \subseteq A$ שאינה ריקה $f(B) \in B$.
נגדיר את a_i ברקורסיה על $\mathbb{N}$: $a_i = f(A \setminus \{a_0, \dots, a_{i-1}\})$.

נראה עתה שימוש נוסף באקסיומת הבחירה.

7.37 למס

תהי B קבוצה לא-ריקה של קבוצות לא-ריקות וזרות בזוגות. קיימת קבוצה C , המכילה בדיוק איבר אחד מכל קבוצה הנמצאת ב- B , ואלה כל איבריה.



הוכחה (סקירה):



תהי f פונקציית בחירה של B . $C = \text{Im}(f)$ היא הקבוצה המבוקשת.

בשאלות הבאות תתבקש לעשות שימוש באקסיומת הבחירה.

שאלה 41

הוכח: לכל יחס $\mathcal{R}$ קיימת פונקציה f שתחומה שווה לתחום של $\mathcal{R}$, והגרף שלה חלקי ל- $\mathcal{R}$.

התשובה בעמוד 185

שאלה 42

היו A, B קבוצות לא-ריקות, ותהי $f: A \rightarrow B$ פונקציה. הוכח שקיימת תת-קבוצה C של A , כך ש- $f|_C$ היא חד-חד-ערכית וכך ש- $f[C] = f[A]$.

התשובה בעמוד 185

שאלה 43 (ליודעי חשבון אינפיניטסימלי)

תהי A קבוצת נקודות ב- $\mathbb{R}$. x תיקרא נקודת סגור של A , אם בכל סביבה של x יש לפחות נקודה אחת מ- A .

הוכח ש- x היא נקודת סגור של A , אם ורק אם x היא גבול של סדרת נקודות מ- A .

התשובה בעמוד 185

הערה:

כאשר אנו מוכיחים קיום עצם מסוים באמצעות אקסיומת הבחירה, לא תמיד יש באפשרותנו להצביע על עצם כזה. יש כאן רק הוכחת קיום. דוגמא לעצם כזה נראה בסעיף הבא. שם נוכיח שקיים סידור טוב של $\mathbb{R}$. בהוכחת הקיום נסתמך על אקסיומת הבחירה. לא נוכל להדגים סידור טוב קונקרטי של $\mathbb{R}$.

ט. משפט הסידור הטוב ומשפט השוואת העוצמות**7.38 (משפט הסידור הטוב)**

משפט הסידור הטוב

כל קבוצה ניתנת לסידור טוב. לשון אחר: לכל קבוצה A , קיים יחס $<$ על A שהוא סידור טוב של A .

הוכחה:

אם A ריקה, אז הדבר ברור, שהרי היחס הריק הוא סידור טוב של $\emptyset$. לכן נניח ש- A אינה ריקה.

תהי h פונקציית בחירה של $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, כלומר פונקציה $h: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$, כך שלכל B לא-ריקה ב- $\mathcal{P}(A)$ $h(B) \in B$.

לכל תת-קבוצה C של A שאינה A כולה תהי $g(C) = h(A \setminus C)$.

$g(C) \in (A \setminus C)$, כמובן, לכן $g(C) \notin C$.

אם $a_0 = g(\emptyset)$, $a_1 = g(\{a_0\})$, $a_2 = g(\{a_0, a_1\})$ וכן הלאה. אנו יכולים, לכאורה, להמשיך כך ולומר, שהסדר הטוב המבוקש יהיה הסדר שבו נוספו האיברים $a_0, a_1, a_2, \dots$ וכו'. הצרה היא, שאם נעבוד ברקורסיה על $\mathbb{N}$, יש באפשרותנו לכסות לכל היותר $\aleph_0$ מאיברי A , והלוא A אינה בהכרח בת-מנייה.

ואם נרצה לעבוד ברקורסיה על סידור טוב כלשהו של A , הלוא עדיין לא הוכחנו שקיים סידור טוב כזה. נראה עתה שבכל זאת קיים תהליך שבוחר איברים של A בזה אחר זה, כך שמתקבל בסופו של דבר סידור טוב של A .

הגדרה

תת-קבוצה B של A תיקרא ראויה אם יש על B סידור טוב כך שלכל a ב- B :

$$g(\text{seg}(a)) = a$$

תת-קבוצה ראויה

כזכור, $\text{seg}(a)$ היא הרישה הנקבעת על-ידי a .

הערה:

בסידור הטוב של קבוצה ראויה ניתן לראות התחלה של סידור טוב ב- A . הסידור הטוב

הוא סדר בחירת האיברים על-ידי g , שהרי כל איבר נבחר אחרי כל אלה שקדמו לו בסידור הטוב.

$\emptyset$ היא קבוצה ראויה, וההגדרה מתקיימת באופן ריק. אם $a_0 = g(\emptyset)$ או $\{a_0\}$ קבוצה ראויה. הסידור הטוב המתאים הוא היחס המלא על $\{a_0\}$.

נגדיר: לכל $n > 0$ טבעי $a_n = g(\{a_0, \dots, a_{n-1}\})$.

קל לראות, ש- $\{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4\}$ היא קבוצה ראויה, והסידור הטוב $a_i < a_j$ אם ורק אם $i < j$, יעיד על כך.

באותו אופן רואים, שהקבוצה $\{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ היא קבוצה ראויה.

◇ טענה 4

אם B_1, B_2 הן קבוצות ראויות, ו- $<_1, <_2$ הם סידורים טובים על B_1, B_2 , בהתאמה, המעידים על היותן ראויות, אז אחת הקבוצות הללו היא רישה של חברתה.

בפרט, נקבל, שעל כל קבוצה ראויה יש סידור טוב אחד ויחיד המעיד על היותה ראויה.

הוכחה:

נסתכל ב- $<_1, <_2$ וב- $<_2, <_1$.

לפי המשפטים 7.17 ו-7.18, אחת משתי הקבוצות הסדורות היטב הללו דומה לרישה של חברתה. נניח, בלי הגבלת כלליות, ש- f היא פונקציית דמיון מ- B_1 על רישה של B_2 .

נוכיח שלכל $a \in B_1$, $f(a) = a$, ועל-ידי כך נראה, ש- $B_1 \subseteq B_2$ ו- $<_1$ הוא הצמצום של $<_2$ ל- B_1 .

נוכיח זאת באינדוקציה טרנספיניטית על $<_1$.

נניח שלכל b , הקודם ל- a ב- $<_1, <_1$, $f(b) = b$, או $f[\text{seg}(a)] = \text{seg}(a)$. פונקציית דמיון שומרת על רישות הנקבעות על-ידי איברים, והואיל ו- $<_1, <_2$ מעידים על כך ש- B_1, B_2 ראויות, $a = g(\text{seg}(a))$, ומכאן $f(a) = g(\text{seg}(f(a))) = g(f[\text{seg}(a)]) = g(\text{seg}(a)) = a$ וקיבלנו שגם $f(a) = a$, לכן הטענה הוכחה.

יש להבחין לפי ההקשר מתי seg הוא ב- $<_1$ ומתי ב- $<_2$.

כזכור:

$$f[C] = \{f(c) \mid c \in C\}$$

אנו מקבלים שאם B_1, B_2 ראויות, ו- $<_1, <_2$ הם סידורים טובים המעידים על כך, אז לכל a, b המשותפים לשתייהן $a <_1 b$ אם ורק אם $a <_2 b$.

תהי D איחוד כל הקבוצות הראויות החלקיות ל- A .

◇ טענה 2

D היא קבוצה ראויה.

הוכחה:

יהי $<$ היחס הבא על D :

לכל $a, b \in D$ ב- D קיימות B_1, B_2 ראויות, כך ש- $a \in B_1$ ו- $b \in B_2$.

לפי טענה א, אחת משתי הקבוצות B_1, B_2 חלקית לשנייה. לכן יש קבוצה ראויה B , המכילה גם את a וגם את b . יהי $<_3$ הסידור הטוב היחיד המעיד על כך ש- B ראויה.

נאמר ש- $a < b$ אם ורק אם $a <_3 b$.

לפי טענה א וההערות שנלוו להוכחתה, התשובה לשאלה אם $a < b$ אינה תלויה בקבוצה הראויה B שנבחרה.

נוכיח ש- $<$ הוא סדר מלא.

יהי a איבר ב- D , ותהי B קבוצה ראויה המכילה אותו עם הסידור הטוב $<_3$, המעיד על כך שהיא ראויה. אז לא-מתקיים $a <_3 a$, כי $<_3$ יחס סדר, לכן לא-מתקיים $a < a$, וקיבלנו אי-רפלקסיביות.

יהיו $a, b, c \in D$. קל לראות שקיימת קבוצה ראויה B , המכילה את שלושתם. שוב, יהי $<_3$ הסידור הטוב על B המעיד על היותה ראויה.

$<_3$ הוא סדר מלא, לכן $b <_3 a$ או $a <_3 b$ או $a = b$, לכן $b < a$ או $a < b$ או $a = b$, לכן $<$ מקיים את תכונת ההשוואה.

אם $a < b$ ו- $b < c$, אז $a <_3 b$ ו- $b <_3 c$, לכן $a <_3 c$, לכן $a < c$ וקיבלנו טרנזיטיביות.

נוכיח ש- $<$ סידור טוב על D :

תהי D_1 תת-קבוצה לא-ריקה של D , ונראה שיש בה איבר ראשון לפי $<$. יהי a איבר של D_1 . $a \in D$. לכן קיימת קבוצה ראויה B כך ש- $a \in B$.

לכן $B \cap D_1$ תת-קבוצה לא-ריקה של B . הסידור הטוב של B , המעיד על היותה ראויה, הוא הצמצום של $<$ ל- B . לכן יש ב- $B \cap D_1$ איבר ראשון לפי $<$ ונסמנו a_0 . נוכיח ש- a_0 הוא ראשון ב- D_1 .

נניח שקיים b ב- D_1 כך ש- $b < a_0$, ונגיע לסתירה.

תהי C קבוצה ראויה, המכילה את a_0 וגם את b . אז B רישה של C או C רישה של B , ובכל מקרה a_0, b שניהם ב- B , ואז $b \in B \cap D_1$, בסתירה לכך ש- a_0 ראשון ב- $B \cap D_1$.

קיבלנו שלכל תת-קבוצה לא-ריקה של D יש ראשון, לכן $<$ סדורה היטב.

נוכיח עתה ש- D ראויה:

יהי a ב- D . אז קיימת קבוצה ראויה B אשר $a \in B$. כל הקודם ל- a ב- D נמצא ב- B , וקודם ל- a ב- B (אם $b < a$, תהי C קבוצה ראויה המכילה את a ואת b , אז b קודם ל- a ב- C . כקודם נקבל גם כאן ש- b נמצא גם ב- B וקודם ל- a ב- B).

לכן הרישה הנקבעת על-ידי a ב- D היא הרישה הנקבעת על-ידי a ב- B . ראויה, לכן $a = g(\text{seg}(a))$. הדבר נכון לכל a ב- D , לכן D ראויה.

◊ **למה ז**

$$D = A$$

הוכחה:

נניח ש- $A \neq D$ ונגיע לסתירה. ברור ש- $D \subseteq A$. לכן $AVD \neq \emptyset$. יהי $a = g(D) = h(AVD)$. אז $a \notin D$.

יהי $'<$ היחס הבא על $D \cup \{a\}$:

אם b_1, b_2 ב- D , אז $b_1 <' b_2$ אם ורק אם $b_1 < b_2$, ולכל b ב- D $b <' a$.

קודם ב- D לפי $<$, וקודם ב- B לפי הסידור הטוב המעיד על היותה ראויה.

קל לראות ש-' $<$ ' הוא סידור טוב על $D \cup \{a\}$, המעיד על היותה ראויה. אבל D היא איחוד כל הקבוצות הראויות, לכן $D \cup \{a\} \subseteq D$, ומכאן $a \in D$, וזו כמובן סתירה. לכן $D = A$.

לפי טענה ג, $D = A$, ראינו ש-' $<$ ' סידור טוב של D , לכן ' $<$ ' סידור טוב של A , ואכן A ניתנת לסידור טוב, ומשפט הסידור הטוב הוכח.



מסקנה

כל עוצמה היא אלף.

הוכחה:

תהי A עוצמה. קיימת קבוצה A , כך ש- $|A| = \aleph_\alpha$. לפי משפט הסידור הטוב, A ניתנת לסידור טוב, לכן A עוצמה של קבוצה סדורה היטב, לכן היא אלף.



שאלה 44

הוכח:

- כל קבוצה לא-ריקה ניתנת לסידור טוב עם איבר אחרון.
- כל קבוצה אינסופית ניתנת לסידור טוב, בלי איבר אחרון.

התשובה בעמוד 186

בהוכחת משפט הסידור הטוב הסתמכנו על אקסיומת הבחירה. אי אפשר לוותר על שימוש באקסיומת הבחירה, שכן אם מניחים את משפט הסידור הטוב, ניתן להוכיח בעזרתו את אקסיומת הבחירה.

ואמנם —

נניח שמשפט הסידור הטוב נכון.

תהי A קבוצה של קבוצות לא-ריקות, ונוכיח שקיימת פונקציה $f: A \rightarrow \cup A$, כך שלכל B ב- A $f(B) \in B$.

יהי ' $<$ ' סידור טוב של הקבוצה $\cup A$.

נסתכל בקבוצה $A \times (\cup A)$.

נסתכל בקבוצת כל הזוגות $\langle B, b \rangle$, כך ש- B הוא איבר של A , ו- b הוא האיבר הראשון ב- B בסידור הטוב $<$.

קבוצה זו היא גרף של פונקציה מ- A ל- $\cup A$, כך שלכל B ב- A $f(B) \in B$, לכן קיימת פונקציה כזו, ואקסיומת הבחירה התקבלה.

הוכחת אקסיומת הבחירה ממשפט הסידור הטוב קלה לאין ערוך מהוכחת משפט הסידור הטוב מאקסיומת הבחירה. מדוע, אם כן, בחרנו באקסיומת הבחירה כאקסיומה ולא במשפט הסידור הטוב? הסיבה לכך היא, שכאקסיומה נהוג לבחור במשפט שהוא מובן מאליו מבחינה אינטואיטיבית. אקסיומת הבחירה ממלאת תנאי זה, ומשפט הסידור הטוב לא. לפי האינטואיציה שלנו על מושג הקבוצה, אקסיומת הבחירה צריכה להיות נכונה,

$\cup A$ הוא איחוד כל הקבוצות ב- A .

בעוד שמשפט הסידור הטוב אינו חייב להיות נכון (כל עוד לא הוכחנו אותו).

7.39 מלפט

לכל עוצמה λ קיים סודר α , כך ש- $|\alpha| = \lambda$.

שאלה 45

הוכח את משפט 7.39.

התשובה בעמוד 186

לפי משפט 7.39, קבוצת הסודרים שעוצמתם λ אינה ריקה, לכן יש לה איבר ראשון, שהרי היא סדורה היטב.

7.40 האזרה

תהי λ עוצמה. הסודר הראשון שעוצמתו λ נקרא בשם **הסודר הפותח** של λ .
 α ייקרא **סודר פותח**, אם הוא הסודר הפותח של $|\alpha|$.

שאלה 46

הוכח שאם α סודר פותח ו- $\beta < \alpha$, אז $|\beta| < |\alpha|$.

התשובה בעמוד 186

למשפט הסידור הטוב נודעות תוצאות חשובות ביותר בתורת הקבוצות בפרט, ובמתמטיקה בכלל, שלא מעט מהן נראה במהלך פרק זה והפרקים שבעקבותיו. התוצאה הראשונה שנביא היא משפט השוואת העוצמות, שהיה אחת מגולות הכותרת במחקר של תורת הקבוצות בראשית המאה העשרים. בפרק 3 הוכחנו, שהסדר בין העוצמות השונות הוא סדר חלקי. הערנו שם שזהו סדר מלא, כלומר, שהוא מקיים את תכונת ההשוואה, והבטחנו שנוכיח טענה זו ברגע שיהיו בידינו הכלים הדרושים לכך. הכלי העיקרי הדרוש הוא משפט הסידור הטוב, המצוי עכשיו בידינו והמאפשר לנו לקיים את ההבטחה.

7.41 מלפט (משפט השוואת העוצמות)

משפט השוואת העוצמות

אם κ_1, κ_2 הן עוצמות, אז $\kappa_1 < \kappa_2$ או $\kappa_1 = \kappa_2$ או $\kappa_2 < \kappa_1$. לשון אחר: אם A, B הן קבוצות, אז קיימת פונקציה חד-חד-ערכית מ- A ל- B , או קיימת פונקציה חד-חד-ערכית מ- B ל- A .

הוכחה:

לפי המסקנה האחרונה, κ_1, κ_2 הן אלפים, לכן, לפי משפט 7.31 (משפט השוואת האלפים) הן ניתנות להשוואה.



נראה עתה עוד שימוש נאה למשפט הסידור הטוב לחישוב עוצמות.

7.42 טענה

אם κ היא עוצמה אינסופית, אז $\kappa \cdot \kappa = \kappa$.

 הוכחה:



לפי משפט 7.35 ($\aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha = \aleph_\alpha$), שהרי κ הוא אלף.

 מסקנה

אם κ_1, κ_2 הן עוצמות אינסופיות אז $\kappa_1 \cdot \kappa_2 = \kappa_1 + \kappa_2 = \max\{\kappa_1, \kappa_2\}$.

 הוכחה:



לפי המסקנות ממשפט 7.35

שאלה 47

הוכח שאם κ_1, κ_2 הן עוצמות, שלפחות אחת מהן אינסופית, אז –

$$\kappa_1 + \kappa_2 = \max\{\kappa_1, \kappa_2\}$$

ושאם נוסף לכך שתיהן גדולות מ-0, אז –

$$\kappa_1 \cdot \kappa_2 = \max\{\kappa_1, \kappa_2\}$$

התשובה בעמוד 186

שאלה 48

הוכח שאם A היא קבוצה אינסופית, ו- B היא קבוצה שעוצמתה קטנה מזו של A ,

אז –

$$|A \cup B| = |A|$$

התשובה בעמוד 187

המסקנה ממשפט הסידור הטוב אומרת, שכל עוצמה היא אלף, ובפרט גם העוצמה $\aleph$ היא אלף (בהיות $\mathbb{R}$ ניתנת לסידור טוב). לכן קיים סודר α , כך ש- $\aleph = \aleph_\alpha$. מהו אותו סודר? בוודאי $\alpha > 0$, שהרי $\aleph > \aleph_0$. האם $\aleph$ הוא $\aleph_1$, או $\aleph_2$, ואולי $\aleph_\alpha$ כאשר α אינסופי? בשאלה זו נעסוק בפרק 10.

נראה שני שימושים במשפט הסידור הטוב.

א. האם קיימת קבוצה E של קבוצות של מספרים ממשיים כך שמתקיים

$$(i) \text{ לכל } A \in E \text{ ב-} \aleph \text{, } |A| < \aleph.$$

$$(ii) \text{ לכל } A, B \in E \text{ ב-} \aleph \text{, } A \subseteq B \text{ או } B \subseteq A.$$

$$(iii) \text{ איחוד כל הקבוצות ב-} \aleph \text{ הוא } \mathbb{R} \text{ כולו?}$$

$$E = \{(-\infty, n) \mid n \in \mathbb{N}\} \text{ , יכולנו לבחור (i),}$$

$$E = \{\{a\} \mid a \in \mathbb{R}\} \text{ , יכולנו לבחור (ii),}$$

$$E = \{\{1\}\} \text{ , יכולנו לבחור (iii),}$$

אבל אנו איננו ותרנים, לכן החיפוש קשה יותר, וכך ייעשה הדבר:

יהי $<$ סידור טוב של $\mathbf{R}$ בעל הסודר הפותח של העוצמה $\aleph$. תהי $\mathcal{E}$ קבוצת הרישיות ממש של $<$, $\mathbf{R}$. קל לראות שמתקיימות ב- $\mathcal{E}$ כל שלוש התכונות (i), (ii), (iii), לכן התשובה לשאלה היא חיובית.

הערה:

באותה טרחה אפשר להוכיח טענה כללית יותר והיא:

לכל קבוצה אינסופית S קיימת קבוצה $\mathcal{E}$ של תת-קבוצות של S כך שמתקיים:

(i) לכל $A \in \mathcal{E}$ $|A| < |S|$.

(ii) לכל $A, B \in \mathcal{E}$ $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$.

(iii) איחוד כל הקבוצות ב- $\mathcal{E}$ הוא S כולה.

ב. האם קיימת קבוצה של נקודות במישור, אשר כל ישר חותך אותה בשתי נקודות בדיוק?

אם נחפש קבוצה שכל ישר חותך אותה בנקודה אחת, נעלה חרס בידנו, שהרי אם ב- A יש רק נקודה אחת, אז יש ישר שאינו עובר דרך נקודה זו. אם $A = \emptyset$, אז שום ישר אינו מכיל נקודה מ- A , ואם $|A| \geq 2$, אז דרך כל שתי נקודות של A עובר ישר, וזהו ישר החותך את A ביותר מנקודה אחת.

קבוצה, שכל ישר חותך אותה בשתי נקודות, קיימת. ולצורך הוכחת קיומה נשתמש במשפט הסידור הטוב.

המישור הוא $\mathbf{R}^2$, ועוצמתו היא, לכן, $\aleph \cdot \aleph = \aleph$.

כמה ישרים יש במישור?

יש $\aleph$ ישרים אנכיים ($x = c$ כנגד כל c ממשי), ויש $\aleph^2$ ישרים שאינם אנכיים $y = ax + b$ כנגד כל זוג סדור $\langle a, b \rangle$ של מספרים ממשיים. לכן יש בסך הכל $\aleph^2 + \aleph$ ישרים. אבל קל לראות שמספר זה אינו אלא $\aleph$. נסדר את קבוצת הישרים במישור בסידור טוב $<$, בעל הסודר הפותח של $\aleph$. אז, כמובן, כל רישה ממש היא בעוצמה קטנה מ- $\aleph$. תהי L קבוצת הישרים, ונחפש פונקציה $f: L \rightarrow \mathcal{P}(\mathbf{R}^2)$ שתקיים את התכונות הבאות:

א. אם ℓ_1, ℓ_2 ישרים ו- $\ell_1 < \ell_2$, אז $f(\ell_1) \subseteq f(\ell_2)$.

ב. כל ישר ℓ חותך את הקבוצה $f(\ell)$ בשתי נקודות בדיוק.

ג. אין ב- $f(\ell)$ שלוש נקודות שונות הנמצאות על ישר אחד.

נניח שכבר מצאנו פונקציה כזו, אז $A = \bigcup_{\ell \text{ ישר}} f(\ell)$ היא קבוצה כנדרש בדוגמא.

נימוק: בהינתן ישר ℓ , לפי תכונה ב, החיתוך של ℓ עם $f(\ell)$ מכיל בדיוק שתי נקודות. $f(\ell) \subseteq A$, לכן $|\ell \cap A| \geq 2$. כדי להראות ש- $|\ell \cap A| = 2$, די להראות שאין ב- A שלוש נקודות שונות הנמצאות על ישר אחד.

אם x_1, x_2, x_3 שלוש נקודות שונות של A הנמצאות על ישר אחד, אז ישנם ישרים ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 כך שלכל i ($i = 1, 2, 3$), $x_i \in f(\ell_i)$. מותר להניח, בלי הגבלת כלליות, כי $\ell_1 \leq \ell_2 \leq \ell_3$, לכן $x_1, x_2, x_3 \in f(\ell_3)$ (תכונה א) בסתירה לתכונה ג. לכן קיבלנו את הדרוש.

את הפונקציה f נבנה ברקורסיה על הסידור הטוב $<$. יהי ℓ_0 ישר, ונניח ש- $f(\ell)$ כבר הוגדר לכל ℓ המקיים $\ell < \ell_0$, כך שמתקיימות התכונות א, ב, ג, כשמדובר על הישרים הקודמים ל- ℓ_0 . נגדיר עתה את $f(\ell_0)$.

נסתכל ברישה $\{\ell \mid \ell < \ell_0\}$. עוצמתה של רישה זו קטנה מ- $\aleph_0$, ונסמן אותה λ . עוצמתה של קבוצת הנקודות $(f(\ell) \cap \ell) \cup \{f(\ell)\}$ קטנה מ- $\aleph_0$, שהרי היא איחוד של λ קבוצות בעוצמה 2, ועוצמתה אינה עולה על 2λ , שאינה עולה על $\max\{\lambda, \aleph_0\} = \mu$, הקטנה מ- $\aleph_0$. לכן מספר הזוגות של נקודות שונות מקבוצה זו אינו עולה על $\mu^2 = \mu$, וזה קטן מ- $\aleph_0$. לכן מספר הישרים העוברים דרך שתי נקודות שונות מקבוצה זו, קטן מ- $\aleph_0$ (דרך שתי נקודות שונות עובר ישר יחיד).

אם ℓ_0 הוא אחד הישרים הללו, נקבע $f(\ell_0) = \bigcup_{\ell < \ell_0} f(\ell)$ ואז א, ב, ג מתקיימות בבירור לישרים ℓ המקיימים $\ell \leq \ell_0$.

אם ℓ_0 אינו נמנה עם הישרים הללו, אז חיתוכו של ℓ_0 עם כל אחד מהם מכיל לכל היותר נקודה אחת, לכן מספר הנקודות המשותפות ל- ℓ_0 ולאחד הישרים הללו אינו עולה על μ . אבל $\mu < \aleph_0$, ועל ℓ_0 יש $\aleph_0$ נקודות, לכן יש ב- ℓ_0 לפחות שתי נקודות, שאף אחת מהן אינה על ישר העובר דרך שתי נקודות מ- $\bigcup_{\ell < \ell_0} f(\ell)$, ונסמן שתיים מהן ב- x, y . אם ℓ_0 עובר דרך נקודה אחת מהאיחוד, נוסיף לאיחוד את x . אם ℓ_0 אינו חותך כלל את האיחוד, נוסיף לאיחוד את x ואת y . למה שיתקבל נקרא $f(\ell_0)$, וקל לראות שאכן f , המצומצמת לישרים עד ℓ_0 ועד בכלל, מקיימת את שלוש התכונות.

קיבלנו פונקציה, המקיימת את התכונות א, ב, ג ולפי הערה קודמת, הקבוצה $A = \bigcup_{\ell \text{ ישר}} f(\ell)$ היא קבוצה כנדרש בדוגמא.

פרק 8:

קבוצות סדורות חלקית והלמה של צורן

א. מבוא 83

ב. מושגים ראשונים 83

ג. שרשראות 86

ד. הלמה של הצורן 89

א. מבוא

בשני הפרקים הקודמים דיברנו על קבוצות סדורות בסדר מלא. בפרק זה נעסוק בקבוצות סדורות בסדר חלקי, שאינו דווקא מלא. בפרק 2 הגדרנו קבוצה סדורה חלקית כזוג סדר $\langle A, < \rangle$, כך ש- A קבוצה ו- $<$ הוא יחס סדר חלקי על A . הדוגמא הראשונה שהבאנו שם היתה הקבוצה הסדורה חלקית $\langle P(A), \subset \rangle$. כמו כן, אם A קבוצה כלשהי, ו- $\emptyset$ היחס הריק על A , קל לראות ש- $\langle A, \emptyset \rangle$ היא קבוצה סדורה חלקית.

תכונת ההשוואה היא התכונה שבזכותה סדר חלקי $<$ הוא מלא.

כל קבוצה סדורה מלא היא, בפרט, קבוצה סדורה חלקית. מתברר שיש עניין מיוחד בקבוצות סדורות חלקית, שאינן מקיימות את תכונת ההשוואה – למשל, אחת השיטות החשובות בימינו לבניית מודלים של תורת הקבוצות משתמשת בקבוצות סדורות חלקית, שאינן סדורות מלא. בפרק זה נראה שימושים שונים של קבוצות סדורות חלקית, בתורת הקבוצות ובתחומים אחרים במתמטיקה, והתוצאה העיקרית תהיה הלמה של צורן, שהיא משפט אודות קבוצות סדורות חלקית, המשמש אחד מכלי ההוכחה החשובים במתמטיקה.

ב. מושגים ראשוניים

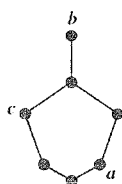
נסתכל בקבוצה סדורה חלקית $\langle A, < \rangle$. לכל $a, b \in A$, נסמן $a \leq b$ אם $a < b$ או $a = b$.

$$a \leq b$$

איברים ניתנים להשוואה

ברור שיחס הניתנות להשוואה הוא סימטרי.

באילו a, b , ואילו c אינו ניתן להשוואה עם a .



איבר ראשון

איבר אחרון

איבר מינימלי

איבר מקסימלי

8.1 הגדרה

שני איברים a, b בקבוצה סדורה חלקית $\langle A, < \rangle$ ייקראו ניתנים להשוואה, אם $a < b$ או $b < a$ או $a = b$. נאמר אז גם, ש- a ניתן להשוואה עם b או ש- b ניתן להשוואה עם a .

ברור שקבוצה סדורה חלקית היא סדורה מלא, אם ורק אם כל שני איברים בה ניתנים להשוואה.

8.2 הגדרה (ראשון, אחרון, מינימלי, מקסימלי)

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית.

א. a ייקרא ראשון ב- A , אם לכל $b \in A$, $a \leq b$.

ב. a ייקרא אחרון ב- A , אם לכל $b \in A$, $b \leq a$.

ג. a ייקרא מינימלי ב- A , אם לא-קיים $b \in A$ כך ש- $b < a$.

ד. a ייקרא מקסימלי ב- A , אם לא-קיים $b \in A$ כך ש- $a < b$.

ברור שכל איבר ראשון הוא מינימלי, שהרי $a \leq b$ ו- $b < a$ סותרים זה את זה. לכן, אם לכל b , $a \leq b$, לא יתכן $b < a$ המקיים $b < a$.

באותו אופן מראים שכל איבר אחרון הוא מקסימלי.

האם גם ההיפך נכון?

אם הסדר החלקי $<$ הוא מלא, אז איבר a הוא ראשון אם ורק אם הוא מינימלי.
 כיוון אחד ראוי, והוא נכון גם אם $<$ אינו סדר מלא.
 נניח ש- a מינימלי, יהי $b \in A$. לא-מתקיים $b < a$, לכן, בגלל תכונת ההשוואה, $a < b$ או $a = b$, כלומר $a \leq b$. הדבר נכון לכל b ב- A , לכן a ראשון. קיבלנו שבקבוצה סדורה מלא איבר הוא ראשון, אם ורק אם הוא מינימלי. באופן דומה מראים, שאיבר הוא אחרון אם ורק אם הוא מקסימלי. כדי להוכיח זאת נזקקנו לתכונת ההשוואה. ואכן, בקבוצה סדורה חלקית כלשהי אין בהכרח שקילות בין ראשון לבין מינימלי, ובין אחרון לבין מקסימלי.

דוגמא

נסתכל בקבוצה הסדורה חלקית $\langle P(N), \subset \rangle$. בקבוצה זו, האיבר המינימלי היחיד הוא $\emptyset$, והוא גם ראשון, והאיבר המקסימלי היחיד הוא N , והוא גם אחרון. לפיכך, גם בקבוצה זו איבר הוא ראשון אם ורק אם הוא מינימלי, ואיבר הוא אחרון אם ורק אם הוא מקסימלי.

אבל, אם נסתכל בקבוצה הסדורה חלקית $\langle P(N) \setminus \{\emptyset, N\}, \subset \rangle$, נקבל ש- $\{1\}$ הוא מינימלי (שהרי הקבוצה היחידה החלקית ממש ל- $\{1\}$ היא $\emptyset$, והיא איננה בקבוצה שאנו עוסקים בה), והוא אינו ראשון, שהרי לא מתקיים $\{1\} \subseteq \{2, 3, 4\}$. כן נקבל ש- $N \setminus \{1\}$ הוא מקסימלי, ואינו אחרון.

בדוגמא שהבאנו יש איברים מינימליים רבים (כל קבוצה מהצורה $\{n\}$) ואין אף איבר ראשון. כמו כן יש איברים מקסימליים רבים, ואין איבר אחרון.

שאלה 1

- הוכח שבקבוצה סדורה חלקית יש לכל היותר איבר ראשון אחד, ולכל היותר איבר אחרון אחד.
- תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית. הוכח שאם a ראשון ב- A אז a הוא האיבר המינימלי היחיד ב- A , ואם b אחרון ב- A אז b האיבר המקסימלי היחיד ב- A .
- תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית. הוכח שאם יש איבר ראשון ב- A , אז כל איבר של A הוא ראשון אם ורק אם הוא מינימלי, ואם יש איבר אחרון ב- A , אז כל איבר של A הוא אחרון אם ורק אם הוא מקסימלי.

התשובה בעמוד 189

שאלה 2

- תהי $A = N \setminus \{0, 1\}$, ויהי $<$ היחס הבא על A : $a < b$ אם ורק אם $a \neq b$ ו- $a \mid b$.
 מחלק את b .
- הוכח ש- $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית.
- הוכח שב- $\langle A, < \rangle$ אין איבר מקסימלי ואין איבר ראשון, וציון מהם האיברים המינימליים.

התשובה בעמוד 189

הערה:

המושגים ראשון ואחרון דואליים זה לזה, וכמוהם המושגים מינימלי ומקסימלי. יש סימטריה רבה בין המושגים. אם $\langle A, < \rangle$ היא קבוצה סדורה חלקית, אז גם $\langle A, > \rangle$ היא קבוצה סדורה חלקית ($a > b$ אם ורק אם $b < a$) ובדיקת הדבר קלה.

כל איבר ראשון ב- $\langle A, < \rangle$ הוא אחרון ב- $\langle A, > \rangle$ ולהיפך.

כל איבר אחרון ב- $\langle A, < \rangle$ הוא ראשון ב- $\langle A, > \rangle$ ולהיפך.

כל איבר מינימלי ב- $\langle A, < \rangle$ הוא מקסימלי ב- $\langle A, > \rangle$ ולהיפך.

כל איבר מקסימלי ב- $\langle A, < \rangle$ הוא מינימלי ב- $\langle A, > \rangle$ ולהיפך.

בקבוצה סדורה חלקית, קיום איבר מינימלי וקיום איבר מקסימלי אינם מחוייבי המציאות, גם אם הקבוצה אינה ריקה. למשל: בקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$ אין מקסימלי ואין מינימלי.

שאלה 3

תהי A קבוצת הקבוצות האינסופיות של מספרים טבעיים, כך שגם המשלימים שלהן ביחס ל- N אינסופיים. הוכח, שבקבוצה הסדורה חלקית $\langle A, < \rangle$ אין איבר מינימלי ואין איבר מקסימלי.

התשובה העמוד 189

בדוגמאות שהבאנו זה עתה דיברנו על קבוצות אינסופיות. מתברר שבקבוצה סדורה חלקית סופית ולא-ריקה, תמיד יש איברים מינימליים ואיברים מקסימליים.

8.3 נספח

בקבוצה סדורה חלקית סופית ולא-ריקה יש איבר מינימלי ויש איבר מקסימלי.

הוכחה:

באינדוקציה על מספר איברי הקבוצה.

אם $\langle A, < \rangle$ היא קבוצה סדורה חלקית, שיש בה איבר אחד ויחיד a , אז a מינימלי וגם מקסימלי.

נניח שבכל קבוצה סדורה חלקית, שמספר איבריה n ($n > 0$), יש איבר מינימלי ואיבר מקסימלי.

תהי $\langle B, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית שמספר איבריה $n+1$.

יהי a איבר של B . מספר איברי $B \setminus \{a\}$ הוא n , לכן ב- $B \setminus \{a\}$ יש איבר b שהוא מינימלי, ואיבר c שהוא מקסימלי.

אם $a < b$, קל לראות ש- a מינימלי ב- B .

אם לא-נכון ש- $a < b$, אז b מינימלי ב- B .

אם $a < c$, אז a מקסימלי ב- B .

אם לא-נכון ש- $a < c$, אז c מקסימלי ב- B .

לפיכך יש ב- B איבר מינימלי ואיבר מקסימלי.



לא־נכון, שבכל קבוצה סדורה חלקית סופית ולא־ריקה יש איבר ראשון ואיבר אחרון.

דוגמא

תהי $A = \{1,2,3\}$, ויהי $<$ היחס הריק.
 היחס הריק הוא, כזכור, סדר חלקי.
 בקבוצה הסדורה חלקית $<, A$, כל איבר הוא מינימלי ומקסימלי כאחד,
 ואין איבר ראשון ואין איבר אחרון.

שאלה 4

א. מצא קבוצה סדורה חלקית שיש בה איבר מינימלי יחיד ואין בה איבר ראשון.
 ב. הוכח שבקבוצה סדורה חלקית סופית, איבר מינימלי יחיד הוא איבר ראשון.
 התשובה בעמוד 190

ג. שרשראות

8.4 הגדרה (שרשרת)

תהי $<, A$ קבוצה סדורה חלקית. תת־קבוצה B של A תיקרא **שרשרת**, אם $<, B$ סדורה מלא.

שרשרת

דוגמאות

- $\emptyset$ היא שרשרת בכל קבוצה סדורה חלקית.
- לכל a ב־ A $\{a\}$ היא שרשרת.
- אם $<, A$ סדורה מלא, אז כל תת־קבוצה של A היא שרשרת.
- בקבוצה הסדורה חלקית $<, P(N)$, התת־קבוצה $\{\emptyset, \{0\}, \{0,1\}, \{0,1,2\}, \{0,1,2,3\}, \dots\}$ היא שרשרת.
- אם לדוגמא של ד נוסיף את האיבר $\{1\}$ של $P(N)$, התוצאה לא תהיה שרשרת, שהרי $\{1\}$ ו־ $\{0\}$ אינם ניתנים להשוואה, דהיינו, לא־מתקיים $\{0\} = \{1\}$ ולא $\{0\} \subset \{1\}$ ולא $\{1\} \subset \{0\}$.

8.5 הגדרה (שרשרת מקסימלית)

שרשרת B בקבוצה סדורה חלקית תיקרא **שרשרת מקסימלית**, אם אין שרשרת C כך ש־ $B \subset C$ (לשון אחר: אם לכל איבר a של A שאינו ב־ B , $B \cup \{a\}$ אינה שרשרת; לשון אחר: אם כל איבר של A הניתן להשוואה עם כל איברי B , כבר נמצא ב־ B).

שרשרת מקסימלית

שאלה 5

תהי B שרשרת ב־ $<, A$. הוכח ש־ B שרשרת מקסימלית, אם ורק אם אין איבר של $A \setminus B$ הניתן להשוואה עם כל איברי B .

התשובה בעמוד 190

דוגמאות:

א. אם $\langle A, < \rangle$ סדורה מלא, אז השרשרת המקסימלית היחידה בה היא A .

ב. בקבוצה הסדורה החלקית $\{1,2,3\}$, עם היחס הריק, יש שלוש שרשראות מקסימליות, והן: $\{1\}, \{2\}, \{3\}$.

ג. תהי $X = \{1,2,3\}$. בקבוצה הסדורה חלקית $\langle P(X), \subset \rangle$ הקבוצה $\{\emptyset, \{1\}, \{1,2\}, \{1,2,3\}\}$ היא שרשרת מקסימלית.

רואים בקלות שזו שרשרת. נראה שהיא שרשרת מקסימלית, על-ידי שנראה שהוספת תת-קבוצה של X לקבוצה זו תיתן קבוצה שאינה שרשרת.

התת-קבוצות שניתן להוסיף הן: $\{2\}, \{3\}, \{1,3\}, \{2,3\}$.

$\{1,3\}$ אינה ניתנת להשוואה עם $\{1,2\}$, וכל אחת מהשלוש האחרות אינה ניתנת להשוואה עם $\{1\}$.

לכן, הוספת אחת מבין הארבע תהפוך את השרשרת ללא-שרשרת. לפיכך, זו שרשרת מקסימלית.

שאלה 6

הוכח שבקבוצה הסדורה חלקית $\langle P(N), \subset \rangle$, הקבוצה – $\{\emptyset, \{0\}, \{0,1\}, \{0,1,2\}, \{0,1,2,3\}, \dots, N\}$ היא שרשרת מקסימלית.

התשובה בעמוד 190

שאלה 7

יהי $<$ היחס הבא על $N \times N$: $\langle a,b \rangle < \langle c,d \rangle$ אם ורק אם $a < c$ ו- $b < d$.

א. הוכח ש- $\langle N \times N, < \rangle$ הוא קבוצה סדורה חלקית.

ב. מצא שרשרת מקסימלית ב- $\langle N \times N, < \rangle$.

התשובה בעמוד 190

האם בכל קבוצה סדורה חלקית יש שרשרת מקסימלית?

אם A סופית, קל מאוד לראות שהתשובה חיובית, שהרי אם A סופית, גם קבוצת השרשראות של A סופית ולא ריקה ($\emptyset$ היא שרשרת), והיא קבוצה סדורה חלקית בסדר ההכלה ממש. לכן, לפי משפט 8.3 יש שרשרת מקסימלית.

התשובה חיובית, גם אם A אינסופית. אבל במקרה הכללי ההוכחה מורכבת יותר. המשפט הטוען, שקיימת שרשרת מקסימלית, נקרא עקרון המקסימום של האוסדורף.

8.6 למטה (עקרון המקסימום של האוסדורף)

בכל קבוצה סדורה חלקית יש שרשרת מקסימלית.

עקרון המקסימום של האוסדורף



הוכחה:

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית. כמובן, אם A ריקה, אז היא סופית ואנו יודעים כבר שבקבוצה סדורה חלקית סופית יש שרשרת מקסימלית. אם A אינה ריקה, נסדר את A בסידור טוב J .

נבנה את הקבוצה B , החלקית ל- A , כדלהלן: נעבור על כל איברי A לפי הסדר J . את האיבר הראשון נכניס ל- B , וכל איבר a של A נכניס ל- B אם ורק אם הוא ניתן להשוואה (בסדר החלקי $<$) עם כל האיברים הקודמים ל- a (בסדר הטוב J), שכבר הוכנסו ל- B . בצורה כזו נקבל שרשרת מקסימלית.

שרשרת על שום מה? אם a, b איברים שונים של B , ו- b נכנס יותר מאוחר, אז, לפי הבנייה, b ניתן להשוואה עם כל מי שנכנס ל- B לפניו, ובפרט עם a . מקסימלית על שום מה? אם $a \in A \setminus B$, אז לא יתכן ש- a ניתן להשוואה עם כל איברי B , שהרי אילו a ניתן היה להשוואה עם כל איברי B , הוא היה נכנס ל- B בהגיע תורו להידון.

ניתן את ההוכחה בצורה פורמלית יותר.

יהי J סידור טוב של A .

עתה אנו עוסקים בעת ובעונה אחת בשני יחסי סדר: $<$ הוא סידור חלקי, ו- J הוא סידור טוב. במהלך ההוכחה, כאשר נדבר על איבר ראשון, על איברים קודמים, על רישות ועל $\text{seg}(a)$, נתכוון לסידור הטוב J .

כשנדבר על איברים ניתנים להשוואה, נתכוון לסידור החלקי $<$.

נגדיר פונקציה $f: A \rightarrow A$ ברקורסיה על J כדלהלן: לכל a ב- A , $f(a)$ הוא האיבר הראשון של A מחוץ ל- $\text{seg}[a]$, הניתן להשוואה עם כל איברי $\text{seg}[a]$, אם יש איברים כאלה, והוא a_0 אם אין איברים כאלה.

a_0 הוא האיבר הראשון ב- A .

תהי $B = f[A]$.

B היא שרשרת מקסימלית.

זו אותה B שתיארנו בגרסה האינטואיטיבית, והנימוק מדוע B שרשרת מקסימלית, הוא אותו נימוק שניתן שם.



מתברר שלא זו בלבד שקיימת ב- $\langle A, < \rangle$ שרשרת מקסימלית, אלא שלכל שרשרת ב- $\langle A, < \rangle$ יש שרשרת מקסימלית המכילה אותה.

8.7 טעמה

תהי B שרשרת בקבוצה סדורה חלקית $\langle A, < \rangle$, אז קיימת שרשרת מקסימלית ב- $\langle A, < \rangle$, אשר B חלקית לה.

הוכחה:

תהי $C = \{a \in A \mid a \text{ ניתן להשוואה עם כל איברי } B\}$.

לפי עקרון המקסימום קיימת ב- $\langle C, < \rangle$ שרשרת מקסימלית.

תהי B_1 שרשרת מקסימלית ב- $\langle C, < \rangle$; אז B_1 היא שרשרת מקסימלית ב- $\langle A, < \rangle$, המכילה את B .



שאלה 8

הוכח ש- B_1 היא שרשרת מקסימלית ב- $\langle A, < \rangle$, המכילה את B .

התשובה בעמוד 191

ד. הלמה של צורן

הלמה של צורן היא אחד המשפטים השימושיים ביותר במתמטיקה. משפט זה נושא אופי טכני ביותר, ואין בניסוחו בשורה מיוחדת, כמו, למשל, במשפט הסידור הטוב, הטוען שכל קבוצה ניתנת לסידור טוב. עם זאת, כאמור, הוכיח משפט זה את עצמו כמועיל מאוד, וכבר בפרק זה נראה מעט משימושו הרבים.

נתחיל את הסעיף בדיון בחסמים מלעיל. חסם מלעיל של תת-קבוצה של קבוצה סדורה בסדר מלא הגדרנו, כזכור. אותה הגדרה בדיוק טובה גם כשעוסקים בסדר חלקי.

8.8 הגדרה (פוסט/דל)

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית, ותהי B תת-קבוצה של A . איבר a של A ייקרא חסם מלעיל ל- B , אם לכל b ב- B מתקיים $b \leq a$.

דוגמא:

נסתכל בקבוצה הסדורה חלקית $\langle P(N), < \rangle$. קל לראות ש- N היא חסם מלעיל לכל תת-קבוצה של $P(N)$. כמו כן, אם $B \subseteq P(N)$, אז $B \cup \{0\}$ היא חסם מלעיל ל- B .

8.9 משפט (הלמה של צורן)

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית, שבה לכל שרשרת יש חסם מלעיל ב- A . ב- A יש איבר מקסימלי.

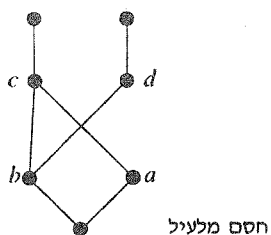
הוכחה:

תהי B שרשרת מקסימלית של A (יש כזאת לפי עקרון המקסימום, הלוא הוא משפט 8.6). יהי a חסם מלעיל ל- B , ונוכיח ש- a מקסימלי ב- A . ההוכחה תהיה בדרך השלילה. אם a אינו מקסימלי ב- A , אז יש b ב- A כך ש- $a < b$. לכל c ב- B , $c \leq a < b$, לכן $c < b$. לכן $b \in B \cup \{b\}$. לפיכך $B \subset B \cup \{b\}$. לפי בחירת b מקבלים בקלות ש- $B \cup \{b\}$ שרשרת, אבל זו סתירה לכך ש- B היא שרשרת מקסימלית. סתירה זו מוכיחה, ש- a מקסימלי ב- A , והלמה של צורן הוכחה. 

נראה עתה שימוש בלמה של צורן, שהוא אבטיפוס לשימושים רבים אחרים.

8.10 משפט

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית. אז יש הרחבה של $<$ לסדר מלא, דהיינו, יש סדר מלא $<'$ על A , כך שלכל a, b ב- A , אם $a < b$ אז $a <' b$.



חסם מלעיל

באיור c הוא חסם מלעיל ל- $\{a, b\}$.
ל- $\{c, d\}$ אין חסם מלעיל.

עד סוף הפרק, לכל קבוצה B של קבוצות, $B \cup \{0\}$ הוא איחוד כל הקבוצות ב- B .

הלמה של צורן

הוכחה:

אם $A = \emptyset$, אז $\leq = \emptyset$, וזה כבר סדר מלא על A .

נניח ש- $A \neq \emptyset$.

תהי B קבוצת כל הסדרים החלקיים על A , המרחיבים את $<$. אז $\langle B, C \rangle$ היא קבוצת סדורה חלקית ולא-ריקה.

תהי D שרשרת של הרחבות כאלה. קל לראות שגם $\cup D$ הוא סדר חלקי, המרחיב את $<$, והוא חסם מלעיל ל- D .

קיבלנו, שלכל שרשרת ב- $\langle B, C \rangle$ יש חסם מלעיל.

לכן, לפי הלמה של צורן, קיים סדר חלקי $<'$ המרחיב את $<$, והוא מקסימלי. נוכיח ש- $<'$ הוא סדר מלא.

אם $<'$ אינו סדר מלא, קיימים a, b ב- A , שאינם ניתנים להשוואה. אז בוודאי $a \neq b$. נצרף ל- $<'$ את כל הזוגות הסדורים $\langle c, d \rangle$ כאשר $c \leq' a$ ו- $b \leq' d$.

שאלה 9

הוכח שהיחס המתקבל הוא סדר חלקי על A .

התשובה בעמוד 191

הסדר החלקי המתקבל הוא הרחבה ממש של $<'$, וזו סתירה לכך ש- $<'$ מקסימלי. הסתירה מוכיחה את הטענה.

אם נעקוב אחרי הדרך שהוליכה אותנו אל הוכחת הלמה של צורן, נראה שהלמה של צורן התקבלה מעקרון המקסימום של האוסדורף. עקרון המקסימום התקבל ממשפט הסידור הטוב, ומשפט הסידור הטוב התקבל מאקסיומת הבחירה.

נראה עתה, שאם נקבל כהנחה את הלמה של צורן, נוכל להוכיח ממנה את אקסיומת הבחירה.

תהי B קבוצה לא-ריקה של קבוצות לא-ריקות, עלינו להראות, בהסתמך על הלמה של צורן, שקיימת פונקציה $f: B \rightarrow \cup B$, כך שלכל $D \in B$, $f(D) \in D$.

תהי E קבוצת הגרפים של פונקציות f מהסוג הבא: התחום של f הוא תת-קבוצה C של B , הטווח הוא $\cup B$, ולכל $D \in C$, $f(D) \in D$.

E אינה ריקה. היא מכילה, למשל, את הגרף הריק. תהי S שרשרת ב- E , קל לראות ש- $S \cup S$ הוא איבר של E , שהוא חסם מלעיל ל- S .

לפי הלמה של צורן, קיים ב- E איבר מקסימלי.

יהי g איבר מקסימלי של E . נוכיח שהתחום של g הוא B . אם לא כן, קיימת $D_1 \in B$ שאינה בתחום של g . יהי a איבר של D_1 .

נגדיר $g': B \cup \{D_1\} \rightarrow \cup B$ כך:

$$g'(D) = \begin{cases} g(D) & D \text{ בתחום של } g \\ a & D = D_1 \end{cases}$$

g' היא הרחבה ממש של g , והיא איבר ב- E , וזו סתירה למקסימליות של g .

לכן, g היא פונקציה מ- B ל- $B \cup B$, כך שלכל $D \in B$, $f(D) \in D$, והוכחנו את הדרוש.

קיבלנו אפוא, שארבעת המשפטים הבאים שקולים זה לזה:

- א. אקסיומת הבחירה.
- ב. משפט הסידור הטוב.
- ג. עקרון המקסימום.
- ד. הלמה של צורן.

מתברר, שגם משפט השוואת העוצמות שקול לכל אחד מארבעת המשפטים דלעיל, וכן שהמשפט שלכל עוצמה אינסופית λ , $\lambda \cdot \lambda = \lambda$ שקול להם, אך לא נוכיח זאת כאן.

שאלה 10

תהי E קבוצה של קבוצות. הוכח שיש ל- E תת-קבוצה E_0 בעלת התכונות הבאות:

- א. כל שני איברים של E_0 זרים זה לזה.
- ב. כל איבר של E , שמחוץ ל- E_0 , נחתך חיתוך לא-ריק עם אחד מאיברי E_0 .

התשובה בעמוד 191

שאלה 11

a הוא חסם מלרע ל- B , אם
 $a \leq b$ לכל $b \in B$.

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית, שבה לכל שרשרת יש חסם מלרע. הוכח שיש ב- A איבר מינימלי.

התשובה בעמוד 192

שאלה 12

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית. הוכח שקיימת תת-קבוצה B של A , כך שכל שני איברים שונים של B אינם ניתנים להשוואה, וכל איבר של $A \setminus B$ ניתן להשוואה עם אחד מאיברי B לפחות.

התשובה בעמוד 192

נעבור לשימושים של הלמה של צורן מחוץ לתורת הקבוצות.

8.11 מטפס (זנדי/אזריה/אריא)

יהי F שדה ו- V מרחב וקטורי מעל F .
 ל- V יש בסיס מעל F .

קודם שנוכיח, נזכיר:

תהי A קבוצת וקטורים לא-ריקה ב- V , ויהי v וקטור ב- V .

נאמר ש- v תלוי ב- A מעל F , אם קיימת קבוצה סופית $\{v_1, \dots, v_n\}$ של וקטורים ב- A , ואיברים $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ של F , כך ש- $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = v$.

$A \subseteq V$ תיקרא קבוצה בלתי-תלויה, אם לא-קיים איבר v ב- A , כך ש- v תלוי ב- $A \setminus \{v\}$.
בסיס למרחב וקטורי הוא קבוצה בלתי-תלויה, אשר כל וקטור במרחב תלוי בה.

בכל קורס אלמנטרי באלגברה לינארית מוכיחים, שלכל מרחב נוצר סופית יש בסיס. אנו נוכיח כאן, בסיועה האדיב של הלמה של צורן, שלכל מרחב V מעל F יש בסיס (בלי ההגבלה שהמרחב נוצר סופית).

 הוכחה:

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F .
תהי G קבוצת כל התת-קבוצות הבלתי תלויות של V .
נסתכל בקבוצה הסדורה חלקית $\langle G, \subseteq \rangle$.
תהי H שרשרת ב- G .

שאלה 13

הוכח ש- $\cup H \in G$.

התשובה בעמוד 192

ברור ש- $\cup H$ הוא חסם מלעיל ל- H .

קיבלנו שלכל שרשרת יש חסם מלעיל, לכן יש ב- G איבר מקסימלי, ויהי A איבר מקסימלי ב- G .

A קבוצה בלתי תלויה, כי $A \in G$. נוכיח שכל איבר של V תלוי ב- A : אם $v \in V$ ו- v אינו תלוי ב- A , אז $A \cup \{v\} \in G$, כי אילו $v \in A$, $v = 1 \cdot v$, לכן v תלוי ב- A .

הקבוצה $A \cup \{v\}$ היא בלתי תלויה.

שאלה 14

הוכח את הטענה האחרונה.

התשובה בעמוד 193

קיבלנו ש- $A \cup \{v\} \in G$ ו- $A \subset A \cup \{v\}$, בסתירה למקסימליות של A . סתירה זו מוכיחה את המשפט.



שימוש נוסף של הלמה של צורן עוסק בפונקציות ממשיות.

יש פונקציות רבות $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, המקיימות לכל a, b $f(a+b) = f(a) + f(b)$. קל לראות שכל פונקציה מהצורה $f(x) = cx$ (ממשי קבוע) היא כזאת (אם $c = 1$, מתקבלת פונקציית הזהות, ואם $c = 0$, מתקבלת פונקציית האפס). אנו מחפשים פונקציה, שאינה מהצורה $f(x) = kx$, ובכל זאת מקיימת $f(a+b) = f(a) + f(b)$.

◇ הלמה

קיימת פונקציה ממשית שאינה מהצורה kx , המקיימת לכל a, b ממשיים –

$$(*) \quad f(a+b) = f(a) + f(b)$$

🔗 הוכחה:

תהי E קבוצת הפונקציות f , שתחומן חלקי ל- $\mathbb{R}$ ומכיל ממש את $\mathbb{Q}$, המקיימות את התכונות הבאות:

א. f אינה פונקציית זהות, אבל $f|_{\mathbb{Q}}$ היא פונקציית זהות.

ב. לכל a, b בתחום של f , אם גם $a+b$ ב- f , אז $f(a+b) = f(a) + f(b)$.

E אינה ריקה, כי היא מכילה את הפונקציה הבאה: $f: \mathbb{Q} \cup \{\sqrt{2}\} \rightarrow \mathbb{R}$, כך שלכל $q \in \mathbb{Q}$ $f(q) = q$ ו- $f(\sqrt{2}) = 0$.

נסדר את E בסידור החלקי $<$ כדלהלן: $f < g$ אם ורק אם הגרף של f חלקי ממש לגרף של g . קל לראות ש- $<$ הוא סידור חלקי.

תהי E' שרשרת ב- E . קל לראות שקיימת פונקציה שטוחה $\mathbb{R}$, תחומה איחוד התחומים של הפונקציות ב- E' , והגרף שלה הוא איחוד הגרפים. פונקציה כזו היא בוודאי חסם מלעיל ל- E' . (קל לראות שהיא מקיימת את התכונות א, ב, ולפיכך נמצאת ב- E').

לפיכך, לפי הלמה של צורן, יש ב- E' איבר מקסימלי, ונסמנו f_0 .

יהי M התחום של f_0 , ונראה ש- $M = \mathbb{R}$.

אם לא כן, יהי a מספר ממשי מחוץ ל- M .

נבחין בין שני מקרים:

א. לשום x ב- M , $x+a$ אינו ב- M .

$$f_1(x) = \begin{cases} f_0(x) & x \in M \\ 0 & x = a \end{cases} \quad \text{תהי } f_1: M \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{R} \text{ הפונקציה הבאה:}$$

f_1 בבירור נמצאת ב- E והגרף של f_0 חלקי ממש לגרף של f_1 , בסתירה למקסימליות של f_0 .

ב. קיים מספר x ב- M , כך ש- $x+a \in M$. יהי x_0 מספר כזה.

תהי $f_2: M \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ הפונקציה הבאה:

$$f_2(x) = \begin{cases} f_0(x) & x \in M \\ f_0(x_0+a) - f_0(x_0) & x = a \end{cases}$$

$f_2 \in E$, וכדי להראות זאת, די להראות שלכל y ב- M , כך ש- $y+a \in M$, מתקיים $f_2(y+a) = f_2(y) + f_2(a)$. כך נראה זאת:

$f_2(y+a) = f_2(x_0+a+y) = f_2(x_0+a) + f_2(y) = f_2(x_0+a) + f_2(y) = f_2(y+a) + f_2(x_0) = f_2(y) + f_2(x_0+a) = f_2(y) + f_2(a)$ ושהרי על f_2 מתלכדת עם f_0 . לכן:

$$f_2(y+a) = f_2(x_0+a) + f_2(y) - f_2(x_0)$$

אבל לפי ההגדרה

$$f_2(a) = f_2(x_0+a) - f_2(x_0)$$

לכן

$$f_2(y + a) = f_2(y) + f_2(a)$$

לכן שוב קיבלנו סתירה למקסימליות של f_0 .

סתירה זו מראה ש- f_0 היא פונקציה מ- $\mathbb{R}$ ל- $\mathbb{R}$, המקיימת את השוויון (*).

נוכיח ש- f_0 אינה מהצורה kx .

אם לכל x $f_0(x) = kx$, אז הדבר נכון, בפרט, לכל x ב- $\mathbb{Q}$. אבל לכל x ב- $\mathbb{Q}$.

$f_0(x) = x$, לכן $k = 1$, לכן לכל x ב- $\mathbb{R}$, $f_0(x) = x$, לכן f_0 היא הזהות על $\mathbb{R}$. או

סתירה להגדרת $\mathcal{E}$ כקבוצת פונקציות שאינן פונקציות זהות, והלוא $f_0 \in \mathcal{E}$. סתירה זו

מוכיחה את הטענה. $\square$

הערה ליודעי חשבון אינפיניטסימלי

כידוע, כל פונקציה מהצורה $f(x) = kx$ רציפה בכל נקודה. כמו כן ניתן להוכיח שכל פונקציה המקיימת את התנאי (*), אם היא רציפה בנקודה אחת לפחות, היא כבר מהצורה $f(x) = kx$. לפיכך מה שהוכחנו בטענה האחרונה הוא, בין השאר, שהתנאי (*) אינו מבטיח רציפות.

הערה ליודעי אלגברה לינארית

ניתן להוכיח את הטענה האחרונה בקצרה תוך שימוש במשפט 8.11. אפשר לראות את $\mathbb{R}$

כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{Q}$ (עם הפעולות הרגילות). יהי B בסיס של $\mathbb{R}$ מעל $\mathbb{Q}$.

יהי b_0 אחד מאיברי B . על פי משפט ידוע באלגברה לינארית, יש טרנספורמציה לינארית

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מעל $\mathbb{Q}$ המעתיקה את b_0 לעצמו, וכל אחד מאיברי הבסיס האחרים ל-0.

f טרנספורמציה לינארית, לכן היא מקיימת את השוויון (*). f אינה מהצורה kx מהסיבה

הבאה: אם $f(x) = kx$, אז $b_0 = f(b_0) = kb_0$, לכן $k = 1$ (שהרי $b_0 \neq 0$). אבל אם c

איבר של B השונה מ- b_0 אז $0 = f(c) = kc$. לכן $k = 0$ (שהרי $c \neq 0$), והגענו

לסתירה. הסתירה מוכיחה את הטענה.

פרק 9:

אקסיומות לתורת הקבוצות

97	א. פרדוקסים
99	ב. הניסוח של תורת הקבוצות על פי צרמלו ופרנקל
107	ג. מספרים סודרים
115	ד. קיומם של סודרים גדולים
117	ה. קבוצות סדורות היטב וסודרים
120	ו. אקסיומת הבחירה
122	ז. סיכום
122	ח. אקסיומת היסוד

א. פרדוקסים

בפרקים הקודמים נערך דיון בלתי מורמלי בקבוצות. הרשינו לעצמנו ליצור קבוצות כאוות נפשנו בלי לשים הגבלות על הקבוצות הנוצרות.

לכל תכונה שיכלה לעלות בדעתנו הרשינו קיום קבוצת כל העצמים שניחנו בתכונה זו. מתברר שחופש זה שנטלנו לעצמנו הינו מופרז, והוא מקור לתקלות ראשוני העוסקים בתורת הקבוצות קיבלו את האפשרות הבלתי מוגבלת ליצור קבוצות כאמת בסיסית וכחוק מחוקי המחשבה, ולפי עיקרון זה נהגו עד שהופיעו הצרות הראשונות. בשנות התשעים של המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים התגלו סתירות בתורת הקבוצות.

הפרדוקס של רסל

הסתירה המפורסמת ביותר נתגלתה על-ידי ברטרנד רסל, והיא נקראת על שמו "הפרדוקס של רסל".

לאמיתו של דבר, התגלו פרדוקסים אחדים קודם שהתגלה פרדוקס רסל. אחד מהם היה ידוע, כנראה, לקנטור עצמו, והוא נקרא על שמו "הפרדוקס של קנטור". בפרדוקס זה נפתח את הדיון בפרדוקסים.

הפרדוקס של קנטור

1. הפרדוקס של קנטור

תהי U קבוצת כל הקבוצות, ותהי $\mathcal{P}(U)$ קבוצת החזקה שלה. לפי משפט קנטור (משפט 5.4). $|U| < |\mathcal{P}(U)|$. מצד שני, כל איברי $\mathcal{P}(U)$ הם קבוצות ו- U היא קבוצת כל הקבוצות, לכן $\mathcal{P}(U) \subseteq U$, ולפיכך $|\mathcal{P}(U)| \leq |U|$, והיגענו לסתירה. הסתירה המתקבלת נעוצה, ככל הנראה, בשימוש בקבוצת כל הקבוצות. "קבוצה" זו לוקה בכמה מוזרויות, ואחת מהן היא ש- U היא איבר של עצמה, כלומר $U \in U$, שהרי U כוללת את כל הקבוצות, לכן גם את קבוצת כל הקבוצות.

נגיע עתה לפרדוקס של רסל.

הפרדוקס של רסל

2. הפרדוקס של רסל

קבוצה A תיקרא "מוזרה", אם היא איבר של עצמה. למשל, קבוצת כל הקבוצות היא מוזרה. $\emptyset$ אינה מוזרה, כי $\emptyset \notin \emptyset$.

תהי V קבוצת כל הקבוצות שאינן מוזרות.

האם V מוזרה, או שאינה מוזרה?

ברור שאחת ורק אחת משתי האפשרויות הללו צריכה להתקיים.

נניח ש- V מוזרה, אז V אינה איבר בקבוצת הקבוצות שאינן מוזרות, כלומר $V \notin V$, לכן V אינה מוזרה, והגענו לסתירה.

נניח ש- V אינה מוזרה, אז V איבר בקבוצת הקבוצות שאינן מוזרות, כלומר $V \in V$, לכן V מוזרה, ושוב היגענו לסתירה.

בין אם V מוזרה או לא, אנו מגיעים לסתירה, לכן V אינה יכולה להיות מוזרה ולא בלתי מוזרה, וזו, כמובן, סתירה.

הפרדוקס הבא עוסק במספרים סודרים.
 בזכור, דיברנו בפרק 7 על קבוצות של סודרים, אבל לא דיברנו על קבוצת כל הסודרים.
 שם אמרנו שיש סיבה לדבר, ועתה נראה את הסיבה.
 הפרדוקס שלפנינו נתגלה על-ידי בוראלי פורטי והוא עוסק בקבוצת כל הסודרים. זה
 הפרדוקס הוותיק ביותר הידוע לנו.

3. פרדוקס בוראלי פורטי

פרדוקס בוראלי פורטי

תהי A קבוצת כל הסודרים. לפי משפט 7.19, A סדורה היטב על-ידי $<$, לכן יש לה סודר, שיסומן α . α הוא סודר הגדול מכל איברי A , ובפרט $\alpha < \alpha$ (סודר, לכן $\alpha \in A$) וזה לא יתכן.

(מדוע α גדול מכל איברי A ? יהי $\beta \in A$ אז $K_\beta = \text{seg}(\beta)$ היא רישה ממש של A , ולפי משפט 7.20, הסודר שלה הוא β , לכן $\beta < \alpha$).

4. הפרדוקס של ברי

הפרדוקס של ברי

כל מספר טבעי ניתן להגדרה עברית. אנו מעוניינים בהגדרה עברית קצרה, כלומר הגדרה המשתמשת רק במלים עבריות, ואורכה הוא פחות מ-1,000 סימני דפוס (סימן דפוס הוא אות עברית, סימן פיסוק או רווח).

למשל, אם מגדירים את המספר 4 כ"המספר הטבעי החיובי הראשון שיש לו יותר משני גורמים שונים", זו הגדרה עברית קצרה, כי היא משתמשת רק במלים עבריות, ואורכה 55 סימני דפוס.

המונח "הגדרה עברית קצרה" קיים רק לצורך ניסוח הפרדוקס של ברי.

נסתכל בקבוצת המספרים הטבעיים הניתנים להגדרה עברית קצרה. קבוצת ההגדרות העבריות הקצרות היא סופית, כי היא חלקית לקבוצת הסדרות באורך פחות מ-1,000 מתוך קבוצה בת פחות מארבעים איברים (אותיות, סימני פיסוק ורווח). לפיכך יש מספרים טבעיים שאינם ניתנים להגדרה כזו.

כידוע, בכל קבוצה לא ריקה של מספרים טבעיים יש איבר ראשון. יהי n_0 המספר הטבעי הראשון שאינו ניתן להגדרה עברית קצרה. לפי הנתון, n_0 אינו ניתן להגדרה עברית קצרה. מצד שני, n_0 ניתן להגדרה עברית קצרה והיא: "המספר הטבעי הראשון שאינו ניתן להגדרה עברית קצרה". זו הגדרה עברית קצרה של n_0 , כי אורכה 47 סימני דפוס, וזה פחות מ-1,000. היגענו, אם כן, לסתירה.

גילוי הפרדוקסים גרם טרדה לא מעטה לאנשי תורת הקבוצות, והם החלו לחפש דרכים להימנע מהם.

נעשו נסיונות שונים על-ידי אנשים שונים בכיוונים שונים לנסח מחדש את תורת הקבוצות. הצד השווה בכל הנסיונות הללו הוא, שהם מטילים פיקוח על יצירת קבוצות, ודואגים שלא כל דבר יוכל להיות קבוצה.

השיטה המקובלת ביותר בימינו לנסח את תורת הקבוצות היא השיטה שהוצעה על-ידי ארנסט צרמלו בשנת 1908, והיא תוגברה ושופרה במשך השנים על-ידי פרנקל, סקולם, פון נוימן ואחרים, וזו השיטה שנציג בסעיף הבא.

לסיום הסעיף הזה נביא דברי הקדמה לסעיף הבא.

אחד היעדים בשיטתם של צרמלו וחבריו, היה למנוע יצירת קבוצות "גדולות מדי". הפרדוקס של קנטור מתקבל ישירות מהנחת קיומה של קבוצת כל הקבוצות. קבוצה זו הינה קבוצה "גדולה מדי". גם קבוצת כל הקבוצות הלא נזירות המופיעה בפרדוקס של רסל היא גדולה מדי, וכמותן קבוצת כל הסודרים המופיעה בפרדוקס של בורלי פורטי.

כדי להימנע מקבוצות שהן "גדולות מדי", לא נדבר על קבוצת כל העצמים המקיימים תכונה מסוימת T , אלא על קבוצת כל האיברים של קבוצה A , הנתונה מראש, המקיימים את התכונה T .

לדוגמא: לא נדבר על קבוצת כל הקבוצות בעלות שני איברים, אלא, למשל, על קבוצת כל הקבוצות בעלות שני איברים מתוך $(\mathbb{N})$.

הגבלה זו אולי תמנע את הפרדוקס של קנטור, ואת הפרדוקס של רסל, שהרי לא נגיע לקבוצת כל הקבוצות ולקבוצת כל הקבוצות שאינן מוזרות.

את הפרדוקס של ברי ההגבלה הזאת לא תמנע, שהרי אנו מדברים על קבוצת איברי N שאינם ניתנים להגדרה עברית קצרה. לפיכך עלינו להטיל הגבלה נוספת, והפעם על התכונות שמותר לנו להשתמש בהן.

התכונות שנשתמש בהן יהיו רק אותן תכונות הניתנות להבעה בשפת תורת הקבוצות. אנו נסביר בהמשך בקצרה מה פירוש תכונות ניתנות להבעה. התכונה להיות ניתן להגדרה עברית קצרה אינה ניתנת להבעה.

צרמלו ופרנקל מעמידים את תורת הקבוצות על מערכת אקסיומות, כך שכל הוכחה מתבססת, בסופו של דבר, על האקסיומות, ממש כמו בגיאומטריה האוקלידית. לפי שיטתם, אי אפשר יהיה להסתמך בהוכחות על קבוצה מסוימת. אלא אם כן קיומה מוכח מן האקסיומות. הפרדוקסים שניסחנו בסעיף זה שוב לא יהיו פרדוקסים, אלא ישמשו כהוכחה "שקבוצות מסוימות אינן קיימות". למשל, הפרדוקס של קנטור אינו אלא הוכחה שלא קיימת קבוצה שאיבריה הם כל הקבוצות.

שתי אקסיומות: אקסיומת ההיקף ואקסיומת הבחירה, הופיעו כבר בפרקים קודמים.

ב. הניסוח של תורת הקבוצות על פי צרמלו ופרנקל

העולם שבו אנו עוסקים עשוי קבוצות, ואין אנו עוסקים בעצמים שאינם קבוצות. בתורת הקבוצות על פי צרמלו ופרנקל מגדירים גם עצמים מתמטיים כגון מספרים, נקודות ועוד, כקבוצות מסוג מסוים. אנו לא נעשה זאת באופן מלא, אלא רק נדגים. בעצמים לא מתמטיים אין עוסקים כלל בתורה זו, ואין מדברים על "קבוצות" כגון [אברהם, יצחק, יעקב].

כאמור, תורה זו מתבססת על מערכת אקסיומות.

אין אנו מתכוונים להביא כאן פירוט מלא של התורה האקסיומטית, הן משום שפירוט כזה מצריך ידיעה מסוימת בלוגיקה מתמטית, והן משום שפירוט כזה אינו נחוץ למטרות הקורס. אנו נסתפק בסקירה.

המושגים היסודיים בתורה שלפנינו הם: קבוצה, והיחסים $\in$ (יחס האיברות), $=$ (יחס השוויון).

הביטוי $x = y$ אומר, כפי שאנו רגילים, " x שווה ל- y ", והביטוי $x \in y$ אומר, כזכור, " x איבר של y ".

כפי שעשינו בפרק 1, גם כאן נכניס את הקיצור $x \neq y$ במקום "לא מתקיים $x = y$ " ואת הקיצור $x \notin y$ במקום "לא נכון ש- $x \in y$ ".

תכונותיו של יחס השוויון מתבטאות במה שנקרא בלשון הלוגיקה המתמטית, האקסיומות הלוגיות של השוויון.

האקסיומות אומרות, בין השאר, שיחס זה הוא רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי, ושאל $x = y$, אז כל מה שנכון ל- x נכון גם ל- y . לא ננסח זאת במדויק.

תכונותיו של יחס האיברות, וקשרי הגומלין בינו לבין יחס השוויון, מתבטאים באקסיומות של תורת הקבוצות שנביאן כאן בניסוח לא פורמלי.

האקסיומות נבחרו כך, שהשיקולים האינטואיטיביים שהשתמשנו בהם בהוכחות בפרקים הקודמים מתקבלים מהן.

העמדת תורת הקבוצות על האקסיומות אפשרה התפתחותו של ענף חדש בתורת הקבוצות שבעזרתו לא רק מוכיחים משפטים בתורת הקבוצות, אלא גם מראים שמשפטים מסוימים אינם ניתנים להוכחה. זאת עושים על-ידי בניית מודלים שבהם נכונות האקסיומות, ובדיקת נכונותם של משפטים שונים במודלים הללו.

בעניין זה נבצר מאיתנו להרחיב את הדיבור.

ניגש עתה אל האקסיומות של תורת הקבוצות על פי צרמלו ופרנקל.

9.1 אקסיומת ההיקף

אקסיומת ההיקף

אם כל איבר של A הוא גם איבר של B , וכל איבר של B הוא גם איבר של A , אז $A = B$.

אקסיומת ההיקף אינה אומרת לנו שיש בכלל קבוצות, שהרי אם אין כלל קבוצות, אז אקסיומה זו מתקיימת באופן ריק.

האקסיומה הבאה אומרת שיש לפחות קבוצה אחת.

9.2 אקסיומת הקבוצה הריקה

אקסיומת הקבוצה הריקה

קיימת קבוצה A שלכל x $x \notin A$.

לשון אחר: קיימת קבוצה שאין לה איברים.

9.3 האזרה

קבוצה תיקרא ריקה אם אין לה איברים.

קבוצה ריקה

אקסיומה 9.2 אומרת שלא זו בלבד שקיימת קבוצה, אלא שקיימת קבוצה ריקה.

כמה קבוצות ריקות ייתכנו? על כך משיב המשפט הבא.

9.4 טענה

קיימת קבוצה ריקה אחת ויחידה.

הוכחה:

קיימת לפחות אחת לפי אקסיומה 9.2. נניח ש- A, B שתי הן ריקות, אז כל איבר של A הוא איבר של B (מתקיים באופן ריק) וכן כל איבר של B הוא איבר של A . לכן, לפי אקסיומת ההיקף $A = B$, כלומר A ו- B הן אותה קבוצה. לכן יש קבוצה ריקה אחת ויחידה. 

$\emptyset$

את הקבוצה הריקה היחידה שקיימת נסמן כקודם ב- $\emptyset$.

שתי האקסיומות הראשונות מבטיחות קיום קבוצה ריקה, אבל אינן מבטיחות קיום שום קבוצה אחרת. ואכן, אם נניח ש- $\emptyset$ היא הקבוצה היחידה, עדיין האקסיומות 9.1 ו-9.2 מתקיימות.

עלינו להוסיף אקסיומות שיבטיחו קיום קבוצות נוספות, דהיינו קבוצות לא ריקות.

אקסיומת הזיווג

9.5 אקסיומת הזיווג

לכל x קיימת קבוצה A שאלה בדיוק איבריה.

יחד עם אקסיומת ההיקף מקבלים שלכל x ו- y יש בדיוק קבוצה אחת שאלה איבריה.

שאלה 1

הוכח על סמך אקסיומת הזיווג ואקסיומת ההיקף שלכל x ו- y קיימת קבוצה אחת ויחידה שאלה הם איבריה.

התשובה בעמוד 195

$\{x, y\}$
 $\{x\}$

את הקבוצה היחידה שאיבריה הם x ו- y אנו מסמנים $\{x, y\}$. אם $x = y$, קבוצה זו תסומן $\{x\}$, והיא מכילה איבר אחד ויחיד.

אקסיומת הזיווג מגדילה בבת אחת את ציבור הקבוצות שקיומן מובטח. על-ידי שימוש חוזר באקסיומה נוכל לקבל אינסוף קבוצות, והן: $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\{\{\emptyset\}\}\}, \dots$ וכן $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ וכדומה.

שאלה 2

נסמן $\emptyset_0 = \emptyset$, $\emptyset_1 = \{\emptyset\}$, ולכל n , $\emptyset_{n+1} = \{\emptyset_n\}$.

הוכח שלכל $n \neq m$, $\emptyset_m, \emptyset_n$ הן קבוצות שונות.

(רמז: הוכח באינדוקציה על n שלכל m הקטן מ- n , $\emptyset_m \neq \emptyset_n$).

התשובה בעמוד 195

עד עתה הבטחנו קיום קבוצות לא ריקות בשפע. הקבוצות שבנינו עד עתה היו בנות שני איברים, לכל היותר. באמצעים העומדים עתה לרשותנו, לא נוכל להבטיח קיום של קבוצה שיש בה יותר משני איברים. (לא נוכיח זאת). לצורך הבטחת קיומן של קבוצות גדולות יותר דרושות אקסיומות נוספות.

9.6 אקסיומת האיחוד

אקסיומת האיחוד

תהי A קבוצה של קבוצות. קיימת קבוצה B שאיבריה הם בדיוק איבריהן של הקבוצות שבי- A .

דהיינו: $x \in B$ אם ורק אם קיימת קבוצה $C \in A$ כך ש- $x \in C$.

בעזרת אקסיומת ההיקף, מראים שקבוצה B כזו נקבעת באופן יחיד. אנו מסמנים קבוצה זו בסימון $\bigcup A$, קרי: האיחוד של כל איברי A .

$\bigcup A$ היא קבוצת כל איברי A

בפרק 1 סימנו את $\bigcup A$

בי- z
 $z \in A$

דוגמאות:

- א. $\bigcup \emptyset = \emptyset$, שהרי ל- $\emptyset$ אין איברים, לכן אין לה איברי איברים.
ב. אם x, y הן שתי קבוצות, אז מה שקראנו בפרק 1 $x \cup y$ אינו אלא $\bigcup \{x, y\}$.

שאלה 3

הוכח שלכל שתי קבוצות A, B קיימת הקבוצה $A \cup B$.

התשובה בעמוד 195

- ג. על-ידי חזרה על העיקרון של איחוד שתי קבוצות מקבלים איחודים של שלוש, ארבע ויותר קבוצות.

מעתה, אפשר כבר להוכיח שקיימות קבוצות עם יותר משני איברים. שתי הקבוצות $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $B = \{\{\{\emptyset\}\}, \{\{\{\emptyset\}\}\}\}$ קיימות לפי אקסיומת הזיווג (שימוש חוזר), לכן הקבוצה

$$A \cup B = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\{\{\emptyset\}\}\}\}$$

קיימת, ולפי שאלה 2 היא מכילה ארבעה איברים שונים.

שאלה 4

הוכח שלכל a, b, c, d, e קיימת הקבוצה $\{a, b, c, d, e\}$, דהיינו הקבוצה שאיבריה הם a, b, c, d, e ורק הם.

התשובה בעמוד 195

נכניס את הסימון המקוצר $x \subseteq y$, קרי: x חלקית ל- y או x תת-קבוצה של y . במקום "כל איבר של x הוא גם איבר של y ".

$$x \subseteq y$$

9.7 אקסיומת קבוצת החזקה

אקסיומת קבוצת החזקה

לכל קבוצה A קיימת קבוצה שאיבריה הם כל התת-קבוצות של A ורק הן.

בעזרת אקסיומת ההיקף ניתן להראות שקיימת קבוצה אחת ויחידה כזו. קבוצה זו מסומנת $\mathcal{P}(A)$, קרי: קבוצת החזקה של A .

בהינתן קבוצה A , גם $\emptyset$ וגם A הן תת-קבוצות של A , וההוכחה לכך, שניתנה בפרק 1, מספיקה גם כאן.

האם יש ל- A עוד תת-קבוצות פרט ל- $\emptyset$ ו- A ?

אם ב- A יש לכלל היותר איבר אחד (דהיינו כל איברי A שווים זה לזה), אז, אכן, רק $\emptyset$ ו- A חלקיות ל- A .

אם x, y איברים שונים של A , אז $\{x\}$ ו- $\{y\}$ הן עוד שתי תת-קבוצות של A השונות מ- $\emptyset$ ומ- A .

אם $x_1, x_2, \dots, x_n$ איברים של A , אז, בעזרת האקסיומות שהבאנו, ניתן להוכיח שיש ל- A התת-קבוצה $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

אלה הן התת-קבוצות של A שניתן להוכיח את קיומן באמצעות האקסיומות. לעתים, יש צורך גם בתת-קבוצות שאינן מצורה זו, למשל, תת-קבוצות אינסופיות. מתברר (ולא נזכיר זאת כאן) שגם אם מניחים שהקבוצה $\mathbb{N}$ קיימת, אי אפשר להוכיח באמצעות האקסיומות שראינו, שקיימת התת-קבוצה $\mathbb{N} \setminus \{0\}$.

מתברר שיש צורך בתוספת אקסיומות כדי להבטיח לקבוצה כלשהי A מגוון סביר של תת-קבוצות.

אנו מעוניינים שלכל תכונה תהיה קיימת קבוצת איברי A שניחנו בה. אם מדברים על "תכונה" באופן ערטילאי, אז אין לנו ניסוח מדויק, ואנו עלולים להיקלע לפרדוקסים מסוג הפרדוקס של ברי (שבו דובר על התכונה להיות ניתן להגדרה עברית קצרה). לפיכך, כשנדבר על "תכונה" נתכוון לתכונה שניתנת לניסוח באמצעות מונחים של תורת הקבוצות, כלומר באמצעות הסימנים $\in$ ו- $=$.

מקובל לומר זאת כך: מדובר על תכונה הניתנת לניסוח בשפת תורת הקבוצות, דהיינו שיש נוסחה של תורת הקבוצות המביעה אותה.

לא נגדיר זאת במדויק, אך נציין שנוסחה של תורת הקבוצות היא ביטוי מהצורה $x = y$ או $x \in y$, או מה שמתקבל מביטויים כאלה על-ידי שימוש חוזר בקשרים וכמתים. (יש חמישה קשרים והם: $\neg$ (קרי: לא), $\wedge$ (קרי: ו), $\vee$ (קרי: או), $\rightarrow$ (קרי: אם-אז), $\leftrightarrow$ (קרי: אם ורק אם), ושני כמתים והם: $\exists x$ (קרי: קיים x) ו- $\forall x$ (קרי: לכל x)).

א. הנוסחה $\exists x(x \in y \wedge (\neg x \in z))$ אומרת:

קיים x כך ש- x איבר של y ואינו איבר של z .

זה אומר שהקבוצה y אינה תת-קבוצה של z .

ב. הנוסחה $\forall x(\neg x \in y)$ אומרת:

לכל x – x אינו איבר של y . זה אומר שאין ל- y איברים, כלומר ש- y ריקה.

ג. את הטענה ש- $x \cap y = u$ נרשום: $\forall z(z \in u \leftrightarrow (z \in x \wedge z \in y))$.

שאלה 5

מה אומרת הנוסחה $\forall x(x \in y \rightarrow (x \in z \vee x \in u))$?

התשובה בעמוד 195

הסימנים $\neq$, $\subset$, $\supset$ ועוד אינם סימנים של השפה, לכן ביטוי כגון $x \neq y$ או $x \subset y$ אינו נוסחה בשפה. אבל ביטויים אלה יופיעו כקיצורים.

$x \neq y$ הוא קיצור של $\neg(x = y)$ $x \subseteq y$ הוא קיצור של $\forall z(z \in x \rightarrow z \in y)$ וכן הלאה.

ד. את הטענה ש- $y = \mathcal{P}(x)$ נרשום כך:

$$\forall z(z \in y \leftrightarrow z \subseteq x)$$

ה. את הטענה ש- $<$ הוא סדר מלא על A . נרשום (זו אינה הנוסחה. אנו משתמשים בקיצורים. למשל, במקום $< x, y > \in$ נרשום $x < y$)

$$\begin{aligned} & < \subseteq A \times A \wedge \forall x(\neg x < x) \wedge \forall x \forall y \forall z((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \wedge \\ & \forall x \forall y(x = y \vee x < y \vee y < x) \end{aligned}$$

יש כאן ארבע נוסחות המחוברות על-ידי $\wedge$. הראשונה אומרת ש- $<$ הוא יחס על A . השנייה אומרת ש- $<$ אי-רפלקסיבי. השלישית אומרת ש- $<$ טרנזיטיבי, והרביעית אומרת ש- $<$ משווה).

ו. את הטענה ש- $<$ הוא סידור טוב על A נרשום:

$$\psi \wedge \forall z((z \subseteq A \wedge \exists x(x \in z)) \rightarrow \exists x(x \in z \wedge (\neg \exists y(y \in z \wedge y < x))))$$

(ψ היא הנוסחה שבדוגמה ה.)

אנו מעוניינים, שלכל קבוצה A , ולכל תכונה מהסוג שדיברנו עליו זה עתה, תהיה קיימת קבוצת איברי A שניחנו בתכונה האמורה.

בניסוח התכונה יכולות להופיע קבוצות שקיומן כבר ידוע.

למשל: אנו רוצים לומר שלכל A ו- B קיימת הקבוצה $A \setminus B$. זו קבוצת כל איברי A שניחנו בתכונה לא להשתייך ל- B . התכונה לא להשתייך ל- B מובעת בנוסחה $x \notin B$ המשתמשת בקבוצה B , שקיומה נתון.

$x \notin B$ הוא קיצור של $\neg x \in B$.

נסתכל בנוסחה φ המדברת על המשתנים x, y , על כן נסמן אותה $\varphi(x, y)$. בהינתן הקבוצות A, B , נרשום $\varphi[A, B]$ במקום לומר על A, B מה שאומרת $\varphi(x, y)$ על x, y בהתאמה.

למען הדיוק היה צריך להשתמש בסימון שיאמר במקום איזה משתנה איזו קבוצה באה, אך אנו נימנע מכך, מחמת הסרבול.

למשל, אם $\varphi(x, y)$ היא הנוסחה $x \in y$, אז $\varphi[A, B]$ אומר ש- $A \in B$. כיוצא בזה אפשר לעשות עם מספר כלשהו של משתנים, שבמקומם מופיע אותו מספר של קבוצות.

אם כן, לכל נוסחה φ נציג את אקסיומת הקבוצות החלקיות לפי φ . אקסיומה זו נקראת גם אקסיומת ההפרדה, שכן היא אומרת שניתן להפריד מ- A את האיברים שניחנו בתכונה האמורה, והם מהווים קבוצה.

9.8 אקסיומת הקבוצות החלקיות לפי φ

לכל קבוצה A ולכל $A_1, \dots, A_n$ (כולן קבוצות) קיימת קבוצה B אשר איבריה הם כל האיברים a ב- A שלגביהם נכון $\varphi[A_1, \dots, A_n, a]$.

אקסיומת הקבוצות החלקיות

אקסיומה זו נקראת גם אקסיומת ההפרדה.

בעזרת אקסיומת ההיקף אנו מקבלים שהקבוצה B לעיל נקבעת באופן יחיד, שהרי אם B, C הן קבוצות כאלה, אז כל איבר של B נמצא ב- A ומקיים את φ , לכן נמצא ב- C , ובאותו אופן כל איבר של C נמצא ב- B . לכן $B = C$.

תכונות הניתנות להבעה הן בדיוק כל התכונות מהצורה $\varphi[A_1, \dots, A_n, x]$

את הקבוצה B הנ"ל אנו מסמנים $\{x \in A \mid \varphi[A_1, \dots, A_n, x]\}$, וכשאינן חשש לאי-הבנה

$$\{x \in A \mid \varphi\}$$

$$\{x \in A \mid \varphi\} \text{ מסתפקים בסימון}$$

נשתמש עתה באחת האקסיומות מהסוג של 9.8 כדי להוכיח שלכל קבוצה של קבוצות קיים חיתוך כל הקבוצות בה.

טענה: $\diamond$

תהי A קבוצה לא ריקה. קיימת קבוצה B שאיבריה הם כל העצמים הנמצאים בכל איברי A . (לשון אחר: $x \in B$ אם ורק אם לכל C ב- A $x \in C$).

הוכחה: $\Rightarrow$

בעזרת אחת מאקסיומות הקבוצות החלקיות ובעזרת אחד מאיברי A שיסומן C אנו מקבלים את הקבוצה

$$\{x \in C \mid x \in y \text{ מתקיים } A \text{ ב-} y\}$$

זאת הקבוצה המבוקשת, ואנו מסמנים אותה $A \cap$ קרי: החיתוך של כל איברי A .

9.9 משפט

לא קיימת קבוצה שאיבריה הם כל הקבוצות.

הוכחה: $\Rightarrow$ (נשתמש בטיעון של הפרדוקס של ראסל).

כדי להראות שאין קבוצת כל הקבוצות, נראה שלכל קבוצה y קיימת קבוצה שאינה איבר של y .

$$z = \{x \in y \mid x \notin x\}$$

תהי y קבוצה, ותהי z (הוא קבוצת איברי y שאינם קבוצות מוזרות, והיא קיימת לפי אחת האקסיומות 9.8).

נוכיח ש- $z \notin z$. נוכיח זאת בשלילה.

אם $y \in z$, אז נשאל אם $z \in z$ או $z \notin z$.

אם $z \notin z$ אז בהיות $y \in z$, $z \in \{x \in y \mid x \notin x\}$, כלומר $z \in z$, וזה סותר את ההנחה $z \notin z$.

אם $z \in z$, אז לא נכון ש- $z \notin z$, לכן $z \notin \{x \in y \mid x \notin x\}$, כלומר $z \notin z$, ושוב היגענו לסתירה.



בכל מקרה מגיעים לסתירה, לכן $z \notin y$.

מכאן ואילך לא נטרח בכל פעם להציג במדויק את הנוסחה φ .

מן האקסיומות שהצגנו עד עתה ניתן לקבל כמה תוצאות חשובות.

למשל:

א. לכל x, y קיים הזוג הסדור $\langle x, y \rangle$.

הוכחה: $\Rightarrow$

לפי אקסיומת הזיווג קיימות הקבוצות $\{x\}$ ו- $\{x, y\}$, ושוב, לפי אקסיומת הזיווג, קיימת



הקבוצה $\{\{x\}, \{x, y\}\}$, שאינה אלא $\langle x, y \rangle$.

ב. אנו יכולים להמשיך ולקבל שלשות סדורות, רביעיות סדורות, וכן הלאה, לפי מה שראינו בפרק 2.

שאלה 6

הראה שניתן להביע בשפת תורת הקבוצות:

א. $x = \{y, z\}$

ב. $x = \langle y, z \rangle$

התשובה בעמוד 196

ג. לכל A, B קיימת המכפלה הקרטזית

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

 הוכחה: (סקירה)

בעזרת אקסיומת האיחוד מתקבלת הקבוצה $A \cup B$ (תשובה 2), בעזרת שימוש חוזר באקסיומת קבוצת החזקה מתקבלת הקבוצה $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$. בעזרת אחת מן האקסיומות 9.8 מתקבלת הקבוצה

$$\{ x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) \mid \exists y \exists z (y \in A \wedge z \in B \wedge x = \langle y, z \rangle) \}$$



וזה $A \times B$.

"הקבוצות הקיימות"
שמשמשים בהן בנוסחה הן
 y, z ו- $\langle y, z \rangle$, שקיומו הובטח
בדוגמא הקודמת.

ד. אנו יכולים להמשיך ולקבל מכפלות קרטזיות של שלוש קבוצות, של ארבע קבוצות וכן הלאה.

ה. ברגע שיש בידינו זוגות סדורים, שלשות סדורות וכן הלאה, וגם מכפלות קרטזיות של שתי קבוצות או יותר, נוכל לדבר על יחסים, פונקציות, יחסי סדר וסידורים טובים.

ו. בהינתן יחס דו מקומי $\mathcal{D}$, ניתן להוכיח שקיימת הקבוצה $D(\mathcal{D})$ של העצמים הנמצאים בצד שמאל בזוגות הנמצאים ב- $\mathcal{D}$, והקבוצה $\text{Im}(\mathcal{D})$ של העצמים הנמצאים בצד ימין בזוגות הנמצאים ב- $\mathcal{D}$.

$$D(\mathcal{D}) = \{ x \in \cup \cup \mathcal{D} \mid \{ \{x\}, \{x, y\} \} \in \mathcal{D} \text{ ש-} y \text{ קיים} \}$$

$$\text{Im}(\mathcal{D}) = \{ y \in \cup \cup \mathcal{D} \mid \{ \{x\}, \{x, y\} \} \in \mathcal{D} \text{ ש-} x \text{ קיים} \}$$

$\cup \cup \mathcal{D}$ ו- $\cup \cup \mathcal{D}$ קיימים לפי אקסיומת האיחוד ומכאן ש- $D(\mathcal{D})$ ו- $\text{Im}(\mathcal{D})$ קיימים לפי אקסיומת הקבוצות החלקיות, הואיל ואת הטענה $\{ \{x\}, \{x, y\} \} \in \mathcal{D}$ ניתן לבטא באמצעות המונחים $\in$ ו- $=$.

$$\langle x, y \rangle = \{ \{x\}, \{x, y\} \} \in \mathcal{D} \\ \text{לכן } \{x\}, \{x, y\} \in \cup \cup \mathcal{D} \\ \text{לכן } x, y \in \cup \cup \mathcal{D}$$

שאלה 7

הראה כיצד מבטאים את הטענה $\{ \{x\}, \{x, y\} \} \in \mathcal{D}$ בלי שימוש בסימנים $\{, \}$, אלא רק בשימוש בסימנים $\in$ ו- $=$.

התשובה בעמוד 196

בדרך דומה (אך מורכבת יותר) אפשר להראות שבהינתן יחס $\sim$ מקומי, קיימות קבוצת העצמים הנמצאים במקום הראשון, קבוצת העצמים הנמצאים במקום השני, וכן הלאה, ב- ω יות שביחס.

מכאן אפשר להגיע למסקנה החשובה הבאה:

תהי f פונקציה. לכל תת-קבוצה C של התחום קיימת התמונה $f[C] = \{f(x) \mid x \in C\}$, ולכל תת-קבוצה D של הטווח קיימת התמונה ההפוכה $f^{-1}[D] = \{x \mid f(x) \in D\}$.

שאלה 8

הוכח את המסקנה האחרונה.

התשובה בעמוד 196

שאלה 9

א. יהי R יחס על A ותהי $B \subseteq A$. הוכח שקיים הצמצום של היחס R ל- B .
 ב. תהי f פונקציה מ- A ל- B , ותהי $C \subseteq A$. הוכח שקיימת הפונקציה $f|_C$ (הצמצום של f ל- C).

התשובה בעמוד 196

שאלה 10

א. הוכח שבהינתן שתי קבוצות A, B קיימת קבוצת הפונקציות מ- A ל- B .
 ב. הוכח שבהינתן קבוצה A של קבוצות, קיימת המכפלה הקרטזית של כל איברי A .

התשובה בעמוד 196

שאלה 11

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, ויהי $a \in A$.
 הוכח שקיימת הקבוצה $\{b \in B \mid b < a\}$.
 בפרט, אם $<$ סידור טוב, קיימת הקבוצה $\text{seg}(a)$.

התשובה בעמוד 197

ג. מספרים סודרים

בתחילת סעיף ב הערנו שבניסוח תורת הקבוצות על פי צרמלו ופרנקל, אנו רואים כל עצם מתמטי כקבוצה.

למעשה התחלנו במגמה זו בפרקים הראשונים, כאשר ראינו את הזוג הסדור, היחס והפונקציה כקבוצות.

תורת הקבוצות מאפיינת גם מספרים טבעיים, מספרים ממשיים ונקודות על הישר כקבוצות.

בפרק זה נראה כיצד מאפיינים מספרים סודרים כקבוצות, ומכאן נקבל כמקרים פרטיים את המספרים הטבעיים, שהם הסודרים הסופיים. את תיאור המספרים השלמים,

הרציונליים והממשיים נביא בקצרה בפרק 11.

נעבור, אם כן, לתיאור הסודרים.

מבחינה אינטואיטיבית אנו רואים את הסודרים כקיימים, ולא חשוב כיצד אנו מגדירים אותם, אבל בפיתוח תורת הקבוצות האקסיומטית יש צורך טכני לאפיין אותם כעצמים קונקרטיים של תורת הקבוצות, כלומר כקבוצות מסוג מסוים.

הלוגיקן גוטלוב פרגה בתחילת המאה העשרים הציע להגדיר כל מספר טבעי כקבוצת כל הקבוצות שזה מספר איבריהן (למשל להגדיר את המספר 3 כקבוצת כל הקבוצות השקולות לקבוצה $\{\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$), ולהגדיר כל סודר כקבוצת כל הקבוצות הסדורות היטב אשר זה הסודר שלהן. הצרה היא, כפי שהתברר, שהקבוצות המוצעות הן "גדולות מדי", ויש בקבלתן כדי לגרום לפרדוקסים מהסוג שראינו בסעיף א.

הגישה שננקוט בקורס זה היא לאפיין מספר סודר כאחת הקבוצות הסדורות היטב שזה המספר הסודר שלהן.

על השאלה איזו קבוצה סדורה היטב כדאי לבחור, השיב ג'ון פון נוימן, והצעתו הוכיחה את עצמה כנוחה ומוצלחת במובן הטכני ובמובנים אחרים. בימינו זו ההצעה הרווחת, ואנו נאמץ אותה בקורס זה.

בפרק 7 ראינו שלכל סודר α קבוצת הסודרים הקטנים מ- α היא סדורה היטב על ידי $<$, והיא בעלת הסודר α . אם כן, כדאי, אולי, לבחור בקבוצת הסודרים הקטנים מ- α כקבוצה המאפיינת את α . זו היתה הצעתו של פון נוימן.

נדגים זאת: הסודר 0 הוא קבוצת הסודרים הקטנים מ-0, כלומר $\emptyset$.

הסודר 1 הוא קבוצת הסודרים הקטנים מ-1, כלומר $\{0\}$, דהיינו $\{\emptyset\}$.

הסודר 2 הוא קבוצת הסודרים הקטנים מ-2, כלומר $\{0, 1\}$, דהיינו $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

באותו אופן $3 = \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

בצורה זו אפשר להגיע לכל מספר טבעי.

הסודר ω אינו אלא קבוצת הסודרים הקטנים ממנו, כלומר קבוצת המספרים הטבעיים, ואנו מקבלים כי $\omega = N$.

מה מכל זה ניתן לביצוע באמצעי הדלים, כלומר בעזרת האקסיומות שהופיעו בסעיף ב? בעזרת האקסיומות הללו נוכל להוכיח את קיומו של כל מספר טבעי לחוד, אבל קיום קבוצת כל המספרים הטבעיים אינו נובע מהן, ובכלל, אי אפשר להוכיח בעזרתן קיום איזו שהיא קבוצה אינסופית (לא נוכיח זאת).

לצורך זה תידרשנה אקסיומות נוספות, ואכן נוסיף אקסיומות.

ובכן, אם מזהים את הסודר α עם קבוצת הסודרים הקטנים ממנו, אנו מקבלים שלכל שני סודרים α, β , $\alpha < \beta$ אם ורק אם $\alpha \in \beta$. מכאן שאם α הוא סודר, אז היחס $\in$ בין איברי α מסדר היטב את α (כי הוא מתלכד עם $<$). כמו כן, אם α סודר ו- $\beta \in \alpha$ ו- $\gamma \in \beta$, אז $\gamma \in \alpha$ (כי אם $\beta < \alpha$ ו- $\gamma < \beta$ אז $\gamma < \alpha$). כל זה משמש מוטיבציה להגדרת סודר, שנתן פון נוימן.

9.10 הגדרה (9.10)

סודר (או מספר סודר) הוא קבוצה α בעלת שתי התכונות הבאות:

סודר

$$\begin{aligned} &\text{כדאי לשים לב שאנו מזהים את} \\ &n \text{ עם} \\ &k_n = \{0, 1, \dots, n-1\} \\ &\text{ואת } \alpha \text{ עם} \\ &k_\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\} \end{aligned}$$

א. היחס $\in$ מסדר היטב את α .

ב. α קבוצה טרנזיטיבית, כלומר אם $y \in \alpha$ ו- $x \in y$ אז $x \in \alpha$.

לשון אחר: אם $y \in \alpha$ אז $y \subseteq \alpha$.

קל לראות שהתכונה להיות
סודר ניתנת להבעה

דוגמאות:

א. $\emptyset$ הוא סודר והתכונות א, ב, מתקיימות באופן ריק.

ב. $3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ הוא סודר.

תכונה א:

בקבוצה הנדונה מתקיים $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}$ ו- $\{\emptyset\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}$ ואלה כל
הזוגות ש- $\in$ מתקיים בהם. קל להראות שמתקיימות כאן כל תכונות הסדר המלא. והואיל
ולפנינו קבוצה סופית, זה סידור טוב.

תכונה ב:

נראה שאם $x \in y$ ו- $y \in 3$ אז $x \in 3$.

אם $y \in 3$ אז $y = \emptyset$ ואז אין ל- y איברים, לכן הטענה מתקיימת באופן ריק.

או $y = \{\emptyset\}$ ואז, אם $x \in y$, $x = \emptyset$ לכן $x \in 3$; או $y = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ואז, אם $x \in y$,

$x = \emptyset$ או $x = \{\emptyset\}$, ובכל מקרה $x \in 3$.

9.11 למסל

כל איבר של סודר, גם הוא סודר.

הוכחה:

יהי α סודר ויהי $x \in \alpha$. α טרנזיטיבי, לכן $x \subseteq \alpha$.

$\in$ מסדר היטב את α , לכן $\in$ מסדר היטב את x שהוא תת-קבוצה של α . לפיכך x ניחן
בתכונה א.

נוכיח ש- x טרנזיטיבי. אם $x \in y$ ו- $z \in y$, אז בגלל הטרנזיטיביות של α $y \in \alpha$ ולכן
גם $z \in \alpha$. $z \in \alpha$ הוא סידור טוב של α , ובפרט הוא טרנזיטיבי, לכן מכך ש- $y \in x$
ו- $z \in y$ מתקבל $z \in x$, וקיבלנו ש- x טרנזיטיבי. לפיכך x ניחן גם בתכונה ב, לכן x הוא
סודר.

שאלה 12

הוכח שאם α סודר, אז לא מתקיים $\alpha \in \alpha$.

התשובה בעמוד 197

9.12 למסל

אם α, β סודרים, אז $\beta \in \alpha$ אם ורק אם $\beta \subseteq \alpha$.

הוכחה:

ניח ש- $\beta \in \alpha$, אז, בגלל הטרנזיטיביות, $\beta \subseteq \alpha$.

לא ייתכן ש- $\beta = \alpha$, כי אז היינו מקבלים כי $\alpha \in \alpha$ בסתירה לשאלה האחרונה. לכן $\beta \subset \alpha$.
 נניח ש- $\beta \subset \alpha$. יהי γ האיבר הראשון של α שאינו ב- β (ראשון בסדר $\in$). $\gamma \in \alpha$ ו- $\gamma \notin \beta$. נוכיח ש- $\beta = \gamma$, ואז נקבל כי $\beta \in \alpha$.
 יהי $\delta \in \beta$, אז $\delta \in \alpha$. לא ייתכן כי $\delta = \gamma$, כי אז מקבלים $\gamma \in \beta$, בסתירה לנתון. לכן $\delta \neq \gamma$ או $\gamma \in \delta$ ($\in$ הינו סדר מלא על α). לא ייתכן כי $\gamma \in \delta$, כי אז, בגלל הטרנזיטיביות של β , $\gamma \in \beta$, (שוב בסתירה לנתון), לכן $\gamma \in \delta$, ומכאן $\beta \subseteq \gamma$. לא ייתכן איבר δ של γ שאינו ב- β , כי אז δ איבר של α שאינו ב- β והוא קודם ל- γ (בסדר $\in$), בסתירה לכך ש- γ ראשון ב- $\alpha \setminus \beta$. לכן $\beta = \gamma$. 

9.13 מסקנה:

כל איבר β של סודר α הוא רישה ממש של α , והוא הרישה הנקבעת על ידי β עצמו. כמו כן, כל רישה של סודר היא עצמה סודר.

שאלה 13

הוכח את מסקנה 9.13.

התשובה בעמוד 197

9.14 מלטה:

אם α, β סודרים שונים, אז $\alpha \in \beta$ או $\beta \in \alpha$.

הוכחה:

יהיו α, β סודרים שונים, ונסתכל ב- $\alpha \cap \beta$.
 קבוצה זו היא סודר מהסיבה הבאה:
 $\alpha \cap \beta \subseteq \alpha$, לכן $\langle \alpha \cap \beta, \in \rangle$ תת-קבוצה סדורה של $\langle \alpha, \in \rangle$, לכן $\langle \alpha \cap \beta, \in \rangle$ קבוצה סדורה היטב, ואכן תכונה א מתקיימת.
 אם $x \in \alpha \cap \beta$, אז $x \in \alpha$ וגם $x \in \beta$. α, β טרנזיטיביים בהיותם סודרים, לכן $x \subseteq \alpha$ וגם $x \subseteq \beta$, לכן $x \subseteq \alpha \cap \beta$, וקיבלנו ש- $\alpha \cap \beta$ קבוצה טרנזיטיבית, לכן גם תכונה ב מתקיימת, לפיכך $\alpha \cap \beta$ סודר.
 $\alpha \cap \beta \subseteq \alpha$ וגם $\alpha \cap \beta \subseteq \beta$. נוכיח שאחת ההכלות הללו היא שוויון. אם לא כן, אז $\alpha \cap \beta \subset \alpha$ וגם $\alpha \cap \beta \subset \beta$. לכן, לפי משפט 9.12, $\alpha \cap \beta \in \alpha$ וגם $\alpha \cap \beta \in \beta$, לכן $\alpha \cap \beta \in \alpha \cap \beta$. אבל לפי שאלה 12 סודר אינו איבר של עצמו, לכן $\alpha \cap \beta = \alpha$ או $\alpha \cap \beta = \beta$.
 אם $\alpha \cap \beta = \alpha$, אז $\alpha \subseteq \beta$. אבל $\alpha \neq \beta$, לכן $\alpha \subset \beta$, לכן $\alpha \in \beta$.
 אם $\alpha \cap \beta = \beta$, אז, באותו אופן, $\beta \in \alpha$. בכל מקרה $\beta \in \alpha$ או $\alpha \in \beta$. 

9.15 מסקנה:

שני סודרים שונים α, β אינם דומים זה לזה.

מדובר בדמיון של קבוצות סדורות.

הוכחה:

אם $\alpha \neq \beta$, אז $\alpha \in \beta$ או $\beta \in \alpha$. לפי מסקנה 9.13 אחד מבין α, β הוא רישה ממש של חברו. אבל קבוצה סדורה היטב אינה דומה לרישה ממש שלה. לכן α אינו דומה ל- β . 

9.16 האזרה

סדר בין סודרים
 $\alpha < \beta$
 $\alpha \leq \beta$

נאמר שהסודר α קטן מן הסודר β (או β גדול מ- α) ונסמן $\alpha < \beta$ אם $\beta > \alpha$ אם $\alpha \in \beta$. אם $\alpha < \beta$ או $\alpha = \beta$ נסמן $\alpha \leq \beta$ (קטן או שווה), או $\beta \geq \alpha$ (גדול או שווה).

לפי משפט 9.14 לכל שני סודרים α, β מתקיים $\alpha < \beta$ או $\beta < \alpha$ או $\alpha = \beta$. מעיון בהוכחת משפט 9.14 מקבלים שאם α, β סודרים, אז $\alpha \cap \beta$ הוא אחד מהם, והוא הקטן מביניהם.

9.17 למטה

כל קבוצה של סודרים סדורה היטב על-ידי $<$.

הוכחה:

תהי B קבוצה של סודרים. לפי שאלה 12 לכל סודר $\alpha \in B$, לכן מתקבלת אירפלקסיביות. לפי תכונה ב בהגדרת סודר, היחס $\in$ הוא טרנזיטיבי ולפי משפט 9.14 מתקיימת תכונת ההשוואה, לכן $<$ (כלומר $\in$) הוא סדר מלא על B . תהי A תת-קבוצה לא ריקה של B , ויהי $\alpha \in A$. אם α ראשון ב- A – סיימנו. אם α אינו ראשון ב- A , אז יש איבר β של A הקטן מ- α , כלומר $\beta \in A$, $\beta \in \alpha$. לכן $\alpha \cap A \neq \emptyset$. זו תת-קבוצה לא ריקה של הסודר α שהוא סודר היטב, לכן יש בה איבר ראשון. איבר ראשון זה הוא ראשון ב- A . לפיכך, הסדר $\in$ הוא סידור טוב על B . 

ומה בדבר "קבוצת כל הסודרים"?

9.18 למטה (זורא/י פוטי)

אין קבוצה שאיבריה הם כל הסודרים.

הוכחה:

נניח שיש קבוצה כזו, ונגיע לסתירה. תהי A קבוצת כל הסודרים, אז הוכחנו ש- A טרנזיטיבית, וסדורה היטב על-ידי $\in$, לכן A סודר, לכן $A \in A$ בסתירה לשאלה 12. 

מסקנה:

אין קבוצה המכילה את כל הסודרים.

הוכחה:

תהי B קבוצה המכילה את כל הסודרים. קל לראות שהתכונה להיות סודר ניתנת להבעה בשפת תורת הקבוצות. לכן, לפי אחת האקסיומות של הקבוצות החלקיות, קיימת הקבוצה $\{x \mid x \text{ סודר} \mid x \in B\}$. אבל קיום קבוצה זו סותר את משפט 9.18. 

ניסוח אחר של המסקנה:

לכל קבוצה B קיים סודר α כך ש- $\alpha \notin B$.

שאלה 14

תהי A קבוצה לא ריקה של סודרים. הוכח כי הקבוצה $\cap A$ והקבוצה $\cup A$ הן סודרים, $\cap A$ הוא הסודר הראשון ב- A , ו- $\cup A$ הוא החסם העליון של A , כלומר הסודר הקטן ביותר α כך שלכל β ב- A , $\beta \leq \alpha$.

התשובה בעמוד 197

סודרים עוקבים, ומספרים טבעיים

כאשר דיברנו על סודרים בפרק 7, ראינו שלכל סודר קיים סודר ראשון הגדול ממנו, וקראנו לו הסודר העוקב. למשל, הסודר העוקב ל- ω הוא $\omega+1$.

9.19 טענה:

יהי α סודר. הקבוצה $\alpha \cup \{\alpha\}$ גם היא סודר. יתר על כן, זה הסודר הראשון הגדול מ- α .

הוכחה:

α סודר. לכן הוא סדור היטב על-ידי $\in$. איברי $\alpha \cup \{\alpha\}$ הם איברי α בתוספת α עצמו, לכן כל איברי $\alpha \cup \{\alpha\}$ פרט ל- α הם איברי α . לכן $\langle \alpha \cup \{\alpha\}, \in \rangle$ מתקבלת מ- $\langle \alpha, \in \rangle$ על-ידי הוספת α בסוף, לכן, לפי מה שלמדנו בפרק 7, $\langle \alpha \cup \{\alpha\}, \in \rangle$ היא קבוצה סדורה היטב, לכן תכונה א בהגדרת סודר מתקיימת.

אם $\beta \in \alpha \cup \{\alpha\}$, אז $\beta \in \alpha$ או $\beta = \alpha$. אם $\gamma \in \beta$, אז γ איבר של איבר של α או $\gamma \in \alpha$. טרנוזיטיבי, לכן בכל מקרה $\gamma \in \alpha \cup \{\alpha\}$, לכן $\gamma \in \alpha \cup \{\alpha\}$ והתקבלה תכונה ב בהגדרת סודר, לכן $\alpha \cup \{\alpha\}$ סודר.

$\alpha \in \{\alpha\}$, לכן $\alpha \in \alpha \cup \{\alpha\}$, לכן $\alpha < \alpha \cup \{\alpha\}$. אם $\alpha < \beta$, אז $\alpha \in \beta$, לכן $\alpha \subseteq \beta$ (כי β טרנוזיטיבי), אבל מ- $\alpha \in \beta$ נובע $\alpha \subseteq \beta$, לכן $\alpha \cup \{\alpha\} \subseteq \beta$.

אם $\beta \subset \alpha \cup \{\alpha\}$, אז ממשפט 9.12 מתקבל ש- $\beta \in \alpha \cup \{\alpha\}$, כלומר $\alpha \cup \{\alpha\} \leq \beta$, לכן, בסך הכל $\alpha \cup \{\alpha\} \leq \beta$.



לכן $\alpha \cup \{\alpha\}$ הוא הסודר הראשון הגדול מ- α .

הטענה האחרונה מסבירה את ההגדרה הבאה:

9.20 הגדרה:

הסודר העוקב ל- α הוא הסודר $\alpha \cup \{\alpha\}$.

הסודר העוקב ל- α
 $\alpha + 1$

סודר זה יסומן $\alpha+1$, וזה הסודר הראשון הגדול מ- α .

הערה:

ברגע שנתון סודר α , הקבוצה $\{\alpha\}$ קיימת לפי אקסיומת הזיווג, לכן קיימת גם הקבוצה $\{\alpha, \{\alpha\}\}$, לפי אקסיומת הזיווג, לכן $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$ קיים לפי אקסיומת האיחוד.

9.21 האזנה:

סודר עוקב

סודר α ייקרא סודר עוקב, אם קיים סודר β כך ש- $\alpha = \beta + 1$.

סודר גבולי

סודר α ייקרא גבולי אם הוא גדול מ-0 ואינו עוקב.

שאלה 15

זכור, $\emptyset = 0$

א. הוכח ש-0 אינו סודר עוקב.

ב. הוכח שאם α עוקב של β וגם של γ , אז $\beta = \gamma$.

התשובה בעמוד 198

 $\alpha - 1$ אם γ הוא הסודר היחיד אשר α עוקב שלו, γ יסומן $\alpha - 1$.

דוגמאות:

 $0 = \{\emptyset\} = \{\emptyset\} \cup \{\emptyset\} = \emptyset \cup \{\emptyset\}$ הוא סודר עוקב. זה העוקב של 0. $1 = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\}$ הוא סודר עוקב. זה העוקב של 1.

לסודר גבולי נוכל בינתיים להביא דוגמא המסתמכת על ההצגה הפחות פורמלית של סודרים, המופיעה בפרק 7. ω הוא סודר גבולי.

סודר סופי

מספר טבעי

סודר אינסופי

9.22 האזנה:

סודר α ייקרא סודר סופי או מספר טבעי אם אינו גבולי, ואין סודר גבולי הקטן ממנו.אם α אינו סופי, אז הוא ייקרא סודר אינסופי.

התכונות הבאות של סודרים:
עוקב, גבולי, סופי, אינסופי,
ניתנות להבעה.

דוגמאות:

הסודרים 0, 1, 2 שהובאו בדוגמאות שקדמו להגדרה הם סודרים סופיים, דהיינו, מספרים טבעיים.

מן ההגדרה מקבלים ש- α הוא סודר אינסופי אם ורק אם קיים סודר גבולי β כך ש- $\beta \leq \alpha$. בפרט, כל סודר גבולי הוא אינסופי.

9.23 האזנה:

קבוצה סופית

קבוצה סופית היא קבוצה השקולה למספר טבעי.

קבוצה אינסופית היא קבוצה שאינה סופית.

ראינו, שהאקסיומות שהיו לנו עד עתה, מבטיחות קיומן של קבוצות שונות. כל הקבוצות שהוכחנו את קיומן עד עתה היו סופיות. מתברר (ולא נוכיח זאת בקורס זה) שלא ניתן להוכיח מן האקסיומות הללו קיומה של קבוצה אינסופית כלשהי, לא ניתן להוכיח קיומו של סודר אינסופי ולא ניתן להוכיח קיומו של סודר גבולי. לפיכך דרושות לנו אקסיומות נוספות, ועתה נביא אחת מהן.

אקסיומת האינסוף

9.24 אקסיומה (אקסיומת האינסוף)

קיים סודר אינסופי.

9.25 טענה: $\diamond$

קיים סודר אינסופי ראשון.

הוכחה: יהי α סודר אינסופי.תהי $A = \{\gamma \in \alpha + 1 \mid \gamma \text{ סודר אינסופי}\}$.

A היא קבוצה של סודרים, הקיימת לפי אחת מאקסיומות הקבוצות החלקיות. A אינה ריקה, כי $\alpha \in A$. יהי ω הסודר הראשון ב- A . קל לראות ש- ω הוא הסודר האינסופי הראשון. 

שאלה 16

א. הוכח ש- ω הוא סודר גבולי.

ב. הוכח שהעוקב של כל מספר טבעי הוא מספר טבעי.

התשובה בעמוד 198

שאלה 17

הוכח:

א. סודר הגדול מסודר אינסופי הוא אינסופי.

ב. סודר הקטן מסודר סופי הוא סופי.

התשובה בעמוד 198

שאלה 18

הוכח שלכל α , $\alpha \in \omega$, אם ורק אם α הוא מספר טבעי.

התשובה בעמוד 198

משענית על שאלה 18 הוכחת שקיימת קבוצת המספרים הטבעיים, הלא היא ω .

האם ω היא קבוצה אינסופית? ω הוא סודר אינסופי, אבל סודר אינסופי הוגדר אחרת מקבוצה אינסופית. אם רוצים להראות ש- ω קבוצה אינסופית, יש להראות ש- ω אינו שקול לשום מספר טבעי.

נוכיח זאת.

נוכיח תחילה את הטענה הבאה: לכל $k \in \omega$, ω שקול ל- $\omega \setminus \{k\}$.תהי $f: \omega \rightarrow \omega \setminus \{k\}$ הפונקציה הבאה:

$$f(m) = \begin{cases} m & m < k \\ m + 1 & m \geq k \end{cases}$$

קיומה של פונקציה זו מעוגן באקסיומות, ולא נפרט.

קל לראות ש- f שהוגדרה כאן היא חד-חד-ערכית ועל, ומכאן מתקבלת השקילות.

ניגש עתה להוכחה ש- ω אינו שקול למספר טבעי.
 אם ω שקול למספר טבעי כלשהו, יהי n_0 המספר הטבעי הקטן ביותר השקול ל- ω .
 $n_0 > 0$, כי $\emptyset$ אינה שקולה לקבוצה לא ריקה.
 תהי $f: n_0 \rightarrow \omega$ פונקציה חד-חד-ערכית ועל. אז $n_0 - 1$ שקול ל- $\{f(n_0 - 1)\}$, ומעידה
 על כך הפונקציה $f|_{(n_0 - 1)}$.
 אבל, כפי שראינו, ω שקול ל- $\{f(n_0 - 1)\}$, לכן ω שקול ל- $n_0 - 1$, בסתירה לכך ש- n_0
 הוא המספר הטבעי הראשון השקול ל- ω .
 לכן, ω אינו שקול למספר טבעי, לכן הוא קבוצה אינסופית.

בכך הוכחנו משפט חשוב והוא:

9.26 למטה

קיימת קבוצה אינסופית.

שאלה 19

הוכח ש- ω אינו שקול לתת-קבוצה של מספר טבעי.

התשובה בעמוד 198

9.27 למטה

כל סודר אינסופי הוא קבוצה אינסופית.

הוכחה:

יהי α סודר אינסופי, אז $\omega \subseteq \alpha$. אם α קבוצה סופית, יהי n מספר טבעי השקול ל- α ,
 ותהי $f: n \rightarrow \alpha$ פונקציה חד-חד-ערכית ועל.
 תהי $A = f^{-1}[\omega]$, אז $A \subseteq n$.
 A שקולה ל- ω , ומעידה על כך הפונקציה $f|_A$. אבל זו סתירה לשאלה 19. לכן α קבוצה
 אינסופית.

ד. קיומם של סודרים גדולים

בעזרת האקסיומות שהצגנו עד עתה הראינו שקיימים כל הסודרים הסופיים, דהיינו
 המספרים הטבעיים, וכן ω קיים.
 $\omega + 1 = \omega \cup \{\omega\}$, לכן ניתן להוכיח את קיומו באמצעות שימוש באקסיומת הזיווג
 ואקסיומת האיחוד. באופן זה ניתן להוכיח שקיים $\omega + 2 = (\omega + 1) \cup \{\omega + 1\}$,
 וכן $\omega + 3$, $\omega + 4$, וכן $\omega + n$ לכל n טבעי.
 אחרי כל ה- $\omega + n$ צריך להופיע $\omega + \omega$. כיצד נוכיח שקיים סודר כזה?
 אנו יודעים שלכל n יש $\omega + n$. אילו ידענו שקיימת הקבוצה $A = \{\omega + n \mid n \in \omega\}$,
 יכולנו להשתמש באקסיומת האיחוד, ולומר ש- $\omega + \omega = \bigcup A$, או לומר ש- $\omega + \omega = \omega \cup A$.
 הצרה היא, שאיננו יודעים עדיין להוכיח שקיימת הקבוצה A הנדונה. יתר על כן: כבר

הצליחו להראות, שקיומה אינו נובע מן האקסיומות שהצגנו עד עתה (לא נוכיח זאת כאן). לפיכך יש צורך בתוספת אקסיומות.

מה שאנו צריכים עכשיו זה אקסיומות שיבטיחו לנו את הדבר הבא: אם לכל איבר של קבוצה D מותאם עצם מסוים (קבוצה מסוימת), אז קיימת קבוצת כל העצמים המותאמים. למשל, לכל איבר n של ω מותאם הסודר $n + \omega$, ואנו רוצים שתהיה קיימת הקבוצה $\{\omega + n \mid n \in \omega\}$. לכאורה, מדובר בפונקציה, אשר D חלקית לתחומה, אבל הדבר אינו כך. אם f היא פונקציה, אשר D חלקית לתחומה, אז אנו יודעים, על סמך האקסיומות המוכרות, שקיימת הקבוצה $f(D)$. (שאלה 8).

בדוגמה האחרונה לא ברור מראש שיש פונקציה המתאימה לכל n את $n + \omega$, כי פונקציה נתונה על-ידי תחום, טווח וגרף, וכאן לא ידוע אם יש קבוצה היכולה לשמש כטווח (קבוצת כל הסודרים, כידוע, אינה קיימת). אם כן, כיצד נגדיר את ההתאמות הנ"ל? מדובר בהתאמה הניתנת להבעה בשפת תורת הקבוצות. המושג "ניתן להבעה" הוא אותו מושג כמו באקסיומות ההפרדה.

נביא עתה את האקסיומות, האמורות לענות על הציפיות שתלינו בהן בהסבר האחרון. אלה ייקראו **אקסיומות ההחלפה**. לכל נוסחה φ נציג את אקסיומת ההחלפה לפי φ .

9.28 אקסיומת ההחלפה לפי φ

אקסיומת ההחלפה

תהייה $D, A_1, \dots, A_n$ קבוצות. אם לכל a ב- D קיים b יחיד כך ש- $\varphi[A_1, \dots, A_n, a, b]$ נכון, אז קיימת הקבוצה

$$B = \{b \mid \text{קיים } a \text{ ב-} D \text{ כך ש-} \varphi[A_1, \dots, A_n, a, b] \text{ נכון}\}.$$

שימוש ראשון שנעשה באקסיומות הללו יהיה הוכחת קיומם של סודרים גדולים. תהי A קבוצת כל הסידורים הטובים של ω . יש קבוצה כזו, כי זו תת-קבוצה של $\mathcal{P}(\omega \times \omega)$, המוגדרת על-ידי נוסחה של תורת הקבוצות (יש כאן שימוש באחת מאקסיומות ההפרדה).

תהי B קבוצת הסידורים הטובים מתוך A הדומים לסודרים. (גם קיום תת-קבוצה זו מתקבל מאקסיומות ההפרדה). (בדיעבד נראה ש- $B = A$, אבל בינתיים לא הוכחנו זאת). נסתכל בנוסחה $\varphi(x, y)$, האומרת: x סידור טוב מתוך B , ו- y הוא סודר הדומה ל- $\langle \omega, x \rangle$. (להראות שיש נוסחה כזו לא קשה, אך מייגע).

לכל סידור טוב x מתוך B יש רק סודר אחד הדומה ל- $\langle \omega, x \rangle$, שאם לא כן, היינו מקבלים שני סודרים שונים הדומים זה לזה, בסתירה למסקנה 9.15.

לכן, על פי אקסיומת ההחלפה לפי φ , קיימת קבוצת הסודרים

$$\{\alpha \mid \text{סודר הדומה לקבוצה סדורה היטב של מספרים טבעיים} \mid \alpha\},$$

וזה אינה אלא קבוצת הסודרים בניה מניה.

הוכחנו אפוא,

9.29 המשפט

קיימת קבוצה שאיבריה הם כל הסודרים בני המנייה.

קבוצת הסודרים בני המניה גם היא סודר, ונסמנו ω_1 .

ω_1

שאלה 20

- א. הוכח ש- ω_1 הוא סודר.
 ב. הוכח ש- ω_1 אינו סודר בן-מנייה.
 ג. הוכח ש- ω_1 הוא הסודר הראשון שאינו בן-מנייה.
 ד. תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר ω_1 . הוכח שכל רישה ממש בקבוצה זו היא בת-מנייה.

התשובה בעמוד 199

הוכחנו בהודמנות זאת:

9.30 משפט

קיים סודר שאינו בן-מנייה.

שאלה 21

הוכח שלכל n טבעי $\omega + n$ הוא סודר בן-מנייה.
 (רמז: אינדוקציה על n).

התשובה בעמוד 199

מכאן אנו מקבלים הוכחה שקיים הסודר $\omega + \omega$.
 קיימת נוסחה φ של תורת הקבוצות האומרת ש- x הוא סודר העוקב לסודר אחר ויש ל- x איבר אחד ויחיד שאינו ראשון ואינו עוקב.
 עכשיו ניתן להשתמש באקסיומת הקבוצות החלקיות כדי להוכיח שקיימת הקבוצה $\{\omega + n \mid 0 < n < \omega\}$ וזו הקבוצה $\{\alpha \in \omega_1 \mid \varphi(\alpha)\}$. האיחוד של קבוצה זו (הקיים לפי אקסיומת האיחוד) הוא הסודר הראשון הגדול מכל $\omega + n$, וזה אינו אלא $\omega + \omega$.

שאלה 22

הוכח, שלכל קבוצה A קיימת הקבוצה $\{f(x) \mid x \in A\}$.

התשובה בעמוד 199

ה. קבוצות סדורות היטב וסודרים

- על קבוצות סדורות היטב דיברנו בפרק 7. כאן נרמז בקצרה כיצד המידע המופיע בפרק 7 מעוגן באקסיומות שהבאנו עד הנה.
- ההוכחה שעקרון הסידור הטוב שקול לעקרון האינדוקציה הטרנספיניטית (משפט 7.4 ומשפט 7.5) מסתמכת על כמה עובדות פשוטות, הניתנות להוכחה בקלות מן האקסיומות, למשל, העובדה שקיימת הקבוצה $A \setminus B$ מוכחת בסעיף ב.
 - העובדה שלכל איבר a בקבוצה סדורה היטב קיימת $\text{seg}(a)$ (הלוא היא הרישה הנקבעת על-ידי a) מוכחת בסוף סעיף ב.

אנא עיין בהוכחות של המשפטים הללו.



3. בהוכחת משפט ההגדרה ברקורסיה (מדובר במשפט 7.15 הטוען שתנאי רקורסיה מגדיר פונקציה אחת ויחידה) נדגים כיצד השיקולים מעוגנים באקסיומות.

בהוכחת היחידות אנו מסתמכים על עקרון האינדוקציה הטרנספניטית, על קיום רישה הנקבעת על-ידי איבר כלשהו ועל קיום סדרה חלקית שהיא צמצום של פונקציה לתת-קבוצה. בשני האחרונים השתמשנו גם בניסוח המשפט, והם מוכחים בסעיף ב על סמך האקסיומות.

אנא עיין בהוכחת המשפט.

בהוכחת הקיום אנו מסתמכים על טענות דומות לאלה שהסתמכנו עליהן בהוכחת היחידות. בנוסף, אנו מסתמכים על דברים נוספים. למשל, בחלק ב של ההוכחה אנו עוברים מ- f_b ל- f_a כאשר a עוקב מידי של b . הגרף של f_a הוא האיחוד של הגרף של f_b עם הקבוצה $\{g(<f(y)|y < b>)\}$ כאן מסתמכים על אקסיומת הזיווג ועל אקסיומת האיחוד. בחלק ג של ההוכחה אנו מגדירים f_a ל- a גבולי. קיומה של קבוצת הגרפים של הפונקציות f_b כך ש- $b < a$ נובע מאחת מאקסיומות הקבוצות החלקיות (אקסיומות ההפרדה), וקיום הגרף של f_a מתקבל מאקסיומת האיחוד (שהרי הוא איחוד הגרפים הקודמים).

קל לראות מכאן כיצד מסתמך סיום ההוכחה על האקסיומות. נעבור עתה לסודרים.

בפרק 7 ראינו סודר כטיפוס סדר של קבוצה סדורה היטב. בפרק זה בסעיף ג הגדרנו סודר בצורה מסוימת, שלא ברור מראש שהיא מתאימה לצורך המקורי שהוא הצורך בטיפוסי סדר. אמנם, ניתן לראות סודר (לפי ההגדרה בפרק 9) כטיפוס סדר של כל קבוצה סדורה היטב הדומה לו. אבל כדי שהסודרים שבפרק זה ימלאו את המוטל עליהם, יש עוד להוכיח שלכל קבוצה סדורה היטב יש סודר דומה לה.

זו תהיה התוצאה העיקרית בסעיף זה.

קודם שנגיע לתוצאה העיקרית, נוכיח את המשפט דלהלן:

9.31 טעמה

לכל עוצמה k קיימת הקבוצה $\{\alpha | |\alpha| \leq k\}$ סודר ו- α סודר ו- $|\alpha| \leq k$.

ניסוח אחר, שאינו משתמש במושג העוצמה:

לכל קבוצה A קיימת הקבוצה

$\{\alpha | \alpha \text{ סודר, וקיימת פונקציה חד-חד-ערכית מ-} \alpha \text{ ל-} A\}$.

$|\alpha|$ היא כזכור, העוצמה של α .

סקירת ההוכחה:

תהי B קבוצת קבוצות הסדורות היטב, שאיבריהן לקוחים מתוך A . קיומה של קבוצה זו מוכח על-ידי שימוש חוזר באקסיומות הזיווג, קבוצת החזקה, וההפרדה. תהי C קבוצת איברי B הדומים לסודר. גם את קיומה של C מוכיחים באמצעות אקסיומות ההפרדה ואקסיומות אחרות. נסתכל בנוסחה $\varphi(x,y)$ האומרת: x קבוצה סדורה, ו- y סודר הדומה לה. לפי אקסיומת ההחלפה לפי φ , קיימת הקבוצה

$$D = \{\alpha | \alpha \text{ סודר הדומה לקבוצה סדורה מתוך } C\}$$

קל לראות ש- $\alpha \in D$ אם ורק אם α שקול לתת-קבוצה של A , וזה מוכיח את המשפט.



שאלה 23

- א. הוכח, שלכל עוצמה k קיימת קבוצת הסודרים בעלי העוצמה k . (לשון אחר: לכל קבוצה A קיימת קבוצת הסודרים השקולים ל- A).
- ב. הוכח, שלכל עוצמה k קיימת קבוצת הסודרים בעלי עוצמה קטנה מ- k . (לשון אחר: לכל קבוצה A קיימת הקבוצה $\{\alpha \mid \alpha < |A|\}$).

התשובה בעמוד 199

שאלה 24

- א. הוכח, שקבוצת הסודרים שעוצמתם קטנה מ- k היא סודר, שעוצמתו אינה קטנה מ- k .
- ב. הוכח, שקבוצת הסודרים שעוצמתם קטנה או שווה מ- k היא סודר, שעוצמתו אינה קטנה או שווה מ- k .

התשובה בעמוד 200

נעבור עתה למשפט העיקרי בסעיף זה.

9.32 משפט

לכל קבוצה סדורה היטב $\langle A, < \rangle$ יש סודר אחד ויחיד הדומה לה.

הוכחה (סקירה):

היחידות מתקבלת בקלות ממסקנה 9.15.

נוכיח את הקיום.

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה היטב.

לפי משפט 9.31 קיימת קבוצת הסודרים, שעוצמתם קטנה או שווה מעוצמת A , ולפי שאלה

24 קבוצה זו היא סודר, שעוצמתו אינה קטנה או שווה מ- $|A|$.

נסמן סודר זה ב- γ . כל סודר שעוצמתו קטנה או שווה מ- $|A|$ הוא איבר של γ , לשון

אחר: קטן מ- γ .

נגדיר ברקורסיה פונקציה f מ- A ל- γ כדלהלן.

לכל a ב- A :

$$f(a) = \begin{cases} \text{הסודר הראשון ב-}\gamma & \text{אם יש כזה} \\ f[\text{seg}(a)] \text{ ב-}\gamma & \\ 0 & \text{אם } \gamma \subseteq f[\text{seg}(a)] \end{cases}$$

נוכיח שלא יתכן ש- $\gamma \subseteq f[\text{seg}(a)]$.

$f[\text{seg}(a)]$ שקולה לתת-קבוצה של A (לכל δ ב- $f[\text{seg}(a)]$ נתאים את ה- b הראשון ב- A

כך ש- $f(b) = \delta$, וקל לראות שזו פונקציה חד-חד-ערכית. ואז, אם $\gamma \subseteq f[\text{seg}(a)]$, אז

עוצמת γ קטנה או שווה מעוצמת תת-קבוצה מסוימת של A , לכן קטנה או שווה מעוצמת

A , וזו סתירה. לכן לכל a ב- A $f(a)$ הוא הסודר הראשון ב- γ שאינו

ב- $f[\text{seg}(a)]$.

נוכיח ש- $f[A]$ הוא רישה של γ .
 נניח ש- $\sigma < \tau$, ו- $\tau \in f[A]$, אז קיים a ב- A כך ש- $\tau = f(a)$.
 $\sigma \in f[\text{seg}(a)]$, כי τ הוא הראשון שאינו ב- $f[\text{seg}(a)]$, לכן $\sigma \in f[A]$.
 קיבלנו, אפוא, שכל סודר הקטן מסודר, הנמצא ב- $f[A]$, נמצא ב- $f[A]$. לכן $f[A]$ רישה של γ .
 לפיכך הקבוצה $f[A]$ היא סודר.
 נראה עתה ש- f שומרת סדר.
 אם $a < b$, אז $f(a)$ נמצא ב- $f[\text{seg}(b)]$. $f(b) \notin f[\text{seg}(b)]$, לכן $f(b) \neq f(a)$.
 $f(a) \notin f[\text{seg}(a)]$ וקל וחומר ש- $f(b) \notin f[\text{seg}(a)]$ כי $\text{seg}(a) \subseteq \text{seg}(b)$, אבל $f(a)$ הוא הראשון, שאינו ב- $f[\text{seg}(a)]$ לכן $f(a) \leq f(b)$.
 ראינו ש- $f(a) \neq f(b)$ לכן $f(a) < f(b)$ ואכן הסדר נשמר. לפיכך הפונקציה $g: A \rightarrow f[A]$, כך שלכל a ב- A , $g(a) = f(a)$, היא פונקציית דמיון מ- A על $f[A]$ (וכזכור, $f[A]$ סודר), לפיכך קיבלנו ש- $\langle A, < \rangle$ דומה לסודר.

משפט 2 מראה שהסודרים, כפי שהוגדרו בפרק זה, אכן ראויים למלא את התפקיד של טיפוסי סדר של קבוצות סדורות היטב. משפט זה מאפשר את ניסוח ההגדרה הבאה: 

9.33 הלימה:

הסודר של $\langle A, < \rangle$. תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה היטב. הסודר של $\langle A, < \rangle$ הוא הסודר היחיד הדומה ל- $\langle A, < \rangle$.

דוגמא:



כל סודר הוא הסודר של עצמו.

הערה:

בפרק 7 הגדרנו עוצמה של סודר α כעוצמת כל קבוצה סדורה היטב שזה הסודר שלה (הגדרה 7.3). לפי הדוגמא האחרונה, העוצמה של הסודר α לפי הגדרה 7.3 אינו אלא העוצמה של α כקבוצה.

1. אקסיומת הבחירה

את אקסיומת הבחירה הבאנו בסעיף ח של פרק 7. אנו מביאים אותה שוב כאן כאחת מן האקסיומות שעליהן תורת הקבוצות עומדת.

9.34 אקסיומת הבחירה

מכפלה קרטזית באורך חיובי כלשהו של קבוצות לא ריקות אינה ריקה.

אקסיומת הבחירה

בסעיף ח של פרק 7 הראינו כמה טענות שקולות לאקסיומת הבחירה, וכמה טענות הנובעות ממנה. השימוש העיקרי שהבאנו היה משפט הסידור הטוב שהופיע בסעיף ט

בפרק 7, ובעקבותיו משפט השוואת העוצמות.

בפרק 8 ראינו את השקילות בין כל שתיים מן הטענות הבאות: אקסיומת הבחירה, משפט הסידור הטוב, עקרון המקסימום של האוסדורף, והלמה של צורן.

ניתן להראות שכל ההוכחות שהבאנו מעוגנות באקסיומות שראינו עד כה, אך לא ניכנס לפרטים הללו.

לעתים ניתן להוכיח את קיומה של פונקציית בחירה בלי להשתמש באקסיומת הבחירה, וראינו דוגמאות לכך בסוף פרק 3. בדרך כלל, כאשר ניתן להגדיר את פונקציית הבחירה ולהצביע עליה, אפשר להשתמש באקסיומות האחרות ולא להזיק לאקסיומת הבחירה.

למשל, אם מדובר בקבוצה לא ריקה B של קבוצות לא ריקות, כאשר נתון סידור טוב $<$ המסדר את $\cup B$, הקבוצה $\{A \mid B \text{ כד } x \text{ ראשון ב- } A \text{ לפי } <\}$ קיימת לפי אחת האקסיומות של הקבוצות החלקיות (יחד עם כמה אקסיומות נוספות), ואין צורך באקסיומת הבחירה כדי להוכיח את קיומה.

ליתר דיוק: הפונקציה היחידה, $g(A) \in A \cap C$ המקיימת

גם קיומה של הפונקציה $f: B \rightarrow \cup B$ כך ש- $f(A) = A \cap C$ מוכח בלי שימוש באקסיומת הבחירה, וזו פונקציית בחירה כמבוקש. אנו נזקקים לשימוש באקסיומת הבחירה במקרים שבהם אי אפשר להצביע על פונקציית בחירה זו או אחרת. למשל, כשרוצים להוכיח קיומו של סידור טוב על $\mathbb{R}$ משתמשים באקסיומת הבחירה, ואכן לא ניתן להצביע על סידור טוב מסוים של $\mathbb{R}$.

נראה עתה הוכחה קצרה למשפט הסידור הטוב.

תהי A קבוצה כלשהי, ונראה שהיא ניתנת לסידור טוב.

אם $A = \emptyset$, אז היחס הריק הוא סידור טוב על A . נניח ש- $A \neq \emptyset$. אנו יודעים שקיימת קבוצת כל הסודרים α כך ש- $|\alpha| \leq |A|$. קבוצה זו היא, כזכור, סודר, שנסמנו β , ולא מתקיים $|\beta| \leq |A|$.

תהי g פונקציית בחירה למשפחה $\{P(A) \setminus \{\emptyset\}\}$, ונגדיר את הפונקציה הבאה $f: \beta \rightarrow A$ ברקורסיה. לכל γ הקטן מ- β :

$$f(\gamma) = \begin{cases} g(A \setminus f[\gamma]) & f[\gamma] \subset A \\ g(A) & f[\gamma] = A \end{cases}$$

יהי $a_0 = f(0) = g(A)$.

קיים γ גדול מ- 0 כך ש- $f(\gamma) = a_0$. אם לא כן, קל לראות ש- $f: \beta \rightarrow A$ היא חד-חד-ערכית, לכן $|\beta| \leq |A|$, וזו סתירה למה שראינו.

לכן יהי γ_0 הסודר הראשון γ הגדול מ- 0 אשר $f(\gamma) = a_0$. קל לראות ש- $f|_{\gamma_0}$ היא פונקציה חד-חד-ערכית מ- γ_0 על A . לכן A שקולה לסודר, שהוא קבוצה סדורה היטב. לכן A ניתנת לסידור טוב (כל איבר של A הוא מהצורה $f(\gamma)$ כאשר $\gamma < \gamma_0$ ונקבע $(\gamma_2) < f(\gamma_1)$ אם ורק אם $\gamma_1 < \gamma_2$, וזה בוודאי סידור טוב).

9.35 טעמה

תהי k עוצמה. קבוצת הסודרים שעוצמתם קטנה מ- k היא סודר שעוצמתו k והוא הסודר הראשון שעוצמתו k .

הוכחה:

ראינו שקבוצה זו היא סודר ונסמן סודר זה ב- α . ראינו גם שלא יתכן ש- $|\alpha| < k$, לכן לפי משפט השוואת העוצמות $|\alpha| \geq k$. אם $|\alpha| > k$, תהי A קבוצה שעוצמתה k, יהי β סידור טוב של A ויהי β הסודר של $\langle A, < \rangle$. $|\beta| = k$, לכן $|\beta| < |\alpha|$, לכן $\beta < \alpha$, לכן $\beta \in \alpha$, לכן $|\beta| < k$ והיגענו לסתירה. לכן $|\alpha| = k$. אם $\beta < \alpha$, אז, כפי שראינו, $|\beta| < k$, לכן α הוא הסודר הראשון שעוצמתו k.

משפט 7.41

ז. סיכום

הבאנו בפרק זה רשימת אקסיומות לתורת הקבוצות, ותיארנו בקצרה כיצד תורת הקבוצות מושתתת על האקסיומות.

האקסיומות היו: (1) אקסיומת ההיקף, (2) אקסיומת הקבוצה הריקה, (3) אקסיומת הזיווג, (4) אקסיומת האיחוד, (5) אקסיומת קבוצת החזקה, (6) אקסיומת ההפרדה, (7) אקסיומת האינסוף, (8) אקסיומת ההחלפה, (9) אקסיומת הבחירה.

אלה אינן כל האקסיומות המקובלות בתורת הקבוצות, אבל די בהן כדי לפתח אותו חלק של תורת הקבוצות המובא בקורס זה, והן מספיקות לשימושים של תורת הקבוצות בתחומי המתמטיקה השונים.

בהמשך הקורס לא נטרח בכל פעם להזכיר מתי אנו מסתמכים על אקסיומה זו או אחרת, ונביא הוכחות מהסוג שהובא בשמונת הפרקים הראשונים. כל השיקולים שנשתמש בהם מעוגנים היטב באקסיומות שהופיעו בפרק זה, אבל לנוחות הקהל לא נטרח בכל פעם לרדת לשורשים ולבדוק כיצד בדיוק אנו משתמשים באקסיומות.

ח. אקסיומת היסוד (רשות)

כפי שצינו בסעיף הקודם, די באקסיומות שהבאנו עד עתה כדי לתת ניסוח פורמלי לאותו חלק של תורת הקבוצות המובא בקורס זה, והן מספיקות לשימושים החשובים של תורת הקבוצות במתמטיקה.

יש בעיה אחת המופיעה בסעיף הראשון של פרק זה, ואותה האקסיומות שהבאנו אינן פותרות. כזכור, נתקלנו בסעיף א בקבוצות A המקיימות $A \in A$, כלומר קבוצות שהן איבר של עצמן. לקבוצות הללו קראנו בשם קבוצות מוזרות, ואכן הרעיון של קבוצה שהיא איבר של עצמה הוא רעיון מוזר. רבים רואים קיום קבוצה שהיא איבר של עצמה כמנוגד לשכל הישר, ולהבנתנו מהי קבוצה ומהו איבר. לפי גישה זו, אם רוצים לעשות את הניסוח הפורמלי של תורת הקבוצות קרוב ככל האפשר לאינטואיציה שלנו, עלינו לדאוג למניעת מוזרויות מסוג זה.

מתברר, שבאקסיומות שראינו עד עתה אין כדי למנוע את קיומן של קבוצות מוזרות, כלומר, לא ניתן להוכיח על סמך האקסיומות הללו, שלכל $A \in A$. תופעות נוספות "המפריעות" לנו, ואי אפשר למנוען על סמך האקסיומות הללו הן:

קיום שתי קבוצות A, B כך ש- $A \in B$ ו- $B \in A$ בעת ובעונה אחת, קיום מעגל כגון $A \in B$,
 $C \in D, B \in C$, וכן קיום סדרה אינסופית A_n של קבוצות כך
 $\dots \in A_3 \in A_2 \in A_1 \in A_0$
 את מניעת כל התופעות הללו נוכל להבטיח, אם נדרוש שבכל קבוצה לא ריקה של קבוצות
 יש איבר שהוא מינימלי לגבי היחס $\in$, כלומר ששום איבר של הקבוצה אינו איבר שלו,
 ובמילים אחרות, בכל קבוצה לא ריקה של קבוצות יש איבר שהוא זר לקבוצה זו.
 זה תוכנה של האקסיומה האחרונה שנביא בקורס זה, והיא אקסיומת היסוד.
 את אקסיומת היסוד הנהיג פון נוימן, אשר הסתייע ברעיון קודם של מירימנוף.

אקסיומת היסוד

9.36 אקסיומת היסוד

לכל קבוצה לא ריקה A יש איבר B כך ש- $A \cap B = \emptyset$.

בסדרה הבאה של משפטים ושאלות נראה כיצד אקסיומה 9.36 מונעת את המוזרויות.

9.37 למס

לא קיימת פונקציה f שתחומה ω , ולכל n $f(n+1) \in f(n)$.
 לשון אחר: לא קיימת סדרה אינסופית יורדת ביחס $\in$, כלומר סדרה מהצורה
 $\dots \in A_3 \in A_2 \in A_1 \in A_0$

הוכחה: 

אם יש סדרה $\langle A_n \mid n \in \omega \rangle$ כזו, נסתכל בקבוצה $A = \{A_n \mid n \in \omega\}$.
 שום איבר של A אינו זר ל- A , כי לכל n A_{n+1} הוא איבר משותף ל- A ול- A_n .
 קיבלנו, אפוא, סתירה לאקסיומת היסוד, והמשפט הוכח. 

9.38 למס

לא קיימת קבוצה A כך ש- $A \in A$.

הוכחה: 

אילו $A \in A$, היינו מקבלים את הסדרה האינסופית $A \in A \in A \in A \dots$ בסתירה
 למשפט 9.37. 

שאלה 25

- הוכח שלא קיימות קבוצות A, B כך ש- $A \in B$ וגם $B \in A$.
- הוכח, שלא קיימות קבוצות $A_1, A_2, \dots, A_k$ כך ש-
 $A_1 \in A_2, A_2 \in A_3, \dots, A_{k-1} \in A_k, A_k \in A_1$

התשובה בעמוד 200

שאלה 26

הוכח שלכל A $A \neq \{A\}$.

התשובה בעמוד 200

שאלה 27

לכל A נגדיר $A' = A \cup \{A\}$.

א. הוכח שלכל קבוצה A $A \neq A'$.

ב. הוכח שלכל A, B , אם $A' = B'$, אז $A = B$.

התשובה בעמוד 200

עד כאן הגענו להשלמתה של הרשימה המקובלת של אקסיומות תורת הקבוצות.

האקסיומות הן:

1. אקסיומת ההיקפיות.
2. אקסיומת הקבוצה הריקה.
3. אקסיומת הזיווג.
4. אקסיומת האיחוד.
5. אקסיומת קבוצת החזקה.
6. אקסיומת ההפרדה.
7. אקסיומת האינסוף.
8. אקסיומת ההחלפה.
9. אקסיומת הבחירה.
10. אקסיומת היסוד.

לעיתים מעוניינים לראות מה ניתן להוכיח בלי שימוש באקסיומת הבחירה, ואז מקבלים את רשימת האקסיומות בלי אקסיומת הבחירה. רשימת אקסיומות זו נקראת ZF על שם צרמלו ופרנקל. כשמוסיפים את אקסיומת הבחירה מקבלים רשימה הנקראת ZFC (C נגד Choice). לעיתים דורשים אקסיומות נוספות, כדי לקבל תורה חזקה יותר. אולם אנו נסתפק באקסיומות שהובאו כאן.

פרק 10:

מספרים סודרים ומספרים מונים

127	א. מבוא
127	ב. מספרים מונים
131	ג. השערת הרצף
134	ד. אינדוקציה טרנספיניטית ורקורסיה על הסודרים
136	ה. גבולות ורציפות
143	ו. אריתמטיקה של סודרים
154	ז. אריתמטיקה של מונים

א. מבוא

בפרקים 4, 5 דיברנו על עוצמות של קבוצות, אם כי לא הבאנו הגדרה פורמלית של מושג זה. כזכור, אמרנו שהעוצמה היא הכללה של מספר האיברים בקבוצה. לפיכך משתמשים גם בשם "מספר מונה" או בקיצור "מונה" במקום עוצמה. בפרק זה נרצה להשתמש במונח חלופי זה, ואף נביא הגדרה של מספר מונה. כמו כן נביא תכונות של עוצמות (מספרים מונים) מעבר לתכונות שהובאו בפרקים 4, 5. בפרק 7 דיברנו על מספרים סודרים (או בקיצור סודרים). שם ראינו את הסודרים כטיפוסי סדר של קבוצות סדורות היטב. הגדרה פורמלית של סודר, ושל הסודר של קבוצה סדורה היטב הובאה בפרק 9.

הגדרה פורמלית של טיפוס סדר כלשהו לא תופיע בקורס.

עוצמה (מספר מונה) תוגדר בפרק זה כאחת הקבוצות אשר זו עוצמתה (זו הגישה שנקטנו בהגדרת סודר). כפי שראינו עד עתה, כל קבוצה שקולה לסודר, שהרי אם נסדר את הקבוצה בסידור טוב, נקבל קבוצה סדורה היטב, והיא דומה לסודר, והרי פונקציית דמיון היא חד-חד-ערכית ועל. עם זאת, קבוצה יכולה להיות שקולה לסודרים רבים. למשל, N שקולה לכל סודר אינסופי בן-מניה, וכאלה יש הרבה: ω , $\omega + 1$, $\omega + 2$. הם רק אחדים מהם. הדרך המקובלת להגדיר את העוצמה של קבוצה מסויימת היא לזהות את העוצמה עם אחד הסודרים השקולים לאותה קבוצה, ומקובל לבחור בסודר הפותח. (כזכור הסודר הפותח של עוצמה מסויימת הוא הסודר הראשון באותה עוצמה (הגדרה 7.40).

הסודר הפותח

מכאן שאנו מזהים את העוצמה N_0 עם הסודר ω , ואת העוצמה N_1 עם הסודר ω_1 . אנו רגילים כבר שסודר סופי (דהיינו מספר טבעי) משמש גם כסודר וגם כעוצמה. מעתה אנו מקבלים זאת גם לחלק מן הסודרים האינסופיים. על כך נרחיב את הדיבור בסעיף הבא. בסעיפים הבאים נרחיב את הדיבור אודות אריתמטיקה של סודרים ואריתמטיקה של מונים (עוצמות) מעבר למה שעשינו בפרקים הקודמים (פרק 5 ופרק 7), ונדון בתכונות שונות של סודרים ושל מונים.

ב. מספרים מונים

בסעיף זה נביא הגדרה פורמלית של עוצמות (מונים). זו תהיה אותה הגדרה שרמזנו עליה במבוא.

10.1 הגדרה:

מונה (מספר מונה, עוצמה) הוא סודר שאינו שקול לשום סודר הקטן ממנו.

מונה
מספר מונה
עוצמה

◀ **דוגמאות:**

א. כל סודר סופי הוא מונה.

ב. ω הוא מונה.

ג. ω_1 הוא מונה.

שאלה 1

הוכח שלכל קבוצה יש מונה אחד ויחיד השקול לה.

התשובה בעמוד 201

10.2 הזירה:

תהי A קבוצה. העוצמה של A , שתסומן $|A|$, היא המונה היחיד השקול ל- A .

עוצמת A
 $|A|$

מההגדרה קל לראות ששתי קבוצות הן שקולות אם ורק אם יש לשתייהן אותה עוצמה. כמו כן קל לראות שהעוצמה של כל קבוצה היא הסודר הראשון השקול לה. עוד עובדה חשובה היא שלכל מונה α קיימת קבוצה אשר α הוא העוצמה שלה, למשל α עצמו.

התכונה להיות מונה היא תכונה של סודרים הניתנת להבעה בשפת תורת הקבוצות, כי סודר α הוא מונה אם ורק אם אינו שקול לשום איבר שלו. לכן לכל מונה α , קיימת קבוצת המונים הקטנים ממנו. זו הקבוצה $\{\beta \mid \beta \text{ מונה } \beta \in \alpha\}$ הקיימת לפי אחת מאקסיומות הקבוצות החלקיות.

שאלה 2

הוכח שלכל סודר λ קיימת קבוצת המונים שאינם עולים על λ .

התשובה בעמוד 201

שאלה 3

הוכח שלכל סודר קיים מונה הגדול ממנו.

התשובה בעמוד 201

האם קיימת קבוצת כל המונים! לפי השאלה הבאה התשובה שלילית.

שאלה 4

הוכח שאין קבוצה שאיבריה הם בדיוק כל המונים.

התשובה בעמוד 201

על סמך השאלה האחרונה מקבלים שלא קיימת קבוצה המכילה את כל המונים. לו היתה קבוצה כזו, אז לפי אקסיומת הקבוצות החלקיות קיימת קבוצת כל איבריה שהם מונים (התכונה להיות מונה ניתנת להבעה). קיבלנו קבוצה שאיבריה הם בדיוק כל המונים, וקיומה סותר את האמור בשאלה 4. סתירה זו מוכיחה שאכן לא קיימת קבוצה כזו.

10.3 האזניה:

המונה העוקב

יהי λ מונה. המונה העוקב ל- λ הוא המונה הראשון הגדול מ- λ .

10.4 טבלה

לכל מונה יש עוקב.

הוכחה:

יהי λ מונה, ויהי μ מונה הגדול מ- λ (יש כזה: למשל 2^λ). תהי $A = \{\alpha \leq \mu \mid \alpha \text{ מונה}\}$ (קיימת קבוצה כזו לפי שאלה 2). A קבוצה של סודרים, לכן A סדורה היטב לפי $<$. הקבוצה $\{\alpha \in A \mid \alpha > \lambda\}$ היא תת קבוצה לא ריקה של A , לכן יש לה איבר ראשון, וברור שזה העוקב המימדי של λ .

 N_2, N_1

המונה האינסופי הראשון הוא, כזכור, N_0 . למונה העוקב של N_0 נקרא N_1 . לעוקב של N_1 נקרא N_2 וכן הלאה.

N_1 הוא המונה הראשון שאינו בן-מניה. הוא גם הסודר הראשון שאינו בן-מניה. כזכור, קראנו לסודר הראשון שאינו בן-מניה ω_1 . לפיכך ω_1 ו- N_1 הם אותו סודר. אבל, יהיה נוח יותר אם, כשמתייחסים לאותו סודר כאל סודר, נסמנו ω_1 , וכאשר מתייחסים אליו כמונה, נסמנו N_1 . כיוצא בזה N_2 הוא המונה העוקב ל- N_1 . זה גם הסודר הראשון שעצמתו גדולה מ- N_1 . לכן, כשמתייחסים אליו כאל סודר נסמנו ω_2 . את הסודר ω מסמנים לעתים ω_0 וזה בדיוק N_0 , כאשר מתייחסים אליו כסודר. הסכם זה מסייע לנו, למשל, להבחין בין שני השימושים של המילה עוקב: פעם במובן של הסודר העוקב, ופעם במובן של המונה העוקב. אם שואלים מהו העוקב של ω (העוקב של ω_0), מבינים שהכוונה לסודר העוקב, והתשובה היא $\omega + 1$ (אבל, אם שואלים מהו העוקב של N_0 , מבינים שהכוונה למונה העוקב, והתשובה היא N_1).

דיברנו על המונים N_1, N_2 , וכיוצא באלה ניתן לדבר על N_3, N_4, N_5 וכן הלאה. בצורה כזו ניתן לדבר על N_n לכל n טבעי, ויש עוד אלפים רבים אחרים.

10.5 האזניה:

האינדקס של המונה λ

יהי λ מונה אינסופי. קבוצת המונים האינסופיים הקטנים מ- λ סדורה היטב על ידי $<$. הסודר של אותה קבוצה סדורה היטב נקרא בשם האינדקס של λ .

שאלה 5

הוכח שלכל שני מונים אינסופיים שונים יש אינדקסים שונים.

התשובה בעמוד 201

10.6 האזניה:

 N_α יהי λ מונה אינסופי, ויהי α האינדקס של λ , אז λ ייקרא גם N_α .

הערה:

לפי שאלה 5 אין שני מונים שונים הנקראים N_α .

דוגמאות:

- א. קבוצת המונים האינסופיים הקטנים מ- N_0 היא ריקה, לכן הסודר שלה הוא 0, ואכן 0 הוא האינדקס של N_0 .
- ב. אם $n > 0$ מספר טבעי אז יש n מונים אינסופיים הקטנים מ- N_n , והם: $N_0, N_1, \dots, N_{n-1}$ לכן האינדקס של N_n הוא n .

שאלה 6

הוכח שהמונה העוקב ל- N_α הוא $N_{\alpha+1}$.

התשובה בעמוד 202

10.7 משפט:

לכל סודר α קיים המונה N_α .

הוכחה:

- בהוכחתנו נסתמך על שתי העובדות הללו.
- א. תהי A קבוצה של סודרים. לפי אחת מאקסיומות ההחלפה ניתן להוכיח שקיימת הקבוצה $\{N_\alpha \mid \alpha \in A\}$.
- ב. אם קיים המונה N_α , אז לכל β הקטן מ- α קיים המונה N_β , שהרי הרישה בעלת הסודר β בקבוצת המונים האינסופיים הקטנים מ- N_α נקבעת על-ידי מונה אינסופי, שאינו אלא N_β .

את טענת המשפט נוכיח בשלילה.

- נניח ש- N_γ אינו קיים. לפי עובדה ב, לכל סודר δ כך ש- $\gamma \geq \delta$, N_δ אינו קיים. נסתכל בקבוצה $B = \{N_\alpha \mid \alpha < \gamma\}$. (זו קיימת לפי עובדה א.)
- $B \cup \tau = \tau$ הוא סודר כך שלכל λ ב- B $\tau \geq \lambda$.
- לפי שאלה 2 קיים מונה הגדול מ- τ , והיה N_σ מונה כזה. לא יתכן ש- $\sigma < \gamma$, כי זה היה נותן ש- $N_\sigma \in B$ בעוד ש- N_σ גדול מכל איברי B .
- לא יתכן ש- $\gamma \geq \sigma$, כי זה היה נותן ש- N_σ אינו קיים. הגענו, אפוא, לסתירה, לפיכך טענת המשפט נכונה.

אפשר גם כך! לפי עובדה ב, הקבוצה B היא קבוצת כל המונים. אבל, לפי שאלה 4, אין קבוצה כזו, והגיענו לסתירה.

דוגמא:

N_ω הוא המונה הראשון הגדול מכל N_n (ויש כזה!).

שאלה 7

הוכח שלכל סודר α $N_\alpha \geq \alpha$.

התשובה בעמוד 202

שאלה 8

הוכח ש- $\alpha < \beta$ אם ורק אם $N_\alpha < N_\beta$.

התשובה בעמוד 202

שאלה 9

הוכח ש- $\sum_{n=0}^{\infty} N_n = N_\omega$ (מדובר בחיבור עוצמות).

התשובה בעמוד 202

ג. השערת הרצף

דיברנו על המונים N_0, N_1, N_2 , וגם על N_α לכל סודר α , ואנו יודעים עתה שאלה הם כל המונים. אנו דיברנו רבות על המונה N (דהיינו 2^{N_0}) שהוא העוצמה של R (N מכונה גם עצמת הרצף). לכן, בוודאי, קיים סודר α כך ש- $N = N_\alpha$. מהו אותו α ?

ברור ש- $\alpha \neq 0$, שהרי, כידוע, $N > N_0$.

נניח לרגע ש- $N = N_1$. פירושו של דבר הוא ש- N היא העוצמה הבאה תכף אחרי N_0 , כלומר אין עוצמה λ כך ש- $N_0 < \lambda < N$. במונחים ארציים יותר, פירוש הדבר הוא שכל קבוצה של מספרים ממשיים שאינה בת-מניה שקולה ל- R . קנטור שיער שאכן $N = N_1$. הוא הקדיש שנים רבות לנסיונות להוכיח השערה זו, אך העלה חרס בידו. השערה זו נקראת עד היום בשם השערת הרצף. במשך הזמן הפכה הוכחת השערה זו, או הפרכתה, אתגר למתמטיקאים.

השערת הרצף

בכינוס מתמטיקאים גדול שנערך בפריס בשנת 1900 לרגל פתיחת המאה העלה ד. הילברט, שנחשב לסמכות עליונה במתמטיקה באותו זמן, 20 בעיות שלא נפתרו עד אז, ושלדעתו יהיו הבעיות המרכזיות במתמטיקה של המאה העשרים, והראשונה בהן היתה השערת הרצף.

ובכן, האם השערה זו נכונה, או אינה נכונה? למרבה הצער, אין בידינו בשורות טובות, ישועות ונחמות בעניין זה. בשנת 1938 הוכיח ק. גדל שאם מערכת האקסיומות של תורת הקבוצות היא חסרת סתירה, אז אי אפשר להפריך באמצעותה את השערת הרצף, דהיינו הוספת השערת הרצף תשאיר אותה חסרת סתירה.

ב-1963 הוכיח פ. כהן שאם מערכת האקסיומות חסרת סתירה, אז אי אפשר להוכיח באמצעותה את השערת הרצף. ביתר פירוט: אם נוסיף למערכת האקסיומות את ההנחה ש- $2^{N_0} = N_2$, היא תישאר חסרת סתירה.

הוא הדין בהנחה ש- $2^{N_0} = N_3$ והוא הדין לכל N_n , וגם ל- N_α רבים שבהם α אינסופי. לא יתכן, למשל, ש- $2^{N_0} = N_\omega$ (זאת נוכיח בהמשך). ההוכחות של גדל ושל כהן הן מעל למה שניתן לעשות בקורס זה, והן עניין לקורס מתקדם יותר.

אחת הדרכים לקבוע מהו האינדקס של 2^{N_0} היא להוסיף אקסיומה לתורת הקבוצות האומרת ש- 2^{N_0} הוא, למשל, N_{17} .

הצרה היא, שבניגוד לאקסיומות שהבאנו בקורס זה שהן "מובנות מאליהן" ומעוגנות היטב באינטואיציה שלנו, אין לפי שעה כיוון אינטואיטיבי שירמוז לנו מה "כדאי" ל- $2^{\aleph_0}$ להיות. במהלך המאה העשרים היו נסיונות רבים להוסיף אקסיומות לתורת הקבוצות שתהיינה "הגיוניות" ועם זאת תכרענה את גודלו של $2^{\aleph_0}$.

נסיונות אלה היו רבי תועלת, והפרו רבות את המחקר המתמטי, אך את הבעיה של השערת הרצף לא הכריעו.

כאמור, השערת הרצף טוענת ש- $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. קיימת טענה המכלילה את השערת הרצף והיא השערת הרצף המוכללת הטוענת שלכל α $2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$. הוכחת חוסר הסתירה שהביא גדל ב-1938 מתייחסת להשערת הרצף המוכללת.

במשך השנים התברר שיש טענות רבות בתחומים רבים של המתמטיקה, הנובעות מהשערת הרצף, וחלקן אף שקולות לה.

דוגמאות:

א. השערת הרצף שקולה לטענה הבאה:

קיימת קבוצת נקודות A במישור אשר חיתוכה עם כל ישר אפקי הוא בן-מניה,

וחיתוך A^c עם כל ישר אנכי הוא בן-מניה.

הוכחה:

נניח ש- $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. יהי $<$ סידור טוב של $\mathbb{R}$ בטיפוס הסדר ω_1 .

תהי $A = \{ \langle x, y \rangle \mid x < y \}$.

יהי a ישר אופקי, אז קיים y_0 כך ש- $a = \{ \langle x, y_0 \rangle \mid x \in \mathbb{R} \}$.

$A \cap a = \{ \langle x, y_0 \rangle \mid x < y_0 \}$.

$A \cap a$ שקולה לרישא הנקבעת על-ידי y_0 , לכן עוצמתה קטנה מ- $\aleph_1$. (שאלה 46 בפרק 7). לכן, לפי השערת הרצף היא בת-מניה.

$A^c = \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq x \}$.

יהי b ישר אנכי, אז קיים x_0 כך ש- $b = \{ \langle x_0, y \rangle \mid y \in \mathbb{R} \}$.

$$A^c \cap b = \{ \langle x_0, y \rangle \mid y < x_0 \} \cup \{ \langle x_0, x_0 \rangle \}$$

$A^c \cap b$ היא, אפוא, איחוד של קבוצה שקולה לרישא הנקבעת על-ידי x_0 (אשר לכן היא בת-מניה), עם קבוצה בעלת איבר אחד, לכן $|A^c \cap b| \leq \aleph_0$.

נניח עתה שיש קבוצה A כנ"ל, ונוכיח ש- $2^{\aleph_0} = \aleph_1$.

תהי E קבוצת נקודות במישור שהיא איחוד של $\aleph_1$ ישרים אפקיים שונים. החיתוך של A עם כל ישר אפקי הוא בן-מניה, לכן $\aleph_0 = \aleph_1 \cdot \aleph_0 = |A \cap E|$.

תהי E' ההטלה של $A \cap E$ על ציר- x , אז ברור ש- $|E'| \leq \aleph_1$. נוכיח ש- E' אינה אלא ציר- x כולו. תהי $(b, 0)$ נקודה על ציר x , ונראה ש- $(b, 0) \in E'$. הישר $x = b$ העובר דרך נקודה זו הוא אנכי, לכן יש עליו לכל היותר $\aleph_0$ נקודות A^c . (שהרי חיתוכה של A^c עם כל ישר אנכי הוא בן-מניה).

לכן החיתוך של ישר זה עם E מכיל לכל היותר $\aleph_0$ נקודות של A^c . שאר נקודות החיתוך נמצאות ב- A .

החיתוך של הישר עם E אינו בן-מניה, כי הוא מכיל $\aleph_1$ נקודות שכל אחת היא נקודת

החיתוך שלו עם אחד הישרים האפקיים שאיחודם הוא E . לכן הישר $x = b$ מכיל לפחות נקודה אחת של $A \cap E$.

ההטלה של נקודה כזו על ציר x נמצאת ב- E' . אבל הטלה זו אינה אלא $\langle b, 0 \rangle$, לכן $\langle b, 0 \rangle \in E'$.

זה נכון לכל נקודה על ציר x , לכן ציר x חלקי ל- E' . אבל גם E' חלקית לציר x , לכן E' היא ציר x . עצמתו של ציר x היא $\aleph_1$, ו- $|E'| \leq \aleph_1$, לכן $\aleph_1 \leq \aleph_1$. אנו יודעים ש- $\aleph_1 \leq \aleph_1$, לכן $\aleph_1 = \aleph_1$. 

ב. (ליודעי תורת המידה)

נניח ש- $\aleph_0 = \aleph_1$. נסדר את הקטע $[0, 1]$ בטיפוס הסדר ω_1 . קבוצת הנקודות $A = \{ \langle x, y \rangle \in [0, 1]^2 \mid x < y \}$ במישור אינה מדידה לבג. (מדובר במידת לבג המישורית).

 הוכחה:

נניח שקבוצה זו מדידה לבג, אז מידתה שווה לאינטגרל הכפול, לפי לבג, של הפונקציה האפיינית שלה.

לפי משפט פוביני, שווה אינטגרל כפול זה הן ל- $\int_0^1 \int_0^1 \chi_A dx dy$, והן ל- $\int_0^1 \int_0^1 \chi_A dy dx$. שהרי נראה שכל אחד מן האינטגרלים הללו קיים. נגיע לסתירה אם נראה ששני האינטגרלים האחרונים שונים. לכל y קבוע $\int_0^1 \chi_A dx$ הוא המידה של קבוצת כל ה- x 'ים הקודמים לאותו y . אבל קבוצה זו היא בת-מניה, לכן מידתה 0, לכן $\int_0^1 \chi_A dx = 0$, לכן $\int_0^1 \int_0^1 \chi_A dx dy = 0$.

מצד שני, לכל x קבוע $\int_0^1 \chi_A dy$ הוא המידה של קבוצת כל ה- y 'ים שאינם קודמים לאותו x . קבוצה זו משלימה לקבוצה בת-מניה, לכן מידתה 1, לכן $\int_0^1 \chi_A dy = 1$, לכן $\int_0^1 \int_0^1 \chi_A dy dx = 1$, וקיבלנו את הסתירה הדרושה. 

בקורס זה לא נקבע עמדה לגבי גדלו של המונה $\aleph_1$. לפיכך אין אנו יודעים אם $|\mathbb{R}| = \aleph_1$ או $|\mathbb{R}| > \aleph_1$. נחפש, אפוא, קבוצות שעוצמתן $\aleph_1$. ראשית, קבוצת כל הסודרים בני המניה היא קבוצה שעוצמתה $\aleph_1$.

 הוכחה:

קבוצה זו היא ω_1 , וכידוע, $|\omega_1| = \aleph_1$. 

שאלה 10

הוכח שקבוצת הסודרים שעוצמתם $\aleph_0$ היא קבוצה שעוצמתה $\aleph_1$.

התשובה בעמוד 202

אם אנו רואים את הסודרים כטיפוסי סדר, אז נוכל לומר בלשון עממית, שיש בדיוק $\aleph_1$

טיפוסי סדר של קבוצות סדורות היטב בנות מניה, וכן יש N_1 טיפוסי סדר של קבוצות סדורות היטב שעצמתן N_0 .

לשון אחר: יש N_1 טיפוסי סדר טוב על N .

אם נוותר על דרישת הסיידור הטוב, ונסתפק בסדר מלא, כמה טיפוסי סדר כאלה יש לנו?

◇ **טענה:**

יש N טיפוסי סדר על N .

👉 **הוכחה:**

כל יחס סדר על N הוא תת קבוצה של $N \times N$, לכן אין יותר מ- N יחסי סדר. לכל יחס סדר על N נתאים את טיפוס הסדר שלו. זו פונקציה על, לכן בוודאי אין יותר מ- N טיפוסי סדר.

לכל סדרה אינסופית של 0 ו- 1 נתאים טיפוס סדר על N כדלהלן: כנגד כל 0 נשים ω , וכנגד כל 1 נשים $\omega^\downarrow$, וכך נקבל טיפוס סדר מהצורה $\omega^\downarrow + \omega + \omega^\downarrow + \omega + \dots$. קל לראות שההתאמה היא חד-חד-ערכית, לכן יש לפחות N טיפוסי סדר. לפי משפט קנטור ברנשטיין, יש בדיוק N טיפוסי סדר על N .
👈

ד. אינדוקציה טרנספיניטית ורקורסיה על הסודרים

למכלול הסודרים יש תכונות רבות של קבוצה סדורה היטב. ההבדל העיקרי בינו לבין קבוצה סדורה היטב הוא שמכלול זה אינו קבוצה. כל התכונות המשותפות שנדון בהן כאן נעוצות בעובדה שכל קבוצה של סודרים היא סדורה היטב, ובפרט, אם אינה ריקה, יש לה איבר ראשון. התכונה הראשונה שנדון בה היא האינדוקציה הטרנספיניטית.

אינדוקציה טרנספיניטית על סודרים.

10.8 למסק: (למסק האינדוקציה הטרנספיניטית)

תהי T תכונה אשר לכל סודר α , אם כל הסודרים הקטנים מ- α ניחנו בה, אז גם α ניחן בה. בתנאים אלה כל סודר ניחן בתכונה T .

הערה

מדובר בתכונה הניתנת להבעה בשפת תורת הקבוצות. כאשר מנסחים משפט זה בשפת תורת הקבוצות, יש לנסח לכל תכונה משפט נפרד, לכן זה אינו משפט בודד, אלא סכמה של משפטים.

👉 **הוכחה:**

תהי T תכונה כנתון בניסוח המשפט. נניח שקיימים סודרים שלא ניחנו בתכונה זו ונגיע לסתירה.

יהי α סודר שלא ניחן בתכונה T .

לא יתכן שכל γ הקטן מ- α ניתן בתכונה T , כי זה היה נותן שגם α ניתן בה.

קיימת הקבוצה $\{\gamma \mid \gamma \text{ לא ניתן ב-} T\} = A$, וראינו שאינה ריקה. קבוצה של סודרים, לכן A סדורה היטב. היא אינה ריקה, לכן יש בה איבר ראשון, ונסמנו α_0 . α_0 לא ניתן בתכונה T . יהי γ סודר הקטן מ- α_0 , אזי ניתן ב- T , שאם לא כן היה $\gamma \in A$, בסתירה לכך ש- α_0 הוא הראשון ב- A . לכן כל סודר הקטן מ- α_0 ניתן ב- T , לכן גם α_0 ניתן ב- T , לפי הנחת המשפט, והגענו לסתירה. סתירה זו מוכיחה שכל סודר ניתן ב- T .



שאלה 11

הוכח שלכל תכונה שיש סודר שניתן בה, יש סודר ראשון שניתן בה.

התשובה בעמוד 203

כדוגמא לשימוש באינדוקציה טרנספיניטית נביא את הטענה הבאה שכבר הוכחה בתשובה 10 בדרך אחרת. בהמשך נראה הוכחות רבות באינדוקציה טרנספיניטית.

נוכיח עתה שלכל סודר α $N_\alpha \geq \alpha$.

נניח שלכל β הקטן מ- α $N_\beta \geq \beta$, ונוכיח ש- $N_\alpha \geq \alpha$.

לכל β הקטן מ- α $N_\beta \geq \beta$. לכל β כזה $N_\alpha > N_\beta$ לפי שאלה 8, לכן לכל β כזה $N_\alpha > \beta$.

α הוא הסודר הראשון הגדול מכל β הקטן מ- α , לכן $N_\alpha \geq \alpha$.

לפיכך לפי משפט האינדוקציה הטרנספיניטית, לכל סודר α מתקיים $N_\alpha \geq \alpha$.

נסתכל ב"פונקציה" המתאימה לכל סודר α את המונה N_α . אין זו פונקציה במובן של קורס זה, שהרי אין קבוצה המשמשת תחום, אין קבוצה המשמשת טווח ואין קבוצה המשמשת גרף ל"פונקציה זו" (כידוע, לא קיימת קבוצת כל הסודרים, לא קיימת קבוצה המכילה את כל המונים, וגם, כפי שקל לראות, לא קיימת קבוצת הזוגות מהצורה $\langle \alpha, N_\alpha \rangle$ כאשר α סודר).

כזכור, פונקציה, או ליתר דיוק גרף של פונקציה, היא קבוצה של זוגות סדורים כך שאין a שעבורו קיימים b, c שונים אשר $\langle a, b \rangle$ ו- $\langle a, c \rangle$ נמצאים שניהם בקבוצה. בדומה לכך, כשנדבר על "פונקציה" מן הסודרים, נתכוון לתכונה של זוגות סדורים הניתנת להבעה בשפת תורת הקבוצות כך שלכל סודר α קיימת קבוצה יחידה a כך שהזוג $\langle \alpha, a \rangle$ ניתן בתכונה. "פונקציה" כזו היא למשל פונקציית האלף המתאימה לכל סודר α את המונה N_α .

לעתים קרובות נשתמש במילה פונקציה בלי מרכאות ל"פונקציות" מהסוג הנזכר. זאת נעשה, כמובן, רק כאשר לא יהיה חשש לבלבול.

אפשר לדבר גם על "פונקציות" אשר ה"תחום" שלהן אינו דוקא מכלול הסודרים. ה"פונקציה" $A \mapsto P(A)$ מוגדרת לכל קבוצה.

את הפונקציה $N_\alpha \mapsto \alpha$ ניתן להגדיר גם ברקורסיה באופן הבא: N_α הוא המונה הראשון הגדול מכל N_β כאשר $\beta < \alpha$.

כמו את הפונקציה N_α , כך ניתן להגדיר עוד פונקציות רבות ברקורסיה על הסודרים,

הגדרות ברקורסיה על הסודרים



כלומר להגדיר את ערך הפונקציה לכל סודר על סמך ערכיה לסודרים הקטנים ממנו. לא ננסח טענה זו באופן פורמלי כמשפט, ואף לא נביא הוכחה, אבל בשימושים הראשונים בה נביא נימוקים הבאים לשכנע שאכן הכל בסדר.

ה. גבולות ורציפות

כזכור, כשעסקנו בקבוצות סדורות היטב, דיברנו על איברים עוקבים ואיברים גבוליים. באופן אנלוגי אפשר להגדיר מושגים אלה לגבי סודרים.

10.9 הגדרה: (סודר עוקב וסודר גבולי)

סודר α ייקרא סודר עוקב אם קיים סודר β ש- α הוא העוקב שלו.
סודר $\alpha > 0$ ייקרא גבולי אם אינו עוקב.

סודר עוקב
סודר גבולי

דוגמאות:

- כל מספר טבעי חיובי הוא עוקב (n הוא העוקב של $n-1$).
- ω הוא סודר גבולי, שהרי אם $\alpha < \omega$ אז α מספר טבעי, לכן גם העוקב של α הוא מספר טבעי, לכן עוקב זה שונה מ- ω .
- לכל n טבעי חיובי $n + \omega$ הוא עוקב (הוא עוקב של $(n-1) + \omega$).
- $\omega + \omega$ הוא סודר גבולי.

שאלה 12

הוכח שלכל סודר עוקב α קיים סודר יחיד אשר α עוקב שלו.

התשובה בעמוד 203

שאלה 13

הוכח שכל סודר פותח אינסופי הוא גבולי.

התשובה בעמוד 203

סודר פותח הוגדר בהגדרה 7.40, והוזכר במבוא לפרק זה.

אם α סודר עוקב, אז הסודר היחיד אשר α עוקב שלו ייקרא בשם הקודם המיידני של α . לפיכך α עוקב אם ורק אם יש לו קודם מיידני.
את העוקב של α נסמן $\alpha + 1$, ואת הקודם המיידני של α (אם יש כזה) נסמן $\alpha - 1$.
נדבר עתה על גבולות של סדרות ועל רציפות של פונקציות.

קודם מיידני

$\alpha + 1, \alpha - 1$

10.10 הגדרה:

יהי λ סודר גבולי, ותהי $\langle \alpha_\mu \mid \mu < \lambda \rangle$ סדרה של סודרים.

- סדרה זו תיקרא עולה אם מ- $\mu_1 < \mu_2$ מתחייב $\alpha_{\mu_1} < \alpha_{\mu_2}$.
- סדרה זו תיקרא עולה במובן החלש אם מ- $\mu_1 \leq \mu_2$ מתחייב $\alpha_{\mu_1} \leq \alpha_{\mu_2}$.
- אם הסדרה עולה במובן החלש, החסם העליון של איבריה, דהיינו איחודם, ייקרא גם גבול הסדרה.

סדרה עולה

סדרה עולה במובן החלש

ברור שכל סדרה עולה היא עולה במובן החלש, אבל ההיפך אינו נכון: הסדרה $1, 1, 1, 1, \dots$ היא עולה במובן החלש ואינה עולה.

גבול של סדרה
 $\lim_{\mu < \lambda} \alpha_\mu$

בקורס זה, כשנדבר על גבולות, נדבר עליהם רק בהקשר של סדרות עולות במובן החלש. קל לראות שלכל סדרה כזו יש, אכן, גבול. את הגבול של הסדרה $\langle \alpha_\mu \mid \mu < \lambda \rangle$ נסמן $\lim_{\mu < \lambda} \alpha_\mu$. מכאן ועד סוף הפרק כשנדבר על סדרה של סודרים, נתכוון לסדרה מהצורה $\langle \alpha_\mu \mid \mu < \lambda \rangle$ כאשר λ סודר גבולי.

דוגמאות:

א. $\lim_{n < \omega} 3n = \omega$

ב. $\lim_{n < \omega} \aleph_n = \aleph_\omega$

ג. לכל סדרה קבועה (כלומר סדרה מהצורה $\langle \alpha, \alpha, \alpha, \dots \rangle$ הגבול הוא הערך הקבוע של איברי הסדרה (כלומר הגבול שווה לכל איברי הסדרה).

שאלה 14

הוכח את האמור בדוגמאות האחרונות.

התשובה בעמוד 203

שאלה 15

יהי α סודר גבולי. הוכח ש- $\lim_{\beta < \alpha} \beta = \alpha$

התשובה בעמוד 204

שאלה 16

הוכח שהגבול של סדרה עולה של מונים הוא מונה.

התשובה בעמוד 204

שאלה 17

א. הוכח שהסדרה $\langle \alpha_n \mid n < \omega \rangle$ עולה אם ורק אם לכל n מתקיים $\alpha_n < \alpha_{n+1}$.
 ב. הוכח שאם $\omega < \beta$ ו- β גבולי, אז קיימת סדרה $\langle \alpha_\gamma \mid \gamma < \beta \rangle$ שאינה סדרה עולה, ובכל זאת לכל γ הקטן מ- β מתקיים $\alpha_\gamma < \alpha_{\gamma+1}$.

התשובה בעמוד 204

שאלה 18

יהי β סודר גבולי, ותהי $\langle \alpha_\gamma \mid \gamma < \beta \rangle$ סדרה עולה של סודרים. הוכח ש- $\lim_{\gamma < \beta} \alpha_\gamma$ הוא סודר גבולי הגדול מכל איבר בסדרה.

התשובה בעמוד 204

שאלה 19

הוכח שהגבול של סדרה עולה במובן החלש שווה לאחד מאיברי הסדרה אם ורק אם החל ממקום מסוים בסדרה האיברים שווים לאיבר זה.

התשובה בעמוד 205

בשתי השאלות הבאות תתבקש להוכיח שתי תכונות של גבולות, המוכרות לכל מי שמכיר גבולות של סדרות מחשבון אינפיניטסימלי.

שאלה 20

יהי λ סודר גבולי. תהיינה $\langle \alpha_\mu | \mu < \lambda \rangle$, $\langle \beta_\mu | \mu < \lambda \rangle$, $\langle \gamma_\mu | \mu < \lambda \rangle$. שלוש סדרות עולות במובן החלש, שלכל $\mu < \lambda$, $\alpha_\mu \leq \beta_\mu \leq \gamma_\mu$, והסודר δ הוא גבול משותף של $\langle \alpha_\mu | \mu < \lambda \rangle$ ושל $\langle \gamma_\mu | \mu < \lambda \rangle$. הוכח ש- δ הוא גם גבול של הסדרה $\langle \beta_\mu | \mu < \lambda \rangle$.

טענה זו נקראת בשם משפט הסנדביץ'.

התשובה בעמוד 205**שאלה 21**

יהי λ סודר גבולי. תהיינה $\langle \alpha_\mu | \mu < \lambda \rangle$, $\langle \beta_\mu | \mu < \lambda \rangle$ סדרות עולות במובן החלש, שגבולותיהם הם, בהתאמה, β , α .
א. הוכח שאם $\alpha < \beta$, אז קיים v הקטן מ- λ , שלכל μ בין v ל- λ מתקיים $\alpha_\mu < \beta_\mu$.
ב. הוכח שאם החל מ- v מסוים הקטן מ- λ מתקיים $\alpha_\mu \leq \beta_\mu$, אז $\alpha \leq \beta$.

התשובה בעמוד 205**10.11 משפט:**

כל סודר גבולי בן-מניה הוא גבול של סדרה עולה $\langle \alpha_n | n < \omega \rangle$.

הוכחה:

יהי α סודר גבולי בן-מניה, אז הוא אינסופי, לכן עוצמתו $\aleph_0$. תהי f פונקציה חד-חד-ערכית מ- ω על α .
נגדיר את הסדרה $\langle \alpha_n | n < \omega \rangle$ ברקורסיה כך:

$$\alpha_0 = f(0) \quad \alpha_{n+1} = \max\{\alpha_n, f(n)\} + 1$$



כאשר $\max\{\gamma_1, \gamma_2\}$ הוא הגדול מבין γ_1, γ_2 .

שאלה 22

הוכח שהסדרה $\langle \alpha_n | n < \omega \rangle$ היא סדרה עולה שגבולה α .

התשובה בעמוד 206

התשובה לשאלה האחרונה משלימה את הוכחת המשפט.

הערה:

התנאי ש- α בן-מניה חיוני בהוכחת המשפט. הסודר ω_1 , למשל, אינו הגבול של סדרה עולה מהצורה $\langle \alpha_n \mid n < \omega \rangle$ מהסיבה הבאה.

אם $\langle \alpha_n \mid n < \omega \rangle$ היא סדרה עולה המועמדת להתכנס ל- ω_1 , אז לכל n $\alpha_n < \omega_1$, לכן α_n בן-מניה. גבול הסדרה הוא החסם העליון שלה, דהיינו $\bigcup_{n=1}^{\infty} \alpha_n$. כידוע, איחוד בן-מניה של קבוצות בנות מניה הוא בן-מניה, לכן גבול הסדרה הוא בן-מניה, לכן הוא שונה מ- ω_1 .

עם זאת יש סודרים שאינם בני מניה אשר הם גבולות של סדרות עולות מהצורה הנ"ל.

למשל: $\omega_1 + \omega = \lim_{n < \omega} (\omega_1 + n)$

יש אפילו מונים עצומים בגודלם שהם גבולות של סדרות כאלה. כזהו, למשל, המונה N_ω , אשר ראינו שהוא הגבול $\lim_{n < \omega} N_n$.

שאלה 23

הוכח שלא קיימת סדרה עולה $\langle \alpha_n \mid n < \omega \rangle$ שגבולה הוא $\omega_1 + \omega_1$.

התשובה בעמוד 206

משפט 10.11 נותן לנו אפיון נאה של סודרים בני-מניה, וזה האפיון: סודר α הוא בן-מניה אם ורק אם הוא דומה לקבוצה סדורה החלקית ל- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$.

הוכחה:

סודר הדומה לתת-קבוצה סדורה של $\langle \mathbb{R}, < \rangle$, הוא בן-מניה, שהרי ראינו שתת-קבוצה סדורה היטב של $\langle \mathbb{R}, < \rangle$, היא בת-מניה. עתה נוכיח באינדוקציה טרנספיניטית על ω_1 , דהיינו על קבוצת הסודרים בני המניה, שכל סודר בן-מניה דומה לתת-קבוצה סדורה של $\langle \mathbb{R}, < \rangle$.

נניח שלכל β הקטן מ- α מתקיימת הטענה, ונוכיח אותה גם לגבי α .

אם $\alpha = 0$, אז α דומה ל- $\langle \emptyset, < \rangle$.

אם α הוא סודר עוקב ו- $\alpha = \beta + 1$, אז β דומה לתת-קבוצה סדורה של $\langle \mathbb{R}, < \rangle$. הואיל ו- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$ דומה ל- $\langle (0,1), < \rangle$, β דומה לתת-קבוצה סדורה של $\langle (0,1), < \rangle$, שנשמנה ל- $\langle A, < \rangle$.

תהי g פונקציית דמיון מ- β ל- A , ונרחיב אותה על-ידי שנתאים לסודר β את המספר 1. ברור שמתקבלת פונקציית דמיון, לכן α דומה ל- $\langle A \cup \{1\}, < \rangle$ שהיא תת-קבוצה סדורה של $\langle \mathbb{R}, < \rangle$.

אם α גבולי, אז, לפי משפט 10.11 $\alpha = \lim_{n < \omega} \alpha_n$ כאשר $\alpha_n < \alpha$ לכל n .

לפי הנחת האינדוקציה, כל α_n דומה לקבוצה סדורה $\langle A_n, < \rangle$. כאשר $A_n \subseteq (n, n+1)$. (אנו מסתמכים על כך ש- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$ דומה ל- $\langle (n, n+1), < \rangle$). תהי $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. קל

להראות ש- $\langle A, < \rangle$ סדורה היטב.

ראינו זאת בטענה שבפרק 7
סעיף א.

יהי δ הסודר של $\langle A, < \rangle$ או ברור שלכל $n < \alpha_n$, לכן $\alpha \leq \delta$, לכן יש תת-קבוצה סדורה של $\langle A, < \rangle$, הדומה ל- α . זו תת-קבוצה סדורה של $\langle R, < \rangle$, לכן הטענה הוכחה. 

הוכחה זהה כמעט מראה לנו ש- α הוא סודר בן-מניה אם ורק אם הוא דומה לתת-קבוצה סדורה של $\langle Q, < \rangle$.

שאלה 24

הוכח שאין סודר הגדול מ- ω ודומה לתת-קבוצה סדורה של $\langle Z, < \rangle$.

התשובה בעמוד 206

שאלה 25

יהי λ סודר גבולי בן-מניה, ותהי $\langle \mu < \lambda \mid \alpha_\mu \rangle$ סדרה עולה במובן החלש של סודרים בני מניה. הוכח ש- $\lim_{\mu < \lambda} \alpha_\mu$ הוא סודר בן-מניה.

התשובה בעמוד 206

נעבור עתה לדיון בפונקציות מן הסודרים אל הסודרים.

10.12 האזריה: (פונקציה זואה)

א. פונקציה f מהסודרים אל הסודרים תיקרא עולה אם לכל $\alpha < \beta$ מתקיים $f(\alpha) < f(\beta)$.
 ב. f תיקרא עולה במובן החלש אם לכל $\alpha \leq \beta$ מתקיים $f(\alpha) \leq f(\beta)$.
 ברור שכל פונקציה עולה היא עולה במובן החלש. ההיפך אינו נכון, ותעיד על כך הפונקציה f שלכל α $f(\alpha) = 0$.

פונקציה עולה

פונקציה עולה במובן החלש

דוגמאות:

- פונקציית הזהות היא פונקציה עולה: אם $\alpha < \beta$, אז $\alpha < \beta$.
- פונקציית העוקב $(\alpha \mapsto \alpha + 1)$ היא עולה, שהרי אם $\alpha < \beta$, אז $\alpha + 1 \leq \beta$ (שהרי $\alpha + 1$ הוא הסודר הראשון הגדול מ- α), אבל $\beta < \beta + 1$, לכן $\alpha + 1 < \beta + 1$.
- פונקציית האָלף $(\alpha \mapsto \aleph_\alpha)$ היא עולה. (שאלה 8)
- הפונקציה $f(\alpha) = \alpha + \omega$ אינה עולה, כי $0 + \omega = 1 + \omega = 2 + \omega$, אבל היא עולה במובן החלש.

שאלה 26

הוכח שאם f פונקציה עולה, אז לכל α מתקיים $f(\alpha) \geq \alpha$.

התשובה בעמוד 206

(הטענה ש- $\aleph_\alpha \geq \alpha$ היא מקרה פרטי של האמור בשאלה זו).

פונקציה רציפה.

10.13 האזירה (פונקציה רציפה)

פונקציה עולה במובן החלש f מהסודרים לסודרים תיקרא רציפה, אם לכל סדרה עולה במובן החלש $\langle \alpha_\mu \mid \mu < \lambda \rangle$ מתקיים:

$$f\left(\lim_{\mu < \lambda} \alpha_\mu\right) = \lim_{\mu < \lambda} f(\alpha_\mu)$$

דוגמאות: ◀

א. פונקציית העוקב אינה רציפה, שהרי $\lim_{n < \omega} n = \omega$, $\lim_{n < \omega} (n + 1) = \omega$, ואילו

$$\left(\lim_{n < \omega} n\right) + 1 = \omega + 1$$

ב. פונקציית האלף היא רציפה:

תהי $\langle \alpha_\mu \mid \mu < \lambda \rangle$ סדרה עולה במובן החלש, ויהי $\lim_{\mu < \lambda} \alpha_\mu = \alpha$

נוכיח ש- $N_\alpha = \lim_{\mu < \lambda} N_{\alpha_\mu}$

אם נוכיח זאת, נקבל את הרציפות.

לכל μ הקטן מ- λ , $\alpha_\mu \leq \alpha$, לכן $N_{\alpha_\mu} \leq N_\alpha$, שהרי פונקציית האלף עולה, לכן

$$N_\alpha \leq \lim_{\mu < \lambda} N_{\alpha_\mu}$$

נותר להוכיח את האי-שוויון ההפוך.

אם לא נכון ש- $N_\alpha \leq \lim_{\mu < \lambda} N_{\alpha_\mu}$, או $\lim_{\mu < \lambda} N_{\alpha_\mu} < N_\alpha$. נניח זאת ונגיע לסתירה.

לפי שאלה 16 $\lim_{\mu < \lambda} N_{\alpha_\mu}$ הוא מונה, ונניח שזה N_β , וברור ש- $\beta < \alpha$. לא יתכן

שלכל μ $\alpha_\mu \leq \beta$, כי α הוא הסודר הראשון הגדול או שווה לכל α_μ , לכן קיים μ

הקטן מ- λ כך ש- $\beta < \alpha_\mu$, לכן $N_\beta < N_{\alpha_\mu}$, לכן N_β אינו יכול להיות גבול

הסדרה והגענו לסתירה. לכן $N_\alpha \leq \lim_{\mu < \lambda} N_{\alpha_\mu}$, ובסך הכל $\lim_{\mu < \lambda} N_{\alpha_\mu} = N_\alpha$.

כאמור, שוויון זה נותן לנו את רציפות הפונקציה. ▶

מתברר שכדי לבדוק רציפות של פונקציות אין צורך להתייחס לכל הסדרות העולות במובן החלש שגבולן α , אלא די להסתכל על חלק קטן מהן. עובדה זו יכולה להקל על בדיקת רציפות, והיא מופיעה בשאלה הבאה:

שאלה 27

הוכח שפונקציה עולה במובן החלש f היא רציפה אם ורק אם לכל סודר גבולי α

$$\lim_{\beta < \alpha} f(\beta) = f(\alpha)$$

התשובה בעמוד 207

מתברר, אפוא, שדי להתייחס לסדרות מהצורה $\langle \beta \mid \beta < \alpha \rangle$.

שאלה 28

הוכח שהפונקציה $f(\alpha) = 2^\alpha$ (חזקה של עוצמות) היא עולה במובן החלש, ואינה רציפה. הוכח שאם השערת הרצף המוכללת נכונה, אז פונקציה זו עולה.

התשובה בעמוד 207

10.14 משפט (משפט קורא השבת)

לכל פונקציה עולה ורציפה f מן הסודרים אל הסודרים קיימת נקודת שבת, דהיינו סודר α אשר $f(\alpha) = \alpha$.

משפט נקודת השבת

הוכחה:

תהי f פונקציה עולה ורציפה.

אם $f(0) = 0$ גמרנו. בכל מקרה אחר $f(0) > 0$.

תהי אז $\langle \alpha_n \mid n < \omega \rangle$ הסדרה הבאה: $\alpha_0 = 0$, ולכל n טבעי $(\alpha_{n+1} = f(\alpha_n))$. נוכיח שהסדרה עולה.

לצורך זה די להוכיח שלכל n $\alpha_{n+1} > \alpha_n$ (שאלה 17). $\alpha_1 > \alpha_0$ לפי הנתון, שהרי

$\alpha_0 = 0$ ו- $\alpha_1 = f(0)$. אם $\alpha_{n+1} > \alpha_n$ אז, הואיל ו- f עולה, $f(\alpha_{n+1}) > f(\alpha_n)$

כלומר $\alpha_{n+2} > \alpha_{n+1}$, והטענה הוכחה באינדוקציה. נסמן $\alpha_\omega = \lim_{n < \omega} \alpha_n$.

ברור שגם $\lim_{n < \omega} \alpha_{n+1} = \alpha_\omega$, לכן, בגלל הרציפות,

$$f(\alpha_\omega) = f(\lim_{n < \omega} \alpha_n) = \lim_{n < \omega} f(\alpha_n) = \lim_{n < \omega} \alpha_{n+1} = \alpha_\omega$$



ואכן α_ω היא נקודת שבת.

משפט נקודת השבת מספק לנו עוד הוכחה לכך שפונקציית העוקב אינה רציפה.

לו היתה פונקציה זו רציפה, היינו מקבלים ממשפט נקודת השבת שקיים סודר השווה לעוקב של עצמו, אבל זה, כמובן, לא ייתכן.

משפט נקודת השבת מספק לנו גם את הדוגמא המפתיעה הבאה: קיים סודר α אשר $N_\alpha = \alpha$.

הוכחנו שלכל α מתקיים $N_\alpha \geq \alpha$.

לסודרים הקטנים (למשל הסופיים) אנו רואים ש- N_α הרבה יותר גדול מ- α . כמו כן, הפונקציה N_α עולה במהירות עצומה. לפיכך ניתן היה, אולי, לצפות שלכל α מתקיים $N_\alpha > \alpha$. ולא היא: קיים α אשר $N_\alpha = \alpha$. הנה עוד פלא מפלאי האינסוף. הטענה האחרונה היא, כמובן, פועל יוצא ממשפט נקודת השבת, שהרי הפונקציה N_α עולה ורציפה.

שאלה 29

הוכח שהסודר הראשון α כך ש- $N_\alpha = \alpha$ הוא $\lim_{n < \omega} \alpha_n$ כאשר $\alpha_0 = 0$, ולכל n טבעי $\alpha_{n+1} = N_{\alpha_n}$.

התשובה בעמוד 208

שאלה 30

הוכח שאם $N_\alpha = \alpha$ אז α סודר גבולי.

התשובה בעמוד 208

המונה העוקב

מונה עוקב

מונה גבולי

כמו שדיברנו על סודרים עוקבים וגבוליים, נוכל לדבר על מונים עוקבים וגבוליים. בהנתן מונה λ , המונה העוקב ל- λ הוא המונה הראשון הגדול מ- λ . למשל, המונה העוקב ל- N_0 הוא N_1 (בעוד שהסודר העוקב ל- N_0 (כלומר ל- ω_0) הוא $\omega_0 + 1$). אם λ הוא מונה סופי אז קל לראות שהמונה העוקב ל- λ הוא הסודר העוקב ל- λ . אם λ הוא מונה אינסופי, אז המונה העוקב ל- λ הוא בפירוש גדול מהסודר העוקב ל- λ , שהרי הסודר העוקב ל- λ הוא סודר עוקב. המונה העוקב ל- λ הוא מונה, שהוא סודר פותח, לכן, לפי שאלה 13 הוא סודר גבולי. המונה λ ייקרא מונה עוקב אם הוא המונה העוקב לאיזשהו מונה. קל לראות שיש לכל המונה λ יותר מונה אחד אשר λ הוא עוקב שלו. אם λ מונה גדול מ-0 ואינו מונה עוקב אז הוא ייקרא מונה גבולי.

דוגמאות:

- כל מונה סופי גדול מ-0 הוא עוקב.
- N_0 הוא מונה גבולי.
- לכל n טבעי חיובי, N_n הוא מונה עוקב.
- N_ω הוא מונה גבולי.
- N_α הוא מונה עוקב אם α סודר עוקב, והוא מונה גבולי אם α סודר גבולי.

כל מונה אינסופי, בין אם הוא עוקב או גבולי, הוא סודר גבולי, בהיותו סודר פותח אינסופי.

שאלה 31

הוכח שנקודת שבת של אלפים היא מונה גבולי.

התשובה בעמוד 208

ו. אריטמטיקה של סודרים

בסעיף זה נדבר על פעולות חשבון בין סודרים. הפעולות שנדבר עליהן הן חיבור, כפל וחזקה.

זכור, הגדרנו סכום של שני סודרים בפרק 7. כך הגדרנו את הסכום $\alpha + \beta$ (הגדרה 7.22): תהיינה $\langle A, <_1 \rangle$, $\langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות היטב בעלות טיפוס הסדר α , β בהתאמה, כאשר $A \cap B = \emptyset$. $\alpha + \beta$ הוא טיפוס הסדר של הקבוצה הסדורה היטב המתקבלת מכך ששמים את $\langle A, <_1 \rangle$ לפני $\langle B, <_2 \rangle$. ראינו שמתקיימות התכונות הבאות:

- א. החיבור אסוציאטיבי, אך אינו קומוטטיבי. (משפט 7.23).
- ב. אם n סופי ו- α אינסופי, אז $n + \alpha = \alpha$ (משפט 7.24 ג).
- ג. $0 + \alpha = \alpha + 0 = \alpha$, $1 + \alpha$ הוא העוקב המיידני של α (משפט 7.24 א, ב).
- ד. יהיו α, β סודרים: 1. $\alpha \leq \alpha + \beta$. 2. אם $\beta \neq 0$ אז $\alpha < \alpha + \beta$ (שאלה 25).
- ה. לכל סודר α אם $\beta < \gamma$ אז $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$ (שאלה 26).
- העוקב המיידני מוגדר באופן שונה בפרק 7 ובפרק 9. בפרק 7 הוגדר העוקב המיידני של α כסודר הראשון הגדול מ- α . בפרק 9 העוקב המיידני של α הוא $\alpha \cup \{\alpha\}$. לפי טענה 9.19 שני המושגים הללו הם אותו מושג.
- אנו מקבלים, אפוא, ש- $1 + \alpha$, העוקב המיידני של α ו- $\alpha \cup \{\alpha\}$ הם אותו הדבר.

שאלה 32

הוכח ש- $\alpha < \beta$ אם ורק אם קיים $\gamma > 0$ כ ש- $\alpha + \gamma = \beta$.

התשובה בעמוד 208

שאלה 33

הוכח ש- β הוא סודר עוקב אם ורק אם קיימים סודר α ומספר טבעי חיובי n כך ש- $\alpha + n = \beta$.

התשובה בעמוד 208

שאלה 34

אם $\alpha < \beta$: האם נובע מכאן שקיים $\gamma > 0$ כך ש- $\gamma + \alpha = \beta$?

התשובה בעמוד 208

◇ טענה

יהיו α, β סודרים, β גבולי, אז $\alpha + \beta = \lim_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma)$.

☞ הוכחה:

אם $\gamma < \beta$, אז כבר ראינו ש- $\alpha + \gamma < \alpha + \beta$. אבל $\lim_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma)$ הוא הסודר הראשון הגדול מכל $\alpha + \gamma$ כאשר $\gamma < \beta$, לכן $\lim_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma) \leq \alpha + \beta$.

כדי להוכיח את השוויון נראה שלא יתכן ש- $\lim_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma) < \alpha + \beta$. נסמן $\delta = \lim_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma)$. אם $\delta < \alpha + \beta$, אז, הואיל ו- $\delta > \alpha$, מקבלים $\alpha < \delta < \alpha + \beta$.

לפי שאלה 32 קיים $\gamma_0 > 0$ כך ש- $\delta = \alpha + \gamma_0$. לכן $\gamma_0 < \beta$ (אילו $\beta \leq \gamma_0$, אז $\alpha + \beta \leq \alpha + \gamma_0$). כזכור, $\delta = \lim_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma)$, לכן $\delta > \alpha + \gamma_0$, וזו, כמובן, סתירה. לפיכך $\alpha + \beta = \lim_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma)$.



האם נכון גם ש- $\beta + \alpha = \lim_{\gamma < \beta} (\gamma + \alpha)$? מתברר שזה לא תמיד נכון. למשל, $\lim_{n < \omega} (n + 1) = \omega < \omega + 1$ (כאן בחרנו $\beta = \omega$, $\alpha = 1$).

שאלה 35

הוכח שלכל סודר α הפונקציה $f(\gamma) = \alpha + \gamma$ עולה ורציפה.

התשובה בעמוד 208

שאלה 36

הוכח שאם n מספר טבעי חיובי, אז הפונקציה $f(\gamma) = \gamma + n$ עולה, אך אינה רציפה.

התשובה בעמוד 209

שאלה 37

הוכח שהפונקציה $f(\gamma) = \gamma + \omega$ אינה עולה, אבל עולה במובן החלש, והיא אינה רציפה.

התשובה בעמוד 209

שאלה 38

הוכח שהפונקציה $f(\alpha) = \alpha + \alpha$ עולה, אך אינה רציפה.

התשובה בעמוד 209

ראינו עד עתה תכונות אחדות של חיבור סודרים. נתמקד עתה בשלוש מהן ואלה הן:

$$1. \alpha + 0 = \alpha$$

$$2. \alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$$

$$3. \alpha + \beta = \lim_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma) \text{ אם } \beta \text{ גבולי, או } \alpha + \beta = \lim_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma)$$

תכונה 1 ברורה. תכונה 2 היא מקרה פרטי של האסוציאטיביות, ותכונה 3 הוכחה בטענה האחרונה.

מתברר שכל פונקציה f מהסודרים אל הסודרים המקיימת את התכונות 1, 2, 3, כלומר $f(0) = \alpha$, $f(\beta + 1) = f(\beta) + 1$, ולכל β גבולי $f(\beta) = \lim_{\gamma < \beta} f(\gamma)$, מתלכדת עם $\alpha + \beta$, כלומר לכל β מתקיים $f(\beta) = \alpha + \beta$.

טענה זו מוכחת בקלות באינדוקציה טרנספיניטית.

אנו מקבלים, אפוא, הגדרה חלופית לחיבור סודרים. הגדרה זו היא הגדרה ברקורסיה, כלומר הגדרה על סמך ערכים קודמים. החיבור יוגדר על-ידי התכונות 1, 2, 3.

ראינו שקיימת פונקציה אחת ויחידה המקיימת את התכונות הללו, וכי ההגדרה ברקורסיה מתלכדת עם ההגדרה הקודמת של חיבור.

העובדה שקיימת פונקציה אחת ויחידה המקיימת את התכונות היא מקרה פרטי של משפט ההגדרה ברקורסיה על הסודרים אשר מעתה נשתמש בו באופן חפשי בלי להזכירו.

הגדרה של חיבור סודרים
ברקורסיה



למשל:

נגדיר את הפונקציה הבאה מן הסודרים לסודרים:

$$f(0) = 0 \text{ אם } \beta \text{ עוקב, או } f(\beta) = f(\beta - 1) \text{ ואם } \beta \text{ גבולי או } f(\beta) = \lim_{\gamma < \beta} f(\gamma) + 1$$

זו הגדרה של פונקציה על סמך ערכים קודמים וכאמור, היא מגדירה פונקציה אחת ויחידה.

שאלה 39

הוכח שהפונקציה f מהדוגמא האחרונה מקיימת את התכונות הבאות:

א. לכל מספר טבעי n $f(n) = 0$

ב. לכל מספר טבעי n $f(\underbrace{\omega + \omega + \dots + \omega}_n) = n$ n פעמים

ג. לכל סודר אינסופי α $f(\alpha)$ הוא סודר עוקב.

התשובה בעמוד 209

בהמשך נראה עוד תכונות של הפונקציה f דלעיל. כשם שניתן להגדיר ברקורסיה פונקציות מהסודרים אל הסודרים, כך ניתן להגדיר ברקורסיה פונקציות מסודר λ אל הסודרים כלומר פונקציות המוגדרות לא על כל הסודרים, אלא על הסודרים הקטנים מ- λ . בדיעבד מתברר, על סמך אקסיומת ההחלפה, שהתמונה של פונקציה כזו היא קבוצה וגם הגרף הוא קבוצה, לכן ניתן לראותה כפונקציה מהסוג שהוגדר בפרק 3.

דוגמא:

תהי $\langle \mu < \lambda \mid \alpha_\mu \rangle$ סדרה. לכל סודר γ הקטן מ- λ נגדיר את $\sum_{\mu < \gamma} \alpha_\mu$ (קרי: סכום

כל ה- α_μ כאשר $\mu < \gamma$) ברקורסיה באופן הבא:

$$\sum_{\mu < \gamma} \alpha_\mu = \sum_{\mu < \gamma-1} \alpha_\mu + \alpha_{\gamma-1} \text{ אם } \gamma \text{ עוקב, או } \sum_{\mu < 0} \alpha_\mu = 0$$

$$\sum_{\mu < \gamma} \alpha_\mu$$

$$\sum_{\mu < \gamma} \alpha_\mu = \lim_{\beta < \gamma} \left(\sum_{\mu < \beta} \alpha_\mu \right) \text{ אם } \gamma \text{ גבולי, או}$$

$$\sum_{n < k} n = \frac{(k-1)k}{2} \text{ למשל: אם } k \text{ מספר טבעי,}$$

$$\sum_{n < \omega} n = \omega, \text{ שהרי לכל } k < \omega, \sum_{n < k} n < \omega, \text{ לכן הגבול שהוא } \sum_{n < \omega} n \text{ אינו}$$

$$\text{עולה על } \omega. \text{ מצד שני, לכל } m \text{ הקטן מ-} \omega, \sum_{n < 3m} n \geq m, \text{ לכן הגבול שהוא } \sum_{n < \omega} n \text{ אינו נופל מ-} \omega.$$

אינו נופל מ- ω . לכן הסכום הוא ω .

קל לראות ש- $\sum_{\alpha < \omega+1} \alpha = \omega + \omega$ וכן $\sum_{\alpha < \omega+2} \alpha = \omega + \omega + \omega + 1$

הערות:

- א. הסימן Σ משמש גם לסכום סודרים וגם לסכום מונים. באותם מקומות שבהם יש חשש לבלבול נציין למה הכוונה.
- ב. הגדרנו סכום ממושך באורך שהוא סודר גבולי כגבול של סדרה. קל לראות שסדרה זו היא עולה במובן החלש, לכן יש משמעות לגבול.
- ג. יהיו λ_1, λ_2 סודרים כך ש- $\lambda_1 < \lambda_2$. תהי $\langle \lambda_2 < \mu < \lambda_1 \mid \alpha_\mu \rangle$ סדרה של סודרים. אז הסדרה $\langle \lambda_2 < \mu < \lambda_1 \mid \alpha_\mu \rangle$ היא התחלה של סדרה זו.
- אם אנו מגדירים את $\sum_{\mu < \gamma} \alpha_\mu$ כפונקציה מ- λ_1 לסודרים, או כפונקציה מ- λ_2 לסודרים, קל לראות שלכל γ הקטן מ- λ_1 מתקבל אותו ערך בשתי הפונקציות.

- מן הסכום אנו עוברים אל הכפל.
- זכור, כך הגדרנו את המכפלה $\alpha \cdot \beta$ בין סודרים (הגדרה 7.26). תהיינה $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות היטב בעלות טיפוס הסדר β, α בהתאמה.
- $\alpha \cdot \beta$ הוא טיפוס הסדר של הקבוצה הסדורה היטב המתקבלת מכך שמגדירים על $A \times B$ את הסידור הטוב < כדלהלן:
- $\langle a_1, b_1 \rangle < \langle a_2, b_2 \rangle$ אם ורק אם $b_1 <_2 b_2$ או $b_1 = b_2$ ו- $a_1 <_1 a_2$.
- ראינו שכפל סודרים מקיים את התכונות הבאות:
- א. הכפל אסוציאטיבי, אך אינו קומוטטיבי (משפט 7.27).
- ב. לכל α $\alpha \cdot 0 = 0 \cdot \alpha = \alpha \cdot 1 = \alpha \cdot 1 = \alpha$ (משפט 7.28).
- ג. הכפל מתפלג משמאל מעל החיבור, אך אינו מתפלג מימין, כלומר,
- $$\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$$
- אבל לא תמיד $(\beta + \gamma)\alpha = \beta\alpha + \gamma\alpha$. (שאלה 29 והדוגמא הנגדית שלפניה).

שאלה 40

הוכח שאם $\alpha > 0$, אז הפונקציה $f(\beta) = \alpha\beta$ עולה, כלומר: אם $\beta_1 < \beta_2$ אז $\alpha\beta_1 < \alpha\beta_2$.
מה קורה אם $\alpha = 0$?

התשובה בעמוד 210

שאלה 41

הוכח שאם $\beta_1 \leq \beta_2$, אז $\beta_1\alpha \leq \beta_2\alpha$. (כלומר הפונקציה $f(\beta) = \beta\alpha$ עולה במובן החלש).

התשובה בעמוד 210

שאלה 42

הדגם סודר $\alpha > 0$ וסודרים $\beta_1 < \beta_2$ כך ש- $\beta_1\alpha = \beta_2\alpha$ (כלומר לאותו α , הפונקציה $f(\beta) = \beta\alpha$ אינה פונקציה עולה).

התשובה בעמוד 210

שאלה 43

- א. הוכח ש- $\alpha\beta \geq \alpha$ אלא אם כן $\beta = 0$, וכן ש- $\alpha\beta > \alpha$ אלא אם כן $\beta \leq 1$ או $\alpha = 0$.
- ב. הוכח ש- $\alpha\beta \geq \beta$ אלא אם כן $\alpha = 0$.

התשובה בעמוד 211

המשפט הבא הוא שימושי ומכליל משפט ידוע בתורת המספרים.

10.15 משפט: (משפט האיזון של לאטא)

יהיו α, β סודרים, $\alpha \neq 0$. קיימים שני סודרים τ, σ כך ש- $\tau < \alpha$ ו- $\tau + \sigma = \beta$. σ וגם τ נקבעים באופן יחיד על-ידי α ו- β .

משפט החילוק עם שאריות

הערה: τ יקרא השארית שנותן β בחילוק משמאל ב- α .הוכחה: נוכיח תחילה שקיימים σ, τ כאמור במשפט.

הואיל ו- $\alpha \neq 0$, $\alpha > 0$, לכן $\alpha \geq 1$, לפי שאלה 41, $\alpha\beta \geq \beta (= 1 \cdot \beta)$. אם $\alpha\beta = \beta$ אז $\sigma = \beta$, $\tau = 0$ מקיימים את הדרוש.

אם $\alpha\beta > \beta$, תהייה $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות היטב בעלות טיפוסים הסדר α, β בהתאמה. תהי $P = A \times B$ ונגדיר עליה את הסידור הטוב $<$ כך ש- $\langle a_1, b_1 \rangle < \langle a_2, b_2 \rangle$ אם ורק אם $b_1 <_2 b_2$ או $b_1 = b_2$ ו- $a_1 <_1 a_2$.
אנו יודעים שמתקבלת קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר $\alpha\beta$. $\alpha\beta < \beta$, לכן β דומה לרישה ממש של $\langle P, < \rangle$.

זה הסידור המילוני הימני

יהי $\langle a_0, b_0 \rangle$ איבר של P הקובע רישה זו.

תהייה

$$M = \{ \langle a, b \rangle \in P \mid b <_2 b_0 \}$$

$$N = \{ \langle a, b \rangle \in P \mid a <_1 a_0 \text{ ו- } b = b_0 \}$$

אז הרישה האמורה אינה אלא $M \cup N$.

יהי τ הסודר של הרישה של $\langle A, <_1 \rangle$ הנקבעת על-ידי a_0 , ויהי σ הסודר של הרישה של $\langle B, <_2 \rangle$ הנקבעת על-ידי b_0 . אז ברור ש- $\tau < \alpha$ ו- $\sigma < \beta$.

לפי ההגדרה של מכפלת סודרים, $\alpha\sigma = \langle M, < \rangle$. כמו כן, ברור ש- $\tau = \langle N, < \rangle$.כל איברי M קודמים ב- $\langle P, < \rangle$ לכל איברי N , לכן $\alpha\sigma + \tau = \langle M \cup N, < \rangle$.

אבל $M \cup N$ הוא, כאמור, רישה של $\langle P, < \rangle$ בטיפוס סדר β , לכן $\beta = \alpha\sigma + \tau$ ו- $\tau < \alpha$.

הוכחנו את קיום ההצגה של β כ- $\alpha\sigma + \tau$ כאשר $\tau < \alpha$, ועכשיו נוכיח את היחידות.

נניח ש- $\beta = \alpha\sigma_2 + \tau_2 = \alpha\sigma_1 + \tau_1$ כך ש- $\tau_1, \tau_2 < \alpha$, ונוכיח ש- $\sigma_1 = \sigma_2$ וכן $\tau_1 = \tau_2$.

נניח ש- $\sigma_1 \neq \sigma_2$, ונגיע לסתירה. בלי הגבלת הכלליות $\sigma_1 < \sigma_2$, לכן קיים $\rho > 0$ כך ש- $\sigma_1 + \rho = \sigma_2$.

לכן $\alpha\sigma_1 + \tau_1 = \alpha(\sigma_1 + \rho) + \tau_2 = \alpha\sigma_1 + \alpha\rho + \tau_2$.

הפונקציה $f(\gamma) = \alpha\sigma_1 + \gamma$ עולה, לכן $\tau_1 = \alpha\rho + \tau_2$.
 $\rho \geq 1$, לכן $\alpha\rho \geq \alpha$ ובוודאי $\alpha\rho + \tau_2 \geq \alpha$, ואילו $\tau_1 < \alpha$, לכן הגענו לסתירה. לפיכך
 $\sigma_1 = \sigma_2$.

לכן $\alpha\sigma_1 + \tau_1 = \alpha\sigma_1 + \tau_2$.
 אבל הפונקציה $f(\gamma) = \alpha\sigma_1 + \gamma$ עולה, לכן $\tau_1 = \tau_2$ והמשפט הוכח. 

שאלה 44

הוכח שסודר α הוא עוקב אם ורק אם השארית המתקבלת מחילוקו משמאל ב- ω היא מספר טבעי חיובי.
 לשון אחר: α הוא גבולי (או 0) אם ורק אם השארית הנ"ל היא 0 כלומר, אם ורק אם α מתחלק משמאל ב- ω .

התשובה בעמוד 211

כמסקנה ממשפט החילוק עם השארית נקבל את המשפט הבא:

10.16 משפט

אם $\alpha > 0$ אז הפונקציה (העולה) $f(\beta) = \alpha\beta$ רציפה.

הוכחה:

לפי שאלה 27 די להראות שלכל סודר גבולי β , $\lim_{\gamma < \beta} (\alpha\gamma) = \alpha\beta$.
 יהי β סודר גבולי. לכל $\gamma < \beta$ $\alpha\gamma < \alpha\beta$.

$\delta = \lim_{\gamma < \beta} \alpha\gamma$ הוא הסודר הראשון הגדול מכל $\alpha\gamma$, לכן $\delta \leq \alpha\beta$. נניח ש- $\delta < \alpha\beta$ ונגיע לסתירה.

לפי משפט החילוק עם שארית, קיימים σ, τ כך ש- $\tau < \alpha$ ו- $\delta = \alpha\sigma + \tau$, $\alpha\sigma \leq \delta < \alpha\beta$. לכן $\sigma < \beta$.

β גבולי, לכן $\beta < \sigma + 1$. אבל $\tau < \alpha$, לכן $\delta = \alpha\sigma + \tau < \alpha\sigma + \alpha = \alpha(\sigma + 1)$. לכן לכל γ הקטן מ- β $\alpha\gamma < \alpha(\sigma + 1)$, אבל β הוא הסודר הראשון הגדול מכל $\alpha\gamma$ הקטן מ- β , לכן $\beta \leq \sigma + 1$, וזו סתירה. לכן $\delta = \alpha\beta$. בעזרת שאלה 27 מקבלים שהפונקציה רציפה, והמשפט הוכח. 

כמסקנה מהמשפט האחרון אפשר לקבל שהפונקציה $f(\beta) = \alpha\beta$ ניחנה בשלוש התכונות הבאות:

א. $f(0) = 0$. ב. $f(\beta + 1) = f(\beta) + \alpha$. ג. אם β גבולי אז $f(\beta) = \lim_{\gamma < \beta} f(\gamma)$.

הגדרה של כפל סודרים
 ברקורסיה.

את תכונה א' ראינו, תכונה ב' מתקבלת בקלות מחוק הפילוג, ותכונה ג' ראינו זה עתה.
 לפיכך, אפשר היה להגדיר את $f(\beta) = \alpha\beta$ ברקורסיה על-ידי התכונות א', ב', ג' דלעיל.

מסקנה נוספת היא זו: לכל מספר טבעי חיובי k $k \cdot \omega = \omega$.

הוכחה:

$$k\omega = \lim_{n < \omega} kn = \omega, \text{ בגלל הרציפות,}$$

אחת התפיסות המקובלות לכפל של מספרים טבעיים היא כחיבור חוזר של אותו מספר לעצמו פעמים אחדות. מתברר שגם לגבי סודרים ניתן להגדיר כך את הכפל, וזאת נראה בשאלה הבאה:

שאלה 45

$$\text{הוכח ש-} \alpha\beta = \sum_{\gamma < \beta} \alpha_{\gamma} \text{ (כלומר } \sum_{\gamma < \beta} \alpha_{\gamma} = \alpha \text{, כשלכל } \gamma, \alpha_{\gamma} = \alpha \text{).}$$

התשובה בעמוד 211**שאלה 46**

תהי f הפונקציה שנדונה בשאלה 39.

א. הוכח שלכל n טבעי $f(\omega \cdot n) = n$.

ב. הוכח ש- $f(\omega \cdot \omega) = \omega + 1$.

ג. הוכח שלא קיים סודר α כך ש- $f(\alpha) = \omega$.

ד. חשב את $f(\omega \cdot \omega \cdot \omega)$.

התשובה בעמוד 212

כשם שהגדרנו ברקורסיה סכום של הרבה סודרים, כלומר הגדרנו את $\sum_{\mu < \lambda} \alpha_{\mu}$, כך נוכל להגדיר מכפלה של הרבה סודרים.

תהי $\langle \alpha_{\mu} \mid \mu < \lambda \rangle$ סדרה.

לכל γ הקטן מ- λ , נגדיר את $\prod_{\mu < \gamma} \alpha_{\mu}$ (קרי: מכפלת כל ה- α_{μ} כאשר $\mu < \gamma$) ברקורסיה

באופן הבא:

$$\prod_{\mu < \gamma} \alpha_{\mu} = \left(\prod_{\mu < \gamma-1} \alpha_{\mu} \right) \cdot \alpha_{\gamma-1} \text{ אם } \gamma > 1 \text{ עוקב, או } \prod_{\mu < 1} \alpha_{\mu} = \alpha_0, \prod_{\mu < 0} \alpha_{\mu} = 1$$

אם γ גבולי, אז:

$$\prod_{\mu < \gamma} \alpha_{\mu} = 0 \text{ אם } \alpha_{\mu} = 0 \text{ ש- } \mu < \gamma \text{ או } \prod_{\mu < \gamma} \alpha_{\mu} = 0$$

$$\prod_{\mu < \gamma} \alpha_{\mu} = \lim_{\beta < \gamma} \left(\prod_{\mu < \beta} \alpha_{\mu} \right) \text{ אם לא קיים } \mu < \gamma \text{ כזה, אז}$$

(ההפרדה בין המקרים נעוצה בכך שאם אחד הסודרים הוא 0, אז הסדרה אינה עולה במובן החלש, לכן אין משמעות לגבול).

דוגמאות:

$$\text{א. לכל } n \text{ חיובי, } \prod_{k < n} k = 0, \text{ שהרי אחד הכופלים הוא } 0.$$

$$\text{ב. לכל } n \text{ חיובי } \prod_{k < n} (k+1) = n!$$



$$\text{ג. } \prod_{k < \omega} (k+1) = \omega$$

הוכחת ג:

$$\prod_{k < \omega} (k+1) = \lim_{k < \omega} \prod_{k < n} (k+1) = \lim_{k < \omega} n! = \omega$$

נעבור עתה להגדרת חזקה של סודרים. נגדיר אותה כך שתכליל את הגדרת החזקה של מספרים טבעיים, כלומר ככפל חוזר של מספר בעצמו כך וכך פעמים.

חזקה של סודרים.

10.17 הגדרה (חזקה של סודרים)

יהיו α, β סודרים שאינם שניהם 0. את α^β (קרי: α בחזקת β) נגדיר כדלהלן:

$$\alpha^0 = 1, \text{ ואם } \beta > 0, \text{ אז } \alpha^\beta = \prod_{\gamma < \beta} \alpha, \text{ או } 0^\beta = 0.$$

למשל, קל לראות שלכל β , $1^\beta = 1$.

קל לראות שהפונקציה $f(\beta) = \alpha^\beta$ עולה במובן החלש, ואם $\alpha > 1$, הפונקציה עולה.

אם נעיין מעט בהגדרת הכפל הממושך Π , נקבל הגדרה שקולה לחזקה:

א. אם $\alpha \neq 0$, אז $\alpha^0 = 1$.

ב. אם β עוקב, אז $\alpha^\beta = \alpha^{\beta-1} \cdot \alpha$.

ג. אם β גבולי, אז $\alpha^\beta = \lim_{\gamma < \beta} \alpha^\gamma$.

אנו מקבלים ש- $\omega^2 = \omega \cdot \omega$, $\omega^3 = \omega \cdot \omega \cdot \omega$ (כצפוי) ו- $\omega^\omega = \lim_{n < \omega} \omega^n$.

גם חזקה של סודרים (באופן אנלוגי לכפל וחיבור) שונה מחזקה של עוצמות, אף כי משתמשים באותו סימון.

באותם מקומות שבהם יש חשש בלבול בין המושגים, יש להעיר לאיזו חזקה מתכוונים.

החיבור של סודרים שונה מן החיבור של עוצמות, והכפל של סודרים שונה מהכפל של עוצמות, אבל יש קשר הדוק בין המושגים, שהרי $|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta|$ (באגף שמאל + הוא חיבור של סודרים, ובאגף ימין חיבור של עוצמות), וכן $|\alpha \beta| = |\alpha| |\beta|$ (באגף שמאל הכפל הוא כפל סודרים, ובאגף ימין כפל עוצמות), שהרי חיבור סודרים מוגדר, בין השאר, כסודר של איחוד קבוצות זרות, וכפל סודרים מוגדר, בין השאר, כסודר של מכפלה קרטזית. קשר זה שוב אינו קיים כאשר עוסקים בחזקות. למשל, כשעוסקים בחזקות של סודרים, ω^ω הוא סודר בן-מניה, מהסיבה הבאה: לכל n , ω^n הוא סודר בן-מניה, כי זה טיפוס הסדר של מכפלה קרטזית של מספר סופי של עותקים של ω . לכן $\omega^\omega = \lim_{n < \omega} \omega^n$ בן-מניה, לפי שאלה 25 לעומת זאת, אנו יודעים ש- $\aleph_0^{\aleph_0} > \aleph_0$ (והפעם עוסקים בחזקה של עוצמות).

מפתיעה יותר הדוגמא הבאה: $2^{\aleph_0} > \aleph_0$, ואילו $2^\omega = \omega$, שהרי $2^\omega = \lim_{n < \omega} 2^n$. לכל n_0

$$2^\omega = \lim_{n < \omega} 2^n \geq \omega, \text{ לכן } \lim_{n < \omega} 2^n \geq n_0$$



מצד שני, לכל n $2^n < \omega$ לכן הגבול, כלומר 2^ω אינו עולה על ω , ובסך הכל $2^\omega = \omega$.

שאלה 47

הוכח שאם $\alpha, \beta > 1$ אז $\alpha^\beta > \alpha$ וגם $\alpha^\beta \geq \beta$.

התשובה בעמוד 212

שאלה 48

הוכח שאם $\alpha > 0$, אז הפונקציה $f(\beta) = \alpha^\beta$ רציפה, ואם $\alpha > 1$ אז הפונקציה עולה.

התשובה בעמוד 212

אנו יודעים שהחזקה אינה חילופית, שהרי $2^3 \neq 3^2$, וכן אינה קיבוצית, שהרי $2^{(2^3)} \neq (2^2)^3$.

לפיכך כאשר רושמים α^{β^γ} עלינו להחליט איזו חזקה מבצעים קודם, וההחלטה היא שהחזקה הגבוהה קודמת, כלומר $\alpha^{\beta^\gamma} = \alpha^\sigma$ כאשר $\sigma = \beta^\gamma$.

כולנו זוכרים את חוקי החזקה במספרים טבעיים שלהלן:

$$א. (mn)^k = m^k n^k$$

$$ב. m^{n+k} = m^n m^k$$

$$ג. m^{nk} = (m^n)^k$$

ראינו בפרק 4 ששלושת החוקים הללו תקפים גם לעוצמות כלליות (סופיות או אינסופיות). מתברר, שבחזקות של סודרים, ובחיבור וכפל של סודרים, החוקים ב' ו'ג' מוסיפים להתקיים, ואילו חוק א' שוב אינו בתוקף.

נראה, תחילה, שהחוק $(\alpha\beta)^\gamma = \alpha^\gamma \beta^\gamma$ אינו תקף לסודרים. לצורך זה די להראות כי $(\omega \cdot 2)^2 \neq \omega^2 \cdot 2^2$.

$$(\omega \cdot 2)^2 = \omega \cdot 2 \cdot \omega \cdot 2 = \omega \cdot (2 \cdot \omega) \cdot 2 = \omega \cdot \omega \cdot 2 = \omega^2 \cdot 2$$

$$\omega^2 \cdot 2^2 = \omega^2 \cdot 4$$

ואנו יודעים ש- $\omega^2 \cdot 2 \neq \omega^2 \cdot 4$, שהרי, לפי שאלה 40, $\omega^2 \cdot 2 < \omega^2 \cdot 4$. לפיכך $(\omega \cdot 2)^2 \neq \omega^2 \cdot 2^2$.

את תקפות החוקים ב', ג' תצטרך להוכיח בשתי השאלות שלפנינו.

שאלה 49

הוכח, שלכל α, β, γ $\alpha^{\alpha+\gamma} = \alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma$. (רמז: אינדוקציה)

התשובה בעמוד 213

שאלה 50

הוכח, שלכל α, β, γ $\alpha^{\beta^\gamma} = (\alpha^\beta)^\gamma$. (רמז: אינדוקציה)

התשובה בעמוד 213

שאלה 51

- א. הוכח שלכל k טבעי, $(\omega \cdot k)^2 = \omega^2 \cdot k$.
- ב. הוכח שלכל k, n טבעיים כך ש- $n > 0$, מתקיים: $(\omega \cdot k)^n = \omega^n \cdot k$.
- ג. הוכח שלכל k טבעי חיובי $(\omega \cdot k)^\omega = \omega^\omega$.

התשובה בעמוד 214

נסיים את הסעיף בהצגת הסודר ε_0 .
 נסתכל בסדרה הבאה: $\omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \dots$
 כלומר בסדרה $\langle \alpha_n \mid n < \omega \rangle$ כאשר $\alpha_0 = \omega$, $\alpha_{n+1} = \omega^{\alpha_n}$.

שאלה 52

הוכח שהסדרה $\langle \alpha_n \mid n < \omega \rangle$ דלעיל היא סדרה עולה.

התשובה בעמוד 214

נסמן $\varepsilon_0 = \lim_{n < \omega} \alpha_n$.
 ε_0 הינו סודר עצום בגדלו. הוא גדול מהבחינה הבאה:
 אי אפשר לבטא את ε_0 במספר סופי של שימושים במספרים טבעיים, ב- ω ובפעולות החיבור, הכפל והחזקה. (לא נוכיח טענה זו).
 ε_0 הוא הסודר הראשון בעל התכונה שתארנו זה עתה (לא נוכיח גם זאת).
 ε_0 הוא הסודר $\omega^{\omega^\omega \dots}$
 מבחינה נוספת ε_0 גדול: $\omega^{\varepsilon_0} = \varepsilon_0$.

שאלה 53

הוכח ש- $\omega^{\varepsilon_0} = \varepsilon_0$.

התשובה בעמוד 214

ε_0 הינו הסודר α הראשון המקיים $\omega^\alpha = \alpha$.

שאלה 54

הוכח ש- ε_0 הינו הסודר α הראשון המקיים $\omega^\alpha = \alpha$.

התשובה בעמוד 214

עם כל זאת $\omega_1 < \varepsilon_0$, דהיינו ε_0 בן-מניה.

שאלה 55

הוכח ש- $\omega_1 < \varepsilon_0$.

התשובה בעמוד 214

מספר סודר α נקרא בשם מספר- ε אם $\omega^\alpha = \alpha$.
כפי שראינו, ε_0 הינו מספר- ε הראשון.

מספר ε

שאלה 56

יהי α סודר כלשהו. הוכח שגבול הסדרה

$$\alpha, \omega^\alpha, \omega^{\omega^\alpha}, \dots$$

הוא מספר ε .

התשובה בעמוד 215

שאלה 57

הוכח ש- ω_1 הוא מספר- ε .

התשובה בעמוד 215

ז. אריתמטיקה של מונים

על אריתמטיקה של מונים, דהיינו של עוצמות, דיברנו בהרחבה בפרק 5. בסעיף זה נביא תוספות לאריתמטיקה של עוצמות, שהבאתן מתאפשרת לאחר לימוד פרקים יותר מתקדמים.

אנו יודעים כבר שהסדר בין מונים הינו סדר מלא ולא עוד אלא שהוא סדר טוב.

לפיכך, למשל, לכל מונה λ יש מונה עוקב והוא המונה הראשון הגדול מ- λ .

את המונה העוקב ל- λ נסמן λ^+ .

λ^+ המונה העוקב ל- λ .

μ^- המונה הקודם ל- μ .

אם μ הוא מונה העוקב למונה λ , אז נאמר ש- λ הוא המונה הקודם ל- μ ונסמנו μ^- .

כפי שקל לראות, לכל מונה יש עוקב אחד ויחיד, ולכל היותר קודם אחד. למונה μ יש קודם אם ורק אם הוא מונה עוקב.

כל מונה אינסופי הוא, כזכור, מהצורה N_α כאשר α סודר. אנו יודעים שלכל סודר α

$$N_\alpha^+ = N_{\alpha+1}, \text{ ולכל סודר עוקב } \alpha \quad N_\alpha^- = N_{\alpha-1}.$$

דיברנו על "סדרת האלפים", דהיינו על כל ה- N_α כאשר α סודר, ואנו יודעים שאלה הם בדיוק כל המונים האינסופיים.

נציג עתה עוד סדרה של מונים והיא "סדרת הביתים".

נגדיר לכל סודר α את המונה $\aleph_\alpha$ כדלהלן: $\aleph_0 = N_0$, $\aleph_{\alpha+1} = 2^{\aleph_\alpha}$ ואם β גבולי, אז

$$\aleph_\beta = \lim_{\alpha < \beta} \aleph_\alpha$$

קל לראות שלכל סודר α $\aleph_\alpha$ הינו מונה אינסופי.

מדובר בחזקה של מונים.

$\aleph_\alpha$

◇ **למה**

לכל סודר α $\aleph_\alpha \geq N_\alpha$.

הוכחה:

ההוכחה תיעשה באינדוקציה טרנספיניטית.
נניח שהטענה נכונה לכל β הקטן מ- α , ונוכיח אותה גם ל- α .
אם $\alpha = 0$, זה ברור, שהרי $\aleph_0 = \aleph_0$.
אם α עוקב, אז, לפי הנחת האינדוקציה, $\aleph_{\alpha-1} \geq \aleph_{\alpha-1}$.
הפונקציה "2 בחזקת" היא פונקציה עולה במובן החלש, לכן $2^{\aleph_{\alpha-1}} \geq 2^{\aleph_{\alpha-1}}$.
 $\aleph_{\alpha-1} = \aleph_{\alpha-1}$ ו- $2^{\aleph_{\alpha-1}} > \aleph_{\alpha-1}$ לכן $2^{\aleph_{\alpha-1}} \geq \aleph_{\alpha}$ הכל $\aleph_{\alpha} \geq \aleph_{\alpha}$.
אם α גבולי אז, לפי הנחת האינדוקציה, לכל β הקטן מ- α , $\aleph_{\beta} \geq \aleph_{\beta}$, לכן הגבול של אגף שמאל אינו קטן מהגבול של אגף ימין, כלומר $\aleph_{\alpha} \geq \aleph_{\alpha}$. והטענה הוכחה. 

האם גם האי-שוויון ההפוך נכון? כלומר האם לכל α $\aleph_{\alpha} = \aleph_{\alpha}$?
התשובה לשאלה זו אינה מוכרעת על-ידי האקסיומות של תורת הקבוצות, כשם שהשערת הרצף המוכללת אינה מוכרעת על-ידיהן. יתר על כן: טענת השוויון שקולה להשערת הרצף המוכללת.

למה?

לכל α $2^{\aleph_{\alpha}} = \aleph_{\alpha+1}$ (השערת הרצף המוכללת) אם ורק אם לכל α $\aleph_{\alpha} = \aleph_{\alpha}$.

הוכחה:

נניח שלכל α $2^{\aleph_{\alpha}} = \aleph_{\alpha+1}$, ונוכיח באינדוקציה שלכל α $\aleph_{\alpha} = \aleph_{\alpha}$.
נניח שלכל β הקטן מ- α $\aleph_{\beta} = \aleph_{\beta}$, ונוכיח ש- $\aleph_{\alpha} = \aleph_{\alpha}$. אם $\alpha = 0$ אז הדבר נכון לפי ההגדרה, שהרי $\aleph_0 = \aleph_0$. אם α עוקב אז $\aleph_{\alpha-1} = \aleph_{\alpha-1}$ לכן $2^{\aleph_{\alpha-1}} = 2^{\aleph_{\alpha-1}}$.
לפי ההגדרה $\aleph_{\alpha-1} = \aleph_{\alpha-1}$ ולפי השערת הרצף המוכללת $2^{\aleph_{\alpha-1}} = \aleph_{\alpha}$ לכן $\aleph_{\alpha} = \aleph_{\alpha}$.
אם α גבולי אז לכל β הקטן מ- α $\aleph_{\beta} = \aleph_{\beta}$ לכן $\aleph_{\beta} = \aleph_{\beta}$ $\lim_{\beta < \alpha} \aleph_{\beta} = \aleph_{\alpha}$ $\lim_{\beta < \alpha} \aleph_{\beta} = \aleph_{\alpha}$.
וכיוון זה של הטענה הוכח.

שאלה 58

הוכח את הכיוון השני של הטענה.

התשובה בעמוד 215

דוגמאות: "ביתים".

$$\aleph_0 = \aleph_0, \aleph_1 = 2^{\aleph_0} = \aleph_1, \aleph_2 = 2^{\aleph_1}$$

למשל, העוצמה של קבוצת הקבוצות של מספרים ממשיים אינה אלא $\aleph_2$.

לפי הגדרת $\aleph_{\alpha}$ ל- α גבולי, ובסיוע שאלה 27, מקבלים שהפונקציה $\aleph_{\alpha}$ רציפה.

שאלה 59

הוכח שקיימת נקודת שבת של ביתים, כלומר קיים α כך ש- $\aleph_{\alpha} = \alpha$.

התשובה בעמוד 215

שאלה 60

הוכח שקיים α גדול מ-0 המקיים $\aleph_\alpha = \beth_\alpha$.

התשובה בעמוד 215

ראינו שיש אלפים ויש ביתים. האם יש גם גימלים בתורת הקבוצות? יש ויש, אבל הם עניין לקורס מתקדם יותר.

נעבור עתה לתשלום חוב מפרק 5. שם הזכרנו את משפט צרמלו קניג והבטחנו להוכיחו בהמשך.

עתה נשוב ונזכירו, נביא הוכחה, ונראה שימושים אחדים.

10.18 משפט (משפט צרמלו קניג)

משפט צרמלו קניג.

תהי Γ קבוצת אינדקסים. לכל i ב- Γ יהיו λ_i, μ_i מונים כך ש- $\lambda_i < \mu_i$. אז

$$\sum_{i \in \Gamma} \lambda_i < \prod_{i \in \Gamma} \mu_i \quad . \quad (\text{המדובר בסכום ובמכפלה של מונים}).$$

הוכחה:

לכל i ב- Γ תהי B_i קבוצה בעוצמה μ_i , והקבוצות B_i ייבחרו כך שאם $i \neq j$, אז $B_i \cap B_j = \emptyset$.

למשל:

$$B_i = \mu_i \times \{i\}$$

לכל i ב- Γ תהי A_i תת-קבוצה של B_i בעוצמה λ_i .

$$\left| \bigcup_{i \in \Gamma} A_i \right| = \sum_{i \in \Gamma} \lambda_i \quad \text{וש-} \quad \left| \prod_{i \in \Gamma} B_i \right| = \prod_{i \in \Gamma} \mu_i$$

לכל i ב- Γ $\lambda_i \geq 0$, לכן $\mu_i > 0$, לכן B_i אינה ריקה, לכן, לפי אקסיומת הבחירה,

$$\prod_{i \in \Gamma} \mu_i > 0, \quad \left| \prod_{i \in \Gamma} B_i \right| > 0, \quad \text{כלומר} \quad \left| \prod_{i \in \Gamma} \mu_i \right| > 0$$

אם לכל i $\lambda_i = 0$, אז $\sum_{i \in \Gamma} \lambda_i = 0$ ואז האי-שוויון ברור.

אם לאיזשהו i $\lambda_i > 0$, אז לאותו i $A_i \neq \emptyset$, לכן $\bigcup_{i \in \Gamma} A_i \neq \emptyset$. אם נוכיח ששום

פונקציה מ- $\bigcup_{i \in \Gamma} A_i$ ל- $\prod_{i \in \Gamma} B_i$ אינה על, אז נקבל שאכן $\left| \bigcup_{i \in \Gamma} A_i \right| < \left| \prod_{i \in \Gamma} B_i \right|$, שהרי,

כידוע, אם A, B קבוצות לא ריקות ו- $|A| \geq |B|$, אז יש פונקציה מ- A על B .

תהי f פונקציה מ- $\bigcup_{i \in \Gamma} A_i$ אל $\prod_{i \in \Gamma} B_i$, ונוכיח שאינה על.

לכל i ב- Γ תהי π_i ההטלה של $\prod_{i \in \Gamma} B_i$ על B_i (דהיינו הפונקציה המתאימה לכל סדרה

את הרכיב ה- i -י שלה). לכל i ב- Γ תהי f_i הפונקציה הבאה מ- A_i אל B_i :

$$f_i = \pi_i \circ (f \upharpoonright A_i)$$

$$f_i: A_i \rightarrow B_i \quad \text{אינה על, כי} \quad |A_i| < |B_i|$$

לכן לכל i נבחר $a_i \in B_i \setminus f_i[A_i]$.

במקום זה השתמשנו בשיטת האלכסון.

נסתכל עתה בסדרה $\langle a_i \mid i \in \Gamma \rangle$. סדרה זו היא איבר של $\times_{i \in \Gamma} B_i$, ונוכיח שסדרה זו

אינה ב- $f\left[\bigcup_{i \in \Gamma} A_i\right]$.

אילו היתה סדרה זו ב- $f\left[\bigcup_{i \in \Gamma} A_i\right]$ היה קיים $i_0 \in \Gamma$ ו- $a \in A_{i_0}$ כך

ש- $f(a) = \langle a_i \mid i \in \Gamma \rangle$ או $(f|A_{i_0})(a) = \langle a_i \mid i \in \Gamma \rangle$, לכן

$f_{i_0}(a) = (\pi_{i_0} \circ (f|A_{i_0}))(a) = a_{i_0}$, וזו סתירה, שהרי a_{i_0} מחוץ לתמונה של f_{i_0} . לכן f

אינה על.



קיבלנו ששום פונקציה כנייל אינה על, והמשפט הוכח.

הערה:

בהוכחת המשפט האחרון הסתמכנו חזק על אקסיומת הבחירה. הצבענו על שימוש אחד במהלך ההוכחה, אך היו שימושים נוספים שעליהם לא הצבענו, ויפה תעשה אם תנסה לזהות אותם.

אי אפשר להוכיח את המשפט בלי שימוש באקסיומת הבחירה, כי היא נובעת ממנו, ובדיעבד שקולה לו.

והרי הוכחה של אקסיומת הבחירה ממשפט צרמלו-קניג:

תהי $\langle B_i \mid i \in \Gamma \rangle$ סדרת קבוצות לא ריקות ($\Gamma \neq \emptyset$), אז לכל $i \in \Gamma$ $0 < |B_i|$, לכן לפי משפט צרמלו-קניג

$$0 = \sum_{i \in \Gamma} 0 < \prod_{i \in \Gamma} |B_i| = \left| \times_{i \in \Gamma} B_i \right|$$

לכן $\times_{i \in \Gamma} B_i \neq \emptyset$ וזאת היא טענת אקסיומת הבחירה.

מסקנות:

א. אם $\langle \lambda_n \mid n < \omega \rangle$ היא סדרה עולה של מונים חיוביים, אז $\sum_{n < \omega} \lambda_n < \prod_{n < \omega} \lambda_n$.

הוכחה:

לכל n $\lambda_n < \lambda_{n+1}$, לכן לפי המשפט האחרון $\sum_{n < \omega} \lambda_n < \prod_{n < \omega} \lambda_{n+1}$.

$\lambda_0 \geq 1$, לכן

$$\prod_{n < \omega} \lambda_{n+1} \leq \lambda_0 \cdot \prod_{n < \omega} \lambda_n = \prod_{n < \omega} \lambda_n$$



לכן, בסך הכל, $\sum_{n < \omega} \lambda_n < \prod_{n < \omega} \lambda_n$.

ב. $\aleph_0 > \aleph_\omega$.

הוכחה: 

לכל n טבעי $N_n < N_\omega$, לכן, לפי משפט צרמלורקניג,

$$\sum_{n < \omega} N_n < \prod_{n < \omega} N_\omega = N_\omega^{N_0}$$



אבל $\sum_{n < \omega} N_n = N_\omega$ לפי שאלה 9. לכן $N_\omega < N_\omega^{N_0}$.

$$2^{N_0} \neq N_\omega \quad \text{ג.}$$

הוכחה: 

$$(2^{N_0})^{N_0} = 2^{N_0 \cdot N_0} = 2^{N_0}$$

לכן, אילו $2^{N_0} = N_\omega$, היינו מקבלים ש- $N_\omega^{N_0} = N_\omega$ בסתירה למסקנה ב. לכן $2^{N_0} \neq N_\omega$. 

הערה:

כפי שכבר סיפרנו, הראה פ. כהן שהאקסיומות של תורת הקבוצות אינן מכריעות מהו אותו α אשר $2^{N_0} = N_\alpha$, וכן הוא הראה של- 2^{N_0} "מותר להיות" כל N_n כאשר $0 < n < \omega$, וכן N_α ל- α ימים רבים מעל ω . מה שראינו כאן הוא ש"אסור לו להיות" N_ω .

העובדה ש- $2^{N_0} > N_0$ כבר ידועה לנו מזמן. בעצם, גם עובדה זו ניתן להוכיח על סמך משפט צרמלורקניג, שהרי $1 < 2$, לכן $N_0 = 1 + 1 + 1 + \dots < 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots = 2^{N_0}$.

שאלה 61

הוכח ש- $2^{N_0} \neq N_{\omega \cdot 2}$.

התשובה בעמוד 216

שאלה 62

יהי λ מונה. הוכח ש- $2^\lambda \neq N_\lambda$ (חזקה של מונים).

התשובה בעמוד 216

נסיים בדיון קצר בקשר שבין פעולות החשבון לגבולות ורציפות.

63 

תהי $\langle \lambda_\mu \mid \mu < \nu \rangle$ סדרה עולה של מונים (ν סודר גבולי), אז $\sum_{\mu < \nu} \lambda_\mu = \lim_{\mu < \nu} \lambda_\mu$ (מדובר בחיבור מונים).

הוכחה: 

נסמן $\lambda' = \lim_{\mu < \nu} \lambda_\mu$, אז ברור ש- λ' הוא מונה. עלינו להוכיח כי $\sum_{\mu < \nu} \lambda_\mu = \lambda'$. לכל β הקטן מ- ν , $\lambda_\beta \leq \sum_{\mu < \nu} \lambda_\mu$ ו- λ' הוא הסודר הראשון שאינו נופל משום λ_β , לכן $\lambda' \leq \sum_{\mu < \nu} \lambda_\mu$.

מצד שני, לכל β הקטן מ- ν , $\lambda_\beta \leq \lambda'$, ואין יותר מ- λ' מונים הקטנים מ- λ' וכל ה- λ_β שונים, כי הסדרה עולה, לכן $\lambda' = \lambda' \cdot \lambda' \leq \sum_{\mu < \nu} \lambda_\mu$ ובסך הכל מתקבל שוויון, ושוויון



זה מוכיח את הטענה.

שאלה 63

תהי $\langle \lambda_n \mid n < \omega \rangle$ סדרה עולה של מונים. הוכח שאם $\lambda_0 > 0$, אז $\prod_{n < \omega} \lambda_n > \lim_{n < \omega} \lambda_n$ (כפל מונים).

התשובה בעמוד 216

שאלה 64

הוכח ש- $\sum_{n < \omega} \aleph_n = \aleph_\omega$.

התשובה בעמוד 216

שאלה 65

הוכח ש- $\aleph_\omega > \aleph_0^{\aleph_0}$ (רמז: שאלה 64 ומשפט צרמלו קניג).

התשובה בעמוד 216

שאלה 66

תהי $\langle \alpha_\mu \mid \mu < \nu \rangle$ סדרה עולה של סודרים. האם בהכרח $\sum_{\mu < \nu} \alpha_\mu = \lim_{\mu < \nu} \alpha_\mu$? (מדובר בחיבור סודרים).

התשובה בעמוד 217

שאלה 67

הוכח שלא קיימת סדרה עולה $\langle \lambda_n \mid n < \omega \rangle$ של מונים שגבולה הוא $2^{\aleph_0}$.

התשובה בעמוד 217

◇ טענה

אם $\langle \lambda_\mu \mid \mu < \nu \rangle$ סדרה עולה במובן החלש של מונים אינסופיים שגבולה λ' , ו- λ מונה, אז



$$\text{א. } \lim_{\mu < \nu} (\lambda + \lambda_\mu) = \lambda + \lambda' \quad (\text{חיבור של מונים})$$

$$\text{ב. } \lim_{\mu < \nu} (\lambda \cdot \lambda_\mu) = \lambda \cdot \lambda' \quad (\text{כפל של מונים})$$

הערה:

טענה זו אנלוגית לטענה דומה לגבי חיבור וכפל של סודרים. מבחינה זו חיבור מונים אנלוגי לחיבור סודרים, וכפל מונים אנלוגי לכפל סודרים.

הוכחה: 

א. נבחין בין שני מקרים:

$$1. \lambda \geq \lambda' \quad 2. \lambda < \lambda'$$

במקרה 1 אגף ימין הוא λ . אגף שמאל הוא $\lim_{\mu < \nu} (\lambda + \lambda_\mu) = \lim_{\mu < \nu} \lambda = \lambda$ (בוודאי $\lambda \geq \lambda_\mu$ לכן קיים שוויון).

במקרה 2 אגף ימין הוא λ' , ונראה מהו אגף שמאל: קיים $\mu_0 < \nu$ כך ש- $\lambda \leq \lambda_{\mu_0}$ (מדוע!), לכן החל מ- μ_0 , $\lambda \leq \lambda_\mu$, לכן $\lambda + \lambda_\mu = \lambda_\mu$, לכן $\lim_{\mu < \nu} (\lambda + \lambda_\mu) = \lim_{\mu < \nu} \lambda_\mu = \lambda'$ (שוב קיים שוויון). 

שאלה 68

הוכח את חלק ב של הטענה.

התשובה בעמוד 217

האם נכון גם ש- $\lim_{\mu < \nu} \lambda^{\lambda_\mu} = \lambda^{\lambda'}$? (חזקה של מונים).

λ' הוא כמו בטענה האחרונה.

ראינו כבר שטענה מקבילה נכונה לגבי חזקה של סודרים, דהיינו הפונקציה $f(\beta) = \alpha^\beta$ (חזקה של סודרים) רציפה. הפעם האנלוגיה מופרת. למשל: $\lim_{n < \omega} n = \aleph_0$ וכן $\lim_{n < \omega} 2^n = \aleph_0$. אבל $2^{\aleph_0} > \aleph_0$. (חזקה של מונים) (כזכור, אם עוסקים בחזקה של סודרים, $2^\omega = \omega$).

מקום נוסף שבו מובלט חוסר האנלוגיה בין אריתמטיקה של סודרים לאריתמטיקה של מונים הוא זה:

$$\text{אם עוסקים בכפל של מונים, אז } \prod_{n < \omega} (n+1) = \aleph \quad (\text{זאת ראינו בפרק 5}).$$

$$\text{ואילו, כשעוסקים בכפל של סודרים, } \prod_{n < \omega} (n+1) = \omega.$$

אנו יודעים שהחיבור והכפל של מונים חילופיים, לכן מה שאמרנו בטענה האחרונה לגבי $\lambda + \lambda_\mu$ ולגבי $\lambda \cdot \lambda_\mu$ נכון גם לגבי $\lambda + \lambda_\mu$ ולגבי $\lambda \cdot \lambda_\mu$. בהתאמה. החזקה, כידוע, אינה חילופית, לכן אם אמרנו ש- $\lim_{\mu} \lambda^{\lambda_\mu}$ אינו בהכרח שווה ל- $\lim_{\mu} \lambda^{\lambda_\mu}$, עדיין לא אמרנו אם $(\lim_{\mu} \lambda_\mu)^\lambda = \lim_{\mu} (\lambda_\mu^\lambda)$.

שאלה 69

הוכח שאם λ סופי ו- $\mu < \nu$ סדרה עולה של מונים שגבולה λ , אז

$$\lim_{\mu < \nu} (\lambda_\mu^\lambda) = (\lambda')^\lambda$$

התשובה בעמוד 217

אם λ אינסופי, השוויון אינו בהכרח נכון. והרי

דוגמא:

לכל n טבעי $\aleph_0 = \aleph_{n+1}$. נוכיח זאת: $\aleph_n \geq \aleph_0$,

לכן $\aleph_{n+1} = 2^{\aleph_n} \leq (2^{\aleph_n})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_n \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_n} = \aleph_{n+1}$

לכן $\lim_{n < \omega} (\aleph_{n+1}^{\aleph_0}) = \lim_{n < \omega} \aleph_{n+1} = \aleph_\omega$

מצד שני, $\aleph_\omega > \aleph_\omega^{\aleph_0} = (\lim_{n < \omega} \aleph_{n+1})^{\aleph_0}$ (האי-שוויון האחרון מוכח בתשובה 65).



תשובות לשאלות בפרק 6

תשובה 1

השאלה בעמוד 7

$\langle A, < \rangle$ היא תת-קבוצה סדורה של $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$: אם m, n זוגיים, אז $m <_0 n$ אם ורק אם $m < n$.

$\langle B, < \rangle$ היא תת-קבוצה סדורה של $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$: אם m, n אי-זוגיים, אז $m <_0 n$ אם ורק אם $m < n$.

$\langle C, < \rangle$ אינה תת-קבוצה סדורה של $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$, כי $3, 6 \in C$ ו- $3 <_0 6$, אבל לא נכון ש- $3 < 6$.

תשובה 2

השאלה בעמוד 10

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב, ותהי B תת-קבוצה של A . נראה שגם $\langle B, < \rangle$ סדורה-היטב.

אם D תת-קבוצה לא-דיקה כלשהי של B , אז D היא גם תת-קבוצה לא-דיקה של A . ככזו יש בה איבר ראשון, כי $\langle A, < \rangle$ סדורה-היטב. נסמן ב- a איבר ראשון זה. קל לראות ש- a ראשון ב- D , גם כשמדובר על הקבוצה הסדורה $\langle B, < \rangle$. לפיכך $\langle B, < \rangle$ סדורה-היטב.

תשובה 3

השאלה בעמוד 10

תהי A קבוצת המספרים הטבעיים הזוגיים. $A \subseteq \mathbb{N}$, לכן $\langle A, < \rangle$ סדורה-היטב.

תהי B קבוצת המספרים הטבעיים האי-זוגיים. $B \subseteq \mathbb{N}$, לכן $\langle B, < \rangle$ סדורה-היטב.

תהי D תת-קבוצה לא-דיקה של $\mathbb{N}$. נסתכל ב- $A \cap D$. נניח ש- $A \cap D \neq \emptyset$. יהי a איבר ראשון ב- $A \cap D$, בקבוצה הסדורה-היטב $\langle A, < \rangle$. a הוא איבר ראשון ב- D ב- $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$, כי לכל איבר b של D השונה מ- a , אם b זוגי אז a קודם ל- b , כי b ב- $A \cap D$; ואם b אי-זוגי, אז a קודם ל- b לפי הגדרת $<_0$.

אם $A \cap D = \emptyset$, בוודאי $B \cap D \neq \emptyset$ (כי $D = \mathbb{N} \cap D = (A \cap D) \cup (B \cap D)$). יהי b איבר ראשון ב- $B \cap D$ ב- $\langle B, < \rangle$.

קל לראות ש- b הוא איבר ראשון ב- D ביחס ל- $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$.

תשובה 4

השאלה בעמוד 11

הואיל ובקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ אין איבר אחרון, ב- $\langle \mathbb{N}, > \rangle$ אין איבר ראשון, לכן $\langle \mathbb{N}, > \rangle$ אינה סדורה-היטב.

תשובה 5

השאלה בעמוד 11

תהי D תת-קבוצה של A . a ראשון ב- D לפי $<$, אם ורק אם הוא אחרון ב- D לפי $>$. והוא אחרון ב- D לפי $<$, אם ורק אם הוא ראשון ב- D לפי $>$. לכן הטענה מתקבלת היישר ממשפט 6.2.

תשובה 6

השאלה בעמוד 11

הקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$ (משאלה 3) מקיימת את הדרוש: לכל איבר בה יש עוקב מדיק; האיברים שאין להם קודמים מידיים הם 0 ו-1, ורק הם.

תשובה 7

השאלה בעמוד 12

נניח ש- b, c עוקבים מידיים של a , ונוכיח ש- $b = c$.
אם $b \neq c$, אז $b < c$ או $c < b$. נניח, בלי הגבלת כלליות, ש- $b < c$. אז $a < b < c$, לכן c אינו עוקב מידי של a , שהרי b ביניהם, והיגענו לסתירה. לכן $b = c$, כלומר לא יתכן יותר מעוקב מידי אחד של a .
באופן אנלוגי מוכיחים שלא יתכן יותר מקודם מידי אחד של a .

תשובה 8

השאלה בעמוד 12

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה היטב, שיש בה יותר מאיבר אחד, ויהי a האיבר הראשון ב- A . יש ב- A יותר מאיבר אחד, לכן a אינו אחרון. יהי b העוקב המידי של a . בין a ל- b אין שום איבר, לכן הסדר $<$ אינו צפוף.

לפי מה שראינו עתה, קבוצה סדורה בצפיפות, שיש בה יותר מאיבר אחד, אינה יכולה להיות סדורה היטב. קבוצה סדורה סופית היא תמיד סדורה היטב. לכן, קבוצה סדורה בצפיפות, שיש בה יותר מאיבר אחד, היא בהכרח אינסופית.

תשובה 9

השאלה בעמוד 13

א. אם B צפופה ב- $\langle A, < \rangle$, בין כל שני איברים של A יש איבר של B .
 $B \subseteq A$, לכן בין כל שני איברים של A יש איבר של A (שהרי כל איבר של B הוא איבר של A). לכן $\langle A, < \rangle$ סדורה בצפיפות.
כל שני איברים של B הם איברים של A , לכן יש ביניהם איבר של B , לכן $\langle B, < \rangle$ סדורה בצפיפות.

ב. נניח ש- B צפופה ב- A וש- C צפופה ב- B , ונוכיח ש- C צפופה ב- A .
יהיו a_1, a_2 איברים שונים של A . ביניהם יש איבר b_1 של B . b_1 הוא גם איבר של A , לכן בין b_1 ל- a_2 יש איבר b_2 של B .
 C צפופה ב- B , לכן בין b_1 ל- b_2 קיים איבר c של C . אבל b_1 ו- b_2 נמצאים בין a_1 ו- a_2 ולכן c נמצא בין a_1 ל- a_2 .

הוכחנו אפוא, ש- C צפופה ב- A .

נניח ש- B ו- C צפופות ב- A , ונוכיח ש- C צפופה ב- B .
אם b_1, b_2 הם שני איברים ב- B , הם גם ב- A , לכן קיים ביניהם איבר של C . קיבלנו ש- C צפופה ב- B .

הערה: לא השתמשנו הפעם בהנחתנו ש- B צפופה ב- A . אבל תמיד, אם $C \subseteq B \subseteq A$ ו- C צפופה ב- A , גם B צפופה ב- A . שהרי אם a_1, a_2 ב- A , או יש c ב- C הנמצא ביניהם, ו- c כזה נמצא גם ב- B , כי $C \subseteq B$. לכן בין כל שני איברים של A יש איבר של B .

תשובה 10

השאלה בעמוד 14

הוכחנו ש- Q צפופה ב- $\langle R, < \rangle$ (משפט 6.8), בכך שהראינו שבין כל שני מספרים ממשיים נתונים יש מספר רציונלי הניתן לפיתוח לשבר עשרוני סופי. לכן הוכחנו, למעשה, שקבוצת המספרים הרציונליים, הניתנים לפיתוח כשבר עשרוני סופי, צפופה ב- $\langle R, < \rangle$. העובדה שקבוצה זו צפופה ב- $\langle Q, < \rangle$ מתקבלת בקלות מחלק ב של התשובה הקודמת.

תשובה 11

השאלה בעמוד 14

נסתכל בקבוצה הסדורה בצפיפות $\langle R, < \rangle$ ובתת-קבוצה $(0,1)$ של R . קל לראות שהן מקיימות את הדרוש.

תשובה 12

השאלה בעמוד 15

א. אם A חסומה מלעיל, ו- a חסם מלעיל ל- A , אז a חסם מלעיל לכל תת-קבוצה של A . לכן, כל תת-קבוצה של A חסומה מלעיל. אותו שיקול עובד לגבי חסימות מלרע. אם A חסומה, אז היא חסומה גם מלעיל וגם מלרע, ולכן כל תת-קבוצה של A חסומה מלעיל ומלרע, כלומר, חסומה.

ב. האיבר הראשון (אחרון) הוא חסם מלרע (מלעיל).

ג. הדבר נובע מיד מסעיף ב וממשפט 6.2.

ד. אם יש ב- $\langle A, < \rangle$ איבר ראשון (אחרון) אז A חסומה מלרע (מלעיל) לפי סעיף ב. לכן, לפי סעיף א, כל תת-קבוצה של A חסומה מלרע (מלעיל).

תשובה 13

השאלה בעמוד 16

א. אם c הוא חסם תחתון ל- B ו- $c \in B$, אז c הוא איבר של B כך שלכל b ב- B $c \leq b$. לכן, לפי הגדרת האיבר הראשון, c ראשון ב- B .

באופן אנלוגי מראים, שחסם עליון של B שהוא איבר של B , הוא אחרון ב- B .

ב. אם מצרפים את התשובה של חלק א של השאלה לטענה שקדמה לה, מקבלים בקלות את ההוכחה המבוקשת.

הערה: מן התשובה רואים, שאין צורך לדרוש שהחסם יהיה חסם תחתון (עליון), אלא שיהיה חסם מלרע (מלעיל).

השאלה בעמוד 18

תשובה 14

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב. אם B היא קבוצה חסומה ב- $\langle A, < \rangle$, קבוצת החסמים מלעיל ל- B אינה ריקה. הואיל ו- $<$ סידור טוב, בקבוצת החסמים מלעיל ל- B יש איבר ראשון, והוא בדיוק החסם העליון ל- B .

השאלה בעמוד 19

תשובה 15 (סקירה)

נראה ש- a הוא חסם מלעיל ל- B . לצורך זה יש להראות, שלכל b ב- B $b \leq a$.
יהי b ב- B . אם d הוא הערך השלם של b , אז $b = d.b_1b_2b_3b_4 \dots$, כאשר לכל $n \geq 1$ b_n ספרה, ואין מקום שהחל ממנו $b_n = 9$.
לפי הגדרת a , $d \leq c$. אם $d < c$, אז $b < a$, וגמרנו. אם $d = c$, אז, לפי הגדרת a , $b_1 \leq a_1$. אם $b_1 < a_1$, אז $b < a$, וגמרנו. אם $b_1 = a_1$, אז, לפי הגדרת a , $b_2 \leq a_2$, וכן הלאה.

כשממשיכים הלאה, מגיעים לאחד המקרים הבאים:

א. קיים n מקסימלי, כך שלכל $k \leq n$, $b_k = a_k$, ו- $b_{k+1} < a_{k+1}$ ומכאן ש- $b < a$.
ב. לכל n $b_n = a_n$, וכבר הנחנו ש- $d = c$, לכן $b = a$. לכן בכל מקרה $b \leq a$, ואכן a הוא חסם מלעיל.

כדי להוכיח ש- a הוא חסם עליון ל- B , די להראות ששום a' הקטן מ- a אינו חסם מלעיל ל- B . כלומר, אם $a' < a$, אז יש b ב- B כך ש- $a' < b$.

נרשום את a' בהצגה עשרונית, שאינה מסתיימת בשורה אינסופית של 9,
 $a' = c'.a'_1a'_2a'_3a'_4 \dots$

$c' \leq c$, כי אם $c' > c$, אז $a' \geq a$, בסתירה להנחה.

אם $c' < c$: לפי הגדרת a קיים b ב- B , $b = d.b_1b_2b_3b_4 \dots$, כך ש- $d = c$. לכן $c' < d$, לכן $a' < b$.

אם $c' = c$, אז, הואיל ו- $a' < a$, בהכרח $a'_1 \leq a_1$. ולא זה בלבד, אלא שקיים $n \geq 1$ כך ש- $a'_n < a_n$ ולכל $1 \leq k < n$, $a'_k = a_k$.

לפי הגדרת a קיים b ב- B , $b = d.b_1b_2b_3 \dots$, ולכל $1 \leq k \leq n$ $b_k = a_k$. לכן $a' < b$. מכאן אנו מקבלים ש- a' אינו חסם מלעיל ל- B , לכן a הוא החסם העליון.

השאלה בעמוד 19

תשובה 16

יהי $[a, b]$ קטע סגור. כל תת-קבוצה של $[a, b]$ חסומה מלעיל על-ידי b .
אם A תת-קבוצה לא-ריקה של $[a, b]$, אז A חסומה מלעיל על-ידי b גם ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$.
לפי משפט 6.12, ל- A יש חסם עליון c ב- $\langle \mathbb{R}, < \rangle$.

$c \geq a$ (כי כל איבר של A נמצא ב- $[a, b]$).

$c \leq b$, כי b הוא אחד החסמים מלעיל, ו- c החסם מלעיל הקטן ביותר. לכן $c \in [a, b]$, וקל לראות ש- c הוא חסם עליון ל- A גם ב- $\langle [a, b], < \rangle$.

אותה הוכחה טובה גם ל- $(a, b]$ בשינוי היחיד, שבמקום $c \geq a$ נרשום $c > a$.

יהי (a, b) קטע פתוח, ותהי A תת-קבוצה לא-ריקה וחסומה מלעיל בו. אז קיים $a < d < b$ שהוא חסם מלעיל ל- A ב- (a, b) . A חלקית לקטע $(a, d]$. נפעיל את השיקול הקודם ונקבל, של- A יש חסם עליון c ב- $(a, d]$. קל לראות ש- c הוא חסם עליון ל- A גם ב- (a, b) .

לגבי $[a, b]$, ההוכחה דומה. השינוי הוא, שקיים $a \leq d < b$ שהוא חסם מלעיל ל- A ב- $[a, b]$.

אם $d = a$, ב- A יש איבר אחד ויחיד, וברור שהוא החסם העליון של A . אם $a < d$, ההוכחה האחרונה פועלת גם כאן.

השאלה בעמוד 21

תשובה 17

תהי $f: A \rightarrow \mathbb{N}$ הפונקציה דלקמן: לכל a ב- A יהיה $f(a)$ מספר איברי A הקטנים מ- a . לפי הוכחת משפט 4.5, f היא פונקציה חד-חד-ערכית מ- A על $\mathbb{N}$. f שומרת סדר, כי אם a, b איברים ב- A כך ש- $a < b$, מספר איברי A הקטנים מ- a קטן ממספר איברי A הקטנים מ- b , ולהיפך. לכן f היא פונקציית דמיון.

השאלה בעמוד 21

תשובה 18

אם f פונקציית דמיון, ברור שהיא מקיימת את התכונות האמורות בשאלה, שהרי הן חלק מהדרישות על פונקציית דמיון.

בכיוון ההפוך: נניח ש- f היא פונקציה המקיימת את התכונות שבשאלה, ונוכיח שהיא פונקציית דמיון. נותר להוכיח ש- f חד-חד-ערכית, וש אם $x <_1 y$ אז $f(x) <_2 f(y)$.

אם $x \neq y$, אז $x <_1 y$ או $y <_1 x$, לכן $f(x) <_2 f(y)$ או $f(y) <_2 f(x)$ אבל $<_2$ אי רפלקסיבי ולכן $f(x) \neq f(y)$. וקיבלנו ש- f חד-חד-ערכית.

אם $f(x) <_2 f(y)$, אז $x <_1 y$, שאם לא כן, $x = y$ או $y <_1 x$, ואז $f(x) = f(y)$ או $f(y) <_2 f(x)$, ושניהם סותרים את $f(x) <_2 f(y)$. כך השלמנו את הדרוש להוכחה ש- f היא פונקציית דמיון.

השאלה בעמוד 23

תשובה 19

טענה 6

אם a חסם עליון ל- C ב- $\langle A, <_1 \rangle$ או $f(a)$ חסם עליון ל- $f[C]$ ב- $\langle B, <_2 \rangle$. (f היא פונקציית דמיון).

הוכחה:

לפי טענה 4, $f(a)$ הוא חסם מלעיל ל- $f[C]$.

יהי d חסם מלעיל ל- $f[C]$ ב- B . הואיל ו- f פונקציה על, הרי $d = f(c)$, כאשר $c \in A$. לכל b ב- C $f(b) <_2 d = f(c)$, לכן $b <_1 c$, ולכן c חסם מלעיל ל- C . לכן $a <_1 c$ או $a = c$, לכן $f(a) <_2 d$ או $f(a) = d$. ומכאן ש- $f(a)$ חסם מלעיל קטן ביותר ל- C , ולפיכך הוא חסם עליון.

טענה 7:

אם $\langle A, <_1 \rangle$ ניחנה בתכונת החסם העליון, גם $\langle B, <_2 \rangle$ ניחנה בה.

הוכחה:

ניח ש- $\langle A, <_1 \rangle$ ניחנה בתכונת החסם העליון. (כזכור, f פונקציית דמיון).
 תהי D קבוצה חסומה ולא-ריקה ב- $\langle B, <_2 \rangle$. $\langle A, <_1 \rangle$ ניחנה בתכונת החסם העליון, ו- $f^{-1}[D]$ אינה ריקה (כי f פונקציה על), לכן יש לה חסם עליון a . לפי טענה 6, $f(a)$ הוא חסם עליון ל- $f[f^{-1}[D]]$. f חד-חד-ערכית ועל, לכן $f[f^{-1}[D]] = D$. לכן $f(a)$ חסם עליון ל- D . קיבלנו, שלכל קבוצה חסומה ולא-ריקה ב- $\langle B, <_2 \rangle$ יש חסם עליון, לכן הקבוצה הסדורה $\langle B, <_2 \rangle$ ניחנה בתכונת החסם העליון.

השאלה בעמוד 24

תשובה 20

מתוך הקבוצות הסדורות שברשימה $\langle \mathbb{N}, < \rangle$, ו- $\langle \{z \in \mathbb{Z} \mid z > 1\}, < \rangle$ הן היחידות שיש להן איבר ראשון, לכן אף אחת משתיהן אינה דומה לאף אחת מהארבע האחרות.
 $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ דומה ל- $\langle \{z \in \mathbb{Z} \mid z > 1\}, < \rangle$, ותעיד על כך פונקציית הדמיון $f: \mathbb{N} \rightarrow \{z \in \mathbb{Z} \mid z > 1\}$, המוגדרת על-ידי $f(n) = n + 2$. מתוך ארבע הקבוצות הסדורות הנותרות, $\langle \mathbb{N}, > \rangle$ ו- $\langle \{z \in \mathbb{Z} \mid z < 1\}, < \rangle$ הן היחידות שיש להן איבר אחרון, לכן אף אחת משתיהן אינה דומה לאף אחת מהשתיים הנותרות.
 $\langle \mathbb{N}, > \rangle$ דומה ל- $\langle \{z \in \mathbb{Z} \mid z < 1\}, < \rangle$, ותעיד על כך פונקציית הדמיון $g: \mathbb{N} \rightarrow \{z \in \mathbb{Z} \mid z < 1\}$, המוגדרת על-ידי $g(n) = -n$.
 $\langle \mathbb{Z}, > \rangle$ דומה ל- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$, ותעיד על כך פונקציית הדמיון $h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, המוגדרת על-ידי $h(z) = -z$.

השאלה בעמוד 25

תשובה 21

נסתכל בפונקציה הבאה $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ המוגדרת על-ידי:

$$f(0) = 1$$

$$f(n+1) = 1 - \frac{1}{n+1} \quad \text{ולכל } n$$

קל לראות שזאת פונקציית דמיון מ- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ ל- $\langle A, < \rangle$.

השאלה בעמוד 25

תשובה 22

ראינו ש- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ אינה דומה ל- $\langle \mathbb{N}, > \rangle$.
 $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ אינה דומה ל- $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$ כי בראשונה יש איבר אחרון, ובשנייה אין.
 נוכיח ש- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ אינה דומה ל- $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$.

נניח שיש פונקציית דמיון f מ- $\langle N, <_0 \rangle$ על $\langle N, < \rangle$ ונגיע לסתירה. לכל n זוגי $n <_0 1$, לכן לכל n זוגי $f(n) < f(1)$. חד-חד-ערכית, לכן אנו מקבלים אינסוף מספרים טבעיים הקטנים מהמספר הטבעי $f(1)$. אבל זו סתירה, שהרי לכל מספר טבעי k יש בסך הכל k מספרים טבעיים הקטנים ממנו.

תשובה 23

השאלה בעמוד 25

$f(x) = \frac{x}{1+x}$ היא פונקציית דמיון מ- $\langle [0, \infty), < \rangle$ ל- $\langle [0, 1), < \rangle$ וגם מ- $\langle (0, \infty), < \rangle$ ל- $\langle (0, 1), < \rangle$.

לכן $\langle [0, \infty), < \rangle$ דומה ל- $\langle [0, 1), < \rangle$ ו- $\langle (0, \infty), < \rangle$ דומה ל- $\langle (0, 1), < \rangle$.

ב- $\langle [0, 1), < \rangle$ יש איבר ראשון, ואילו ב- $\langle (0, 1), < \rangle$ אין, לכן אין הן דומות.

הוכחת העדר הדמיון בין כל שתיים אחרות דומה.

תשובה 24

השאלה בעמוד 27

קיום שלושת התנאים הכרחי, שהרי שלושתם מתקיימים ב- $\langle N, > \rangle$ ונשמרים על-ידי פונקציית דמיון.

נניח שהקבוצה הסדורה $\langle A, < \rangle$ מקיימת את שלושת התנאים.

יהי ' $<$ ' היפוך הסדר של ' $>$ ', ואז ' $<$ ' מקיימת את שלושת התנאים שבמשפט 6.17. לכן לפי משפט זה $\omega = \overline{\langle A, < \rangle} = \overline{\langle A, > \rangle} = \omega^\downarrow$. מתקבל מ-' $<$ ' על-ידי היפוך, לכן $\overline{\langle A, < \rangle} = \omega^\downarrow$.

תשובה 25

השאלה בעמוד 28

קיום שלושת התנאים הכרחי, שהרי שלושתם מתקיימים ב- $\langle Z, < \rangle$ ונשמרים על-ידי פונקציית דמיון.

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה המקיימת את שלושת התנאים.

יהיו a איבר של A , $B = \{x \in A \mid a < x \text{ או } a = x\}$, ו- $C = \{x \in A \mid x < a\}$. קל לראות ש- B מקיימת את התנאים של משפט 6.17, וש- C מקיימת את התנאים של שאלה 24, לכן $\overline{\langle B, < \rangle} = \omega$ ו- $\overline{\langle C, < \rangle} = \omega^\downarrow$. B באה בהמשך ל- C , לכן $\overline{\langle A, < \rangle} = \overline{\langle C \cup B, < \rangle} = \omega^\downarrow + \omega$.

תשובה 26

השאלה בעמוד 30

א. הקבוצה חלקית ל- Q , לכן היא בת-מנייה.

מן הנתון ברור שאינה ריקה.

אין בקבוצה איבר ראשון: יהי r מספר רציונלי ב- (a, b) , אז $a < r < b$. צופה Q

ב- $\langle R, < \rangle$, לכן יש מספר רציונלי s כך ש- $a < s < r$ וגם $s \in (a, b)$, לכן לכל איבר

בקבוצה יש איבר קטן ממנו, ולכן אין איבר ראשון.

באופן אנלוגי מראים שאין אחרון.

הסדר צפוף, כי לכל $r < s$ רציונליים ב- (a,b) , $\frac{r+s}{2}$ הוא רציונלי ב- (a,b) שנמצא ביניהם.

קיבלנו שכל התנאים של משפט 6.18 מתקיימים, לכן טיפוס הסדר הוא η .

ב. מראים באותו אופן כקודם שקבוצת המספרים הרציונליים בקטע סגור ששני קצותיו אי-רציונליים, והוא מכיל יותר מנקודה אחת, היא בת-מנייה ולא-דיקה וצפופה. נוכיח שאין ראשון ואחרון: יהי r מספר רציונלי בקטע $[a,b]$. ברור ש- $r \neq a$ ו- $r \neq b$, כי a, b אי-רציונליים, לכן $a < r < b$. מכאן ההמשך הוא כמו בסעיף א', ושוב מקבלים שטיפוס הסדר הוא η .

ג. ראינו כבר, שקבוצת המספרים האלגבריים היא בת-מנייה, וברור שאינה ריקה. אנו יודעים שכל מספר רציונלי, הוא אלגברי, ובפרט, כל מספר שלם. לכל מספר אלגברי a יש מספר טבעי n , כך ש- $-n < a < n$, ולכן אין ראשון ואחרון. כמו כן, בין כל שני מספרים אלגבריים יש מספר רציונלי, לכן הסדר צפוף. לכן שלושת התנאים של משפט 6.18 מתקיימים, וטיפוס הסדר הוא η .

השאלה בעמוד 31

תשובה 27

הפונקציה $f(x) = -x$ היא פונקציית דמיון מ- $\langle Q, < \rangle$ ל- $\langle Q, > \rangle$, לכן $\langle Q, > \rangle = \langle Q, < \rangle = \eta$.

אותו שיקול בדיוק תקף במקרה של קבוצת המספרים הממשיים האלגבריים. באשר לשתי הקבוצות האחרות:

א. הקבוצה נשארת בת-מנייה ולא-דיקה, גם אם משנים את הסדר.

ב. בסדר $<$ אין ראשון ואחרון, לכן בסדר $>$ אין אחרון וראשון.

ג. איבר הנמצא בין r ל- s בסדר $<$ נמצא ביניהם גם בסדר $>$.

לכן, גם לאחר היפוך הסדר טיפוס הסדר הוא η .

השאלה בעמוד 31

תשובה 28

הפונקציה $x \mapsto -x$ היא חד-חד-ערכית מ- Z על Z . כמו כן, אם $m < n$, אז $-m > -n$. לכן זו פונקציית דמיון, ומכאן של- $\langle Z, < \rangle$ ול- $\langle Z, > \rangle$ יש אותו טיפוס סדר.

השאלה בעמוד 31

תשובה 29

א. כדי להראות שאין ראשון ב- B , נראה שלכל b ב- B קיים c ב- B כך ש- $c < b$. אם $b \in B$, אז הואיל ו- $B \subseteq A$, הרי $b \in A$ אין ראשון, לכן קיים a ב- A כך ש- $a < b$.

B צפופה ב- A , לכן קיים c ב- B , כך ש- $a < c < b$. ובכן $c < b$.

באופן דומה מראים שאין אחרון ב- B .

ב. ברור ש- a הוא חסם מלעיל לקבוצה הרשומה. נוכיח שהוא חסם עליון.

אם a אינו חסם עליון, אז קיים c ב- A כך ש- $c < a$ ו- c חסם מלעיל לקבוצה. B

צפופה ב- A , לכן יהי b ב- B כך ש- $c < b < a$.
 b נמצא בקבוצה, אבל $c < b$, לכן c אינו חסם מלעיל, והגענו לסתירה. לפיכך a הוא החסם העליון.

תשובה 30

השאלה בעמוד 32

יהי t איבר של $A \setminus B$ נסתכל בקבוצה $A_t = \{b \in B \mid b < t\}$. אז לפי שאלה 29 (טענה ב), t הוא החסם העליון של קבוצה זו.

נסתכל בקבוצה $g^{-1}[A_t]$. זו תת-קבוצה של Q , והיא חסומה ב- R , לכן ב- Q .
 יהי s החסם העליון של $g^{-1}[A_t]$. קל לראות, ש- $g^{-1}[A_t] = \{x \in Q \mid x < s\}$. לכן $f(s) = t$.
 קיבלנו שלכל איבר של $A \setminus B$ יש מקור, וברור שלכל איבר של B יש מקור, כי B היא תמונת Q , לכן f היא על.
 נותר להוכיח ש- f שומרת סדר.

עלינו להוכיח, שאם $a, b \in R$, כך ש- $a < b$ אז $f(a) < f(b)$.

אם a, b רציונליים, זה ברור, שהרי g פונקציית דמיון.

אם a רציונלי ו- b אינו רציונלי, אז יהי c רציונלי, כך ש- $a < c < b$.

$f(b)$ הוא החסם העליון של הקבוצה $\{g(x) \mid x < b, x \in Q\}$ לכן $f(c) \leq f(b)$.

אבל $f(a) < f(c)$ (כי a, c רציונליים), לכן $f(c) < f(b)$.

אם a אי-רציונלי ו- b רציונלי, אז יהי c רציונלי כך ש- $a < c < b$. $f(a)$ הוא החסם העליון של $\{g(x) \mid x < a, x \in Q\}$. c גדול מכל אחד מאיברי $\{x \in Q \mid x < a\}$, לכן לכל x בקבוצה זו $g(x) < f(a)$. לכן $f(a) \leq f(c)$. $f(c) < f(b)$, כי b, c רציונליים, לכן $f(a) < f(b)$.

אם a, b אי-רציונליים, אז יהי c רציונלי כך ש- $a < c < b$. מהמקרים הקודמים מקבלים ש- $f(a) < f(c)$ וש- $f(c) < f(b)$, לכן $f(a) < f(b)$. ובסך הכל קיבלנו ש- f שומרת סדר.

תשובה 31

השאלה בעמוד 32

א. אנו יודעים שלכל קטע פתוח (a, b) , (a, b) קיימת פונקציה עולה מ- R על (a, b) . זו פונקציית דמיון, לכן $\langle R, \rangle = \langle (a, b), \rangle = \rho$.

ב. בקטע סגור לא-דיק יש איבר ראשון, וב- $\langle R, \rangle$ אין ראשון, לכן הקטע אינו דומה ל- $\langle R, \rangle$, ומכאן שטיפוס הסדר שלו שונה מ- ρ .

ג. ב- $\langle R \setminus Q, \rangle$ תכונת החסם העליון אינה מתקיימת, מהסיבה הבאה: הקבוצה $\left\{ -\frac{\sqrt{2}}{n} \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$ חסומה מלעיל, אבל אין לה חסם עליון ב- $R \setminus Q$ (החסם העליון שלה ב- R הוא 0). כיוון ש- $\langle R, \rangle$ תכונת החסם העליון מתקיימת, $\langle R \setminus Q, \rangle$ אינה דומה ל- $\langle R, \rangle$, ולכן טיפוס הסדר שלה שונה מ- ρ .

אנא בדוק.



השאלה בעמוד 32

תשובה 32

נניח ש- $\langle A, \langle_1 \rangle$ דומה ל- $\langle A', \langle_1' \rangle$, וש- $\langle B, \langle_2 \rangle$ דומה ל- $\langle B', \langle_2' \rangle$.
 תהי g פונקציית דמיון מ- A על A' , ותהי h פונקציית דמיון מ- B על B' .
 נניח ש- $\langle B, \langle_2 \rangle \hookrightarrow \langle A, \langle_1 \rangle$, ותהי f פונקציה שומרת סדר מ- A ל- B .
 קל לראות שהפונקציה $h \circ f \circ g^{-1}$ היא פונקציה שומרת סדר מ- $\langle A', \langle_1' \rangle$ ל- $\langle B', \langle_2' \rangle$, לכן $\langle A', \langle_1' \rangle \hookrightarrow \langle B', \langle_2' \rangle$.
 הכיוון ההפוך מוכח באותו אופן.

השאלה בעמוד 33

תשובה 33

אם $n = 0$, אז הפונקציה הריקה היא פונקציה שומרת סדר מ- K_n ל- $\langle N, \langle \rangle \rangle$ לפיכך 0 הוא טיפוס סדר הנבלע ב- $\omega^\downarrow$.
 אם $n > 0$ אז $K_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$.
 תהי $f: K_n \rightarrow N$ הפונקציה הבאה: לכל $0 \leq k \leq n-1$ $f(k) = n-k$. זו פונקציה הופכת סדר מ- K_n ל- $\langle N, \langle \rangle \rangle$, לכן שומרת סדר מ- K_n ל- $\langle N, \langle \rangle \rangle$. קיבלנו אפוא, כי $n \in \omega^\downarrow$.

השאלה בעמוד 34

תשובה 34

אנו יודעים ש- $\overline{\langle Q, \langle \rangle \rangle} = \eta$ (שאלה 27). פונקציית הזהות מ- $\langle N, \langle \rangle \rangle$ ל- $\langle Q, \langle \rangle \rangle$ היא שומרת סדר, ולכן $\eta \in \omega^\downarrow$.
 הפונקציה $f(n) = 2n$ היא פונקציה שומרת סדר מ- $\langle N, \langle \rangle \rangle$ ל- $\langle N, \langle_0 \rangle \rangle$ לכן $\omega \in \overline{\langle N, \langle_0 \rangle \rangle}$.

השאלה בעמוד 34

תשובה 35

נניח ש- $\alpha \in \beta$. יהיו $\langle A, \langle_1 \rangle$, $\langle B, \langle_2 \rangle$ קבוצות סדורות בעלות טיפוס הסדר α, β , בהתאמה. אם $f: A \rightarrow B$ היא פונקציה שומרת סדר, אז $f[A]$ היא תת-קבוצה של B שיש לה טיפוס סדר α .
 אם יש $\langle B, \langle \rangle \rangle$ בטיפוס סדר β , ו- $A \subseteq B$ כך ש- $\overline{\langle A, \langle \rangle \rangle} = \alpha$, פונקציית הזהות מ- A ל- B היא שומרת סדר, לכן $\alpha \in \beta$.

השאלה בעמוד 34

תשובה 36

נניח ש- $\langle A, \langle \rangle \rangle$ סדורה-היטב. אם $\omega^\downarrow \in \langle A, \langle \rangle \rangle$, אז יש ל- $\langle A, \langle \rangle \rangle$ תת-קבוצה שטיפוס הסדר שלה $\omega^\downarrow$. אבל זו קבוצה לא-דריקה בלי איבר ראשון, לכן היגענו לסתירה, לכן לא-נכון ש- $\omega^\downarrow \in \langle A, \langle \rangle \rangle$.
 נניח ש- $\langle A, \langle \rangle \rangle$ אינה סדורה-היטב. תהי B תת-קבוצה לא-דריקה של A שאין לה איבר ראשון. יהי $a_0 \in B$. a_0 אינו ראשון ב- B , ולכן יש a_1 ב- B כך ש- $a_1 < a_0$. גם a_1

אינו ראשון ב- B , ולכן יש a_2 ב- B כך ש- $a_2 < a_0$, וכן הלאה.
 מקבלים סדרה אינסופית $a_0, a_1, a_2, \dots$ כך ש- $a_0 > a_1 > a_2 > \dots$.
 תהי $C = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, $C \subseteq A$, ונוכיח כי $\omega^\downarrow \sqsubset C, <$:
 הפונקציה $f(n) = a_n$ היא פונקציה שומרת סדר מ- $< \mathbb{N}, >$ על $< C, <$. לכן יש
 ל- $< A, <$ תת-קבוצה שיש לה טיפוס סדר $\omega^\downarrow$, ולכן $\omega^\downarrow \sqsubset A, <$.

תשובות לשאלות בפרק 7

תשובה 1

השאלה בעמוד 37

תהי $f: A \rightarrow \mathbb{N}$ פונקציה חד-חד-ערכית. $f[A]$ היא תת-קבוצה של $\mathbb{N}$, לכן היא סדורה-היטב על-ידי $<$.

נגדיר יחס $<$ על A : $a < b$ אם ורק אם $f(a) < f(b)$.

$<$ הוא יחס סדר-מלא על A : לא-מתקיים $a < a$, כי לא-מתקיים $f(a) < f(a)$.
אם $a < b$ ו- $b < c$, אז $f(a) < f(b)$ ו- $f(b) < f(c)$, לכן $f(a) < f(c)$, לכן $a < c$.
אם a, b ב- A , אז $f(a) = f(b)$ או $f(a) < f(b)$ או $f(b) < f(a)$. לכן $a = b$ או $a < b$ או $b < a$.

f היא פונקציית דמיון. לכן $<A, >$ היא קבוצה סדורה, הדומה לקבוצה סדורה-היטב, ולכן היא סדורה היטב. (טענה 2 בעמ' 20)

תשובה 2

השאלה בעמוד 39

מהגדרת $<$ רואים, שלעולם לא-מתקיים $a < a$.

אם $a < b$ ו- $b < c$, ברור ש- $a \neq 0$ ו- $b \neq 0$. אם גם $c \neq 0$, אנו נמצאים ב- $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, ועליה $<$ מתלכד עם $<$, שהוא טרנזיטיבי, לכן $a < c$. אם $c = 0$, ברור לפי ההגדרה ש- $a < c$.
אם a, b שונים זה מזה, ושניהם שונים מ-0, אז $a < b$ או $b < a$, לכן $a < a$ או $b < b$.
אם אחד מהם הוא 0, השני קודם לו.

קיבלנו ש- $<$ הוא סדר-מלא, ונוכיח שהוא סידור-טוב.

תהי $A \subseteq \mathbb{N}$ קבוצה לא-ריקה. אם $A = \{0\}$, אז ברור ש-0 ראשון ב- A . בכל מקרה אחר, $A \setminus \{0\}$ היא תת-קבוצה לא-ריקה של $\mathbb{N} \setminus \{0\}$. ב- $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ מתלכד עם $<$. $<$ הוא סידור טוב, לכן יש ב- $A \setminus \{0\}$ איבר ראשון, וברור שהוא גם ראשון ב- A .

תשובה 3

השאלה בעמוד 39

נסמן את היחס המתקבל ב- $<^{(n)}$. מהגדרת $<^{(n)}$ רואים, שלעולם לא מתקיים $a <^{(n)} a$.

אם $b <^{(n)} a$ ו- $c <^{(n)} b$, יתכנו שלושה מקרים:

א. $a, b, c \geq n$. במקרה זה $<^{(n)}$ מתלכד על a, b, c עם $<$, ואז $c <^{(n)} a$ בגלל טרנזיטיביות $<$.

ב. $a, b, c < n$. גם אז $<^{(n)}$ מתלכד על a, b, c עם $<$, וההמשך דומה.

ג. $a \geq n$ ו- $c < n$; אז לפי ההגדרה $c <^{(n)} a$.

יהיו a, b איברים שונים ב- $\mathbb{N}$.

אם $a \geq n$ ו- $b < n$, אז $b <^{(n)} a$. אם $a < n$ ו- $b \geq n$, אז $a <^{(n)} b$. אם $a, b \geq n$ או $a, b < n$, אז $<^{(n)}$ מתלכד על a, b עם $<$, לכן $a <^{(n)} b$ או $b <^{(n)} a$, וקיבלנו ש- $<^{(n)}$ הוא סדר-מלא.

תהי $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{N}$. אם $A \subseteq \{0, 1, \dots, n-1\}$, אז A סופית, ולכן יש בה איבר ראשון. אם לא כן, אז תהי $B = A \cap \{k \in \mathbb{N} \mid k \geq n\}$. ב- B $<^{(n)}$ מתלכד עם $<$, ו- B אינה ריקה, לכן יש ב- B איבר ראשון n_0 . קל לראות ש- n_0 ראשון ב- A .

השאלה בעמוד 41

תשובה 4

לכל n טבעי חיובי $h(n) = h(n)$ ו- $n = n$, לכן לא-מתקיים $n \mathcal{D} n$.
 לכל m, n $h(m) < h(n)$ או $h(n) < h(m)$ או $h(n) = h(m)$.
 אם $h(m) < h(n)$, אז $m \mathcal{D} n$; ואם $h(n) < h(m)$, אז $n \mathcal{D} m$. אם $h(m) = h(n)$, אז $m < n$ או $n < m$ או $m = n$, לכן $m \mathcal{D} n$ או $n \mathcal{D} m$ או $m = n$.
 אם m, n, k מקיימים $m \mathcal{D} n$ ו- $n \mathcal{D} k$ אז $m \mathcal{D} k$.
 אם $h(m) < h(k)$ או $m \mathcal{D} k$. בכל מקרה אחר $h(m) = h(n) = h(k)$, לכן $m < n$ ו- $n < k$, לכן $m < k$ ולכן $m \mathcal{D} k$.
 תהי A תת-קבוצה לא ריקה של $\mathbb{N} \setminus \{0\}$. יהי k_0 המספר הטבעי הקטן ביותר k , כך שיש n ב- A אשר $h(n) = k$.
 יהי n_0 המספר הקטן ביותר n ב- A כך ש- $h(n) = k_0$.
 קל לראות ש- n_0 הוא האיבר הראשון ב- A לפי $\mathcal{D}$.
 דיון זה מראה ש- $\mathcal{D}$ הוא סידור טוב.

השאלה בעמוד 43

תשובה 5

תהי A רישה ממש של $\langle \mathbb{N}, < \rangle$, ויהי n_0 מספר טבעי שאינו ב- A . לא יתכן ב- A מספר גדול מ- n_0 , כי אז גם n_0 חייבת להיות ב- A . לכן A חלקית לקבוצת המספרים הטבעיים הקטנים מ- n_0 , לכן היא סופית.

השאלה בעמוד 44

תשובה 6

תהי D קבוצה של רישות ב- $\langle A, < \rangle$.
 נסתכל ב- $\cup D$. אם $a \in \cup D$, אז קיימת $B \in D$ כך ש- $a \in B$. B היא רישה, לכן לכל b המקיים $b < a$, $b \in B$, לכן $b \in \cup D$, לכן $\cup D$ היא רישה.
 נסתכל ב- $\cap D$. אם $a \in \cap D$, אז לכל $B \in D$, $a \in B$. כל $B \in D$ היא רישה, לכן כל הקודמים ל- a נמצאים ב- B . כל הקודמים ל- a נמצאים בכל $B \in D$, לכן ב- $\cap D$. לכן $\cap D$ היא רישה.

$\cup D$ הוא איחוד כל הקבוצות ב- D , $\cap D$ הוא חיתוך כל הקבוצות ב- D .

השאלה בעמוד 44

תשובה 7

אם לא-מתקיים $b < c$, אז $b = c$ או $c < b$. אם $c = b$, אז $c \in B$ שהרי $b \in B$, וזו סתירה לנתון. אם $c < b$, אז $c \in B$, כי $b \in B$ ו- B רישה, ושוב סתירה לנתון. לכן $b < c$.

השאלה בעמוד 44

תשובה 8

יהיו a, b שני איברים הקובעים את הרישה B , ונזכיר ש- $a = b$.
 אם $a \neq b$, אז $a < b$ או $b < a$.
 אם $a < b$, אז a נמצא ברישה הנקבעת על-ידי b ואינו ברישה הנקבעת על-ידי a , וזו סתירה לכך ששתי הרישות הללו שוות ל- B . אם $b < a$ מגיעים לסתירה באופן דומה.
 לפיכך $a = b$.

תשובה 9

השאלה בעמוד 44

הקבוצה הנתונה אינה אלא הקבוצה $\{x \in \mathbb{Q} \mid x < -\sqrt{2}\}$. ברור שאם $x < y$ ו- $y < -\sqrt{2}$ אז $x < -\sqrt{2}$, לכן קבוצה זו היא רישה.

$-\sqrt{2}$ אינו רציונלי, או אם a קובע אותה, a מספר רציונלי הגדול מ- $-\sqrt{2}$. יהי $\varepsilon = a + \sqrt{2}$. ויהי n כה גדול עד כי $\frac{1}{n} < \varepsilon$. אז $a - \frac{1}{n}$ הוא מספר רציונלי הקטן מ- a ואינו ברישה, כי אינו קטן מ- $-\sqrt{2}$. לכן הרישה אינה נקבעת על-ידי a , והיגענו לסתירה. לכן אין מספר רציונלי הקובע את הרישה הזאת.

תשובה 10

השאלה בעמוד 45

תהי B רישה ממש שאינה ריקה ב- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$, ויהי n_0 איבר של B . קל לראות שבקבוצה $\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq n_0\}$, $\{z \in B \mid z \geq n_0\}$ היא רישה ממש. הקבוצה הסדורה $\langle \{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq n_0\}, < \rangle$ דומה ל- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$ (הסתכל בפונקציה $f(x) = x + n_0$, לכן היא סדורה-היטב. לכן הרישה ממש $\{z \in B \mid z \geq n_0\}$ נקבעת על-ידי איזה a ב- $\mathbb{Z}$. קל לראות, שאותו a קובע את הרישה B ב- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$.

$\emptyset$ אינה נקבעת על-ידי שום איבר, כי אילו גם $\emptyset$ היתה נקבעת על-ידי איבר, היתה $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב (לפי משפט 7.8), והלוא אנו יודעים שהיא אינה סדורה-היטב.

תשובה 11

השאלה בעמוד 45

יהיו B_1, B_2 שתי רישות שונות. אז קיים איבר של B_1 שאינו ב- B_2 , או קיים איבר ב- B_2 שאינו ב- B_1 . אם $a \in B_1 \setminus B_2$ אז (לפי שאלה 7) כל איבר b של B_2 מקיים $b < a$, אבל B_1 רישה, לכן $b \in B_1$, לכן $B_2 \subset B_1$. באותו אופן, אם קיים איבר ב- $B_2 \setminus B_1$ אז $B_1 \subset B_2$. קיבלנו שהקבוצה הסדורה חלקית $\langle D, \subset \rangle$ מקיימת את תכונת ההשוואה, לכן היא סדורה בסדר-מלא.

תשובה 12

השאלה בעמוד 46

א. אם $n > 0$, הוא עוקב של $n - 1$, לכן אינו גבולי. 0 הוא ראשון, לכן אינו גבולי, ובסך הכל אין ב- $\mathbb{N}$ איברים גבוליים.
ב. אם $\overline{A, <}_0 = \omega + \omega$ אז $\overline{A, <}_0$ דומה ל- $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$ כאשר $<_0$ הוא הסידור $0, 2, 4, 6, \dots, 1, 3, 5, \dots$. לפיכך, די להוכיח את הטענה ל- $\langle \mathbb{N}, <_0 \rangle$. בקבוצה סדורה זו, העוקב של כל n הוא $n + 2$, 0 הוא ראשון. וכל מספר חיובי n הגדול מ-1 הוא העוקב של $n - 2$. לכן 1 הוא היחיד שעשוי להיות גבולי. המספרים הקודמים ל-1 הם הזוגיים. ל-1 אין קודם מידי, גם אם $2n$ קודם ל-1, הוא אינו קודם מידי שלו, שהרי $2n + 2$ בא אחרי $2n$ וגם הוא קודם ל-1. לכן 1 הוא איבר גבולי, והוא האיבר הגבולי היחיד.

תשובה 13

השאלה בעמוד 46

יהיו a איבר עוקב ו- b הקודם המידי שלו. ברור ש- $b \in \text{seg}(a)$.
 אם $b < c$, אז $c \notin \text{seg}(a)$, אחרת היתה מתקבלת סתירה לכך ש- b קודם מידי, לכן b אחרון ב- $\text{seg}(a)$.
 אם b אחרון ב- $\text{seg}(a)$ אז אין איבר c כך ש- $b < c$ ב- $\text{seg}(a)$, כלומר אין שום איבר בין a ל- b . והלוא $b < a$, לכן b הוא הקודם המידי ל- a .

תשובה 14

השאלה בעמוד 46

א. תהי $f: A \rightarrow A$ הפונקציה המתאימה לכל איבר את עוקבו. אז f היא פונקציה על קבוצת העוקבים.

f היא חד-חד-ערכית, כי לכל איבר יש לכל היותר קודם מידי אחד.

נסמן ב- x' את העוקב המידי של x .

אם $a < b$, אז $a' \leq b$, לכן $a' < b'$ (שהרי $b < b'$).

קיבלנו בסך הכל ש- f היא פונקציית דמיון מ- A על קבוצת העוקבים.

ב. אנו יודעים שאם A סופית או $\langle A, < \rangle$ דומה ל- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$, אז כל איבר ב- A שאינו ראשון הוא עוקב. לכן בשני המקרים, קבוצת הלא-גבוליים היא רישה, המתלכדת עם הקבוצה. ועתה נראה שב- $\langle \mathbb{N}, < ' \rangle$ קבוצת הלא-גבוליים היא רישה, ובזאת נוכיח תכונה זו לכל קבוצה סדורה-היטב הדומה ל- $\langle \mathbb{N}, < ' \rangle$.

האיבר הגבולי היחיד ב- $\langle \mathbb{N}, < ' \rangle$ הוא 0, וכל שאר האיברים קודמים לו. לכן קבוצת הלא-גבוליים היא הרישה $\text{seg}(0)$.

' הוא הסידור
1,2,3,...0

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב, שבה כל האיברים הלא-גבוליים מהווים רישה, ותהי $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ הפונקציה הבאה:

$f(0)$ הוא האיבר הראשון ב- A .

$f(n+1)$ הוא העוקב המידי של $f(n)$, אם $f(n)$ אינו אחרון ב- A ; ו- $f(n+1) = f(n)$ אם $f(n)$ אחרון ב- A .

קל לראות, ש- $f[\mathbb{N}]$ היא רישה ב- A .

אם קיים n , כך ש- $f(n)$ אחרון ב- A , אז $f[\mathbb{N}] = A$ ו- $f[\mathbb{N}]$ סופית, לכן A סופית.

אם לא קיים n כך ש- $f(n)$ אחרון ב- A אז $f[\mathbb{N}]$ היא רישה של A הדומה ל- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$.

אם $f[\mathbb{N}] = A$, אז $\overline{\langle A, < \rangle} = \omega$.

אם $f[\mathbb{N}] \subset A$, יהי a האיבר של A הקובע את הרישה $f[\mathbb{N}]$, אם a אחרון ב- A , אז $\overline{\langle A, < \rangle} = \omega + 1$.

אם a אינו אחרון ב- A , אז העוקב המידי של a אינו גבולי אך a קודם לעוקבו המידי והוא גבולי, לכן קבוצת הלא-גבוליים אינה רישה.

קיבלנו אפוא, ש- $\langle A, < \rangle$ סופית, או בעלת הסודר ω , או בעלת הסודר $\omega + 1$, או שקבוצת הלא-גבוליים ב- A אינה רישה, ובכך הוכח הדרוש.

ג. די להוכיח את הטענה לקבוצה הסדורה-היטב $\langle \mathbb{N}, < ' \rangle$. כבר ראינו בתשובה לחלק

ב, שבקבוצה זו, קבוצת הלא-גבוליים היא $\text{seg}(0)$, כלומר, זו הקבוצה הסדורה-היטב $\langle \mathbb{N} \setminus \{0\}, < \rangle$, שהיא בעלת הסודר ω .

תשובה 15

השאלה בעמוד 49

אם x ממשי גם $-x$ ממשי ואז 2^{-x} ממשי חיובי ו- 2^{-x} ממשי שלילי. לכן, אם x ממשי, 2^{-x} הוא איבר של $(-\infty, 0)$. אם $y \in (-\infty, 0)$, אז $-y \in (0, \infty)$ ולכן אז $\log_2(-y)$ מוגדר והוא מספר ממשי. קל לראות ש- $y = -2^{-\log_2(-y)}$.
מכאן ש- f היא פונקציה מ- $\mathbb{R}$ על $(-\infty, 0)$, ונותר להראות ש- f שומרת סדר.
אם $x_1 < x_2$, אז $-x_1 > -x_2$. לכן $2^{-x_1} > 2^{-x_2}$, ולכן $-2^{-x_1} < -2^{-x_2}$, והוכחנו את הדרוש.

תשובה 16

השאלה בעמוד 49

תהי A רישה ממש של $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$.
אם $A = \emptyset$, אז בוודאי $\langle A, < \rangle$ אינה דומה ל- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$, כי אין שקילות בין A ל- $\mathbb{Z}$.
אם $A \neq \emptyset$ אז (לפי שאלה 10), A נקבעת על-ידי מספר שלם, נניח m . ברור ש- $\langle A, < \rangle$ אינה דומה ל- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$, כי ב- $\langle A, < \rangle$ יש איבר אחרון והוא $m-1$, ואילו ב- $\langle \mathbb{Z}, < \rangle$ אין איבר אחרון.

תשובה 17

השאלה בעמוד 53

נוכיח שהפונקציה $f(a) = \text{seg}(a)$ מקיימת את תנאי הרקורסיה, ומכיוון שיש פונקציה יחידה המקיימת את תנאי הרקורסיה, זו הפונקציה שבדוגמא שלפני השאלה.
אם b עוקב מידי של a , אז $\text{seg}(b) = \text{seg}(a) \cup \{a\}$, שהרי $b < a$ או $c \leq a$.
אם a אינו עוקב, אז $c < a$ או $c \leq a$ ורק אם קיים $b < a$ כך ש- $c < b$, לכן $\text{seg}(a) = \bigcup_{b < a} \text{seg}(b)$.
ואכן $\text{seg}(a)$ מקיימת את תנאי הרקורסיה.

תשובה 18

השאלה בעמוד 54

ההוכחה היא באינדוקציה טרנספיניטית על $\langle B, < \rangle$.
נניח שכל איבר c , כך ש- $c < b$, מקיים $f(c) \leq c$ ונוכיח ש- $f(b) \leq b$.
אנו יודעים כבר, ש- $f(b)$ הוא האיבר הראשון של B השונה מכל $f(c)$, כאשר $c < b$.
לכל c כזה $c < b$, $f(c) \leq c$, לכן b שונה מכל $f(c)$.
 $f(b)$ הוא הראשון השונה מכל $f(c)$, לכן $f(b) \leq b$.
הוכחנו אפוא את הטענה באינדוקציה.

תשובה 19

השאלה בעמוד 54

אם יש שתי רישות שונות של A , הדומות ל- B , אז הן דומות זו לזו. זו סתירה למסקנה ממשפט 7.14.

מסקנה זו אומרת, שבקבוצה סדורה היטב שתי רישות שונות אינן דומות זו לזו.

תשובה 20

השאלה בעמוד 55

אם A_1 דומה לרישה ממש של A_2 , היא דומה, בפרט, לתת-קבוצה של A_2 . לכן $\langle A_1, \leq_1 \rangle \leq \langle A_2, \leq_2 \rangle$.

אילו היו הסודרים שווים, היינו מקבלים שרישה ממש של A_2 דומה ל- A_2 , וזו סתירה למשפט 7.14. לכן $\langle A_1, \leq_1 \rangle < \langle A_2, \leq_2 \rangle$.

אם $\langle A_1, \leq_1 \rangle < \langle A_2, \leq_2 \rangle$, אז אנו יודעים ש- A_1 דומה לתת-קבוצה של A_2 , וזו דומה לרישה של A_2 . רישה זו אינה דומה ל- A_2 , כי אין שוויון בין הסודרים, אבל כל רישה אחרת היא רישה ממש.

תשובה 21

השאלה בעמוד 56

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב, שיש לה איבר אחרון.

תהי B הקבוצה

$$\{a \in A \mid \text{מספר האיברים הבאים אחרי } a \text{ סופי}\}$$

B אינה ריקה, כי היא מכילה את האיבר האחרון של A . יהי b האיבר הראשון ב- B . מספר איברי A , שבאים אחרי b , הוא סופי. b אינו עוקב, כי אם c קודם מידי של b , אז $c < b$, ויש אחרי c מספר סופי של איברים (b והבאים אחריו), וזו סתירה לכך ש- b ראשון. לכן הטענה הוכחה.

תשובה 22

השאלה בעמוד 58

א. לפי המסקנה ממשפט 7.20, לכל סודר α $|\alpha| = |K_\alpha|$.

אם $\alpha \leq \beta$, אז $K_\alpha \subseteq K_\beta$, לכן $|\alpha| = |K_\alpha| \leq |K_\beta| = |\beta|$. נוכיח ש- $\alpha < \beta$, $|\alpha| < |\beta|$.

אם לא כן, הרי, לפי משפט השוואת הסודרים, $\beta \leq \alpha$, ואז, לפי מה שראינו, $|\beta| \leq |\alpha|$ בסתירה לנתון.

ב. לא-נכון: $\omega < \omega + 1$, אבל $|\omega| = |\omega + 1|$.

ג. לא-נכון: $|\omega + 1| \leq |\omega|$, אך לא נכון ש- $\omega + 1 \leq \omega$.

ד. אם α סודר בקבוצה שעוצמתו אינה עולה על λ , ו- β סודר בקבוצה כך ש- $\beta \leq \alpha$, אז, לפי סעיף א בשאלה $|\beta| \leq |\alpha|$, לכן גם עוצמת β אינה עולה על λ , לכן קבוצת הסודרים בקבוצה, שעוצמתם עד λ , היא רישה.

ה. לפי משפט 8.20 לכל סודר α $|K_\alpha| = |\alpha|$. לכן אם $|\alpha| = \lambda$, מקבלים $|K_\alpha| = \lambda$.

תשובה 23

השאלה בעמוד 59

קל לראות ש- $\langle \{k \in \mathbb{Z} \mid k \geq -n\}, < \rangle = n + \omega$.

קבוצה זו דומה ל- $\langle \mathbb{N}, < \rangle$, ותעיד על כך הפונקציה $f(k) = k - n$ לכן $n + \omega = \omega$.

תשובה 24

השאלה בעמוד 60

אם α אינסופי, אז כפי שראינו $\omega \leq \alpha$. תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב בעלת הסודר α , ותהי B רישה של A כך ש- $\langle B, < \rangle = \omega$. נסמן $\langle A \setminus B, < \rangle = \beta$, או $\alpha = \omega + \beta$. לפי תשובה 23, $\omega + \omega = \omega$. לכן, לפי האסוציאטיביות,

$$n + \alpha = n + (\omega + \beta) = (n + \omega) + \beta = \omega + \beta = \alpha$$

תשובה 25

השאלה בעמוד 60

א. נכון: תהי $\langle A, <_1 \rangle$ קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר α , ותהי $\langle B, <_2 \rangle$ קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר β , כך ש- $A \cap B = \emptyset$. אז $\langle A \cup B, < \rangle$ היא קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר $\alpha + \beta$, כאשר $<$ הוא הסידור הטוב המוגדר בלמה 7.21.

$\langle A, <_1 \rangle$ היא רישה של $\langle A \cup B, < \rangle$, לכן $\alpha \leq \alpha + \beta$.

ב. נכון: במונחים של חלק א' $B \neq \emptyset$. לכן A היא רישה ממש של $A \cup B$, ולכן $\alpha < \alpha + \beta$. ג. לא-נכון: למשל, אם $\alpha = \omega$ ו- $\beta = \omega + 1$, אז

$$\beta = \omega + 1 < \omega + (\omega + 1) = \alpha + \beta$$

ד. לא-נכון: $\omega = \omega + 1$.

תשובה 26

השאלה בעמוד 61

א. נכון: תהי $\langle C, < \rangle$ קבוצה סדורה היטב, ותהי B רישה ממש שלה כך ש- $\langle C, < \rangle = \gamma$, $\langle B, < \rangle = \beta$.

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר α , כך ש- $A \cap C = \emptyset$. נסתכל בקבוצה הסדורה היטב $\langle A \cup C, < \rangle$, כאשר $<$ הוא הסידור הטוב המתקבל מ- $< \rangle$ ו- $< \rangle$ כמו בלמה 7.21.

אז $\langle A \cup B, < \rangle = \alpha + \beta$, $\langle A \cup C, < \rangle = \alpha + \gamma$.

$A \cup B$ היא רישה ממש של $A \cup C$, לכן $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$.

ב. לא-נכון: למשל, $0 < 1$, אבל $0 + \omega = 1 + \omega$.

תשובה 27

השאלה בעמוד 61

ברור ש- $\langle a_0, b_0 \rangle \in C$.

יהי $\langle a, b \rangle \in C$, ונראה ש- $\langle a_0, b_0 \rangle \leq \langle a, b \rangle$, ובכך נקבל את הדרוש.

לא-יתכן ש- $b_0 <_2 b$, כי b_0 הוא האיבר הראשון של B , כך שקיים e ב- A כך ש- $\langle e, d \rangle \in C$.

לפיכך $b_0 \leq_2 b$.

אם $b_0 <_2 b$ אז $\langle a_0, b_0 \rangle < \langle a, b \rangle$, וגמרנו.

אם $b_0 = b$, אז $a \in C_{b_0}$, לכן לא-יתכן ש- $a_0 <_1 a$, שהרי a_0 הוא האיבר הראשון ב- C_{b_0} . לכן $a_0 \leq_1 a$.

אם $a_0 <_1 a$ והלוא $b_0 = b$ אז $\langle a_0, b_0 \rangle < \langle a, b \rangle$.

ואם $a_0 = a$ והלוא $b_0 = b$ אז $\langle a_0, b_0 \rangle = \langle a, b \rangle$.

בסך הכל $\langle a_0, b_0 \rangle \leq \langle a, b \rangle$.

תשובה 28

השאלה בעמוד 63

א. מתקבל בקלות מכך ש- $\emptyset \times A = A \times \emptyset = \emptyset$.
 ב. תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה היטב, בעלת הסודר α . ברור שהקבוצה $\{1\}$, עם היחס המלא היא קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר 1.
 הפונקציה $f: A \rightarrow A \times \{1\}$, כך ש- $f(a) = \langle a, 1 \rangle$, והפונקציה $g: A \rightarrow \{1\} \times A$, כך ש- $g(a) = \langle 1, a \rangle$, הן פונקציות דמיון, המעידות על כך ש- $\alpha \cdot 1 = \alpha$ ו- $1 \cdot \alpha = \alpha$.

על $A \times \{1\}$ וגם על $\{1\} \times A$
 הסדר הוא הסדר המילוני
 הימני.

תשובה 29

השאלה בעמוד 63

תהי $\langle A, <_1 \rangle$ קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר α , תהי $\langle B, <_2 \rangle$ קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר β , ותהי $\langle C, <_3 \rangle$ קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר γ , כך ש- $B \cap C = \emptyset$.
 אם $<$ הוא הסידור הטוב על $B \cup C$, המתקבל מ- $<_2$ ו- $<_3$ כמו בלמה 7.21, אז
 $\overline{\langle B \cup C, < \rangle} = \beta + \gamma$.
 אם $<'>$ הוא הסידור הטוב על $A \times (B \cup C)$, המתקבל מ- $<_1$ ו- $<$ כמו בלמה 7.25, אז
 $\overline{\langle A \times (B \cup C), <'> \rangle} = \alpha(\beta + \gamma)$.
 $A \times B$ היא רישה של $A \times (B \cup C)$, ו- $\overline{\langle A \times B, <'> \rangle} = \alpha\beta$.
 $A \times C$ הוא $(A \times (B \cup C)) \setminus (A \times B)$, ו- $\overline{\langle A \times C, <'> \rangle} = \alpha\gamma$.
 לכן $\alpha\beta + \alpha\gamma = \alpha(\beta + \gamma)$.

תשובה 30

השאלה בעמוד 63

נוכיח תחילה כי $\overline{\langle \mathbb{N} \setminus \{0, i\}, \mathbb{D} \rangle} = \omega \cdot \omega$.
 תהי $f: \mathbb{N} \setminus \{0, 1\} \rightarrow (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \times (\mathbb{N} \setminus \{0\})$.
 לכל k חיובי, A_k , קבוצת המספרים הטבעיים החיוביים בעלי k גורמים ראשוניים, היא אינסופית; לכל k, ℓ חיוביים שונים A_ℓ ו- A_k זרות, וברור ש- $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.
 תהי $f: \mathbb{N} \setminus \{0, 1\} \rightarrow (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \times (\mathbb{N} \setminus \{0\})$ הפונקציה הבאה
 $f(n) = \langle g(n), h(n) \rangle$
 כאשר $h(n)$ הוא מספר הגורמים הראשוניים של n , כלומר, אותו k שעבורו $n \in A_k$, ו- $g(n)$ הוא מספרו הסידורי של n בתוך A_k .
 פונקציה זאת היא, בוודאי, פונקציה על.
 אם נשים על $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ את הסידור הטוב $\mathbb{D}$, על $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ את הסידור הטוב $<$, ועל $(\mathbb{N} \setminus \{0\}) \times (\mathbb{N} \setminus \{0\})$ את הסידור הטוב המתקבל מ- $<$ ו- $<$ לפי למה 7.25, נקבל בבירור ש- f היא פונקציית דמיון.
 $\overline{\langle \mathbb{N} \setminus \{0\}, < \rangle} = \omega$, לכן $\overline{\langle \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, \mathbb{D} \rangle} = \omega \cdot \omega$.
 בי- $\overline{\langle \mathbb{N} \setminus \{0\}, \mathbb{D} \rangle} = 1$ הוא ראשון, לכן $\overline{\langle \mathbb{N} \setminus \{0\}, \mathbb{D} \rangle} = 1 + \omega \cdot \omega$.
 $\omega \cdot \omega = \omega \cdot \omega + 1$. מכאן מתקבל הדרוש.

תשובה 31

השאלה בעמוד 64

כל קבוצה של מספרים טבעיים היא בת-מנייה, לכן כל סודר של קבוצה סדורה היטב של מספרים טבעיים הוא סודר בן-מנייה, לכן הוא נמצא ב- H_1 . מצד שני, אם $\sigma \in H_1$, אז $\sigma = \langle \overline{A}, < \rangle$ כאשר A בת-מנייה. אם $f: A \rightarrow \mathbb{N}$ פונקציה חד-חד-ערכית, אז $f[A]$ היא קבוצה של מספרים טבעיים. נגדיר $<'$ על $f[A]$ על-ידי: $f(a) <' f(b)$ אם ורק אם $a < b$. כפי שכבר ראינו, $<'$ הוא סידור טוב על $f[A]$, וקל לראות ש- $\sigma = \langle f[A], <' \rangle$, לכן σ הוא סודר של קבוצה סדורה היטב של מספרים טבעיים.

תשובה 32

השאלה בעמוד 64

אם B היא רישה ממש של H_1 , אז קיים $\alpha \in H_1$, כלומר, קיים α בן-מנייה, כך ש- $B = \{\beta \mid \beta < \alpha\}$. אנו יודעים שהסודר של B הוא α , לכן B בת-מנייה.

תשובה 33

השאלה בעמוד 65

נראה שאם λ הוא אלף, אז $\aleph_0 \leq \lambda$, ובכך נקבל שאכן $\aleph_0$ הוא האלף הקטן ביותר. תהי λ אלף, אז, (לפי משפט 7.31) $\aleph_0 \leq \lambda$ או $\lambda \leq \aleph_0$. אם $\aleph_0 \leq \lambda$, גמרנו. אם $\lambda \leq \aleph_0$, אז קיימת תת-קבוצה B של $\mathbb{N}$, כך ש- $|B| = \lambda$. אבל אנו יודעים שכל תת-קבוצה של $\mathbb{N}$ היא בת-מנייה, לכן B בת-מנייה. B היא אינסופית, כי λ היא אלף, לכן היא עוצמה אינסופית. קבוצה אינסופית בת-מנייה היא בעלת העוצמה $\aleph_0$, לכן $\lambda = \aleph_0$, ושוב מקבלים ש- $\aleph_0 \leq \lambda$.

תשובה 34

השאלה בעמוד 66

הקבוצה A של הסודרים, שעוצמתם קטנה או שווה ל- λ , היא קבוצה סדורה היטב, ככל קבוצה של סודרים. A היא אינסופית, כי היא מכילה את קבוצת הסודרים בני-המנייה, לכן עוצמתה היא אלף. אם α הוא סודר שעוצמתו λ , אז $|\{\beta \mid \beta < \alpha\}| = \lambda$. כל סודר הקטן מ- α , עוצמתו קטנה או שווה מ- λ , לכן $\{\beta \mid \beta < \alpha\} \subseteq A$, אם $|A| = \lambda$ או γ , שהוא הסודר של A , נמצא ב- A . γ הוא גם הסודר של $\{\alpha \mid \alpha < \gamma\}$, לכן A דומה לרישה ממש שלה, וזו סתירה, לכן $|A| > \lambda$. נראה ש- $|A|$ הוא האלף הראשון הגדול מ- λ . אם κ הוא אלף הקטן מ- $|A|$, אז קיימת תת-קבוצה B של A , כך ש- $|B| = \kappa$. כקבוצת סודרים אינה דומה ל- A , כי $|B| < |A|$, לכן הסודר של B קטן מזה של A , ומקבלים ש- B דומה לרישה ממש של A . לפיכך, קיים $\gamma \in A$, כלומר γ קיים סודר שעוצמתו λ לכל היותר, כך ש- B דומה לרישה $\{\alpha \mid \alpha < \gamma\}$. לכן הסודר של B הוא γ , ומכאן $|B| \leq \lambda$. קיבלנו שכל אלף הקטן מ- $|A|$ אינו גדול מ- λ , לכן $|A|$ הוא העוקב המידי של λ .

תשובה 35

השאלה בעמוד 67

לכל n $H_{n+1} \subseteq H_\omega$. לכן, לכל n $|H_\omega| \leq N_{n+1} < N_n$, וקיבלנו ש- $|H_\omega|$ הוא אלף הגדול מכל N_n . יהי λ אלף גדול מכל N_n , ויהי α סודר שעוצמתו λ (סודר של קבוצה סדורה היטב שעוצמתה λ).

הקבוצה $\{\beta \mid \beta < \alpha\}$ היא בעלת הסודר α , לכן עוצמתה λ . כל סודר שעוצמתו קטנה מ- λ קטן מ- α , ולכן הוא נמצא בקבוצה זו. מכאן, שלכל n $H_n \subseteq \{\beta \mid \beta < \alpha\}$. לכן $H_\omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n$ חלקית לקבוצה זו, לכן $|H_\omega| \leq N_\omega$. קיבלנו אפוא, ש- N_ω קטן או שווה מכל אלף הגדול מכל N_n , לכן N_ω הוא אכן האלף הראשון הגדול מכל N_n .

תשובה 36

השאלה בעמוד 67

א. אם $\kappa < \lambda$, אז קבוצת האלפים הקטנים מ- λ היא רישה ממש (הנקבעת על-ידי λ) של קבוצת האלפים הקטנים מ- κ . לכן הסודר של קבוצת האלפים הקטנים מ- λ קטן מהסודר של קבוצת האלפים הקטנים מ- κ , ואכן האינדקס של λ קטן מזה של κ .

ב. תהי A קבוצת האלפים הקטנים מ- λ , אז $A \cup \{\lambda\}$ היא קבוצת האלפים הקטנים מהעוקב של λ . אם הסודר של A הוא α , אז, הואיל ו- λ גדול מכל אלף ב- A , הסודר של $A \cup \{\lambda\}$ הוא $\alpha + 1$.

ג. יהי λ אלף בעל אינדקס α , ותהי f פונקציית דמיון מ- $\{\beta \mid \beta < \alpha\}$ לקבוצת האלפים הקטנים מ- λ . נראה שלכל γ קטן מ- α יש אלף בעל אינדקס γ . תמונת הרישה הנקבעת על-ידי α היא הרישה הנקבעת על-ידי $f(\gamma)$. מכאן קל לראות ש- $f(\gamma)$ הוא אלף שהאינדקס שלו הוא γ .

תשובה 37

השאלה בעמוד 68

נסמן את קבוצת הסודרים, שעוצמתם קטנה מ- $N_{\alpha+1}$ ב- $G_{\alpha+1}$. נותר לנו להראות כי $H_{\alpha+1} = G_{\alpha+1}$.

סודר הנמצא ב- $H_{\alpha+1}$ הוא בעל עוצמה, שאינה עולה על N_α , לכן עוצמתו קטנה מ- $N_{\alpha+1}$, לכן הוא נמצא ב- $G_{\alpha+1}$. סודר הנמצא ב- $G_{\alpha+1}$ הוא בעל עוצמה הקטנה מ- $N_{\alpha+1}$. עוצמתו היא אלף, ואנו יודעים ש- $N_{\alpha+1}$ הוא האלף העוקב ל- N_α , לכן עוצמתו אינה עולה על N_α , לכן הוא נמצא ב- $H_{\alpha+1}$. בסך הכל אנו מקבלים ש- $H_{\alpha+1} = G_{\alpha+1}$, ומכאן את הטענה.

תשובה 38

השאלה בעמוד 68

H_α היא קבוצת סודרים, לכן עוצמתה היא אלף. לכן לפי משפט השוואת האלפים (משפט 7.31), $|H_\alpha| = N_\alpha$ או $|H_\alpha| > N_\alpha$ או $|H_\alpha| < N_\alpha$. נוכיח את הטענה על-ידי שנפסול את שתי האפשרויות האחרונות. אם $|H_\alpha| < N_\alpha$, אז הסודר של H_α הוא סודר בעוצמה קטנה מ- N_α , לכן סודר זה נמצא ב- H_α , לכן H_α דומה לרישה הנקבעת על-ידי

סודר ב- H_α , שהיא רישה ממש. זו סתירה למשפט 7.14 (קבוצה סדורה היטב אינה דומה לרישה ממש שלה). אם $|H_\alpha| > \aleph_\alpha$, יש ל- H_α תת-קבוצה שעוצמתה $\aleph_\alpha$. לפי שאלה 19, קבוצה כזו דומה לרישה בעוצמה $\aleph_\alpha$. זו רישה ממש, כי $|H_\alpha| > \aleph_\alpha$, לכן היא נקבעת על-ידי סודר ב- H_α , כלומר סודר שעוצמתו קטנה מ- $\aleph_\alpha$. לכן עוצמת הרישה קטנה מ- $\aleph_\alpha$, וזו סתירה לכך שעוצמתה $\aleph_\alpha$. נותרה רק האפשרות ש- $|H_\alpha| = \aleph_\alpha$.

תשובה 39

השאלה בעמוד 68

אם $\sigma \in H_\alpha$, אז: אם σ סופי, גם $\sigma + n$ סופי, לכן הוא ב- H_0 , וברור מכאן שהוא ב- H_α . אם σ אינסופי, $\sigma = n + \sigma$, לכן $n + \sigma \in H_\alpha$. $\sigma + n$ אינו שווה בהכרח ל- $\sigma + n$, אבל יש לשניהם אותה עוצמה, כי הם סודרים של שתי קבוצות סדורות היטב, המתקבלות מאותה קבוצה בשני סידורים שונים. לכן גם $\sigma + n$ ב- H_α .

תשובה 40

השאלה בעמוד 70

באינדוקציה: אם $n = 1$, הטענה נכונה, שהרי $\lambda^1 = \lambda$. נניח כי $\lambda^n = \lambda$, אז $\lambda^{n+1} = \lambda^n \cdot \lambda = \lambda \cdot \lambda = \lambda$.

תשובה 41

השאלה בעמוד 72

יהי $\mathfrak{D}$ יחס ויהי A התחום של $\mathfrak{D}$. אם $A = \emptyset$, אז הפונקציה הריקה היא פונקציה כדרוש. אם $A \neq \emptyset$, לכל a ב- A תהי $B_a = \{b \mid \langle a, b \rangle \in \mathfrak{D}\}$. תהי g פונקציית בחירה של $\{B_a \mid a \in A\}$. אז הפונקציה $f: A \rightarrow \bigcup_{a \in A} B_a$ כך שלכל a ב- A $f(a) = g(B_a)$ היא פונקציה כדרוש.

תשובה 42

השאלה בעמוד 72

לכל b ב- $f[A]$ תהי $A_b = f^{-1}[\{b\}]$. ואם $A = \bigcup_{b \in f[A]} A_b$, ואם $b_1 \neq b_2$, אז A_{b_1} ו- A_{b_2} זרה ל- A_{b_2} . תהי g פונקציית בחירה של $\{A_b \mid b \in f[A]\}$. אז $C = \text{Img}$ היא קבוצה כדרוש.

תשובה 43

השאלה בעמוד 73

בכיוון אחד: אם $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, כאשר לכל n , $x_n \in A$, אז, לפי הגדרת גבול של סדרה, בכל סביבה של x נמצאים כל איברי הסדרה ממקום מסוים ואילך, ובפרט לפחות איבר אחד של הסדרה. אבל כל איבר של הסדרה לקוח מ- A , לכן הסביבה מכילה לפחות איבר אחד של A , ואכן x נקודת סגור של A . (בכיוון זה לא השתמשנו באקסיומת הבחירה). בכיוון ההפוך: אם x נקודת סגור של A , לכל $n > 0$ נבחר איבר של A הנמצא בסביבה $\left(x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}\right)$, ונקרא לאיבר הנבחר x_n . בחירה כזו אפשרית לפי אקסיומת הבחירה. קיבלנו סדרה $\langle x_n \mid n > 0 \rangle$, וקל לראות כי $x_n \rightarrow x$.

תשובה 44

השאלה בעמוד 76

א. תהי A קבוצה לא־ריקה. יהי $<$ סידור טוב על A (קיים כזה לפי משפט 7.38).
 אם $\mathbf{b} \prec \mathbf{A}$, יש איבר אחרון – גמרנו.
 אם אין $\mathbf{b} \prec \mathbf{A}$, איבר אחרון, יהי a_0 האיבר הראשון. נעבירו לסוף ואז נקבל סידור טוב של A עם איבר אחרון.
 פירוט: נסתכל ביחס הבא על A :
 $a \prec' b$, אם ורק אם $a \neq a_0$ ו- $b = a_0$, או $a, b \neq a_0$ ו- $a < b$.
 $'$ הוא סידור טוב של A , וההוכחה לכך זהה להוכחה ש- $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ הוא סידור טוב של $\mathbb{N}$.
 ברור ש- a_0 הוא האחרון בסידור זה.
 ב. תהי A קבוצה אינסופית. יהי $<$ סידור טוב על A .
 אם אין $\mathbf{b} \prec \mathbf{A}$, אחרון – גמרנו.
 אם יש $\mathbf{b} \prec \mathbf{A}$, אחרון, יהי a_0 איבר שאינו עוקב $\mathbf{b} \prec \mathbf{A}$ ומספר האיברים שאחריו סופי (יש כזה לפי שאלה 21).
 a_0 אינו ראשון $\mathbf{b} \prec \mathbf{A}$, כי A אינסופית, לכן a_0 גבולי. כלומר, יש איברים הקודמים ל- a_0 , אבל ביניהם אין אחרון. נעביר את a_0 ואת כל הבאים אחריו להתחלה, תוך שמירת הסדר ביניהם. כלומר, יהי $'$ היחס הבא על A :
 $a \prec' b$, אם ורק אם $a, b < a_0$ ו- $a < b$, או $a < a_0 \leq b$, או $a_0 \leq a < b$, או $a_0 \leq a$ ו- $b < a_0$.
 כבר ראינו איך מוכיחים שמתקבל סידור טוב. קל לראות שבסידור טוב זה אין איבר אחרון.

תשובה 45

השאלה בעמוד 77

תהי A קבוצה שעוצמתה λ . לפי משפט הסידור הטוב, A ניתנת לסידור טוב. יהי α הסודר של סידור טוב של A , אז $|\alpha| = \lambda$.

תשובה 46

השאלה בעמוד 77

אם α פותח ו- $\beta < \alpha$, אז לפי שאלה 22 א $|\beta| \leq |\alpha|$. לא יתכן ש- $|\beta| = |\alpha|$, כי α הוא הסודר הראשון שעוצמתו $|\alpha|$, ו- $\beta < \alpha$. לכן $|\beta| < |\alpha|$.

תשובה 47

השאלה בעמוד 78

הואיל וחיבור עוצמות הוא קומוטטיבי, אפשר להניח ש- κ_1 היא אינסופית. אם גם κ_2 אינסופית, אז, לפי המסקנה האחרונה, $\kappa_1 + \kappa_2 = \max\{\kappa_1, \kappa_2\}$. אם κ_2 סופית, אז $\kappa_1 \leq \kappa_2 < \aleph_0$. לכן:
 $\max\{\kappa_1, \kappa_2\} = \kappa_1 = \kappa_1 + 0 \leq \kappa_1 + \kappa_2 \leq \kappa_1 + \aleph_0 = \max\{\kappa_1, \aleph_0\} = \kappa_1$
 לפיכך, כל $\leq$ כאן הוא שוויון, ואכן $\kappa_1 + \kappa_2 = \max\{\kappa_1, \kappa_2\}$.

הואיל וכפל עוצמות הוא קומוטטיבי, אפשר להניח ש- κ_1 אינסופית. אם גם κ_2 אינסופית, אז לפי המסקנה האחרונה $\max\{\kappa_1, \kappa_2\} = \kappa_1 \cdot \kappa_2$. אם κ_2 סופית וגדולה מ-0, אז $\kappa_1 \leq \kappa_2 < \aleph_0$ לכן $\max\{\kappa_1, \kappa_2\} = \kappa_1 = \kappa_1 \cdot 1 \leq \kappa_1 \cdot \kappa_2 \leq \kappa_1 \cdot \aleph_0 = \max\{\kappa_1, \aleph_0\} = \kappa_1$ לכן כל $\leq$ כאן הוא שוויון, ואכן $\kappa_1 \cdot \kappa_2 = \max\{\kappa_1, \kappa_2\}$.

השאלה בעמוד 78

תשובה 48

נניח ש- A אינסופית ו- $|B| < |A|$. נוכיח שהאי-שוויון $|A \setminus B| < |A|$ לא יתכן, ונקבל כי $|A \setminus B| = |A|$. לכן $A \setminus B \subseteq A$, $A \cap B \subseteq B$ לכן $|A \cap B| \leq |B| < |A|$. זרה ל- $A \setminus B$, ומתקיים $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$. לכן $|A| = |A \setminus B| + |A \cap B|$. אם $|A \setminus B| < |A|$, אז הואיל ו- $|A \cap B| < |A|$, אנו מקבלים, לפי תשובה 45, כי –

$$|A| = |A \setminus B| + |A \cap B| = \max\{|A \setminus B|, |A \cap B|\} < |A|$$

וזו סתירה. לכן $|A \setminus B| = |A|$.

תשובות לשאלות בפרק 8

תשובה 1

השאלה בעמוד 84

נדלג על התשובה לסעיף א', כי ברור שהתשובה לסעיף ב עונה גם עליו.

- ב. אם a ראשון ב- A , אז a הוא מינימלי ב- A . יהי b איבר מינימלי ב- A .
 a ראשון, לכן $a \leq b$. b מינימלי, לכן לא-מתקיים $a < b$, לכן $a = b$.
 ראינו שכל איבר מינימלי מתלכד עם a , לכן a הוא האיבר המינימלי היחיד.
 באופן דומה מראים, שאיבר אחרון ב- A הוא האיבר המקסימלי היחיד ב- A .
 ג. ראינו שאם a ראשון, אז הוא מינימלי. אם יש איבר ראשון ב- A , אז, לפי סעיף ב, הוא האיבר המינימלי היחיד ב- A , לכן כל איבר מינימלי הוא ראשון.
 בסך הכל קיבלנו, שאם יש איבר ראשון ב- A , אז כל איבר הוא ראשון אם ורק אם הוא מינימלי. באופן דומה מראים, שאם יש איבר אחרון ב- A , אז כל איבר הוא אחרון אם ורק אם הוא מקסימלי.

תשובה 2

השאלה בעמוד 84

- א. לא-מתקיים $a < a$, שהרי לא-מתקיים $a \neq a$.
 אם $b < c$ ו- $b < c$, אז קיימים $d > 1$ ו- $e > 1$, כך ש- $b = da$, $c = eb$, לכן $c = eda$. לכן $a \mid c$. ברור ש- $ed > 1$, לכן $a \neq c$ ולפיכך $a < c$ בסך הכל קיבלנו ש- $<$ הוא סדר חלקי.
 ב. אין מקסימלי, כי לכל $a < 2a$.
 אין ראשון, כי אין מספר טבעי גדול מ-1, המחלק את כל המספרים הטבעיים הגדולים מ-1, שכן לכל מספר יש מספר ראשוני גדול ממנו.
 כל מספר ראשוני (וכאלה יש לרוב) הוא איבר מינימלי, כי לא-קיים מספר גדול מ-1, השונה ממנו ומחלק אותו. אלה הם כל האיברים המינימליים, כי אם $m > 1$ ואינו ראשוני, אז $m = nk$, כאשר $1 < n < m$, ואז $n < m$, לכן m אינו מינימלי.

תשובה 3

השאלה בעמוד 85

- יהי x איבר של A . הוא קבוצה אינסופית, שגם המשלימה לה אינסופית. אם נצרף ל- x איבר של המשלימה, אז גם y , הקבוצה שתתקבל, אינסופית ובעלת משלימה אינסופית, ו- $x \subset y$.
 אם נגרע מ- x את אחד מאיבריה, אז גם z , הקבוצה שתתקבל, אינסופית ובעלת משלימה אינסופית, ו- $z \subset x$.
 לכן x אינה מינימלית ואינה מקסימלית. זה נכון לכל x ב- A , לכן אין ב- A איבר מינימלי ואין בה איבר מקסימלי.

תשובה 4

השאלה בעמוד 86

א. נסתכל בקבוצה $\mathbb{Z} \cup \left\{2\frac{1}{2}\right\}$. הסדר החלקי יהיה כדלהלן: בין שני איברים של $\mathbb{Z}$ מדובר בסדר הרגיל, ו- $2\frac{1}{2}$ אינו ניתן להשוואה עם שום איבר של $\mathbb{Z}$. קל לראות שהתקבלה קבוצה סדורה חלקית.

ב. $2\frac{1}{2}$ הוא איבר מינימלי יחיד, ואין איבר ראשון.

ג. יהי a איבר מינימלי בקבוצה, שאינו ראשון. נוכיח שאינו המינימלי היחיד, וברור כיצד דבר זה יתן את הוכחת הטענה.

קבוצת האיברים השונים מ- a , אשר a אינו קודם להם אינה ריקה, ואפשר לראותה כתת-קבוצה סדורה חלקית. ברור שהיא סופית. לפי משפט 8.3 יש בתת-קבוצה זו איבר מינימלי b . קל לראות ש- b הוא איבר מינימלי בקבוצה המקורית, השונה מ- a .

תשובה 5

השאלה בעמוד 86

אם B שרשרת ו- $a \in A \setminus B$ כך ש- a ניתן להשוואה עם כל איברי B , אז ב- $B \cup \{a\}$ כל שני איברים ניתנים להשוואה. לכן $B \cup \{a\}$ היא שרשרת, ו- $B \subset B \cup \{a\}$, לכן B אינה מקסימלית. אם B אינה מקסימלית, תהי D שרשרת כך ש- $B \subset D$. יהי $a \in D \setminus B$, אז, הואיל ו- D שרשרת, a ניתן להשוואה עם כל איברי B , והרי $a \in A \setminus B$.

תשובה 6

השאלה בעמוד 87

ברור שהקבוצה הנידונה היא שרשרת. נוכיח שהיא מקסימלית. תהי A קבוצה של מספרים טבעיים שאינה בקבוצה הנידונה, אז קיימים n, k כך ש- $n < k$, $n \in A$ ו- $k \notin A$, שהרי כל הקבוצות שאין בהן תופעה כזו כבר נמצאות בקבוצה הנדונה.

הקבוצה $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ נמצאת בקבוצה הנידונה, ואינה ניתנת להשוואה עם A .

תשובה 7

השאלה בעמוד 87

א. לא-יתכן $a < a$ ולא-יתכן $b < b$, לכן לא-יתכן $\langle a, b \rangle < \langle a, b \rangle$. נניח ש- $\langle a, b \rangle < \langle c, d \rangle$ וכן ש- $\langle c, d \rangle < \langle e, f \rangle$. אז $a < c$ ו- $c < e$, לכן $a < e$. כמו כן, $b < d$ ו- $d < f$, לכן $b < f$. בסך הכל מקבלים ש- $\langle a, b \rangle < \langle e, f \rangle$. הוכחנו שמתקיימות שתי התכונות של קבוצה סדורה חלקית.

ב. הקבוצה $A = \{\langle n, n \rangle \mid n \in \mathbb{N}\}$ היא שרשרת מקסימלית. זו שרשרת, כי לכל $n < k$, $\langle n, n \rangle < \langle k, k \rangle$.

זו שרשרת מקסימלית, כי כל זוג שאינו ב- A הוא מהצורה $\langle n, k \rangle$, כאשר $n \neq k$, וזוג זה אינו ניתן להשוואה עם $\langle n, n \rangle$. קיבלנו שאין איבר מחוץ ל- A הניתן להשוואה עם כל איברי A , לכן, לפי שאלה 5, A מקסימלית.

תשובה 8

השאלה בעמוד 89

B שרשרת, לכן כל איבר של B ניתן להשוואה עם כל איברי B , לכן $B \subseteq C$.
 $B \subseteq B_1$ מהסיבה הבאה. יהי $a \in B$, ונראה ש- $a \in B_1$. אם $a \notin B_1$, אז בהיות $a \in B$,
 ניתן להשוואה עם כל איברי C , ובפרט עם כל איברי B_1 , לכן B_1 אינה מקסימלית, לפי
 שאלה 5. לכן $B \subseteq B_1$.

B_1 שרשרת ב- A , ונוכיח שהיא מקסימלית ב- A .
 לפי שאלה 5, די להוכיח שלא קיים איבר a ב- $A \setminus B_1$ הניתן להשוואה עם כל איברי B_1 .
 אם a איבר כזה, אז הוא, בפרט, ניתן להשוואה עם כל איברי B , כי $B \subseteq B_1$, לכן
 $a \in C \setminus B_1$, וזו סתירה לעובדה ש- B_1 מקסימלית ב- C .
 לכן B_1 מקסימלית ב- A .

תשובה 9

השאלה בעמוד 90

נסמן ב- $\mathcal{D}$ את היחס המתקבל. נוכיח ש- $\mathcal{D}$ הוא סדר חלקי. קודם נוכיח שלא קיים x
 המקיים $x \mathcal{D} x$.

אם $x \mathcal{D} x$ אז: $x < x$ או $\langle x, x \rangle = \langle c, d \rangle$ כאשר $c \leq a$ ו- $d \leq b$.
 לא יתכן $x < x$, כי ' $<$ ' סדר חלקי.

לא יתכן המקרה השני, שהרי אז נקבל $a \leq x$ ו- $b \leq x$ ומכאן $b \leq a$, בסתירה לכך
 ש- a, b אינם ניתנים להשוואה.

עתה נוכיח טרנויטיביות.

אם $y \mathcal{D} x$ ו- $x \mathcal{D} z$, קורה אחד המקרים הבאים:

א. $y < x$ ו- $x < z$.

ב. $y < x$ ו- $\langle z, y \rangle$ הוא זוג שנוסף.

ג. $\langle x, y \rangle$ הוא זוג שנוסף ו- $y < z$.

ד. $\langle x, y \rangle$ ו- $\langle y, z \rangle$ הם זוגות שנוספו.

במקרה א. $x < z$ כי ' $<$ ' טרנויטיבי, לכן $x \mathcal{D} z$.

במקרה ב. $y < x$ ו- $x \leq a$ ו- $y \leq z$. בגלל הטרנויטיביות של ' $<$ ' מקבלים $x < a$,
 לכן, לפי הגדרת $\mathcal{D}$, $x \mathcal{D} z$.

במקרה ג. הטיפול דומה לזה של מקרה ב.

מקרה ד לא יתכן, כי במקרה זה, $b \leq z$, $y \leq a$, $b \leq y$, $x \leq a$ ובגלל
 טרנויטיביות ' $<$ ' מקבלים ש- $b \leq a$ וזו סתירה לנתון.

ראינו שבכל מקרה אפשרי $x \mathcal{D} z$ ואכן $\mathcal{D}$ טרנויטיבי, ובסך הכל הוא סדר חלקי.

תשובה 10

השאלה בעמוד 91

אם E ריקה או $|E| = 1$, אז E עצמה היא תת-קבוצה של E המקיימת את התכונות א, ב.

בכל מקרה אחר, תהי D קבוצת התת-קבוצות של E , המקיימות את התכונה א.

$\emptyset \in D$, כי לאדיקתה, $\emptyset \in D$.

נסדר את D על-ידי היחס $\subseteq$.

אם D_1 שרשרת ב- D , אז $D_1 \cup D_1$ הוא חסם מלעיל ל- D_1 , מהסיבה הבאה.

$\cup D_1$ מקיים את תכונה א, כי אם $A, B \in \cup D_1$, קיימים $E_1, E_2 \in D_1$ כך ש- $A \in E_1$ ו- $B \in E_2$.
 D_1 שרשרת, לכן $E_1 \subseteq E_2$ או $E_2 \subseteq E_1$. לכן $A, B \in E_1$ או $A, B \in E_2$. E_1, E_2 מקיימים את תכונה א, לכן $A \cap B = \emptyset$. ואכן $\cup D_1$ מקיים את תכונה א.
כל איבר של D_1 חלקי ל- $\cup D_1$, לכן $\cup D_1$ חסם מלעיל.
לפי הלמה של צורן יש ב- D איבר מקסימלי, נסמנו E_0 .
 E_0 בוודאי מקיים את תכונה א. נוכיח שהוא מקיים את תכונה ב.
אם לא כן, קיימת קבוצה $A \in E \setminus E_0$, הורה לכל איבר של E_0 . אם כן, $E_0 \cup \{A\}$ מקיים את תכונה א והוא מכיל ממש את E_0 , בסתירה למקסימליות של E_0 . לכן E_0 מקיים את תכונות א, ב, והטענה הוכחה.

תשובה 11

השאלה בעמוד 91

נסתכל בקבוצה הסדורה חלקית $\langle A, > \rangle$ (אם ורק אם $a > b$). בקבוצה סדורה חלקית זו איבר הוא מקסימלי אם ורק אם הוא מינימלי ב- $\langle A, < \rangle$, ואיבר הוא חסם מלעיל לתת-קבוצה B , אם ורק אם הוא חסם מלרע לקבוצה זו ב- $\langle A, < \rangle$. וכן B היא שרשרת ב- $\langle A, > \rangle$, אם ורק אם היא שרשרת ב- $\langle A, < \rangle$.
לכן, לפי הנתון, לכל שרשרת ב- $\langle A, > \rangle$ יש חסם מלעיל, לפי הלמה של צורן יש ב- $\langle A, > \rangle$ איבר מקסימלי, לפיכך יש ב- $\langle A, < \rangle$ איבר מינימלי.

תשובה 12

השאלה בעמוד 91

תהי

$$\mathcal{E} = \{C \subseteq A \mid \text{שני איברים שונים הניתנים להשוואה}\}$$

נסדר את $\mathcal{E}$ בסידור החלקי $\subseteq$. $\mathcal{E}$ אינה ריקה, כי היא מכילה את $\emptyset$, למשל.
קל לראות, שלכל שרשרת ב- $\mathcal{E}$ יש חסם מלעיל. למשל, איחוד כל איברי השרשרת.
לכן יש ב- $\mathcal{E}$ איבר מקסימלי, ונסמנו B . אין ב- B שני איברים שונים הניתנים להשוואה.
נראה שכל איבר מחוץ ל- B ניתן להשוואה עם אחד מאיברי B . אם x הוא מחוץ ל- B , ואינו ניתן להשוואה עם שום איבר של B , אז $B \cup \{x\}$ גם הוא ב- $\mathcal{E}$, בסתירה למקסימליות של B .
לכן הוכחנו קיום B כדרוש.

תשובה 13

השאלה בעמוד 92

יש להוכיח, שהקבוצה $\cup H$ בלתי תלויה, כלומר, שכל $v_1, v_2, \dots, v_n$ ב- H בלתי תלויים.
קיימים $A_1, A_2, \dots, A_n$ ב- H כך ש- $v_1 \in A_1, \dots, v_n \in A_n$.
 H שרשרת, לכן סדר ההכלה בין $A_1, A_2, \dots, A_n$ מלא.
הואיל ו- n סופי, יש אחד מבין ה- A_k המכיל את השאר, ונסמן אותו A_ℓ .
 A_ℓ היא קבוצה בלתי תלויה, ו- $v_1, \dots, v_n \in A_\ell$. לכן $v_1, \dots, v_n$ בלתי תלויים.
קיבלנו ש- $\cup H$ בלתי תלויה, לכן $\cup H \in G$.

$\cup H$ הוא איחוד כל הקבוצות
 H -ב-

תשובה 14

השאלה בעמוד 92

אנו יודעים מהאלגברה הלינארית, שאם הקבוצה $\{v_1, \dots, v_n\}$ בלתי תלויה, והווקטור v אינו תלוי בה, אז הקבוצה $\{v_1, \dots, v_n, v\}$ בלתי-תלויה. לכן, יהיו $u_1, u_2, \dots, u_k$ וקטורים ב- $A \cup \{v\}$. אם v אינו נמנה עימם, אז הם בלתי-תלויים, כי A בלתי-תלויה. אם v נמנה עימם, הוא אינו תלוי באחרים, כי אינו תלוי ב- A , לכן, לפי מה שאמרנו זה עתה, $\{u_1, \dots, u_k\}$ קבוצה בלתי-תלויה, כי איבריה השונים מ- v נמצאים ב- A .



תשובות לשאלות בפרק 9

תשובה 1

השאלה בעמוד 101

לפי אקסיומת הזיווג קיימת לפחות קבוצה אחת אשר x, y הם כל איבריה. נוכיח שיש רק אחת.

תהיינה A, B קבוצות ש- x, y הם כל איבריהן. אם $z \in A$, אז $z = x$ או $z = y$, לכן $z \in B$.

קיבלנו, שכל איבר של A הוא איבר של B . באופן דומה מראים שכל איבר של B הוא איבר של A , לכן, לפי אקסיומת ההיקף $A = B$.

לפיכך יש קבוצה אחת ויחידה שאיבריה הם x ו- y .

תשובה 2

השאלה בעמוד 101

נוכיח באינדוקציה על n שלכל m הקטן מ- n , $\emptyset_m \neq \emptyset_n$.

אם $n=0$ אז הדבר מתקיים באופן ריק, כי אין $\emptyset_m$ כאשר $m < 0$.

נניח שלכל m הקטן מ- k , $\emptyset_m \neq \emptyset_k$, ונוכיח שלכל m הקטן מ- $k+1$, $\emptyset_m \neq \emptyset_{k+1}$.

יהי m מספר טבעי הקטן מ- $k+1$. אם $m=0$, אז $\emptyset_m \neq \emptyset_{k+1}$ שהרי $\emptyset_m = \emptyset_0 = \emptyset$ ואילו $\emptyset_{k+1} = \{\emptyset_k\}$ אינה ריקה.

אם $m > 0$, אז $\emptyset_m = \{\emptyset_{m-1}\}$ ו- $\emptyset_{k+1} = \{\emptyset_k\}$. אילו היה $\emptyset_m = \emptyset_{k+1}$ היה $\emptyset_{m-1} = \emptyset_k$, וזה סותר את הנחת האינדוקציה, שהרי $m-1 < k$.

תשובה 3

השאלה בעמוד 102

נסתכל בקבוצות A, B . לפי אקסיומת הזיווג, קיימת הקבוצה $\{A, B\}$, ולפי אקסיומת האיחוד, קיימת הקבוצה $A \cup B = \cup \{A, B\}$.

תשובה 4

השאלה בעמוד 102

לפי אקסיומת הזיווג קיימות הקבוצות $\{a, b\}$, $\{c, d\}$, $\{e\}$.

לפי אקסיומת האיחוד, קיימת הקבוצה $\{a, b, c, d\} = \{a, b\} \cup \{c, d\}$.

ושוב, לפי אקסיומת האיחוד, קיימת הקבוצה $\{a, b, c, d, e\} = \{a, b, c, d\} \cup \{e\}$.

תשובה 5

השאלה בעמוד 103

הנוסחה אומרת, שכל איבר של y הוא איבר של z או של u , כלומר הוא איבר של $z \cup u$.

לשון אחר: היא אומרת: $y \subseteq z \cup u$.

השאלה בעמוד 106

תשובה 6

- א. $\forall u(u \in x \leftrightarrow (u = y \vee u = z))$.
- ב. $\forall u(u \in x \leftrightarrow (u = \{y\} \vee u = \{y, z\}))$.
- $u = \{y\}$ עדיין אינה נוסחה אבל במקומה אפשר לכתוב $\forall v(v \in u \leftrightarrow (v = y))$, וכיוצא בזאת $u = \{y, z\}$.

השאלה בעמוד 106

תשובה 7

- כדי למנוע סיבוכ, ננסח זאת במילים.
- קיים z_1 כך ש- x הוא האיבר היחיד שלו. קיים z_2 אשר x, y הם האיברים היחידים שלו, וקיים z אשר z_1, z_2 הם האיברים היחידים שלו, ו- $z \in \mathbb{Q}$.

השאלה בעמוד 107

תשובה 8

- $f = \langle A, B, g \rangle$, כאשר A התחום, B הטווח, g הגרף.
- קיים y ב- C כך ש- $\langle y, x \rangle \in g$.
- קיים y ב- D כך ש- $\langle x, y \rangle \in g$.

השאלה בעמוד 107

תשובה 9

- א. צמצום R ל- B הוא קבוצת הזוגות ב- R שמשני הצדדים מופיע איבר של B .
- הצמצום הוא $R \cap B^2$.
- ב. $f|_C = \langle C, B, g \cap (C \times B) \rangle$ כאשר g הוא הגרף של f .

השאלה בעמוד 107

תשובה 10

- א. אפשר לבטא בשפת תורת הקבוצות את הטענה ש- f היא פונקציה מ- A ל- B .
- f היא שלשה סדורה, שבמקום הראשון מופיע A , במקום השני מופיע B , ובמקום השלישי מופיעה תת-קבוצה של $A \times B$ המכילה לכל a ב- A זוג יחיד, שבצד שמאל מופיע בו a .
- קבוצת הפונקציות מ- A ל- B היא הקבוצה
- $\{f \in \{A\} \times \{B\} \times \mathcal{P}(A \times B) \mid B \text{ פונקציה מ-} A \text{ ל-} B\}$.
- ב. לפי אקסיומת האיחוד קיימת $\cup A$. תהי D קבוצת הפונקציות ב- A ל- $\cup A$. זו קיימת לפי חלק א בשאלה.
- המכפלה הקרטזית המבוקשת היא
- $\{f \in D \mid f(x) \in x \text{ ב-} A \text{ לכל } x\}$
- וזו קיימת לפי אחת מאקסיומות ההפרדה.

תשובה 11

השאלה בעמוד 107

$$\text{seg}(a) = \{x \in A \mid \langle x, a \rangle \in <\}$$

תשובה 12

השאלה בעמוד 109

$\in$ מסדר היטב את α , לכן אם $\alpha \in \alpha$, אז, בגלל אידרפלקסיביות, $\alpha \notin \alpha$, וזו סתירה, לכן לא יתכן ש- $\alpha \in \alpha$.

תשובה 13

השאלה בעמוד 110

אם $\beta \in \alpha$, או $\beta = \{\gamma \mid \gamma \in \beta\}$, לכן β הוא הרישה הנקבעת על-ידי β .

אם β היא רישה של הסודר α , קיימות שתי אפשרויות:

א. $\beta = \alpha$, ואז β סודר, כי α סודר.

ב. $\beta \neq \alpha$, ואז β רישה ממש, לכן β הינו רישה הנקבעת על-ידי איבר γ של α (שהוא, כמובן, סודר), שהרי בקבוצה סדורה היטב כל רישה ממש נקבעת על-ידי איבר. לכן

$$\beta = \{\sigma \mid \sigma \in \gamma\} = \gamma$$

לכן β סודר.

תשובה 14

השאלה בעמוד 112

א. A סדורה היטב על-ידי $\in$, לפי משפט 9.17. לכן יש ב- A איבר ראשון. זה, כמובן, סודר, ונסמנו $\alpha_0 \in A$. לכן $\alpha_0 \subseteq A$. מצד שני לכל β ב- A $\alpha_0 \subseteq \beta$, לכן $\alpha_0 \subseteq \bigcap A$. לכן $\bigcap A = \alpha_0$. לפיכך $\bigcap A$ הוא סודר, וזה הסודר הראשון ב- A .

ב. נוכיח ש- $\in$ מסדר היטב את $\bigcup A$. תהי B תת-קבוצה לא ריקה של $\bigcup A$ ונוכיח שיש לה איבר ראשון.

$B \cap \alpha = B \cap (B \cup \alpha)$ אינה ריקה, לכן קיים $\alpha \in A$ כך ש- $\alpha \cap B$ אינה ריקה. $\alpha \cap B$ תת-קבוצה לא ריקה של α שהוא סודר, לכן סודר היטב, לכן יש ב- $\alpha \cap B$ איבר ראשון β_0 . נוכיח ש- β_0 ראשון ב- B . אם β_0 אינו ראשון ב- B , יהי $\beta \in B$ כך ש- $\beta \in \beta_0$, או $\beta \in \alpha$ (כי α סודר), לכן $\beta \in \alpha \cap B$, בסתירה לכך ש- β_0 ראשון ב- $\alpha \cap B$.

נוכיח ש- $\bigcup A$ טרנזיטיבית

אם $y \in \bigcup A$ ו- $x \in y$, אז $y \in \alpha$ כאשר $\alpha \in A$. α סודר, לכן $x \in \alpha$, לכן $x \in \bigcup A$, וקיבלנו ש- $\bigcup A$ טרנזיטיבית. בסך הכל $\bigcup A$ סודר.

לכל α ב- A $\alpha \subseteq \bigcup A$, לכן $\bigcup A$ גדול או שווה מכל איבר של A .

יהי β סודר גדול או שווה מכל איבר של A , אז לכל α ב- A , $\alpha \subseteq \beta$, לכן $\bigcup A \subseteq \beta$. לכן β גדול או שווה מ- $\bigcup A$, וקיבלנו ש- $\bigcup A$ הוא הסודר הראשון הגדול או שווה מכל איברי A .

השאלה בעמוד 113

תשובה 15

א. אם 0 עוקב של α , אז $\alpha < 0$, לכן $\alpha \in 0$, כלומר $\alpha \in \emptyset$, וזו סתירה.
 ב. אם $\beta < \gamma$, אז $\beta + 1 \leq \gamma$, לכן $\beta + 1 < \gamma + 1$, ומכאן שיש ל- β ול- γ עוקבים שונים. באותו אופן, אם $\gamma < \beta$, יש להם עוקבים שונים. לכן, אם יש ל- β ול- γ אותו עוקב, אז $\beta = \gamma$.

השאלה בעמוד 114

תשובה 16

א. $0 \in \omega$, לכן $0 \neq \emptyset = \omega$. נוכיח ש- ω אינו עוקב.
 אם ω עוקב של α , אז $\alpha < \omega$. ω הוא הסודר האינסופי הראשון, לכן α סופי, לכן α וכל הקטנים ממנו (פרט ל- 0) הם עוקבים (כי הקטנים מ- ω הם α והקטנים ממנו). לכן ω סופי, בסתירה למה שראינו.
 ב. אם α מספר טבעי, אז $\alpha < \omega$, לכן העוקב של α קטן או שווה מ- ω . לא יתכן שהעוקב של α הוא ω , כי ω גבולי. לכן העוקב של α קטן מ- ω , לכן הוא סופי, לכן הוא מספר טבעי.

השאלה בעמוד 114

תשובה 17

א. אם α אינסופי ו- $\beta > \alpha$, יהי γ סודר גבולי כך ש- $\gamma \leq \alpha$ או $\gamma \leq \beta$, לכן β אינסופי.
 ב. אם β סופי ו- $\alpha < \beta$, אז α סופי, כי אילו היה α אינסופי, אז לפי סעיף א β היה אינסופי, בסתירה לנתון.

השאלה בעמוד 114

תשובה 18

אם $\alpha \in \omega$ אז $\alpha < \omega$, לכן α סופי, כי ω הוא הסודר האינסופי הראשון, לכן α מספר טבעי.
 אם α מספר טבעי אז α סודר סופי, לכן אין סודר גבולי β כך ש- $\beta \leq \alpha$. ω גבולי, לכן לא מתקיים $\alpha \leq \omega$, לכן $\alpha < \omega$, לכן $\alpha \in \omega$.

השאלה בעמוד 115

תשובה 19

נניח ש- ω שקול לתת-קבוצה של מספר טבעי, ונגיע לסתירה. יהי n_0 המספר הטבעי הקטן ביותר שיש לו תת-קבוצה שקולה ל- ω , ותהי A תת-קבוצה של n_0 השקולה ל- ω . ברור ש- $n_0 \neq 0$, כי אילו $n_0 = 0$, אז $A = \emptyset$ ואז ω שקולה ל- $\emptyset$ וזו סתירה.
 נראה ש- $n_0 - 1 \in A$. אם לא כן, אז $A \subseteq n_0 - 1$, לכן ω שקולה לתת-קבוצה של $n_0 - 1$, בסתירה למינימליות של n_0 .
 תהי $f: A \rightarrow \omega$ פונקציה חד-חד-ערכית ועל.
 אז $A \setminus \{n_0 - 1\}$ שקולה לקבוצה $\omega \setminus \{f(n_0 - 1)\}$, ומעידה על כך הפונקציה $f|_{A \setminus \{n_0 - 1\}}$.
 כפי שראינו, ω שקולה ל- $\omega \setminus \{f(n_0 - 1)\}$, לכן ω שקולה ל- $A \setminus \{n_0 - 1\}$, שהיא תת-קבוצה של $n_0 - 1$, בסתירה למינימליות של n_0 . סתירה זו מוכיחה את הטענה.

תשובה 20

השאלה בעמוד 117

א. ω_1 היא קבוצה של סודרים, לכן, לפי משפט 9.17 היא סדורה היטב. נוכיח את הטרוניטיות.

אם $\omega_1 \in y$ ו- $x \in y$, אז x סודר ב- ω_1 . לכן x סודר. y טרוניטית, לכן $x \subseteq y$, לכן x ב- ω_1 , לכן $x \in \omega_1$. הוכחנו ש- ω_1 טרוניטית, לכן, בסך הכל, ω_1 הוא סודר.

ב. אם ω_1 סודר ב- ω_1 , אז $\omega_1 \in \omega_1$ וזו סתירה לשאלה 12.

ג. אם $\omega_1 < \alpha$, אז $\alpha \in \omega_1$ לכן α ב- ω_1 . לכן כל סודר הקטן מ- ω_1 הוא ב- ω_1 , לכן ω_1 הוא הסודר הראשון שאינו ב- ω_1 .

ד. כל רישה ממש של A דומה לרישה ממש של ω_1 . רישה זו היא סודר כלשהו α , לפי מסקנה 9.13.

α רישה ממש, לכן $\omega_1 \subset \alpha$, לכן, לפי משפט 9.12 $\omega_1 < \alpha$, לכן α ב- ω_1 . לפיכך רישה ממש של ω_1 דומה לסודר ב- ω_1 , לכן היא בת- ω_1 .

תשובה 21

השאלה בעמוד 117

ω הוא סודר ב- ω_1 , כי ω שקול ל- ω .

אם הטענה אינה נכונה, יהי n_0 המספר הטבעי הראשון n אשר $\omega + n$ אינו ב- ω_1 . $n_0 > 0$, כי $\omega + 0 = \omega$. לכן $\beta = \omega + n_0 - 1$ הוא ב- ω_1 .

$\omega + n_0 = \beta \cup \{\beta\}$. β היא קבוצה בעלת איבר יחיד, לכן היא בת- ω_1 , לכן $\omega + n_0$ ב- ω_1 . כאיחוד שתי קבוצות בנות- ω_1 , וזו סתירה להנחה ש- $\omega + n_0$ אינו ב- ω_1 . סתירה זו מוכיחה את הטענה.

תשובה 22 (סקירה)

השאלה בעמוד 117

נסתכל בנוסחה $\varphi(x, y)$ כדלהלן: $\forall z (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x)$.
 φ אומרת ש- $y = P(x)$. הקבוצה המבוקשת היא

$$\left\{ u \mid \begin{array}{l} \text{קיים } x \text{ ב-} A \\ \varphi[x, u] \end{array} \right\}$$

והיא קיימת לפי אקסיומת ההחלפה לפי φ .

תשובה 23

השאלה בעמוד 119

א. (סקירה). יש נוסחה $\varphi(x, y)$ בשפת תורת הקבוצות האומרת ש- x סודר ו- x שקול ל- y . לכן, לפי אקסיומות הקבוצות החלקיות קיימת הקבוצה

$$C = \{x \in B \mid \varphi[x, A]\}$$

כאשר B הקבוצה שהוגדרה בהוכחת משפט 9.31. ברור ש- C היא הקבוצה המבוקשת.

ב. הקבוצה המבוקשת היא $B \cap C$ (הזכרו בסעיף א של השאלה).

תשובה 24

השאלה בעמוד 119

- א. הקבוצה הנדונה היא קבוצת סודרים, לכן היא סדורה היטב.
 אם α בקבוצה זו ו- $\beta \in \alpha$, אז $\beta \subset \alpha$. לכן, הואיל ועוצמת α קטנה מ- k , גם עוצמת β קטנה מ- k , לכן β בקבוצה. לכן יש טרנזיטיביות, לכן הקבוצה היא סודר, ונסמנו σ . אילו עוצמת σ קטנה מ- k , אז $\sigma \in \sigma$, בסתירה לשאלה 12. לכן עוצמת σ אינה קטנה מ- k .
 ב. ההוכחה זהה להוכחה שבסעיף א, פרט לכך שבכל מקום שכתוב "עוצמה קטנה מ- k " יש לרשום "עוצמה קטנה או שווה מ- k ".

תשובה 25

השאלה בעמוד 123

- א. אם $A \in B$ וגם $B \in A$, אז קיימת הסדרה האינסופית היורדת
 $\dots \ni B \ni A \ni B \ni A \ni B \ni A \ni \dots$ בסתירה למשפט 9.37.
 ב. אם $A_1 \in A_2 \in A_3 \in \dots \in A_k \in A_1$, אז קיימת הסדרה האינסופית היורדת
 $\dots \ni A_k \ni A_1 \ni A_2 \ni A_1 \ni A_2 \ni A_1 \ni \dots$ בסתירה למשפט 9.37.

תשובה 26

השאלה בעמוד 123

- אם $A = \{A\}$, אז הואיל ו- $A \in \{A\}$, מקבלים $A \in A$, בסתירה למשפט 9.38.

תשובה 27

השאלה בעמוד 124

- א. אם $A = A' = A \cup \{A\}$, אז הואיל ו- $A \in A \cup \{A\}$, מקבלים $A \in A$, בסתירה למשפט 9.38.
 ב. נניח ש- $A' = B'$, אז $A \cup \{A\} = B \cup \{B\}$. לכן, $A \in A \cup \{A\}$, לכן $A \in B \cup \{B\}$. באותו אופן מקבלים ש- $B \in A \cup \{A\}$. לכן $A \in B$ או $A \in \{B\}$, וכן $B \in A$ או $B \in \{A\}$.
 אם $A \in \{B\}$ או $B \in \{A\}$, אז $A = B$. בכל מקרה אחר, $A \in B$ וגם $B \in A$, וזה סותר את הנאמר בשאלה 25. לפיכך נובע מן הנתון ש- $A = B$.

תשובות לשאלות בפרק 10

תשובה 1

השאלה בעמוד 128

תהי A קבוצה, ויהי α סודר השקול לה. יהי β הסודר הראשון השקול ל- α , או $\beta \sim A$. נוכיח ש- β הוא מונה. אם $\beta < \gamma$ או γ אינו שקול ל- β , כי אילו $\beta \sim \gamma$, אז $\alpha \sim \gamma$, בסתירה לכך ש- β הוא הסודר הראשון השקול ל- α . קיבלנו שקיים מונה השקול ל- A . נוכיח שיש מונה יחיד כזה. נניח שיש שני מונים שונים α, β השקולים ל- A , ונגיע לסתירה. $\beta < \alpha$ או $\alpha < \beta$. אם $\alpha < \beta$, אז $\alpha \sim A$ וגם $\beta \sim A$, לכן $\beta \sim \alpha$, וזו סתירה לעובדה ש- β מונה וככזה אינו שקול לסודר הקטן ממנו. אם $\beta < \alpha$ מגיעים באופן דומה לסתירה לכך ש- α מונה.

תשובה 2

השאלה בעמוד 128

$$\{\beta \mid \beta \text{ מונה}\} = \{\beta \in \lambda \cup \{\lambda\} \mid \beta \in \lambda + 1\}.$$

זו הקבוצה

תשובה 3

השאלה בעמוד 128

יהי α סודר ותהי $|\alpha|$ עוצמת α . לפי משפט קנטור קיים מונה הגדול מ- $|\alpha|$, ונסמנו β . β הוא מונה, וברור ש- $\alpha < \beta$, כי אם $\beta \leq \alpha$, אז $\beta \subseteq \alpha$, לכן $|\beta| \leq |\alpha|$. אבל $|\beta| = \beta$, לכן $\beta \leq |\alpha|$ וזו סתירה לבחירת β .

תשובה 4

השאלה בעמוד 128

נניח ש- A היא קבוצת כל המונים, ונגיע לסתירה. לפי אקסיומת האיחוד קיימת הקבוצה $\cup A$, ובעזרת שאלה 3 קל לראות שאיברי $\cup A$ הם בדיוק כל הסודרים. אבל אנו יודעים שאין קבוצה שאיבריה הם כל הסודרים, לכן הגענו לסתירה.

תשובה 5

השאלה בעמוד 129

יהיו μ, λ מונים אינסופיים שונים, ונניח, בלי הגבלת הכלליות, ש- $\mu < \lambda$. תהיינה A_μ, A_λ קבוצות המונים האינסופיים הקטנים מ- λ ומ- μ , בהתאמה. קל לראות ש- A_λ היא רישא של A_μ , והואיל ו- $\lambda \in A_\mu \setminus A_\lambda$ זו רישא ממש, לכן ל- A_μ, A_λ יש סודרים שונים, שהרי קבוצה סדורה היטב אינה דומה לרישא ממש שלה, כלומר ל- λ ול- μ יש אינדקסים שונים.

תשובה 6

השאלה בעמוד 130

אם λ הוא המונה העוקב ל- N_α , אז קבוצת המונים האינסופיים הקטנים מ- λ היא קבוצת המונים האינסופיים הקטנים מ- N_α (שהסודר שלה הוא α) בתוספת N_α בסוף, לכן הסודר שלה הוא $\alpha + 1$, ואכן $\lambda = N_{\alpha+1}$.

תשובה 7

השאלה בעמוד 130

N_α היא קבוצה של סודרים, וככזו היא קבוצה סדורה היטב. N_α הוא טיפוס הסדר של קבוצה זו. קבוצת המונים בקבוצה זו היא תת-קבוצה סדורה של N_α , וטיפוס הסדר שלה הוא α , לכן $\alpha \leq N_\alpha$.

תשובה 8

השאלה בעמוד 131

אם $\alpha < \beta$, אז טיפוס הסדר של $\{N_\gamma \mid \gamma < \beta\}$ הוא β . נסתכל ברישה של קבוצה זו בטיפוס סדר α . זו רישה ממש, לכן היא נקבעת על-ידי איבר של הקבוצה, כלומר על-ידי מונה הקטן מ- N_β . אבל אנו יודעים שהיא נקבעת על-ידי N_α , לכן $N_\alpha < N_\beta$.

אם $N_\alpha < N_\beta$ אז N_α קובע רישה ממש בקבוצת המונים הקטנים מ- N_β שהיא בעלת הסודר β . לרישה זו יש הסודר α , לכן $\alpha < \beta$.

תשובה 9

השאלה בעמוד 131

כמובן, גדול מכל N_n . N_ω הוא המונה הראשון הגדול מכל N_n , לכן $\sum_{n=0}^{\infty} N_n \leq N_\omega$. מצד שני, לכל n , $N_n \leq N_\omega$, לכן

$$\sum_{n=0}^{\infty} N_n \leq N_0 \cdot N_\omega \leq N_\omega \cdot N_\omega = N_\omega$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} N_n \leq N_\omega \quad \text{לכן}$$

לכן, לפי משפט קנטור ברנשטיין, $\sum_{n=0}^{\infty} N_n = N_\omega$.

תשובה 10

השאלה בעמוד 133

תהי A קבוצת הסודרים בעוצמה N_0 .

לכן $|A| \leq N_1$.

אם $|A| < N_1$, אז $|A| \leq N_0$. $\omega_1 = A \cup \omega$, ו- $|\omega| = N_0$, לכן $|\omega_1| \leq |A| + |\omega| \leq N_0 + N_0 = N_0$. לכן ω_1 בן-מניה, וזו סתירה. לפיכך $|A| = N_1$.

תשובה 11

השאלה בעמוד 135

יהי α סודר שניחן בתכונה האמורה, ויהי β סודר הגדול ממנו. קיימת הקבוצה $A = \{\gamma \in \beta \mid \gamma \text{ ניחן בתכונה}\}$ אינה ריקה, כי $\alpha \in A$, לכן יש ב- A איבר ראשון ונסמנו α_0 . α_0 הינו סודר המקיים את התכונה, והוא הראשון, שהרי אם $\gamma < \alpha_0$ והוא מקיים את התכונה, אז $\gamma < \beta$, כלומר $\gamma \in \beta$, לכן $\gamma \in A$ בסתירה לעובדה ש- α_0 ראשון ב- A . בכך הוכחנו את הדרוש.

תשובה 12

השאלה בעמוד 136

נניח שהעוקב של β והעוקב של γ שווים שניהם ל- α , ונראה ש- $\beta = \gamma$. אם לא כן, אז $\beta < \gamma$ או $\gamma < \beta$. אם $\gamma < \beta$, אז הואיל ו- α הוא הסודר הראשון הגדול מ- γ מקבלים ש- $\alpha \leq \beta$, בסתירה לכך ש- α הוא העוקב של β , וככזה גדול ממנו. אם $\beta < \gamma$ מקבלים באופן דומה ש- $\alpha \leq \gamma$, ושוב סתירה. לכן בהכרח $\beta = \gamma$.

תשובה 13

השאלה בעמוד 136

יהי λ סודר פותח אינסופי ויהי $\alpha < \lambda$, אז $|\alpha| < \lambda$. אם α אינסופי, אז $|\alpha + 1| = |\alpha| + 1 = |\alpha| < \lambda$. לכן $\alpha + 1 < \lambda$, לכן λ אינו העוקב של α . ואם α סופי, גם $\alpha + 1$ סופי, ואז $\alpha + 1 < \lambda$. לכן גם אז λ אינו העוקב של α . קיבלנו ש- λ אינו העוקב של סודר הקטן ממנו, לכן הוא גבולי.

תשובה 14

השאלה בעמוד 137

א. לכל n טבעי $3n$ גם הוא טבעי, לכן $3n < \omega$, לכן $\lim_{n < \omega} 3n \leq \omega$.
יהי k סודר הקטן מ- ω או k סופי ואז $3k \geq k$, לכן $\lim_{n < \omega} 3n \geq k$. לכן הגבול האמור גדול או שווה לכל סודר סופי, לכן הוא שווה לפחות לסודר האינסופי הראשון, הלא הוא ω . בסך הכל מקבלים שהגבול הוא ω .
ב. אנו יודעים ש- N_ω הוא המונה הראשון הגדול מכל N_n , לכן הוא סודר הגדול מכל N_n , לפיכך $\lim_{n < \omega} N_n \leq N_\omega$.
יהי α סודר הקטן מ- N_ω . N_ω הוא סודר פותח, לכן $|\alpha| < N_\omega$, לכן α סופי או $|\alpha| = N_n$ כאשר n מספר טבעי כלשהו, לפיכך קיים n אשר $|\alpha| \leq N_n$, לכן $\alpha \leq N_{n+1}$, לכן $\alpha \leq \lim_{n < \omega} N_n$.
לפיכך הגבול אינו נופל משום סודר הקטן מ- N_ω . N_ω הוא הסודר הראשון שאינו נופל משום סודר הקטן מ- N_ω , לכן $N_\omega \leq \lim_{n < \omega} N_n$.

בסך הכל מקבלים שוויון.

ג. קבוצת איברי הסדרה היא $\{\alpha\}$, לכן הגבול, כלומר החסם העליון של איבריה הוא $\cup\{\alpha\} = \alpha$.

תשובה 15

השאלה בעמוד 137

הגבול גדול מכל β הקטן מ- α , כי אם $\beta < \alpha$ אז גם $\beta + 1 < \alpha$, והגבול גדול או שווה ל- $\beta + 1$, כלומר גדול מ- β .

לכן $\lim_{\beta < \alpha} \beta \geq \alpha$.

α גדול או שווה לכל סדר הקטן ממנו. הגבול הוא הסודר הראשון בעל תכונה זו, לכן $\lim_{\beta < \alpha} \beta \leq \alpha$ ובסך הכל מתקבל שוויון.

תשובה 16

השאלה בעמוד 137

תהי $\langle \alpha_\lambda \mid \lambda < \mu \rangle$ סדרה עולה של מונים, ויהי α הגבול. כדי להוכיח ש- α מונה נוכיח שהוא סודר פותח.

די להראות שאם $\gamma < \alpha$ אז $|\gamma| < |\alpha|$.

יהי γ סודר הקטן מ- α . לא יתכן שלכל λ הקטן מ- μ , $\alpha_\lambda \leq \gamma$, כי אז תהיה סתירה לכך ש- α הוא החסם העליון. לכן קיים $\lambda < \mu$ כך ש- $\gamma < \alpha_\lambda$. $|\gamma| < |\alpha_\lambda| \leq |\alpha|$. (α_λ הוא סודר פותח), והוכחנו את הדרוש.

תשובה 17

השאלה בעמוד 137

א. אם הסדרה עולה, אז הואיל ו- $n < n+1$, $\alpha_n < \alpha_{n+1}$. (כיוון זה עובד גם לסדרות ארוכות יותר).

אם לכל n , $\alpha_n < \alpha_{n+1}$, יהיו n_1, n_2 מספרים טבעיים כך ש- $n_1 < n_2$, אז קיים k טבעי חיובי כך ש- $n_2 = n_1 + k$.

כלומר כדי להראות שהסדרה עולה, די להראות שלכל n טבעי ולכל k טבעי חיובי מתקיים $\alpha_n < \alpha_{n+k}$. זאת מוכיחים באינדוקציה על k .
אם $k=1$, הדבר נכון לפי הנתון.

נניח ש- $\alpha_n < \alpha_{n+k}$ לפי הנתון $\alpha_{n+k} < \alpha_{n+k+1}$, לכן $\alpha_n < \alpha_{n+k+1}$ והטענה הוכחה.
ב. אם $\beta > \omega$, נסתכל בסדרה הבאה $\langle \alpha_\gamma \mid \gamma < \beta \rangle$. $\alpha_0 = 0$, לכל $\gamma < \beta$ גבולי $\alpha_\gamma = 0$ ולכל δ $\alpha_{\delta+1} = \alpha_\delta + 1$. קל להראות שסדרה זו אינה סדרה עולה, אבל לכל $\gamma < \beta$ $\alpha_\gamma < \alpha_{\gamma+1}$.

תשובה 18

השאלה בעמוד 137

$\beta > 0$, β גבולי, לכן $\beta \geq \omega$. $\alpha_0 \geq 0$, לכן $\alpha_1 > 0$ (כי הסדרה עולה). $\lim_{\gamma < \beta} \alpha_\gamma \geq \alpha_1$.
(כי הגבול הוא חסם עליון), לכן $\lim_{\alpha < \beta} \alpha_\gamma > 0$. לפיכך, כדי להראות שהגבול הוא סודר

גבולי, די להראות שאינו עוקב. יהי δ הגבול. אילו δ היה עוקב, היה קיים γ_0 הקטן מ- β כך ש- $\alpha_{\gamma_0} < \delta - 1$ (שהרי δ הוא הסודר הראשון שאינו נופל משום α_γ). β גבולי, לכן $\gamma_0 + 1 < \beta$. הסדרה עולה, לכן $\alpha_{\gamma_0+1} \leq \alpha_{\gamma_0} + 1 < \delta - 1 + 1 = \delta$ וזו סתירה לכך ש- δ הוא חסם עליון. לכן δ גבולי. נוכיח עתה ש- δ גדול מכל α_γ . לכל $\gamma < \beta$ גם $\gamma + 1 < \beta$, לכן $\alpha_\gamma < \alpha_{\gamma+1} \leq \delta$. לפיכך δ הוא סודר גבולי הגדול מכל איברי הסדרה.

תשובה 19

השאלה בעמוד 138

נניח שקיים $\gamma_0 < \beta$ כך שלכל γ אשר $\gamma_0 \leq \gamma < \beta$, $\alpha_\gamma = \alpha_{\gamma_0}$. α_{γ_0} הוא חסם מלעיל לכל איברי הסדרה, שהרי אם $\gamma \geq \gamma_0$, אז $\alpha_\gamma = \alpha_{\gamma_0}$. ואם $\gamma < \gamma_0$ אז $\alpha_\gamma \leq \alpha_{\gamma_0}$ (הסדרה עולה במובן החלש). זה חסם מלעיל קטן ביותר, כי אם δ חסם מלעיל הוא אינו נופל משום איבר של הסדרה, ובפרט $\delta \geq \alpha_{\gamma_0}$ לכן α_{γ_0} הוא החסם העליון, לכן הוא הגבול, ואכן הגבול הוא אחד מאיברי הסדרה. אם הגבול, דהיינו החסם העליון הוא אחד מאיברי הסדרה, אז נניח שהוא α_{γ_0} . לכל γ אשר $\gamma_0 \leq \gamma < \beta$ (כי הסדרה עולה במובן החלש), אבל גם $\alpha_\gamma \leq \alpha_{\gamma_0}$ (כי α_{γ_0} הוא החסם העליון), לכן $\alpha_\gamma = \alpha_{\gamma_0}$ והכיוון השני הוכח.

תשובה 20

השאלה בעמוד 138

יהי $\beta = \lim_{\mu < \lambda} \beta_\mu$. לשון אחר: β הוא החסם העליון של הקבוצה $\{\beta_\mu \mid \mu < \lambda\}$. לכל $\mu < \lambda$, $\alpha_\mu \leq \beta_\mu \leq \beta$, לכן β חסם מלעיל לקבוצה $\{\alpha_\mu\}$. אבל δ הוא החסם העליון של $\{\alpha_\mu\}$, לכן $\delta \leq \beta$. לכל $\mu < \lambda$, $\beta_\mu \leq \gamma_\mu \leq \delta$ (כי δ הוא גם החסם העליון של $\{\gamma_\mu\}$). לכן δ הוא חסם מלעיל ל- $\{\beta_\mu\}$ לכן $\beta \leq \delta$. בסך הכל מקבלים ש- $\beta = \delta$, ואכן $\lim_{\mu < \lambda} \beta_\mu = \delta$.

תשובה 21

השאלה בעמוד 138

א. נניח ש- $\alpha < \beta$.
לכל $\mu < \lambda$ מתקיים $\alpha_\mu \leq \alpha < \beta$.
קיים $v < \lambda$ כך ש- $\beta_v > \alpha$, שאם לא כן, היה α חסם מלעיל ל- $\{\beta_\mu\}$, בסתירה לכך ש- β הוא החסם העליון.
לכן קל וחומר, שלכל $v < \mu < \lambda$, $\beta_\mu > \alpha$. לכן החל מאותו v , $\alpha_\mu \leq \alpha < \beta_\mu$, ואכן, לכל μ בין v ל- λ מתקיים $\alpha_\mu < \beta_\mu$.
ב. נניח שהחל מ- v_1 מסוים $\alpha_\mu \leq \beta_\mu$ ונוכיח ש- $\alpha \leq \beta$. אם לא כן, אז $\beta < \alpha$, לכן, לפי חלק א, החל מ- v_2 מסוים $\beta_\mu < \alpha_\mu$.
יהי $v = \max\{v_1, v_2\}$, אז $\alpha_v \leq \beta_v$, וגם $\beta_v < \alpha_v$. זו, כמובן, סתירה. לכן $\alpha \leq \beta$.

תשובה 22

השאלה בעמוד 138

17 סעיף א הסדרה עולה. $\max\{\alpha_n, f(n)\} \geq \alpha_n$, לכן, $\max\{\alpha_n, f(n)\} + 1 > \alpha_n$, לכן $\alpha_{n+1} > \alpha_n$, לכן, לפי שאלה

$\lim_{n < \omega} \alpha_n \leq \alpha$ לכן α גדול מכל איבר של הסדרה (קל לראות באינדוקציה על n), לכן $\lim_{n < \omega} \alpha_n \leq \alpha$ כדי להוכיח שוויון נראה שלכל β הקטן מ- α יש איבר של הסדרה הגדול ממנו. יהי $\beta < \alpha$, אז קיים n כך ש- $f(n) = \beta$.

$$\alpha_{n+1} = \max\{\alpha_n, f(n)\} + 1 > f(n) = \beta$$

והטענה הוכחה.

תשובה 23

השאלה בעמוד 139

תהי $\langle \alpha_n \mid n < \omega \rangle$ סדרה עולה של סודרים קטנים מ- $\omega_1 + \omega_1$, ונוכיח ש- $\lim_{n < \omega} \alpha_n \neq \omega_1 + \omega_1$.

לכל n $\alpha_n \setminus \omega_1$ היא קבוצה בת-מניה, לכן $\bigcup_{n < \omega} (\alpha_n \setminus \omega_1)$ קבוצה בת-מניה. הגבול של הסדרה הוא

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \alpha_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (\omega_1 \cup (\alpha_n \setminus \omega_1)) = \omega_1 \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \setminus \omega_1)$$

לכן אם α הוא הגבול, אז $\alpha \setminus \omega_1$ קבוצה בת-מניה. אבל $\omega_1 \setminus (\omega_1 + \omega_1)$ אינה בת-מניה, כי היא שקולה ל- ω_1 , לכן הגבול אינו $\omega_1 + \omega_1$.

תשובה 24

השאלה בעמוד 140

אילו היה סודר כזה, היתה קיימת סדרה עולה $\langle z_\alpha \mid \alpha < \omega + 1 \rangle$ של מספרים שלמים. בין z_0 ל- z_ω יש אינסוף מספרים שלמים, והם $z_1, z_2, z_3, z_4, \dots$. אבל מספר המספרים השלמים שבין z_0 ל- z_ω הוא המספר הטבעי $z_\omega - z_0$, שאינו אינסופי. הגענו לסתירה, וסתירה זו מוכיחה את טענת השאלה.

תשובה 25

השאלה בעמוד 140

אנו יודעים ש- $\lim_{\mu < \lambda} \alpha_\mu$ אינו אלא $\bigcup_{\mu < \lambda} \alpha_\mu$. איחוד של $\aleph_0$ קבוצות בנות-מניה הוא בן-מניה, לכן הגבול הוא בן-מניה.

תשובה 26

השאלה בעמוד 140

נוכיח זאת באינדוקציה טרנספיניטית על הסודרים. נניח שלכל β הקטן מ- α מתקיים $f(\beta) \geq \beta$, אז, הואיל ו- f עולה, לכל β הקטן מ- α $f(\alpha) > f(\beta) \geq \beta$.

$\alpha = \lim_{\beta < \alpha} \beta$, לכן α הוא הסודר הראשון הגדול מכל β הקטן מ- α , לכן $\alpha \leq f(\alpha)$, כלומר $f(\alpha) \geq \alpha$, והטענה הוכחה באינדוקציה.

השאלה בעמוד 141

תשובה 27

אם f רציפה, אז בוודאי מתקיים התנאי, כי הסדרה $\langle \beta \mid \beta < \alpha \rangle$ עולה במובן החלש. נניח שמתקיים התנאי, ונוכיח ש- f רציפה.

תהי $\langle \alpha_\mu \mid \mu < \lambda \rangle$ סדרה עולה במובן החלש שגבולה α . (ל גבולי, לכן α גבולי). נראה ש- $\lim_{\mu < \lambda} f(\alpha_\mu) = f(\alpha)$. f עולה במובן החלש, ולכל μ $\alpha_\mu \leq \alpha$ (כי הסדרה עולה במובן החלש), לכן לכל μ $f(\alpha_\mu) \leq f(\alpha)$ אבל $\lim_{\mu < \lambda} f(\alpha_\mu)$ הוא הסודר הראשון הגדול או שווה לכל $f(\alpha_\mu)$ לכן

$$\lim_{\mu < \lambda} f(\alpha_\mu) \leq f(\alpha) \quad (*)$$

מצד שני, יהי β סודר הקטן מ- α .

α הוא הגבול של α_μ , לכן הוא הסודר הראשון הגדול או שווה לכל α_μ , לכן יש $\mu_0 < \lambda$ כך ש- $\beta < \alpha_{\mu_0}$, לכן $f(\beta) \leq f(\alpha_{\mu_0})$, לכן בוודאי $f(\beta) \leq \lim_{\mu < \lambda} f(\alpha_\mu)$ הדבר נכון לכל β הקטן מ- α ו- $f(\alpha) = \lim_{\beta < \alpha} f(\beta)$ לכן $f(\alpha) \leq \lim_{\mu < \lambda} f(\alpha_\mu)$. $f(\beta) \leq f(\alpha)$ כאשר $\beta < \alpha$ לכן $f(\alpha) \leq \lim_{\mu < \lambda} f(\alpha_\mu)$. $\lim_{\mu < \lambda} f(\alpha_\mu) = f(\alpha)$ מקבלים כי $\lim_{\mu < \lambda} f(\alpha_\mu) = f(\alpha)$ מן הצירוף של (*) ו-(**) מקבלים כי $\lim_{\mu < \lambda} f(\alpha_\mu) = f(\alpha)$ הדבר נכון לכל α גבולי ולכל סדרה עולה במובן החלש שגבולה α , לכן f רציפה.

השאלה בעמוד 142

תשובה 28

אם $\alpha \leq \beta$ אז $\aleph_\alpha \leq \aleph_\beta$, לכן $\aleph_\alpha \subseteq \aleph_\beta$, לכן $P(\aleph_\beta) \subseteq P(\aleph_\alpha)$ לכן $2^{\aleph_\alpha} \leq 2^{\aleph_\beta}$, ואכן הפונקציה עולה במובן החלש. היא אינה רציפה מהסיבה הבאה:

נסתכל בסדרה $\langle \beth_n \mid n < \omega \rangle$ המוגדרת כך: $\beth_0 = \aleph_0$, $\beth_{n+1} = 2^{\beth_n}$. זו בוודאי עולה. נסמן $\beth_\omega = \lim_{n < \omega} \beth_n$.

$$\lim_{n < \omega} f(\beth_n) = \lim_{n < \omega} \beth_{n+1} = \beth_\omega$$

אבל $\beth_\omega > 2^{\beth_\omega} = f(\beth_\omega) = f(\lim_{n < \omega} \beth_n)$ (כל החזקות בתשובה זו הן חזקות של עוצמות).

נניח שהשערת הרצף המוכללת נכונה, ונוכיח שהפונקציה עולה.

אם $\alpha < \beta$ אז $\alpha + 1 \leq \beta$, לכן, הואיל והפונקציה עולה במובן החלש, $f(\alpha + 1) \leq f(\beta)$. אבל $f(\alpha + 1) = 2^{\aleph_{\alpha+1}} = \aleph_{\alpha+2}$, $f(\alpha) = 2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$ לכן $f(\alpha) < f(\alpha + 1)$ ובסך הכל $f(\alpha) < f(\beta)$ ואכן הפונקציה עולה. (אם לא מניחים את השערת הרצף המוכללת, לא מן הנמנע ש- $2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1}$).

תשובה 29

השאלה בעמוד 142

אם α הוא גבול הסדרה, אז בוודאי $N_\alpha = \alpha$ וזה מקרה פרטי של מה שראינו בהוכחת משפט נקודת השבת. כדי להוכיח ש- α הוא הסודר הראשון בעל תכונה זו, נראה ששום β הקטן מ- α לא ניחן בה.

כמו בהוכחת משפט נקודת השבת, רואים גם כאן שהסדרה $\langle \alpha_n \mid n < \omega \rangle$ עולה, לכן לכל n $\alpha_{n+1} > \alpha_n$, כלומר $N_{\alpha_n} > \alpha_n$. לכן שום α_n לא ניחן בתכונה זו. יהי β סודר הקטן מ- α . אם קיים n כך ש- $\beta = \alpha_n$, אז ראינו ש- β לא ניחן בתכונה. בכל מקרה אחר, קיים n כך ש- $\alpha_n < \beta < \alpha_{n+1}$. אז $N_\beta > N_{\alpha_n} = \alpha_{n+1} > \beta$ לכן גם β לא ניחן בתכונה.

תשובה 30

השאלה בעמוד 143

אם $N_\alpha = \alpha$, אז, בפרט, α מונה, לכן הוא סודר פותח, לכן, לפי שאלה 13 הוא גבולי.

תשובה 31

השאלה בעמוד 143

יהי α נקודת שבת של אלפים, אז $N_\alpha = \alpha$, לפי שאלה 30 α הוא סודר גבולי, לכן N_α מונה גבולי, לכן α מונה גבולי.

תשובה 32

השאלה בעמוד 144

אנו יודעים שאם $\gamma > 0$ אז $\alpha < \alpha + \gamma$ (שאלה 25 בפרק 7), לכן אם $\beta = \alpha + \gamma$ אז $\alpha < \beta$. נניח ש- $\alpha < \beta$, אז α הוא רישא ממש של β . יהי γ טיפוס הסדר של $\beta \setminus \alpha$, אז, לפי הגדרת החיבור, $\beta = \alpha + \gamma$, ו- $\gamma > 0$.

תשובה 33

השאלה בעמוד 144

אם β עוקב של α , אז $\beta = \alpha + 1$, כלומר $n = 1$ מתאים כאן. אם $\beta = \alpha + n$ כאשר n חיובי, אז β הוא העוקב של $\alpha + n - 1$.

תשובה 34

השאלה בעמוד 144

$\omega < 5$, אבל לא קיים γ כך ש- $\omega = \gamma + 5$, כי $\gamma + 5$ עוקב ו- ω גבולי. לכן התשובה לשאלה היא שלילית.

תשובה 35

השאלה בעמוד 145

העליה מתקבלת משאלה 26 בפרק 7. הרציפות מתקבלת משאלה 27, שהרי $\alpha + \beta = \lim_{\gamma < \beta} (\alpha + \gamma)$.

תשובה 36

השאלה בעמוד 145

יש להוכיח שאם $\alpha < \beta$, אז $\alpha + n < \beta + n$. זאת נוכיח באינדוקציה.

$n = 0$. לכן הדבר נכון ל- $n = 0$.

נניח ש- $\alpha + n < \beta + n$ או $\alpha + n + 1 \leq \beta + n$. אבל $\beta + n < \beta + n + 1$, לכן $\alpha + n + 1 < \beta + n + 1$ והאינדוקציה הושלמה. לפיכך f עולה.

נוכיח שאינה רציפה. $\lim_{k < \omega} k = \omega$. אבל $\lim_{k < \omega} f(k) = \lim_{k < \omega} (k + n) = \omega$. $f(\lim_{k < \omega} k) = f(\omega) = \omega + n > \omega$.

תשובה 37

השאלה בעמוד 145

הפונקציה $f(\gamma) = \gamma + \omega$ אינה עולה, כי $1 + \omega = 2 + \omega = \omega$ (שאלה 23 בפרק 7).

f עולה במובן החלש מהסיבה הבאה:

אם $\gamma_1 \leq \gamma_2$, תהייה $\langle C_1, \gamma_1 \rangle, \langle C_2, \gamma_2 \rangle$ קבוצות סדורות היטב בעלות הסודרים γ_1, γ_2 בהתאמה, ותהי $\langle A, \gamma_3 \rangle$ קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר ω , כך ש- A זרה ל- C_1 ול- C_2 .

תהי g פונקציית דמיון מ- C_1 לתוך C_2 ויש כזו, כי $\gamma_1 \leq \gamma_2$ ותהי $h: C_1 \cup A \rightarrow C_2 \cup A$ הפונקציה הבאה.

$$h(x) = \begin{cases} g(x) & x \in C_1 \\ x & x \in A \end{cases}$$

או קל לראות ש- h היא פונקציית דמיון מ- $C_1 \cup A$ לתוך $C_2 \cup A$. לכן $\gamma_1 + \omega \leq \gamma_2 + \omega$.

לפיכך f עולה במובן החלש.

f אינה רציפה, כי לכל n טבעי $n + \omega = \omega$, לכן $\lim_{n < \omega} (n + \omega) = \omega$, אבל $f(\lim_{n < \omega} n) = f(\omega) = \omega + \omega > \omega$.

תשובה 38

השאלה בעמוד 145

אם $\alpha < \beta$, אז $\alpha + \alpha < \alpha + \beta$ או $\alpha + \alpha \leq \beta + \beta$, לכן $\alpha + \alpha < \beta + \beta$, לכן הפונקציה עולה.

$$\lim_{n < \omega} f(n) = \lim_{n < \omega} (n + n) = \omega$$

אבל $f(\lim_{n < \omega} n) = f(\omega) = \omega + \omega > \omega$ לכן f אינה רציפה.

תשובה 39

השאלה בעמוד 146

תכונה א': באינדוקציה על n . אם $n = 0$, אז לפי ההגדרה, $f(n) = 0$. נניח ש- $f(n) = 0$, אז $f(n+1) = f(n) = 0$, לכן, לפי ההגדרה, $f(n+1) = f(n) = 0$.

תכונה ב': $f(0) = 0$. $f(\omega) = \lim_{n < \omega} f(n) + 1 = \lim_{n < \omega} 0 + 1 = 0 + 1 = 1$.



$$\underbrace{f(\omega + \omega + \dots + \omega)}_{n \text{ פעמים}} = n \quad \text{נניח ש-}$$

או, לפי ההגדרה, $f(\omega + \omega + \dots + \omega + 1) = n$ ומכאן, לפי ההגדרה, $f(\omega + \omega + \dots + \omega + 2) = n$ ובאינדוקציה מראים שלכל k טבעי $f(\omega + \omega + \dots + \omega + k) = n$.

כידוע, $\underbrace{f(\omega + \omega + \dots + \omega)}_{n+1 \text{ פעמים}} = \lim_{k < \omega} \underbrace{f(\omega + \omega + \dots + \omega + k)}_{n \text{ פעמים}}$ לפי ההגדרה $\lim_{k < \omega} n+1 = n+1$ לפיכך תכונה ב הוכחה באינדוקציה על n .

תכונה ג: ההוכחה היא באינדוקציה.

נוכיח שלכל סודר $\alpha < \omega$ או ש- $f(\alpha)$ עוקב.

יהי α_0 סודר אשר לכל α הקטן ממנו $\alpha < \omega$ או $f(\alpha)$ עוקב, ונראה ש- $\alpha_0 < \omega$ או α_0 עוקב.

אם $\alpha_0 = 0$, אז $\alpha_0 < \omega$.

אם $\alpha_0 = \beta + 1$, אז $\beta < \omega$ או $f(\beta)$ עוקב. אם $\beta < \omega$, אז גם $\alpha_0 = \beta + 1 < \omega$, ואם $f(\beta)$ עוקב, אז $f(\alpha_0) = f(\beta + 1) = f(\beta)$ לכן גם $f(\alpha_0)$ עוקב. אם α_0 גבולי, אז $f(\alpha_0) = \lim_{\beta < \alpha_0} f(\beta) + 1$ לכן $f(\alpha_0)$ עוקב. בכך הושלמה ההוכחה באינדוקציה.

תשובה 40

השאלה בעמוד 147

נניח ש- $\beta_1 < \beta_2$, אז קיים $\gamma > 0$ כך ש- $\beta_2 = \beta_1 + \gamma$. לפי חוק הפילוג השמאלי $\alpha\beta_2 = \alpha(\beta_1 + \gamma) = \alpha\beta_1 + \alpha\gamma$. כמובן, $\alpha\gamma > 0$, לכן $\alpha\beta_2 = \alpha\beta_1 + \alpha\gamma > \alpha\beta_1$.

אם $\alpha = 0$ אז הפונקציה אינה עולה, כי $0 \cdot 1 = 0 \cdot 2$, אבל היא עולה במובן החלש.

תשובה 41

השאלה בעמוד 147

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר α , תהי $\langle B_2, < \rangle$ קבוצה סדורה היטב בעלת הסודר β_2 . תהי B_1 תת-קבוצה של B_2 שהיא רישא של B_2 בסידור $< \rangle$, וכך שהסודר של $\langle B_1, < \rangle$ הוא β_1 .

אם נגדיר על $B_2 \times A$ את הסידור הטוב מהגדרה 7.26 שהסודר שלו הוא $\beta_2\alpha$, אז $B_1 \times A$ באותו סידור היא תת-קבוצה סדורה בעלת הסודר $\beta_1\alpha$, לכן $\beta_1\alpha \leq \beta_2\alpha$.

תשובה 42

השאלה בעמוד 147

$$2 \cdot \omega = 3 \cdot \omega = \omega$$

תשובה 43

השאלה בעמוד 148

א. אם $\beta = 0$ או $\omega < 0$ אז $\omega\beta = 0$. אם $\beta > 0$ או $\beta \geq 1$, ואז, לפי שאלה 40, $\alpha\beta \geq \alpha \cdot 1 = \alpha$, שהרי פונקציה עולה היא עולה במובן החלש.
 אם $\beta > 1$, $\alpha > 0$, אז, לפי שאלה 40, $\alpha\beta > \alpha \cdot 1 = \alpha$. אם $\alpha = 0$ ו- $\beta > 0$, אז $\alpha\beta = 0 = \alpha$. אם $\beta = 1$, אז $\alpha\beta = \alpha$.
 ב. אם $\alpha = 0$, אז $\omega < 0$ או $\alpha \cdot \omega = 0$. אם $\alpha > 0$, אז $\alpha \geq 1$ ואז, לפי שאלה 41, $\alpha\beta \geq 1 \cdot \beta = \beta$.

תשובה 44

השאלה בעמוד 149

אם השארית היא מספר טבעי חיובי אז היא מהצורה $n + 1$, לכן $\alpha = \omega\sigma + n + 1$ וזה העוקב של $\omega\sigma + n$.
 הוכחנו שאם השארית היא מספר טבעי חיובי, אז α עוקב. מכאן ברור, שאם α גבולי, אז השארית אינה מספר טבעי חיובי, והואיל והשארית קטנה מ- ω , השארית היא 0. כלומר $\alpha = \omega \cdot \sigma$.
 נוכיח עתה את הכיוון השני, והוא שכל סודר עוקב נותן בחלוקה ב- ω שארית שהיא מספר טבעי חיובי.
 אם α עוקב, נסתכל בשארית שנותן $\alpha - 1$ בחלוקה ב- ω . שארית זו היא בוודאי מספר טבעי בהיותה קטנה מ- ω , ונסמנה n . קל לראות, אפוא, ש- α נותן שארית $n + 1$ בחלוקה ב- ω , וזה מספר טבעי חיובי.

תשובה 45

השאלה בעמוד 150

ההוכחה תיעשה באינדוקציה על β .

$$\begin{aligned} \text{נניח שלכל } \delta \text{ הקטן מ-} \beta \text{ מתקיים } \alpha\delta = \sum_{\gamma < \delta} \alpha, \text{ ונוכיח ש-} \alpha\beta = \sum_{\gamma < \beta} \alpha. \\ \text{אם } \beta = 0, \text{ אז } \sum_{\gamma < \beta} \alpha = 0 \text{ לפי ההגדרה, ואנו יודעים ש-} \alpha \cdot 0 = 0. \text{ אם } \beta \text{ עוקב, אז} \\ \alpha\beta = \alpha(\beta - 1 + 1) = \alpha(\beta - 1) + \alpha = \sum_{\gamma < \beta - 1} \alpha + \alpha = \sum_{\gamma < \beta} \alpha. \end{aligned}$$

הסתמכנו על חוק הפילוג השמאלי, על הנחת האינדוקציה ועל ההגדרה של Σ . אם β גבולי, אז

$$\alpha\beta = \lim_{\delta < \beta} \alpha\delta \quad \text{ואילו} \quad \sum_{\gamma < \beta} \alpha = \lim_{\delta < \beta} \sum_{\gamma < \delta} \alpha$$

יש כאן גבולות של שתי סדרות. לפי הנחת האינדוקציה, שתי הסדרות הן אותה סדרה, לכן שני הגבולות הם אותו גבול, ואכן $\alpha\beta = \sum_{\gamma < \beta} \alpha$.



השאלה בעמוד 150

תשובה 46

א. הואיל ו- $\omega n = \underbrace{\omega + \omega + \dots + \omega}_n$, לפי השאלה הקודמת, מקבלים לפי חלק ב של שאלה 39 ש- $f(\omega n) = n$.

ב. $\omega \cdot \omega = \lim_{n < \omega} \omega \cdot n$, לכן, לפי הגדרת הפונקציה f

$$f(\omega \cdot \omega) = \lim_{n < \omega} f(\omega n) + 1 = \lim_{n < \omega} n + 1 = \omega + 1$$

ג. אם α סופי, אז לפי שאלה 39 $f(\alpha) = 0$ אם α אינסופי, אז לפי שאלה 39 $f(\alpha)$ עוקב $\omega > 0$ ואינו עוקב, לכן בשום מקרה $f(\alpha)$ אינו שווה ל- ω .

ד. (סקירה) לכל n $f(\omega \cdot \omega + n) = \omega + 1$ לכן $f(\omega \cdot \omega + \omega) = \omega + 2$ באותו

אופן, $f(\omega \cdot \omega + \omega \cdot 2) = \omega + 3$, $f(\omega \cdot \omega + \omega \cdot n) = \omega + n + 1$, לכן

$f(\omega \cdot \omega + \omega \cdot \omega) = \omega + \omega + 1$ כלומר $f(\omega \cdot \omega + \omega \cdot \omega) = \omega + \omega + 1$

באותו אופן, $f(\omega \cdot \omega + \omega \cdot 3) = \omega + \omega + \omega + 1$ ובאותו אופן,

$$f(\omega \cdot \omega \cdot n) = \underbrace{\omega + \omega + \omega + \dots + \omega}_n + 1 = \omega \cdot n + 1$$

ואילו $\lim_{n < \omega} (\omega \cdot n + 1) = \omega \cdot \omega$ לכן $\lim_{n < \omega} (\omega \cdot \omega \cdot n) = \omega \cdot \omega \cdot \omega$

$$f(\omega \cdot \omega \cdot \omega) = \omega \cdot \omega + 1$$

השאלה בעמוד 152

תשובה 47

אם $\alpha, \beta > 1$, אז $\beta \geq 2$ $\alpha^2 = \alpha \cdot \alpha > \alpha \cdot 1 = \alpha$

בגלל העובדה ש- $f(\beta) = \alpha^\beta$ עולה במובן החלש, $\alpha^\beta \geq \alpha^2 > \alpha$

את העובדה ש- $\alpha^\beta \geq \beta$ נוכיח באינדוקציה על β . נניח שלכל γ הקטן מ- β $\alpha^\gamma \geq \gamma$ או

$\alpha^\gamma \geq \beta$ ונוכיח ש- $\beta \leq 1$ או $\alpha^\beta \geq \beta$.

אם $\beta \leq 1$ אז גמרנו. אם $\beta = 2$, אז, הואיל ו- $\alpha \geq 2$,

$$\alpha^\beta = \alpha^2 = \alpha \cdot \alpha \geq \alpha \cdot 1 = \alpha \geq 2 = \beta$$

אם $\beta > 2$ והוא עוקב, אז $\beta - 1 > 1$.

$$\alpha^\beta = \alpha^{\beta-1} \cdot \alpha \geq (\beta-1) \cdot \alpha > (\beta-1) \cdot 1 = \beta-1$$

הואיל ו- $\alpha^\beta > \beta-1$, $\alpha^\beta \geq \beta$.

אם β גבולי, אז $\alpha^\beta = \lim_{\gamma < \beta} \alpha^\gamma$.

$\omega \geq \beta$. לכל γ אשר $1 < \gamma < \beta$ מתקיים $\alpha^\gamma \geq \gamma$ לכן $\alpha^\beta > \alpha^\gamma > \gamma$

לכן $\alpha^\beta \geq \beta$.

השאלה בעמוד 152

תשובה 48

לפי הגדרת החזקה, לכל סודר גבולי β , $\lim_{\gamma < \beta} \alpha^\gamma = \alpha^\beta$, לכן, לפי שאלה 27, הפונקציה

רציפה. אם $\alpha > 1$, אז לכל β , $\alpha^{\beta+1} = \alpha^\beta \cdot \alpha > \alpha^\beta \cdot 1 = \alpha^\beta$,

(הסתמכנו על כך ש- $\alpha^\beta > 0$).

אם $\beta_1 < \beta_2$ או $\beta_1 + 1 \leq \beta_2$, לכן $\alpha^{\beta_2} \geq \alpha^{\beta_1+1} > \alpha^{\beta_1}$ לפיכך הפונקציה עולה.

תשובה 49

השאלה בעמוד 152

הטענה תוכח באינדוקציה על γ .

נניח שהטענה נכונה לכל δ הקטן מ- γ , כלומר, לכל δ הקטן מ- γ מתקיים $\alpha^{\beta+\delta} = \alpha^\beta \alpha^\delta$, ונזכיר לגבי γ .

אם $\gamma = 0$, אז הטענה נובעת בקלות מכך ש- $\alpha^\beta = \alpha^\beta$. אם $\gamma = v + 1$, אז v מקיים את הטענה, לכן

$$\alpha^{\beta+\gamma} = \alpha^{\beta+v+1} = \alpha^{\beta+v} \cdot \alpha = \alpha^\beta \alpha^v \cdot \alpha = \alpha^\beta \alpha^{v+1} = \alpha^\beta \alpha^\gamma$$

וזה אומר שגם γ מקיים את הטענה.

אם γ גבולי, והטענה נכונה לכל δ הקטן ממנו, אז

$$\begin{aligned} \alpha^{\beta+\gamma} &= \alpha^{\lim_{\delta < \gamma} \beta+\delta} = \lim_{\delta < \gamma} (\alpha^{\beta+\delta}) = \lim_{\delta < \gamma} (\alpha^\beta \cdot \alpha^\delta) = \\ &= \alpha^\beta \lim_{\delta < \gamma} \alpha^\delta = \alpha^\beta \alpha^{\lim_{\delta < \gamma} \delta} = \alpha^\beta \alpha^\gamma \end{aligned}$$

(הסתמכנו על רציפות החיבור כפונקציה של המחובר הימני, על רציפות הכפל כפונקציה של המחובר הימני, ועל רציפות החזקה כפונקציה של המעריך).

לכן גם γ מקיים את הטענה.

הוכחנו, אפוא, באינדוקציה שתמיד $\alpha^{\beta+\gamma} = \alpha^\beta \alpha^\gamma$.

תשובה 50

השאלה בעמוד 152

הטענה תוכח באינדוקציה על γ .

נניח, שהטענה נכונה לכל δ הקטן מ- γ .

אם $\gamma = 0$, הטענה היא ש- $\alpha^{\beta \cdot 0} = (\alpha^\beta)^0$, כלומר ש- $\alpha^0 = (\alpha^\beta)^0 = 1$.

אם $\gamma = v + 1$, אז

$$\alpha^{\beta\gamma} = \alpha^{\beta(v+1)} = \alpha^{\beta v + \beta} = \alpha^{\beta v} \alpha^\beta = (\alpha^\beta)^v \alpha^\beta = (\alpha^\beta)^{v+1} = (\alpha^\beta)^\gamma$$

(הסתמכנו כאן על השאלה הקודמת).

אם γ גבולי, אז

$$\alpha^{\beta\gamma} = \alpha^{\lim_{\delta < \gamma} \beta\delta} = \lim_{\delta < \gamma} (\alpha^{\beta\delta}) = \lim_{\delta < \gamma} (\alpha^\beta)^\delta = (\alpha^\beta)^\gamma$$

והטענה הוכחה.

השאלה בעמוד 153

תשובה 51

א. אם $k > 0$, $(\omega \cdot k)^2 = (\omega \cdot k)(\omega \cdot k) = \omega \cdot (k \cdot \omega) \cdot k = \omega \cdot \omega \cdot k = \omega^2 \cdot k$, $k \cdot \omega = \omega$ (המסקנה השניה ממשפט 10.16).

אם $k = 0$ אז ברור ששני האגפים הם 0.

ב. אם $k = 0$, אז שני האגפים הם 0.

אם $k > 0$, אז

$$(\omega \cdot k)^n = \omega \cdot k \cdot \omega \cdot k \dots \omega \cdot k = \omega \cdot (k \cdot \omega) \cdot (k \cdot \omega) \cdot (k \cdot \omega) \dots (k \cdot \omega) \cdot k \\ = \omega \cdot \omega \cdot \omega \dots \omega \cdot k = \omega^n \cdot k$$

$$\omega^\omega \leq (\omega \cdot k)^\omega = \lim_{n < \omega} (\omega \cdot k)^n = \lim_{n < \omega} (\omega^n \cdot k) \leq \omega^\omega \quad \text{ג}$$

מכאן מתקבל השוויון.

השאלה בעמוד 153

תשובה 52

הוכחנו כבר שלגבי סדרה $\langle \beta_n \mid n < \omega \rangle$, הסדרה עולה אם ורק אם לכל n , $\beta_n < \beta_{n+1}$.
 לכן די להוכיח שלכל n , $\alpha_n < \alpha_{n+1}$, ואת זה נוכיח באינדוקציה על n .
 $\alpha_0 = \omega$, ו- $\alpha_1 = \omega^\omega$, וידוע ש- $\omega < \omega^\omega$, לכן $\alpha_0 < \alpha_1$.
 נניח $\alpha_n < \alpha_{n+1}$. הואיל ו- $\omega > 1$, מקבלים משאלה 48, $\omega^{\alpha_n} < \omega^{\alpha_{n+1}}$, כלומר $\alpha_{n+1} < \alpha_{n+2}$ ושלב האינדוקציה הסתיים.

השאלה בעמוד 153

תשובה 53

גם $\varepsilon_0 = \lim_{n < \omega} \alpha_{n+1}$, אבל גם $\varepsilon_0 = \lim_{n < \omega} \alpha_n$. לכן $\varepsilon_0 = \lim_{n < \omega} \omega^{\alpha_n}$. בגלל רציפות, $\varepsilon_0 = \omega^{\varepsilon_0}$.
 $\lim_{n < \omega} \omega^{\alpha_n} = \omega^{\lim_{n < \omega} \alpha_n} = \omega^{\varepsilon_0}$. לכן $\varepsilon_0 = \omega^{\varepsilon_0}$.

השאלה בעמוד 153

תשובה 54

יהי $\alpha < \varepsilon_0$ ונוכיח ש- $\omega^\alpha > \alpha$, לכן ε_0 הוא הסודר הראשון המקיים את השוויון.
 אם $\alpha < \omega$, אז α סופי, ואנו יודעים שלכל n סופי $\omega^n > n$ (אם $n = 0$, $\omega^0 = 1$, ו- $n = 0$),
 ואם $n > 0$, אז ω^n אינסופי, ו- n סופי). אם $\alpha \geq \omega$, אז קיים n טבעי כך ש- $\alpha_n \leq \alpha < \alpha_{n+1}$.
 לכן $\omega^{\alpha_n} \leq \omega^\alpha < \omega^{\alpha_{n+1}}$, כלומר $\alpha_{n+1} \leq \omega^\alpha < \alpha_{n+2}$. בסך הכל מקבלים ש- $\alpha < \alpha_{n+1} \leq \omega^\alpha$, ומכאן מתקבל הדרוש.

השאלה בעמוד 153

תשובה 55

נוכיח, תחילה, שאם α, β סודרים בני מניה, אז α^β בן-מניה. נוכיח זאת באינדוקציה על β .
 נניח ש- α הוא בן-מניה, β בן-מניה, ולכל γ הקטן מ- β α^γ בן-מניה, ונוכיח ש- α^β בן-מניה.

אם $\beta = 0$ או $\alpha = 0$, הדבר ברור.

אם β עוקב, אז $\alpha = \alpha^{\beta-1}$, לכן α^β בן-מניה כמכפלת שני סודרים בני-מניה.

אם β גבולי, אז $\alpha^\beta = \lim_{\gamma < \beta} \alpha^\gamma$, לכן α^β בן-מניה כגבול של N_0 סודרים בני-מניה (איחוד של N_0 קבוצות בנות מניה).

נעבור לשאלתנו.

$\omega = \alpha_0$, לכן α_0 בן-מניה. נניח ש- α_n בן-מניה, אז גם $\omega^{\alpha_n} = \alpha_{n+1}$ הוא בן-מניה, לפי מה שעשינו זה עתה.

לכן $\varepsilon_0 = \lim \alpha_n$ בן מניה, כגבול של N_0 סודרים בני-מניה.

תשובה 56

השאלה בעמוד 154

ההוכחה זהה כמעט לחלוטין לאמור בתשובה 55. כדאי רק להעיר שאם α עצמו הוא מספר ε , אז גבול הסדרה הוא α עצמו (שהרי כל איברי הסדרה הם α).

תשובה 57

השאלה בעמוד 154

$\omega_1 \geq \omega$, לפי שאלה 47.

מצד שני, $\omega^\omega = \lim_{\alpha < \omega_1} \omega^\alpha$. אבל אם $\alpha < \omega_1$, אז, לפי מה שראינו, ω^α בן-מניה, לכן

$\omega^\alpha < \omega_1$. לפיכך הגבול הנ"ל אינו עולה על ω_1 , ומכאן השוויון.

קיבלנו ש- $\omega_1 = \omega^\omega$, לכן ω_1 הוא מספר ε .

תשובה 58

השאלה בעמוד 155

נניח שלכל α $\beth_\alpha = N_\alpha$. לכל α , $\beth_{\alpha+1} = N_{\alpha+1}$ וקיבלנו שלכל α $2^N \alpha = N_{\alpha+1}$, וזו השערת הרצף המוכללת.

תשובה 59

השאלה בעמוד 155

הפונקציה $f(\alpha) = \beth_\alpha$ עולה ורציפה, לכן, לפי משפט נקודת השבת (משפט 10.14), יש לה נקודת שבת.

תשובה 60

השאלה בעמוד 156

יהי α נקודת שבת של ביתים, אז $\alpha = \beth_\alpha$. אנו יודעים ש- $\alpha \leq N_\alpha \leq \beth_\alpha$, לכן $\alpha = N_\alpha = \beth_\alpha$.

(לפי השערת הרצף המוכללת, לכל α מתקיים $N_\alpha = \beth_\alpha$, אבל גם בלי השערה זו קיימים סודרים רבים α כך ש- $N_\alpha = \beth_\alpha$).

תשובה 61

השאלה בעמוד 158

$$N_{\omega \cdot 2} = \sum_{n < \omega} N_{\omega+n} \text{ נוכיח ש- } N_{\omega \cdot 2} = \lim_{n < \omega} N_{\omega+n}$$

$$\sum_{n < \omega} N_{\omega+n} \leq \sum_{n < \omega} N_{\omega \cdot 2} = N_0 \cdot N_{\omega \cdot 2} = N_{\omega \cdot 2} \text{ מצד אחד,}$$

מצד שני

$$\lim_{k < \omega} N_{\omega+k} = N_{\omega+\omega} \text{ והואיל ו- } \sum_{n < \omega} N_{\omega+n} > N_{\omega+k} \text{ לכל } k \text{ טבעי}$$

$$\text{מתקיים } N_{\omega \cdot 2} \leq \sum_{n < \omega} N_{\omega+n}$$

$$\sum_{n < \omega} N_{\omega+n} < \prod_{n < \omega} N_{\omega \cdot 2} \text{ לכן, לפי משפט צרמלו קניג,}$$

$$\text{כלומר } N_{\omega \cdot 2} < N_{\omega \cdot 2}^{N_0} \text{ אבל } (2^{N_0})^{N_0} = 2^{N_0} \text{, לכן לא יתכן ש- } 2^{N_0} = N_{\omega \cdot 2}.$$

תשובה 62

השאלה בעמוד 158

קל לראות, בדרך שכבר נקטנו בה בעבר, ש- $N_\lambda = \sum_{\alpha < \lambda} N_\alpha$ (ω סודר, λ מונה, לכן הוא

סודר גבולי, הסכום הוא סכום מונים). לכן, בעזרת משפט צרמלו קניג, רואים ש- $N_\lambda^\lambda > N_\lambda$

(בדרך דומה לזו שבתשובה 61). לכן $N_\lambda \neq 2^\lambda$, שהרי $2^\lambda = 2^{\lambda \cdot \lambda} = (2^\lambda)^\lambda$.

תשובה 63

השאלה בעמוד 159

$$\text{הסדרה עולה, לכן לכל } n, \lambda_n < \lambda_{n+1} \text{, לכן } \prod_{n < \omega} \lambda_{n+1} > \sum_{n < \omega} \lambda_n = \lim_{n < \omega} \lambda_n$$

$$\text{לכן } \lambda_0 > 0 \text{, לכן } \prod_{n < \omega} \lambda_{n+1} \geq \prod_{n < \omega} \lambda_{n+1} = \lambda_0 \prod_{n < \omega} \lambda_{n+1} \text{, ומכאן מתקבל האי-שוויון הדרוש.}$$

תשובה 64

השאלה בעמוד 159

$$\lim_{n < \omega} b_n = b_\omega \text{ לפי הגדרת } b_\omega \text{ לפי הטענה האחרונה, הואיל ו- } \langle b_n \mid n < \omega \rangle \text{ סדרה}$$

$$\text{עולה של מונים, } \sum_{n < \omega} b_n = \lim_{n < \omega} b_n \text{, ומכאן מתקבל השוויון הדרוש.}$$

תשובה 65

השאלה בעמוד 159

$$\text{לכל } n, b_n < b_\omega \text{, לכן } \prod_{n < \omega} b_\omega > \sum_{n < \omega} b_n \text{, אגף ימין הוא } b_\omega \text{, לפי השאלה הקודמת, ואגף}$$

$$\text{שמאל הוא } b_\omega^{N_0} \text{, לכן } b_\omega^{N_0} > b_\omega.$$

תשובה 66

השאלה בעמוד 159

נסתכל בסדרה $\langle \omega + n \mid n \rangle$. הגבול הוא $\omega + \omega = \omega \cdot 2$. סכום איברי הסדרה הוא $\omega + \omega + 1 + \omega + 2 + \omega + 3 + \dots \geq \omega + \omega + \omega > \omega + \omega$ לכן לא בהכרח יש שוויון.

תשובה 67

השאלה בעמוד 159

כל מונה λ שהוא הגבול של סדרה עולה $\langle \lambda_n \mid n \rangle$ של מונים מקיים $\lambda^{N_0} > \lambda$, וההוכחה זהה למה שראינו ב- N_ω , $N_{\omega \cdot 2}$ ו- $\aleph_\omega$. אבל $(2^{N_0})^{N_0} = 2^{N_0}$, לכן מן הנמנע שגבול כזה ישווה ל- 2^{N_0} .

תשובה 68

השאלה בעמוד 160

בי מתקבל מ-א' כך: או יודעים שלכל μ $\lambda \cdot \lambda_\mu = \lambda + \lambda_\mu = \max\{\lambda, \lambda_\mu\}$ וכן $\lambda \cdot \lambda' = \lambda + \lambda'$, לכן השוויון ב-א' נותן את השוויון ב-ב'.

תשובה 69

השאלה בעמוד 161

ההוכחה היא באינדוקציה על λ .
אם $\lambda = 0$, אז שני האגפים שווים ל-1.
אם $\lambda = 1$, אז יש שוויון, כי פירושו של שוויון הוא $\lim_{\mu < \nu} \lambda_\mu = \lambda'$, וזה נתון.
אם $\lambda > 1$: אם לכל μ λ_μ סופי, אז שני האגפים שווים ל- N_0 , לכן הם שווים.
אם לא לכל μ λ_μ סופי, אז קיים μ ראשון כך ש- λ_μ אינסופי, ונסמנו μ_0 ואז לכל μ הגדול מ- μ_0 , λ_μ אינסופי. אז לכל μ הגדול מ- μ_0 , $\lambda_\mu^\lambda = \lambda_\mu$ (כי λ סופי), לכן אגף שמאל הוא $\lim_{\mu < \nu} \lambda_\mu = \lambda'$.
במצב זה גם λ' אינסופי, לכן $\lambda'^\lambda = \lambda'$. לפיכך שני האגפים שווים ל- λ' , ואכן השוויון נכון.

משפטים והגדרות לכרך 2

6.1 הגדרה

איבר a בקבוצה סדורה $\langle A, < \rangle$ ייקרא **איבר ראשון**, או בקיצור **ראשון** אם לכל b ב- A מתקיים $a \leq b$;
איבר a בקבוצה סדורה $\langle A, < \rangle$ ייקרא **איבר אחרון**, או בקיצור **אחרון**, אם לכל b ב- A מתקיים $b \leq a$.

6.2 משפט

קבוצה סדורה היא סופית, אם ורק אם לכל תת-קבוצה לא-ריקה שלה יש איבר ראשון ואיבר אחרון.

6.3 הגדרה

קבוצה סדורה תיקרא **סדורה-היטב**, אם לכל תת-קבוצה לא ריקה שלה יש איבר ראשון. יחס סדר $<$ על קבוצה A ייקרא **סידור-טוב**, אם $\langle A, < \rangle$ היא קבוצה סדורה-היטב.

6.4 הגדרה

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, ויהיו a, b איברים של A . b ייקרא **עוקב מידי של a** , ו- a ייקרא **קודם מידי של b** , אם $a < b$ ולא-קיים c ב- A כך ש- $a < c < b$ (דהיינו $a < b$ ואין שום איבר "בין" a ל- b).

6.5 משפט

בקבוצה סדורה-היטב, לכל איבר שאינו אחרון יש עוקב מידי.

6.6 הגדרה

סדר $<$ על קבוצה A ייקרא **סדר צפוף**, אם לכל a, b ב- A , כך ש- $a < b$, קיים c כך ש- $a < c < b$. במקרה זה נאמר על הקבוצה הסדורה $\langle A, < \rangle$, שהיא **סדורה בצפיפות**.

6.7 הגדרה

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, ותהי B תת-קבוצה של A . B תיקרא **צפופה ב- $\langle A, < \rangle$** , אם בין כל שני איברים של A יש איבר של B . לשון אחר: לכל a, b ב- A , כך ש- $a < b$, קיים c ב- B כך ש- $a < c < b$.

6.8 משפט

הקבוצה Q צפופה ב- $\langle R, < \rangle$ (המספרים הרציונליים צפופים בין המספרים הממשיים: בין כל שני מספרים ממשיים יש מספר רציונלי).

6.9 הגדרה

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה. קבוצה B חלקית ל- A תיקרא **קבוצה חסומה-מלעיל** (ב- $\langle A, < \rangle$), אם קיים איבר a ב- A כך שלכל x ב- B $x \leq a$. a כזה ייקרא **חסם-מלעיל של B** .

B תיקרא קבוצה חסומה-מלרע, אם קיים איבר b ב- A , כך שלכל x ב- B $b \leq x$. b כזה ייקרא חסם-מלרע של B .

B תיקרא קבוצה חסומה אם היא חסומה גם מלעיל וגם מלרע.

6.10 הגדרה

תהי B תת-קבוצה של קבוצה סדורה $\langle A, < \rangle$, ויהי $a \in A$.
 a ייקרא חסם עליון ל- B , אם a הוא חסם מלעיל ל- B , ולכל חסם מלעיל b ל- B מתקיים $a \leq b$ (דהיינו, a הוא החסם מלעיל הקטן ביותר).
 a ייקרא חסם תחתון ל- B , אם a הוא חסם מלרע ל- B , ולכל חסם מלרע b ל- B מתקיים $b \leq a$ (דהיינו, a הוא החסם מלרע הגדול ביותר).

6.11 הגדרה

נאמר שהקבוצה הסדורה $\langle A, < \rangle$ מקיימת את תכונת החסם העליון, אם לכל תת-קבוצה חסומה מלעיל ולא-דריקה ב- $\langle A, < \rangle$ יש חסם עליון.

6.12 משפט

הקבוצה הסדורה $\langle \mathbb{R}, < \rangle$ ניחנה בתכונת החסם העליון.

6.13 הגדרה

יהיו $\langle A, <_1 \rangle$, $\langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות. פונקציית דמיון מ- $\langle A, <_1 \rangle$ על $\langle B, <_2 \rangle$ היא פונקציה חד-חד-ערכית f מ- A על B , השומרת על הסדר. דהיינו, לכל x, y ב- A $x <_1 y$ אם ורק אם $f(x) <_2 f(y)$.

6.14 הגדרה

נאמר שהקבוצה הסדורה $\langle A, <_1 \rangle$ דומה לקבוצה הסדורה $\langle B, <_2 \rangle$, אם קיימת פונקציית דמיון מ- $\langle A, <_1 \rangle$ על $\langle B, <_2 \rangle$.

6.15 משפט

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה, ותהי B קבוצה כלשהי. כדי שניתן יהיה להגדיר על B סדר ' $<$ ', כך ש- $\langle A, < \rangle$ תהיה דומה ל- $\langle B, < \rangle$, הכרחי ומספיק ש- A, B יהיו שקולות.

6.16 משפט

- קבוצה סדורה סופית אינה דומה לקבוצה סדורה אינסופית.
- שתי קבוצות סדורות סופיות דומות, אם ורק אם יש להן אותו מספר איברים.

6.17 משפט

כדי ש- $\omega = \langle A, < \rangle$, הכרחי ומספיק שיתקיימו שלושת התנאים הבאים:

- אין ב- $\langle A, < \rangle$ איבר אחרון;
- לכל איבר a של A , הקבוצה $\{x \in A \mid x < a\}$ סופית;
- A אינה ריקה.

6.18 משפט (קטלוי)

כדי ש- $\eta = \langle A, < \rangle$, הכרחי ומספיק שיתקיים:

- א. A בת מנייה ולא־דיקה;
- ב. אין ב- $\langle A, < \rangle$ ראשון ואחרון;
- ג. $<$ סדר צפוף.

6.19 משפט (קטלוי)

כדי ש- $\rho = \langle A, < \rangle$, הכרחי ומספיק שיתקיים:

- א. A אינה ריקה;
- ב. אין ב- A ראשון ואחרון;
- ג. יש B בת־מנייה חלקית ל- A וצפופה בה;
- ד. ל- A תכונת החסם העליון.

6.20 הגדרה

יהיו $\sigma = \langle A, <_1 \rangle$, $\tau = \langle B, <_2 \rangle$ טיפוסים סדר. נאמר כי σ נבלע ב- τ , ונסמן $\sigma \sqsubset \tau$, אם $\langle A, <_1 \rangle \subset \langle B, <_2 \rangle$.

7.1 הגדרה

מספר סודר הוא טיפוס סדר של קבוצה סדורה־היטב.

7.2 הגדרה

יהיו α, β מספרים סודרים. נאמר ש- α קטן או שווה מ- β , ונסמן $\alpha \leq \beta$, אם $\alpha \sqsubset \beta$; נאמר ש- α קטן מ- β , ונסמן $\alpha < \beta$, אם $\alpha \leq \beta$ אבל $\alpha \neq \beta$.

7.3 הגדרה

יהי α סודר. עוצמת α , שתסומן $|\alpha|$, היא העוצמה של כל אחת מהקבוצות הסדורות־היטב בעלות הסודר α . α ייקרא סודר בן־מנייה אם $|\alpha| \leq \aleph_0$.

7.4 משפט (דקרון האנדוקסיה האינספניטלי)

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה־היטב. תהי B תת־קבוצה של A , כך שלכל a ב- A , אם כל הקודמים ל- a נמצאים ב- B , גם a ב- B . או $B = A$.

7.5 משפט

כל קבוצה סדורה, אשר עקרון האינדוקסיה הטרנספיניטית תקף לגביה, היא קבוצה סדורה־היטב.

7.6 הגדרה

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה. תת־קבוצה B תיקרא גִּישָׁה של $\langle A, < \rangle$ אם יחד עם כל איבר של B , כל קודמיו נמצאים ב- B .

7.7 הגדרה

הרישה של $\langle A, < \rangle$, הנקבעת על-ידי איבר a ב- A , ומסומנת ב- $\text{seg}(a)$, היא הקבוצה $\{x \in A \mid x < a\}$ (קל לראות שזו אמנם רישה).

7.8 משפט

הקבוצה הסדורה $\langle A, < \rangle$ היא סדורה-היטב, אם ורק אם כל רישה ממש שלה נקבעת על-ידי איבר מסוים של A .

7.9 משפט

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב, ותהי E קבוצת הרישות ממש שלה. אז $\langle E, < \rangle$ דומה ל- $\langle A, < \rangle$ (כתוצר לוואי אנו מקבלים, שבפרט, $\langle E, < \rangle$ סדורה היטב).

7.10 הגדרה

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב. איבר a של A ייקרא **איבר עוקב** אם הוא העוקב המידי של אחד מאיברי A . לשון אחר: אם יש לו קודם מידי. איבר שאינו עוקב ושאינו ראשון נקרא **איבר גבולי**.

7.11 משפט

אם $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב, ו- $f: A \rightarrow A$ פונקציה שומרת סדר (דהיינו פונקציה, שלכל a, b ב- A , אם $a < b$ אז $f(a) < f(b)$), אז לכל a ב- A מתקיים $a \leq f(a)$.

7.12 משפט

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב. פונקציית הדמיון היחידה מ- A על A היא הזהות.

7.13 משפט

אם $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ הן שתי קבוצות סדורות-היטב, הדומות זו לזו, אז יש העתקת דמיון אחת ויחידה מ- A על B .

7.14 משפט

קבוצה סדורה-היטב אינה דומה לרישה-ממש של עצמה.

7.15 משפט (משפט ההגדרה בריקורסיה)

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב, ותהי B קבוצה לא-ריקה. אם g היא פונקציה מקבוצת הסדרות החלקיות אל B , אז קיימת פונקציה אחת ויחידה $f: A \rightarrow B$, המקיימת את התנאי:

$$f(a) = g(\langle f(x) \mid x < a \rangle) \quad \text{לכל } a \text{ ב-} A \quad (***)$$

(התנאי (***) ייקרא תנאי הרקורסיה הנקבע על-ידי g).

7.16 משפט

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה-היטב. אם B תת-קבוצה של A , אז $\langle B, < \rangle$ דומה לרישה של A .

7.17 משפט

יהיו $\langle A_1, <_1 \rangle, \langle A_2, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות-היטב. $\langle \overline{A_1}, <_1 \rangle < \langle \overline{A_2}, <_2 \rangle$ אם ורק אם A_1 דומה לרישה ממש של A_2 .

7.18 משפט (משפט השואל הסודרים)

לכל שני סודרים α, β מתקיים $\alpha < \beta$ או $\alpha = \beta$ או $\beta < \alpha$.

7.19 משפט

כל קבוצה של סודרים סדורה-היטב על-ידי $<$.

7.20 משפט

לכל סודר α , $\langle K_\alpha, < \rangle = \alpha$, $(K_\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\})$

7.21 הלמה

יהיו $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות-היטב, כך ש- $A \cap B = \emptyset$.
 $\langle A \cup B, < \rangle$ היא קבוצה סדורה-היטב, כאשר $<$ הוא היחס הבא על $A \cup B$:
 לכל a, b ב- $A \cup B$, אם ורק אם $a < b$ אם ורק אם $a <_1 b$ ו- $b \in A$ או $a <_2 b$ ו- $b \in B$.
 ו- $a <_2 b$ או $a \in A$ ו- $b \in B$.

7.22 הגדרה (איבור של שני סודרים)

יהיו α, β סודרים. נגדיר את $\alpha + \beta$ כדלהלן:

יהיו $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות-היטב זרות בעלות הסודרים α, β , בהתאמה, ויהי $<$ הסידור-הטוב שהוגדר על $A \cup B$ בלמה 7.21.

אז — $\alpha + \beta = \langle A \cup B, < \rangle$

7.23 משפט

חיבור סודרים הוא אסוציאטיבי, אך אינו קומוטטיבי.

7.24 משפט

א. לכל סודר α מתקיים $0 + \alpha = \alpha + 0 = \alpha$.

ב. לכל סודר α , $\alpha + 1$ הוא העוקב המידי של α , דהיינו, $\alpha + 1 < \alpha$, ואין שום סודר ביניהם.

ג. אם α סודר אינסופי ו- n סודר סופי, דהיינו מספר טבעי, אז $n + \alpha = \alpha$.

7.25 הלמה

יהיו $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות-היטב.

נגדיר על $A \times B$ את הסדר המילוני הימני $<$, כלומר: $\langle a_1, b_1 \rangle < \langle a_2, b_2 \rangle$ אם ורק אם $b_1 <_2 b_2$ או $b_1 = b_2$ אבל $a_1 <_1 a_2$.

היחס $<$ הוא סידור טוב על $A \times B$.

7.26 הגדרה (כפל של שני סודרים)

יהיו α, β סודרים. הסודר $\alpha \cdot \beta$ (או $\alpha\beta$) יוגדר כך: יהיו $\langle A, <_1 \rangle, \langle B, <_2 \rangle$ קבוצות סדורות היטב, בעלות הסודרים α, β , בהתאמה. $\alpha \cdot \beta$ הוא הסודר של הקבוצה הסדורה $\langle A \times B, < \rangle$, כאשר $<$ הוא הסידור הטוב המופיע בלמה 7.25. (הסדר המילוני הימני).

7.27 משפט

כפל סודרים הוא אסוציאטיבי, אך אינו קומוטטיבי.

7.28 משפט

- א. לכל סודר α מתקיים $0 \cdot \alpha = \alpha \cdot 0 = 0$.
 ב. לכל סודר α מתקיים $1 \cdot \alpha = \alpha \cdot 1 = \alpha$.

7.29 הגדרה

האלפים הם העוצמות של קבוצות סדורות היטב אינסופיות.

7.30 משפט

אם λ היא אלף, אז כל עוצמה אינסופית הקטנה מ- λ היא אלף.

7.31 משפט (משפט השואל הא/סוף)

אם λ_1, λ_2 הם שני אלפים, אז $\lambda_1 \leq \lambda_2$ או $\lambda_2 \leq \lambda_1$.

7.32 משפט

אם λ היא אלף, אז העוצמה של קבוצת הסודרים שעוצמתם קטנה או שווה מ- λ היא אלף, ואלף אחרון זה הוא האלף העוקב של λ .

7.33 משפט

כל קבוצה של אלפים היא קבוצה סדורה היטב.

7.34 הגדרה

אם λ הוא אלף, האינדקס של λ הוא הסודר של קבוצת האלפים הקטנים מ- λ (בסידור הטוב $<$).

7.35 משפט

אם λ הוא אלף, אז $\lambda \cdot \lambda = \lambda$. לשון אחר: $\aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha = \aleph_\alpha$.

7.36 אקסיומה (אקסיומה הבחירה)

מכפלה קרטזית באורך כלשהו (גדול מ-0) של קבוצות לא־ריקות אינה ריקה.

אקסיומת הבחירה ניתנת לכמה ניסוחים חלופיים. למשל:

אם B קבוצה לא־ריקה של קבוצות לא־ריקות, אז קיימת פונקציה $f: B \rightarrow \bigcup_{A \in B} A$ כך שלכל $A \in B$ $f(A) \in A$.

משפט 7.37

תהי B קבוצה לא־דיוקה של קבוצות לא־דיוקות וזרות בזוגות. קיימת קבוצה C , המכילה בדיוק איבר אחד מכל קבוצה הנמצאת ב־ B , ואלה כל איבריה.

משפט (משפט הסידור הטוב) 7.38

כל קבוצה ניתנת לסידור טוב. לשון אחר: לכל קבוצה A , קיים יחס $<$ על A שהוא סידור טוב של A .

משפט 7.39

לכל עוצמה λ קיים סודר α , כך ש־ $|\alpha| = \lambda$.

הצגה 7.40

תהי λ עוצמה. הסודר הראשון שעוצמתו λ נקרא בשם הסודר הפותח של λ .
 α ייקרא סודר פותח, אם הוא הסודר הפותח של $|\alpha|$.

משפט (משפט השואל הצומח) 7.41

אם κ_1, κ_2 הן עוצמות, אז $\kappa_1 < \kappa_2$ או $\kappa_1 = \kappa_2$ או $\kappa_2 < \kappa_1$. לשון אחר: אם A, B הן קבוצות, אז קיימת פונקציה חד־חד־ערכית מ־ A ל־ B , או קיימת פונקציה חד־חד־ערכית מ־ B ל־ A .

משפט 7.42

אם κ היא עוצמה אינסופית, אז $\kappa \cdot \kappa = \kappa$.

הצגה 8.1

שני איברים a, b בקבוצה סדורה חלקית $\langle A, < \rangle$ ייקראו ניתנים להשוואה, אם $a < b$ או $a = b$ או $b < a$. נאמר אז גם, ש־ a ניתן להשוואה עם b או ש־ b ניתן להשוואה עם a .

הצגה (ראשון, אחרון, מינימלי, מקסימלי) 8.2

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית.

א. a ייקרא ראשון ב־ A , אם לכל b ב־ A $a \leq b$.

ב. a ייקרא אחרון ב־ A , אם לכל b ב־ A $b \leq a$.

ג. a ייקרא מינימלי ב־ A , אם לא־קיים b ב־ A כך ש־ $a < b$.

ד. a ייקרא מקסימלי ב־ A , אם לא־קיים b ב־ A כך ש־ $a < b$.

משפט 8.3

בקבוצה סדורה חלקית סופית ולא־דיוקה יש איבר מינימלי ויש איבר מקסימלי.

הצגה (שרשרת) 8.4

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית. תת־קבוצה B של A תיקרא שרשרת, אם $\langle B, < \rangle$ סדורה מלא.

8.5 הגדרה (שרשרת מקסימלית)

שרשרת B בקבוצה סדורה חלקית תיקרא שרשרת מקסימלית, אם אין שרשרת C כך ש- $B \subset C$ (לשון אחר: אם לכל איבר a של A שאינו ב- B , $B \cup \{a\}$ אינה שרשרת; לשון אחר: אם כל איבר של A הניתן להשוואה עם כל איברי B , כבר נמצא ב- B).

8.6 משפט (למקסימום של האוסדורף)

בכל קבוצה סדורה חלקית יש שרשרת מקסימלית.

8.7 משפט

תהי B שרשרת בקבוצה סדורה חלקית $\langle A, < \rangle$, אז קיימת שרשרת מקסימלית ב- $\langle A, < \rangle$, אשר B חלקית לה.

8.8 הגדרה (חסם מלעיל)

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית, ותהי B תת-קבוצה של A . איבר a של A ייקרא חסם מלעיל ל- B , אם לכל b ב- B מתקיים $b \leq a$.

8.9 משפט (הלמה של זורן)

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית, שבה לכל שרשרת יש חסם מלעיל ב- A . ב- A יש איבר מקסימלי.

8.10 משפט

תהי $\langle A, < \rangle$ קבוצה סדורה חלקית. אז יש הרחבה של $<$ לסדר מלא, דהיינו, יש סדר מלא $'$ על A , כך שלכל a ו- b ב- A , אם $a < b$ אז $a <' b$.

8.11 משפט (למורדז אגזריה אינאייט)

יהיו F שדה ו- V מרחב וקטורי מעל F . ל- V יש בסיס מעל F .

9.1 אקסיומת ההיקף

אם כל איבר של A הוא גם איבר של B , וכל איבר של B הוא גם איבר של A , אז $A = B$.

9.2 אקסיומת הקבוצה היקפה

קיימת קבוצה A שלכל $x \in A$. לשון אחר: קיימת קבוצה שאין לה איברים.

9.3 הגדרה

קבוצה תיקרא ריקה אם אין לה איברים.

9.4 משפט

קיימת קבוצה ריקה אחת ויחידה.

9.5 אקסיומת הציון

לכל x ו- y קיימת קבוצה A שאלה בדיוק איבריה.

9.6 אקסיומת האמור

תהי A קבוצה של קבוצות. קיימת קבוצה B שאיבריה הם בדיוק איבריהן של הקבוצות שב- A .

דהיינו: $x \in B$ אם ורק אם קיימת קבוצה $C \in A$ כך ש- $x \in C$.

9.7 אקסיומת קבוצת הצקה

לכל קבוצה A קיימת קבוצה שאיבריה הם כל התת-קבוצות של A ורק הן.

9.8 אקסיומת הקבוצות האלקטורליים ϕ

לכל קבוצה A ולכל $A_1, \dots, A_n$ (כולן קבוצות) קיימת קבוצה B אשר איבריה הם כל האיברים a ב- A שלגביהם נכון $\phi[A_1, \dots, A_n, a]$.

9.9 משפט

לא קיימת קבוצה שאיבריה הם כל הקבוצות.

9.10 הגדרה (סודר)

סודר (או מספר סודר) הוא קבוצה α בעלת שתי התכונות הבאות:

א. היחס $\in$ מסדר היטב את α .

ב. α קבוצה טרנזיטיבית, כלומר אם $y \in \alpha$ ו- $x \in y$ אז $x \in \alpha$.

לשון אחר: אם $y \in \alpha$ אז $y \subseteq \alpha$.

9.11 משפט

כל איבר של סודר, גם הוא סודר.

9.12 משפט

אם α, β סודרים, אז $\beta \in \alpha$ אם ורק אם $\beta \subset \alpha$.

9.14 משפט:

אם α, β סודרים שונים, אז $\alpha \in \beta$ או $\beta \in \alpha$.

9.15 משקלה

שני סודרים שונים α, β אינם דומים זה לזה.

9.16 הגדרה

נאמר שהסודר α קטן מן הסודר β (או β גדול מ- α) ונסמן $\alpha < \beta$ (או $\beta > \alpha$) אם $\alpha \in \beta$.

אם $\alpha < \beta$ או $\alpha = \beta$ נסמן $\alpha \leq \beta$ (קטן או שווה), או $\beta \geq \alpha$ (גדול או שווה).

משפט 9.17

כל קבוצה של סודרים סדורה היטב על-ידי $<$.

משפט (בז'אנ'י פורטי) 9.18

אין קבוצה שאיבריה הם כל הסודרים.

למה 9.19

יהי α סודר. הקבוצה $\{\alpha\} \cup \alpha$ גם היא סודר. יתר על כן, זה הסודר הראשון הגדול מ- α .

הצגה: 9.20

הסודר העוקב ל- α הוא הסודר $\{\alpha\} \cup \alpha$.

הצגה: 9.21

סודר α ייקרא **סודר עוקב**, אם קיים סודר β כך ש- $\alpha = \beta + 1$.
סודר α ייקרא **גבולי** אם הוא גדול מ-0 ואינו עוקב.

הצגה: 9.22

סודר α ייקרא **סודר סופי** או **מספר טבעי** אם אינו גבולי, ואין סודר גבולי הקטן ממנו.
אם α אינו סופי, אז הוא ייקרא **סודר אינסופי**.

הצגה: 9.23

קבוצה **סופית** היא קבוצה השקולה למספר טבעי.
קבוצה **אינסופית** היא קבוצה שאינה סופית.

9.24 אקסיומה (אקסיומת האינסוף)

קיים סודר אינסופי.

משפט 9.26

קיימת קבוצה אינסופית.

משפט 9.27

כל סודר אינסופי הוא קבוצה אינסופית.

9.28 אקסיומת ההחלפה/פי ϕ

תהייה $D, A_1, \dots, A_n$ קבוצות. אם לכל a ב- D קיים b יחיד כך ש- $\phi[A_1, \dots, A_n, a, b]$ נכון, אז קיימת הקבוצה

$$B = \{b \mid \phi[A_1, \dots, A_n, a, b] \text{ נכון} \text{ ב-} D \text{ קיים } a\}$$

משפט 9.29

קיימת קבוצה שאיבריה הם כל הסודרים בני המנייה.

622N 9.30

קיים סודר שאינו בן-מנייה.

6229 9.31

לכל עוצמה k קיימת הקבוצה $\{\alpha \mid |\alpha| \leq k\}$. סודר ו- α .

ניסוח אחר, שאינו משתמש במושג העוצמה:

לכל קבוצה A קיימת הקבוצה

α סודר, וקיימת פונקציה חד-חד-ערכית מ- α ל- A . $\{\alpha\}$.

Gen 9.32

לכל קבוצה סדורה היטב $\langle A, \leq \rangle$ יש סודר אחד ויחיד הדומה לה.

9.33 $\frac{1}{2} \log 2$

תהי $\langle A, \langle \rangle \rangle$ קבוצה סדורה היטב. הסודר של $\langle A, \langle \rangle \rangle$ הוא הסודר היחיד הדומה ל- $\langle A, \langle \rangle \rangle$.

9.34 אקסיומא ה־2א'ירה

מכפלה קרטזית באורך חיובי כלשהו של קבוצות לא ריקות אינה ריקה.

Gen 9.35

תהי k עוצמה. קבוצת הסודרים שעוצמתם קטנה מ- k היא סודר שעוצמתו k והוא הסודר הראשון שעוצמתו k .

9.36 אקסיומה היסודית

לכל קבוצה לא ריקה A יש איבר B כך ש- $A \cap B = \emptyset$.

626N 9.37

לא קיימת פונקציה f שתחומה ω , ולכל $n \in f(n) \in f(n+1)$.

לשון אחר: לא קיימת סדרה אינסופית יורדת ביחס ϵ , כלומר סדרה מהצורה

$$\dots \in A_3 \in A_2 \in A_1 \in A_0$$

602N 9.38

לא קיימת קבוצה A כך ש- $A \in A$.

10.1 האגדה:

מונה (מספר מונה, עוצמה) הוא סודר שאינו שקול לשום סודר הקטן ממנו.

10.2 הארה:

תהי A קבוצה. העוצמה של A , שתסומן $|A|$, היא המונה היחיד השקול ל- A .

10.3 תוצאה:

יהי λ מונה. המונה העוקב ל- λ הוא המונה הראשון הגדול מ- λ .

10.4 משפט

לכל מונה יש עוקב.

10.5 הגדרה:

יהי λ מונה אינסופי. קבוצת המונים האינסופיים הקטנים מ- λ סדורה היטב על ידי $<$. הסודר של אותה קבוצה סדורה היטב נקרא בשם האינדקס של λ .

10.6 הגדרה:

יהי λ מונה אינסופי, ויהי α האינדקס של λ , אז λ ייקרא גם $\aleph_\alpha$.

10.7 משפט:

לכל סודר α קיים המונה $\aleph_\alpha$.

10.8 משפט: (משפט האינוקציה הטרינספניטי)

תהי T תכונה אשר לכל סודר α , אם כל הסודרים הקטנים מ- α ניחנו בה, אז גם α ניחנו בה. בתנאים אלה כל סודר ניחנו בתכונה T .

10.9 הגדרה: (סודר עוקב וסודר גבולי)

סודר α ייקרא סודר עוקב אם קיים סודר β ש- α הוא העוקב שלו.
סודר $\alpha > 0$ ייקרא גבולי אם אינו עוקב.

10.10 הגדרה:

יהי λ סודר גבולי, ותהי $\langle \mu < \lambda \mid \alpha_\mu \rangle$ סדרה של סודרים.
א. סדרה זו תיקרא עולה אם מ- $\mu_1 < \mu_2$ מתחייב $\alpha_{\mu_1} < \alpha_{\mu_2}$.
ב. סדרה זו תיקרא עולה במובן החלש אם מ- $\mu_1 \leq \mu_2$ מתחייב $\alpha_{\mu_1} \leq \alpha_{\mu_2}$.
ג. אם הסדרה עולה במובן החלש, החסם העליון של איבריה, דהיינו איחודם, ייקרא גם גבול הסדרה.

10.11 משפט:

כל סודר גבולי בן-מניה הוא גבול של סדרה עולה $\langle \alpha_n \mid n < \omega \rangle$.

10.12 הגדרה: (פונקציה צולה)

א. פונקציה f מהסודרים אל הסודרים תיקרא עולה אם לכל $\alpha < \beta$ מתקיים $f(\alpha) < f(\beta)$.
ב. f תיקרא עולה במובן החלש אם לכל $\alpha \leq \beta$ מתקיים $f(\alpha) \leq f(\beta)$.

10.13 הגדרה (פונקציה רציפה)

פונקציה עולה במובן החלש f מהסודרים לסודרים תיקרא רציפה, אם לכל סדרה עולה במובן החלש $\langle \mu < \lambda \mid \alpha_\mu \rangle$ מתקיים:

$$f\left(\lim_{\mu < \lambda} \alpha_\mu\right) = \lim_{\mu < \lambda} f(\alpha_\mu)$$

10.14 משפט (משפט נקודת השבת)

לכל פונקציה עולה ורציפה f מן הסודרים אל הסודרים קיימת נקודת שבת, דהיינו סודר α אשר $f(\alpha) = \alpha$.

10.15 משפט: (משפט האילוץ צ'קאריט)

יהיו α, β סודרים, $\alpha \neq 0$. קיימים שני סודרים σ, τ כך ש- $\tau < \alpha$ ו- $\beta = \alpha\sigma + \tau$ וגם τ נקבעים באופן יחיד על-ידי α ו- β .

הערה: τ יקרא השארית שנותן β בחילוק משמאל ב- α .

10.16 משפט

אם $\alpha > 0$ אז הפונקציה (העולה) $f(\beta) = \alpha\beta$ רציפה.

10.17 האגרה (מצקה של סודרים)

יהיו α, β סודרים שאינם שניהם 0. את α^β (קרי: α בחזקת β) נגדיר כדלהלן:
 $\alpha^0 = 1$, ואם $\beta > 0$, אז $0^\beta = 0$, $\alpha^\beta = \prod_{\gamma < \beta} \alpha$.

10.18 משפט (משפט זימל/קנא)

תהי Γ קבוצת אינדקסים. לכל i ב- Γ יהיו λ_i, μ_i מונים כך ש- $\lambda_i < \mu_i$ או
 $\sum_{i \in \Gamma} \lambda_i < \prod_{i \in \Gamma} \mu_i$. (המדובר בסכום ובמכפלה של מונים).

תורת הקבוצות

20281

כרך ב

דף תיקונים

בעמוד 103 בשורה התשיעית מלמטה הנוסחה צריכה להיות $\exists x(x \in y \wedge (\neg x \in z))$.
(יש להוסיף סוגר ימני מימין).

בעמוד 116 בשורה ה-11 מלמטה כתוב "בדיעבד" וצריך להיות כתוב "בהמשך".

בעמוד 116 השורות השישית, החמישית והרביעית מלמטה צריכות להיות כך:
לכן, על פי אקסיומת ההחלפה לפי φ , קיימת קבוצת הסודרים:
 $\{\alpha \mid \alpha \text{ סודר, הדומה לקבוצה סדורה היטב, שאיבריה הם המספרים הטבעיים}\}$.
איחודה של קבוצה זו עם ω אינו אלא קבוצת הסודרים בני המנייה.

בעמוד 152 בשאלה 49 צריך להיות כתוב $\alpha^{\beta+\gamma} = \alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma$ (ולא $\alpha^{\alpha+\gamma} = \alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma$).

בעמוד 190 בתשובה 4 סעיף ב מהשורה השלישית של סעיף זה הטקסט צריך להיות כך:
 B , קבוצת האיברים השונים מ- a , אשר a אינו קודם להם, אינה ריקה, ואפשר לראותה
כתת-קבוצה סדורה חלקית. ברור שהיא סופית. לפי משפט 8.3 יש בתת-קבוצה זו איבר
מינימלי b . $b \neq a$. אם c קודם ל- b , אז $c \notin B$, לכן $c = a$ או a קודם ל- c ,
לכן a קודם ל- b , בסתירה לכך ש- $b \in B$. לכן b הוא איבר מינימלי בקבוצה המקורית,
השונה מ- a . לכן a אינו האיבר המינימלי היחיד.
לכן איבר מינימלי יחיד הוא ראשון.

מאי 2007

כרך א

מושגים ראשונים	פרק 1
יחסים	פרק 2
פונקציות	פרק 3
שקילות ועוצמות	פרק 4
סדר ופעולות בין עוצמות	פרק 5

כרך ב

קבוצות סדורות	פרק 6
קבוצות סדורות היטב	פרק 7
קבוצות סדורות חלקית	פרק 8
אקסיומות לתורת הקבוצות	פרק 9
מספרים סודרים ומספרים מונים	פרק 10

מק"ט 20281-2-06-1

מסת"ב ISBN 965-06-0379-4

